

# Nations & Marchés — spécification v3

Simulateur macroéconomique multi-pays à cohérence stock-flux

Version 3.0-socle (brouillon) — périmètre exécuté : aucun bloc

Octobre 2026

## Résumé

Ce document est la spécification du moteur v3 de *Nations & Marchés*, simulateur macroéconomique multi-pays à cohérence stock-flux destiné à devenir un jeu tour par tour mensuel où chaque joueur incarne l'État d'un pays. Il décrit le moteur exécuté : toute équation numérotée y est exécutée par le moteur, et toute équation exécutée y est numérotée. La version 3.0-socle est un squelette : elle fixe le plan du document, les règles de lecture des équations et les tables qui accueilleront la spécification du socle (économie fermée à un pays). Elle spécifie, en sections proposées, le cadre commun (temps, entités, comptabilité), retenu par la décision M22 du mainteneur, le bloc « production et stocks », retenu par la décision M24, le bloc « travail et salaires », retenu par la décision M25, qui a aussi fixé la conversion des taux de croissance et d'inflation, le bloc « prix », retenu par la décision M26, qui a aussi fixé la phase de l'indice des prix, le bloc « ménages », retenu par la décision M27, le bloc « investissement et financement des entreprises », retenu par la décision M28, et le bloc « banque commerciale », retenu par la décision M31 ; les décisions M29 et M30 y ont ajouté au cadre l'écriture en phase 9 des variables d'état du pas suivant et la cible d'inflation en vigueur : aucun code ne les exécute encore. Aucun bloc n'est encore exécuté ; le document ne contient donc aucune équation numérotée. La spécification v1.5 et le moteur v2.0 de la première tentative sont des sources historiques, instruites bloc par bloc sur fiche comparative ; ils ne font pas référence.

## Table des matières

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Ce qui change en v3.x</b>                              | <b>4</b>  |
| <b>1 Objet, principes et lecture du document</b>          | <b>9</b>  |
| <b>2 Cadre : temps, entités, comptabilité</b>             | <b>11</b> |
| 2.1 Entités et indices . . . . .                          | 12        |
| 2.2 Calendrier et règle de conversion . . . . .           | 12        |
| 2.3 Instruments et matrice des bilans . . . . .           | 15        |
| 2.4 Matrice des flux de transactions . . . . .            | 17        |
| 2.5 Portes de la monnaie . . . . .                        | 19        |
| 2.6 Identités comptables et tolérances . . . . .          | 20        |
| 2.7 Règles de caisse . . . . .                            | 22        |
| 2.8 Ordre des phases d'un pas . . . . .                   | 23        |
| <b>3 Production et stocks</b>                             | <b>25</b> |
| 3.1 Technique, productivité et capacité normale . . . . . | 27        |

|          |                                                                       |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.2      | Ventes anticipées, stock cible et production visée . . . . .          | 28        |
| 3.3      | Production du pas, ventes et rationnement, stocks en volume . . . . . | 29        |
| 3.4      | Valorisation des stocks au coût moyen pondéré . . . . .               | 30        |
| 3.5      | Volume du capital . . . . .                                           | 31        |
| 3.6      | Phases, ordre interne et lignes de flux . . . . .                     | 32        |
| 3.7      | État stationnaire en forme fermée . . . . .                           | 33        |
| 3.8      | Conditions déclarées et stabilité . . . . .                           | 34        |
| 3.9      | Grandeurs restituées . . . . .                                        | 35        |
| <b>4</b> | <b>Travail et salaires</b>                                            | <b>37</b> |
| 4.1      | Population active . . . . .                                           | 38        |
| 4.2      | Salaire nominal . . . . .                                             | 39        |
| 4.3      | Emploi, chômage et masse salariale . . . . .                          | 40        |
| 4.4      | Phases et lignes de flux . . . . .                                    | 42        |
| 4.5      | État stationnaire en forme fermée . . . . .                           | 43        |
| 4.6      | Conditions déclarées et stabilité . . . . .                           | 44        |
| 4.7      | Grandeurs restituées . . . . .                                        | 45        |
| <b>5</b> | <b>Prix</b>                                                           | <b>46</b> |
| 5.1      | Tension sur les stocks, marge et prix du pas . . . . .                | 48        |
| 5.2      | Indice des prix et glissement . . . . .                               | 49        |
| 5.3      | Phases et lignes de flux . . . . .                                    | 50        |
| 5.4      | État stationnaire en forme fermée . . . . .                           | 51        |
| 5.5      | Conditions déclarées et stabilité . . . . .                           | 51        |
| 5.6      | Grandeurs restituées . . . . .                                        | 53        |
| <b>6</b> | <b>Ménages</b>                                                        | <b>55</b> |
| 6.1      | Revenu disponible et revenu attendu . . . . .                         | 56        |
| 6.2      | Richesse visée, plan et budget de consommation . . . . .              | 58        |
| 6.3      | Consommation, portefeuille et paiements . . . . .                     | 59        |
| 6.4      | Inflation lue et changement de cible . . . . .                        | 60        |
| 6.5      | Phases et lignes de flux . . . . .                                    | 61        |
| 6.6      | État stationnaire en forme fermée . . . . .                           | 62        |
| 6.7      | Conditions déclarées et stabilité . . . . .                           | 63        |
| 6.8      | Grandeurs restituées . . . . .                                        | 66        |
| <b>7</b> | <b>Investissement et financement des entreprises</b>                  | <b>68</b> |
| 7.1      | Taux réel du crédit anticipé et taux d'utilisation visé . . . . .     | 70        |
| 7.2      | Plan d'investissement . . . . .                                       | 72        |
| 7.3      | Part d'investissement visée . . . . .                                 | 73        |
| 7.4      | Investissement exécuté et amortissement : lignes 3 et 8 . . . . .     | 73        |
| 7.5      | Financement : crédit, dépôts, impôt anticipé et dividende . . . . .   | 74        |

|           |                                                                   |            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 7.6       | Phases et lignes de flux . . . . .                                | 76         |
| 7.7       | État stationnaire en forme fermée . . . . .                       | 78         |
| 7.8       | Conditions déclarées et stabilité . . . . .                       | 80         |
| 7.9       | Grandeurs restituées . . . . .                                    | 83         |
| <b>8</b>  | <b>Banque commerciale</b>                                         | <b>87</b>  |
| 8.1       | Taux des crédits et des dépôts . . . . .                          | 89         |
| 8.2       | Intérêts sur crédits et sur dépôts : lignes 9 et 10 . . . . .     | 90         |
| 8.3       | Résultat et dividende de la banque . . . . .                      | 91         |
| 8.4       | Refinancement et réserves : ligne 21 . . . . .                    | 92         |
| 8.5       | Placement des titres publics : ligne 19a-banque . . . . .         | 94         |
| 8.6       | Offre de crédit et monnaie endogène . . . . .                     | 95         |
| 8.7       | Phases, règle de caisse et lignes de flux . . . . .               | 96         |
| 8.8       | État stationnaire en forme fermée . . . . .                       | 97         |
| 8.9       | Conditions déclarées et stabilité . . . . .                       | 99         |
| 8.10      | Grandeurs restituées . . . . .                                    | 101        |
| <b>9</b>  | <b>Banque centrale et anticipations</b>                           | <b>104</b> |
| <b>10</b> | <b>État et dette</b>                                              | <b>104</b> |
| <b>11</b> | <b>Leviers du joueur (socle)</b>                                  | <b>104</b> |
| <b>12</b> | <b>État stationnaire résolu et calibration</b>                    | <b>106</b> |
| <b>13</b> | <b>Validation : tests, propriétés, faits mesurés</b>              | <b>115</b> |
| <b>14</b> | <b>Réservé : économie ouverte et régimes de souveraineté</b>      | <b>115</b> |
| <b>15</b> | <b>Réservé : actifs et crises financières</b>                     | <b>115</b> |
| <b>16</b> | <b>Réservé : systèmes économiques, soutien politique, jeu</b>     | <b>115</b> |
| <b>17</b> | <b>Pistes écartées</b>                                            | <b>116</b> |
| <b>18</b> | <b>État des chantiers ouverts</b>                                 | <b>124</b> |
| <b>A</b>  | <b>Correspondance équations <math>\leftrightarrow</math> code</b> | <b>127</b> |
| <b>B</b>  | <b>Glossaire de la notation</b>                                   | <b>127</b> |

## Ce qui change en v3.x

Chaque version de la spécification v3 ajoute ici sa table, la plus récente en tête ; les tables des versions antérieures sont conservées à la suite. Chaque ligne donne la modification, la section touchée et ce que le moteur ou l'audit a révélé.

### Version 3.0-socle (brouillon)

Version initiale : squelette du document (plan, conventions de lecture, tables vides), complété par la section du cadre et par les sections des blocs « production et stocks », « travail et salaires », « prix », « ménages », « investissement et financement des entreprises » et « banque commerciale », proposées.

| # | Modification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Section                     | Ce que le moteur ou l'audit a révélé                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Section du cadre écrite, proposée (décision M22, ADR 0005) : entités et indices ; pas mensuel unique et règle de conversion linéaire ; instruments du socle ; matrice des bilans, matrice des flux de transactions et portes de la monnaie en tableaux ; identités, échelle du bilan et tolérances ; règles de caisse ; neuf phases. Aucune équation numérotée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | §2                          | Aucun code n'exécute le cadre avant le jalon J2. Avant la rédaction, le contrôle symbolique des matrices ( <code>outils/verifier_matrices.py</code> ) a révélé une erreur de signe dans la contrainte budgétaire de la banque centrale de la fiche comparative, corrigée avant d'être reprise ici. |
| 2 | Dates d'effet des leviers types fixées par le cadre, proposées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | §11                         | Rien : aucun levier n'est exécuté.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3 | Paramètres du cadre portés dans la table de calibration, proposés ; aucune borne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | §12                         | Rien : aucun paramètre n'est exécuté.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4 | Pistes écartées par la décision M22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | §17                         | Sans objet.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5 | Symboles du cadre portés dans le glossaire de la notation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | §B                          | Sans objet.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6 | Production et stocks (décision M24), proposée : technique à coefficients fixes en travail, productivité tendancielle et capacité normale sans plafond ; ventes anticipées, stock cible, production visée, demande de travail, production, ventes et rationnement proportionnel, stocks en volume, valorisation au coût moyen pondéré (ligne 4), volume du capital ; phases ; état stationnaire en forme fermée ; conditions et critères du jalon J3 ; grandeurs restituées. Dans le cadre, ordre interne de la phase 4, « travail, puis production » (décision M24, ADR 0007). Paramètres du bloc, symboles et exposant vol des volumes ; pistes écartées ; précision sur les instabilités 1, 9, 10, 11, 14 et 15. Aucune table de flux ni de bilans ne change. | §3, §2.8, §12, §17, §18, §B | Aucun code n'exécute le bloc avant le jalon J3. La remesure du moteur v2.0 (§17) a confirmé que ses vitesses d'ajustement y déplacent le ratio stationnaire des stocks aux ventes, défaut que la forme retenue corrige.                                                                            |

| # | Modification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Section                | Ce que le moteur ou l'audit a révélé                                                                                                                                                          |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | Conversion géométrique des taux de croissance et d'inflation, $(1+x)^{1/n_a}$ par pas, à côté de la règle linéaire, limitée aux taux d'intérêt, aux flux et aux vitesses (décision M25, lecture (b), citant M22 et M24; ADR 0008, partie I); troisième grandeur dépendant de $n_a$ déclarée, les ratios stationnaires mixtes; facteur entre les deux ratios au PIB annuel ramené de 1,0109 à 1,0108 pour un ratio en volume, et distingué du facteur d'un ratio en u.m., 1,0216 à $g = \bar{\pi} = 2\%$ ; paragraphe sur les taux de croissance non classés retiré, avec la croissance effective de 2,0184%. Bloc production et stocks révisé en conséquence (lecture (f) de M24 remplacée) : productivité, ventes anticipées, production visée et croissance $g$ en conversion géométrique; $\bar{\rho}_K$ , $y/v$ , variation des stocks, valeur propre des stocks et niveau normal des stocks restitués recalculés; $y/v$ dépend désormais de $n_a$ . Coût unitaire écrit en phase 2 (décision M26). | §2.2, §3, §12, §17, §B | Aucun code n'exécute ces sections. Les chiffres recalculés (fiche « production et stocks », § 9) ont été visés par le mainteneur le 03/10/2026; ils changent à la quatrième décimale au plus. |
| 8 | Travail et salaires (décision M25), proposé : population active en tendance exogène, salaire nominal à correction d'erreur ancré sur la norme de part salariale, emploi à rétention asymétrique avec terme de tendance, taux de chômage, masse salariale (ligne 5), sureffectif; phases; état stationnaire en forme fermée; conditions et critères du jalon J3; grandeurs restituées. Paramètres du bloc, symboles, pistes écartées; précision sur les instabilités 7 et 15. Aucune table de flux ni de bilans ne change.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | §4, §12, §17, §18, §B  | Aucun code n'exécute le bloc avant le jalon J3.                                                                                                                                               |

| #  | Modification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Section                                         | Ce que le moteur ou l'audit a révélé                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | Prix (décision M26), proposé : prix égal au coût unitaire majoré d'une marge, marge à ajustement partiel vers la marge normale corrigée par la tension sur les stocks, aucune anticipation consommée, indice des prix égal au prix du tour ; phases ; état stationnaire en forme fermée ; conditions et critères des jalons J3 et J4 ; grandeurs restituées. Dans le cadre (décision M26, citant M22 ; ADR 0008, partie II) : l'indice des prix n'est plus révisé en phase 1 ; il est écrit en phase 5 et lu au tour suivant ; registre de $n_a + 1$ niveaux au lieu de $n_a$ , empreinte calendaire de 14 variables au lieu de 13 ; tableau des phases revu (lignes 1, 2 et 5). Paramètres du bloc, symboles, marge normale rattachée au bloc prix ; pistes écartées ; précision sur les instabilités 9 à 15. Renvois des blocs production et travail au bloc prix précisés (marge stationnaire, bornes, taux d'utilisation). Le texte d'attente de la section banque centrale et anticipations est corrigé : le bloc prix ne lit aucune anticipation. Aucune table de flux ni de bilans ne change. | §5, §2.2, §2.8, §3, §4.5, §9, §12, §17, §18, §B | Aucun code n'exécute le bloc avant le jalon J3. Les rayons spectraux des boucles publiés par la fiche ont été remesurés sur une reconstruction indépendante de sa maquette, à la quatrième décimale ; la frontière de stabilité en $\psi_\xi$ aux vitesses indicatives y est d'environ 13,0. |
| 10 | Cadre, proposé : en phase 9, après les identités du noyau et avant l'avancée du registre, les blocs déclarés écrivent leurs variables d'état du pas suivant, sans flux et sans se lire, sur les montants exécutés lus au grand livre ; état d'ouverture figé, propriétaire unique de chaque variable d'état (décision M29, citant M22 ; ADR 0009). Tableau des phases revu : ligne 9 (groupe « ménages, investissement »), ligne 7 (ménages retirés des écrivains au socle), ligne 1 (écriture de la cible du pas suivant), légende. Cible d'inflation en vigueur, variable d'état lue à l'ouverture avec un tour de délai, écrite en phase 1 par le moteur jusqu'au bloc banque centrale et anticipations ; facteur de croissance nominale attendue calculé une fois par pas par le moteur (décision M30 ; ADR 0010). Cible déclarée portée dans la table de calibration ; symboles ; pistes écartées. Aucune table de flux ni de bilans ne change.                                                                                                                                                 | §2.2, §2.8, §12, §17, §B                        | Aucun code n'exécute le cadre avant le jalon J2. Le contrôle des matrices ( <code>outils/verifier_matrices.py</code> ) donne des décomptes inchangés.                                                                                                                                        |

| #  | Modification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Section                                                     | Ce que le moteur ou l'audit a révélé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | <p>Ménages (décision M27), proposé :<br/> revenu disponible calculé en phase 9 sur<br/> les montants exécutés, revenu attendu<br/> prolongé de la croissance nominale<br/> attendue, richesse visée sur le revenu de<br/> Haig-Simons, plan à cible de richesse<br/> avec terme d'entretien, budget plafonné<br/> aux dépôts d'ouverture et borné à zéro,<br/> consommation exécutée (ligne 1) ; aucun<br/> titre public détenu au socle ; inflation lue<br/> sur la cible seule ; phases ; état<br/> stationnaire en forme fermée et<br/> continuum hors cible déclaré ; conditions<br/> et critères des jalons J3 et J4, critère des<br/> délais corrigé prospectivement (dépense<br/> publique : dividendes au tour <math>n</math>, budget<br/> au tour <math>n + 1</math>) ; grandeurs restituées.<br/> Paramètres <math>\nu_H</math>, <math>\lambda_H</math> et plafond sans<br/> valeur numérique ; symboles ; pistes<br/> écartées ; instabilité 17 versée (issue<br/> #58) ; renvois des blocs production,<br/> travail, prix, banque centrale et État au<br/> bloc ménages précisés (délais des impôts,<br/> propension des ménages, placement de la<br/> dette). Aucune table de flux ni de bilans<br/> ne change.</p> | <p>§6, §3, §4, §5,<br/> §9, §10, §12,<br/> §17, §18, §B</p> | <p>Aucun code n'exécute le bloc avant le<br/> jalon J3. Les rayons spectraux de la<br/> boucle conjointe et de l'instabilité 17,<br/> ses frontières et les chiffres du bloc<br/> seul ont été remesurés sur une<br/> maquette indépendante de celle de la<br/> fiche, à la quatrième décimale ; un<br/> seul écart, sur un chiffre non repris<br/> dans le corps : le rayon de la lecture<br/> (a) à <math>n_a = 4</math>, remesuré à 1,09 contre<br/> 1,0415 dans la fiche (régime de hausse<br/> de l'emploi ; § 3.C-10, point 3,<br/> annotation du 04/10/2026), explosif<br/> dans les deux cas ; à remesurer sur le<br/> moteur au jalon J3 (issue #60).</p> |

| #  | Modification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Section                                                   | Ce que le moteur ou l'audit a révélé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | <p>Investissement et financement des entreprises (décision M28), proposé : taux réel du crédit anticipé lu sur la cible, taux d'utilisation visé fonction de son niveau (élasticité <math>\zeta</math>, déclarée, calibrée au jalon J3), plan d'investissement en part de la production attendue (supermultiplicateur) chiffré en u.m., part d'investissement visée ajustée sur l'écart du taux d'utilisation, lignes 3 et 8 ; règle de financement : demande de crédit à levier visé sur le capital comptable (ligne 18), dépôts visés, impôt anticipé sur le facteur du moteur, dividende résiduel (ligne 14) ; impôt exécuté retenu en phase 9 ; phases ; état stationnaire en forme fermée, dépendances déclarées à <math>n_a</math> et à l'inflation, fermeture de l'égalité de l'épargne et de l'investissement déclarée contestée ; conditions C27 à C37, critère des vitesses amendé prospectivement (2 160 pas), critère des délais corrigé prospectivement (plan au tour <math>n + 2</math>, volume livré au tour <math>n + 1</math> par le seul prix) ; niveau normal du capital au prix courant recalculé (2,037 et 2,093 ans, facteur de fenêtre d'un volume valorisé au prix du tour) et écart de valorisation défini sur les stocks d'ouverture (décisions du mainteneur du 04/10/2026) ; seuils de jouabilité (d1) à (d3) ; grandeurs restituées. Paramètres <math>\bar{tu}</math>, <math>\delta</math>, <math>\lambda_{ti}</math>, <math>\eta_r</math>, <math>\zeta</math>, <math>lv^*</math>, <math>\nu_F</math>, et valeur de <math>\kappa_j</math> ; symboles, dont <math>\bar{tu}</math> redéfini en paramètre ; pistes écartées ; précision sur les instabilités 4, 10, 11 et 15. Renvois du bloc production (répartition des lignes 3 et 8 confirmée, taux d'utilisation hors du tableau du tour, exemple du taux d'utilisation stationnaire), du cadre (lecture du facteur de croissance nominale attendue en phase 6 ; lectures de la phase 6 au tableau des phases) et des sections banque, banque centrale et anticipations, État et dette précisés. Aucune table de flux ni de bilans ne change.</p> | <p>§7, §2.2, §2.8, §3, §8, §9, §10, §12, §17, §18, §B</p> | <p>Aucun code n'exécute le bloc avant le jalon J3. Les formes fermées de l'état stationnaire, l'équilibre partiel des seuils (d1) et (d2), la boucle propre, la boucle réduite avec le bloc production, les variantes sans retard et à ajustement du capital, et le cas à la main ont été remesurés sur une maquette indépendante de celle de la fiche ; les boucles conjointes et les variantes de financement écartées ne l'ont pas été. Écarts relevés : les seuils de stabilité en <math>\lambda_{ti}</math> que la fiche cite pour une propension de 0,7 et 0,6 (0,05 et 0,1) correspondent à un capital de 3 ans (0,037 et 0,077 remesurés), non aux 2 ans de la calibration (0,097 et 0,157) ; la hausse du levier sous un rationnement des biens à 90 % est remesurée à <math>3,0 \cdot 10^{-4}</math>, le chiffre de <math>4,8 \cdot 10^{-4}</math> de la fiche n'étant pas reproduit.</p> |

| #  | Modification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Section                                                            | Ce que le moteur ou l'audit a révélé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | <p>Banque commerciale (décision M31), proposée : taux des crédits et des dépôts à écart constant du taux directeur, écrits en phase 8 (c) et lus au tour suivant ; intérêts sur crédits et sur dépôts (lignes 9 et 10) proposés par le bloc banque ; résultat de la banque et dividende résiduel versé le tour même (ligne 15), qui ancre les fonds propres à une fraction des crédits ; refinancement décidé sur la position nette de réserves (ligne 21), sans paramètre ; souscription du reliquat de l'émission (ligne 19a-banque), propriétaire conditionnel à la décision attendue sur le bloc État et dette, deux branches écrites ; crédit servi à la demande, entrées de scénario de refus de crédit et de placement raté ; phases et règle de caisse ; état stationnaire en forme fermée, dépendances déclarées à <math>n_a</math> et à l'inflation ; conditions C38 à C44, critères des jalons J3 et J4 ; grandeurs restituées. Paramètres <math>\varpi_L</math>, <math>\varpi_D</math>, <math>\vartheta</math> ; symboles ; pistes écartées ; précision sur les instabilités 4, 15 et 16. Dans le cadre : principe excluant le report d'un solde de réserves sur le refinancement précisé (lecture (a)), couverture exacte de la position négative et découvert intra-pas sans intérêt déclarés. Renvois des blocs production, ménages et investissement (clause de la ligne 18 sous le refus de crédit, propriétaire de la ligne 9, délais du canal rentier, taux de distribution et seuils sous les écarts, identité de la dette avec les fonds propres de la banque), du tableau des dates d'effet des leviers, de la table de calibration (<math>\zeta</math>) et des sections banque centrale et anticipations, État et dette précisés. Tableau des phases inchangé : ses retouches restent à qualifier. Aucune table de flux ni de bilans ne change.</p> | <p>§8, §2.6, §2.7, §3, §6, §7, §9, §10, §11, §12, §17, §18, §B</p> | <p>Aucun code n'exécute le bloc avant le jalon J3. Les formes fermées de l'état stationnaire, le cas à la main et ses variantes, le saut d'un tour du résultat, le canal rentier, la condition d'existence, le taux réel stationnaire du crédit et les taux de distribution des entreprises et leurs seuils sous les écarts ont été remesurés sur une maquette indépendante de celles de la fiche ; les scénarios de plancher et de refus de crédit ne l'ont pas été. Écart relevé : sous les écarts, le seuil d'écart de taux réel pour <math>\zeta = 8</math> vaut 3,5656 points, soit 3,57 à l'arrondi, contre 3,56 dans la fiche.</p> |

## 1 Objet, principes et lecture du document

Cette section dit ce que le document décrit, les principes de conception auxquels le moteur obéit, et comment lire une équation et son encadré. Elle s'ouvre au jalon J1.

## Objet

La spécification décrit le moteur v3 tel qu'il est exécuté. Une équation numérotée est une équation exécutée par le moteur, dans la configuration de référence, avec les coefficients de la table de calibration (§12) ; réciproquement, toute équation exécutée est numérotée ici. La correspondance entre chaque équation et l'endroit du code qui la calcule est tenue en annexe (§A) et vérifiée par un script en intégration continue. Un mécanisme décidé mais pas encore codé figure dans un encadré « section proposée », sans numéro d'équation ; un mécanisme non décidé n'entre pas dans le document.

## Principes de conception

Les principes suivants sont non négociables ; ils reprennent le cahier des charges du projet (docs/exigences.md, § 2.1).

1. **Un joueur, un État.** Le joueur fixe le cadre ; il ne construit pas les usines, sauf en mode planifié.
2. **Secteur privé autonome,** avec des règles de comportement dérivées de l'optimisation mais locales dans le temps : l'agent décide à partir de ce qu'il observe.
3. **Plusieurs approches viables.** Économie libérale et économie planifiée doivent être jouables, avec des forces et des faiblesses différentes, sans hiérarchie imposée.
4. **Émergence plutôt que script.** Inflation, chômage, cycles et crises résultent des interactions et des décisions, pas de tirages imposés.
5. **Cohérence stock-flux stricte.** Tout flux quitte un bilan pour entrer dans un autre ; aucune monnaie n'est créée ni détruite hors des mécanismes explicites. C'est un test permanent du moteur.

## Lire une équation

Chaque équation numérotée porte un label nommé, de la forme `eq:<bloc>-<nom>`, et le code du moteur porte, sur la ligne qui précède le calcul, une balise de commentaire identique. Elle est suivie d'un encadré « Lecture » en quatre rubriques, toujours présentes et dans cet ordre :

- **Variables** : chaque symbole, avec sa définition, son unité, son dénominateur s'il s'agit d'un ratio, et sa fenêtre (ouverture ou clôture du pas, moyenne mobile et sa longueur) ;
- **Ce que dit l'équation** : son sens en langage courant, lisible par un joueur ;
- **Hypothèses** : ce que l'équation suppose ;
- **Limites** : ce qu'elle ne fait pas, les cas où elle est fausse, les bornes qui s'y appliquent.

L'encadré se termine par une ligne de traçabilité : le statut de l'équation, sa provenance (v1.5, v2.0 ou nouvelle, avec la référence retrouvée) suivie de la décision du mainteneur qui l'a retenue, et l'objet du code qui la calcule. Les paramètres ne sont pas répétés dans les sections de bloc : ils figurent une seule fois dans la table de calibration (§12), et les symboles dans le glossaire de la notation (§B).

## Statuts épistémiques

Chaque équation porte l'un de trois statuts :

- **dérivée** : obtenue d'un problème d'optimisation ou d'une identité ; le document dit lequel et où la dérivation est donnée ;
- **approchée** : règle locale qui approche une solution optimale ;
- **choix de conception** : sans fondement théorique, retenue pour le jeu ; aucune référence théorique n'est citée à son appui.

Chaque affirmation factuelle distingue ce que le *modèle produit*, qui se recalcule et cite la commande qui le produit, ce qui est *établi*, avec sa source et sa date, et ce qui est *contesté*, avec les positions en présence. Un résultat du modèle n'est jamais présenté comme un fait empirique.

## 2 Cadre : temps, entités, comptabilité

Cette section fixe le cadre commun à tous les blocs : entités et indices ; convention calendaire et règle de conversion ; instruments, matrice des bilans et matrice des flux de transactions ; portes de la monnaie ; identités comptables et leurs tolérances ; règles de caisse ; ordre des phases d'un pas. Le cadre n'est pas un bloc de comportement : c'est ce que le noyau comptable et l'ordonnanceur mettent en œuvre, et dans quoi chaque bloc exprime ses vitesses, ses fenêtres et ses flux.

### Section proposée, non exécutée — cadre du socle, décision M22

Le cadre a été retenu par la décision M22 du mainteneur (30/09/2026), consignée dans l'ADR 0005 (`docs/adr/0005-calendrier-et-cadre-comptable.md`), sur la fiche comparative « temps et comptabilité » (`docs/blocs/temps_comptabilite.md` : option C, pas mensuel unique, combinée au socle commun du § 3.N ; expert pilote `macro`, `monnaie` consulté). La conversion des taux de croissance et d'inflation y a été ajoutée par la décision M25, lecture (b), du 03/10/2026, décision citant M22 et M24, consignée dans l'ADR 0008, partie I (`docs/adr/0008-taux-de-croissance-et-indice-des-prix.md`). La phase de l'indice des prix y a été fixée par la décision M26, lecture (c) de la question Q1 de la fiche « prix », du 03/10/2026, décision citant M22, consignée dans le même ADR, partie II : l'indice est le prix du tour, écrit en phase 5 et lu au tour suivant, dans un registre de  $n_a + 1$  niveaux. La décision M29 du 03/10/2026, citant M22, M27 et M28, consignée dans l'ADR 0009 (`docs/adr/0009-variables-d-etat-phase-9.md`), y a ajouté l'écriture en phase 9, par les blocs déclarés, de leurs variables d'état du pas suivant ; la décision M30 du même jour, citant M27 et M28, consignée dans l'ADR 0010 (`docs/adr/0010-cible-d-inflation-en-vigueur.md`), la cible d'inflation en vigueur, variable d'état lue à l'ouverture, et le facteur de croissance nominale attendue, calculé une fois par pas par le moteur. Aucun code ne l'exécute encore : il sera réalisé au jalon J2 (noyau comptable, ordonnanceur, schéma d'état), par des issues qui restent à ouvrir. D'ici là, aucune équation de cette section n'est numérotée : les équations écrites sont des rappels non numérotés. Les labels prévus au J2, de radical `moteur` pour le calendrier, les deux conversions et le facteur de croissance nominale attendue (dont `eq:moteur-conversion-taux`, `eq:moteur-conversion-croissance`, proposé par l'ADR 0008, `eq:moteur-glissement`, consigné par son annotation du 04/10/2026, et `eq:moteur-croissance-nominale-attendue`, proposé par l'ADR 0010 et posé au jalon J2 ou J3) et `noyau` pour les identités, ne seront posés qu'avec leur balise dans le code.

**Statut.** Choix de conception pour le calendrier, les règles de conversion, la liste des instruments, les tolérances, les règles de caisse et l'ordre des phases ; dérivées pour les identités comptables, qui découlent des deux matrices. **Provenance.** Nouvelle ; décision M22 ; ADR 0005 ; conversion des taux de croissance et d'inflation : décision M25, lecture (b) ; ADR 0008, partie I ; phase de l'indice des prix : décision M26 ; ADR 0008, partie II ; variables d'état du pas suivant écrites en phase 9 : décision M29, citant M22 ; ADR 0009 ; cible d'inflation en vigueur et facteur de croissance nominale attendue : décision M30 ; ADR 0010.

## 2.1 Entités et indices

### Section proposée, non exécutée — entités et indices, décision M22

**Indices réservés.** Pays  $c$ , secteur productif  $j$  (et  $k$  pour un intrant), strate de ménages  $h$ , pas  $t$ . Le cadre du socle est écrit pour un pays : l'indice  $c$  y est omis ; les barrières entre pays et l'ordre canonique des pays relèvent du jalon J5. La colonne « entreprises » est écrite pour le secteur institutionnel entier : sa division par secteur productif  $j$  relève du bloc « production et stocks » (§3), les strates  $h$  du bloc « ménages » (§6).

**Secteurs institutionnels.** Cinq secteurs, chacun avec son bilan : ménages, entreprises, banque commerciale, banque centrale, État. Dans les symboles, un indice ou un exposant marque le secteur détenteur ou émetteur :  $H$  (ménages),  $F$  (entreprises),  $Bk$  (banque),  $CB$  (banque centrale),  $G$  (État). Ces marques ne sont pas des grandeurs :  $B_H$  est l'encours de titres publics détenu par les ménages, sans rapport avec la monnaie centrale  $H$  ; de même,  $M^G$  est le compte du Trésor, sans rapport avec la dépense publique  $G$ . Dans les identités, l'indice  $s \in \{H, F, Bk, CB, G\}$  parcourt les secteurs, et l'indice  $\ell$  les lignes de la matrice des flux.

**Temps.** Le pas  $t = 0, 1, 2, \dots$  est l'unité de temps du moteur ; le tour  $n = 1, 2, \dots$  est l'unité du jeu. Une variable  $x_t$  est la valeur d'ouverture du pas  $t$ ,  $x_{t+1}$  sa valeur de clôture ; une variable de flux est datée du pas où elle s'exécute. Une variable fixée dans le pas (prix, salaire, emploi, chômage, revenu, impôt) est datée du pas où elle est écrite ; lue au pas suivant, elle porte l'indice  $t - 1$ .

## 2.2 Calendrier et règle de conversion

### Section proposée, non exécutée — calendrier, conversions, empreinte calendaire de l'état et cible d'inflation en vigueur, décisions M22, M25, M26 et M30

**Pas mensuel unique.** Le pas est un mois simulé :  $n_a = 12$  pas par an,  $n_m = 1$  pas par tour. Un pas est un tour : le tour  $n$  est le pas  $t = n - 1$ , et le joueur lit une date (année, mois), jamais un numéro de pas :

$$t = n - 1, \quad \text{mois} = (t \bmod n_a) + 1, \quad \text{année} = \lfloor t/n_a \rfloor + 1.$$

Le tour 13 est le mois 1 de l'année 2. La frontière de tour coïncide avec une frontière de pas : l'état de clôture d'un tour est complet, et une sauvegarde prise à cette frontière, rechargée, reproduit la trajectoire à l'identique, y compris quand des décisions différentes sont saisies après la reprise ; la trajectoire ne diverge alors qu'à partir de la phase 1.

**Date de décision.** Tout pas est une date de décision ; le prédicat se déduit de l'indice  $t$  seul, sans compteur. Les leviers du joueur, les salaires, les anticipations et la règle de taux sont révisés en phase 1, avant tout flux du pas (§2.8) ; l'ordre de saisie des décisions est sans effet. Les règles y lisent l'état d'ouverture, dont le dernier prix connu  $P_{t-1}$  et le glissement annuel du tour précédent,  $\pi_{t-1}$ . L'indice des prix n'est pas révisé en phase 1 : l'indice d'un tour est le prix de ce tour, écrit en phase 5 (§5.2 ; décision M26, lecture (c) de la question Q1 de la fiche « prix » ; ADR 0008, partie II). Le délai entre un mouvement du prix et sa lecture par une règle est donc d'un tour, et une règle dispose, au moment de décider, de la même information que le joueur.

**Deux conversions, selon la nature du taux.** Toute grandeur exprimée en base annuelle,  $x^{\text{an}}$ , a un équivalent par pas,  $x^{\text{pas}}$ , donné par l'une de deux conversions ; la nature d'un taux, donc sa conversion, est portée par son unité déclarée (« par an, taux de flux » ou « par an, taux de croissance »), jamais choisie là où le taux est employé (ADR 0008, point I.3).

*Conversion linéaire*, pour les trois natures nommées par la décision M22, lecture (a) : taux d'intérêt, flux annuel, vitesse d'ajustement,

$$x^{\text{pas}} = \frac{x^{\text{an}}}{n_a}.$$

C'est la seule conversion des taux de flux et des vitesses : aucune autre division par un nombre de périodes n'est écrite, et une fenêtre « d'un an » vaut exactement  $n_a$  pas. Dans la matrice des flux (§2.4), un intérêt ou un amortissement s'écrit donc taux annuel  $\times$  encours d'ouverture/ $n_a$ . Sur un encours constant  $X$  au taux annuel  $i_X$ , les intérêts versés dans l'année valent  $n_a \cdot (i_X/n_a) X = i_X X$  exactement, quel que soit  $n_a$ .

*Conversion géométrique*, pour les taux de croissance et d'inflation (décision M25, lecture (b), citant M22 et M24; ADR 0008, partie I), c'est-à-dire les taux annuels d'évolution d'un niveau (productivité, population active, volumes, prix), qu'ils soient tendanciels, stationnaires, anticipés ou visés :

$$1 + x^{\text{pas}} = (1 + x^{\text{an}})^{1/n_a}, \quad \text{soit} \quad \ln(1 + x^{\text{pas}}) = \frac{\ln(1 + x^{\text{an}})}{n_a}.$$

Un niveau qui croît au taux annuel  $x^{\text{an}}$  croît exactement de  $x^{\text{an}}$  en  $n_a$  pas : 2 % par an donnent une hausse de 0,16516 % par pas à  $n_a = 12$ , et un glissement annuel de 2 % exactement. Les deux écritures sont équivalentes et seules admises pour un taux de croissance ou d'inflation ; ni  $x^{\text{an}}/n_a$  ni  $1 + x^{\text{an}}/n_a$  ne le sont. Le critère de nature est le suivant : un taux appliqué à un encours pour produire un flux du pas (intérêt, amortissement  $\delta$ , taux de prélèvement) est un taux de flux ; un taux qui décrit l'évolution d'un niveau d'un pas à l'autre est un taux de croissance. Chaque bloc déclare la nature des taux annuels de ses équations ; un cas douteux est soumis au mainteneur. Le glissement  $\pi_t$  ci-dessous est mesuré, jamais converti ; toute variation par pas d'un niveau, restituée en base annuelle ou comparée à un taux annuel, s'annualise géométriquement,  $(1 + x^{\text{pas}})^{n_a} - 1$ .

Ce choix met sur la même échelle la cible d'inflation, l'anticipation et le glissement mesuré, et donne au joueur une croissance et une inflation égales aux taux affichés. La conversion linéaire de tous les taux, qui laissait les ratios stationnaires indépendants de  $n_a$ , est écartée (§17) : un taux annuel  $x$  converti en  $x/n_a$  par pas donne une croissance annuelle effective  $(1 + x/n_a)^{n_a} - 1$ , soit 2,0184 % pour  $x = 2\%$  et  $n_a = 12$ , si bien qu'une cible d'inflation de 2 % ne serait jamais lue telle quelle dans le glissement ; la règle de salaire du bloc travail ne serait en outre exacte et indépendante des vitesses qu'avec une anticipation exprimée en taux linéaire (§4).

**Trois grandeurs qui dépendent de  $n_a$ , déclarées.** Outre les dépendances propres à un bloc, déclarées dans sa section (valorisation au coût moyen pondéré, §3.7), trois grandeurs du cadre dépendent de  $n_a$ . Les deux premières touchent la transition, jamais l'état d'arrivée :

- la fraction annuelle de l'écart résorbée par une vitesse d'ajustement annuelle  $\lambda$ ,  $1 - (1 - \lambda/n_a)^{n_a}$  : 0,3999 pour  $\lambda = 0,5$  par an et  $n_a = 12$  ;
- le rendement annuel d'un encours dont l'intérêt est crédité dans l'instrument lui-même (dépôts, réserves),  $(1 + i_X/n_a)^{n_a} - 1$  : 4,0742 % pour  $i_X = 4\%$  par an et  $n_a = 12$  ;
- un ratio stationnaire qui combine un taux de flux, converti linéairement, et une croissance, convertie géométriquement (ADR 0008, point I.6). Exemple : le capital en volume rapporté à l'investissement annuel en volume, sur une trajectoire où les volumes croissent au taux annuel  $g$  et où le capital s'amortit au taux  $\delta$ , vaut  $1/(n_a[(1 + g)^{1/n_a} - 1] + \delta)$ , soit 14,3160, 14,3228 et 14,3253 pour  $n_a = 4, 12$  et 52 ( $g = 2\%$ ,  $\delta = 5\%$  par an), contre  $1/(g + \delta) = 14,2857$  pour tout  $n_a$  sous une conversion linéaire de la croissance.

La troisième touche l'état d'arrivée, par la durée du pas et jamais par une vitesse ;  $n_a$  étant fixé à 12 par la décision M22, c'est une propriété déclarée et chiffrée du cadre, non une dérive. Les ratios ainsi touchés sont déclarés par les blocs qui les définissent (§3.7, §6.6).

**Conditions déclarées.** Toute vitesse d'ajustement respecte  $\lambda \leq n_a$ , soit au plus 1 par pas, condition d'un ajustement monotone; elle se contrôle au chargement de la table de calibration, jamais par un écrêtage. Une vitesse de 1 par an ou plus est admise : la règle linéaire est la seule qui l'admette. Le taux réel annuel restitué et testé est  $r = i_X - \pi$ , où  $\pi$  est l'inflation annuelle (glissement annuel de l'indice des prix) : c'est la forme que le moteur calculera, non la relation de Fisher exacte.

**Empreinte calendaire de l'état.** Le calendrier impose deux variables d'état et aucune autre : l'indice de pas  $t$ , et le registre de l'indice des prix, qui tient à l'ouverture du pas  $t$  les  $n_a + 1$  derniers niveaux de l'indice,  $P_{t-1}, \dots, P_{t-n_a-1}$ ; soit  $1 + (n_a + 1) = 14$  variables (décision M26; ADR 0008, points II.3 et II.4; le registre tenait  $n_a$  valeurs sous la seule décision M22). L'indice d'un tour est le prix de ce tour : sous  $J = 1$ ,  $P_t \equiv p_{j,t}$ , écrit en phase 5 par le bloc prix (§5.2). Le registre est avancé en phase 9, par le moteur :  $P_t$  y entre,  $P_{t-n_a-1}$  en sort. C'est une variable d'état retardée de longueur fixe, jamais un historique. Le glissement annuel

$$\pi_t = \frac{P_t}{P_{t-n_a}} - 1,$$

la variation de l'indice sur le tour et toute mesure de l'inflation sur une fenêtre d'au plus  $n_a$  tours sont des fonctions du registre, calculées à la lecture; aucune n'est une variable d'état. En phase 1 du pas  $t$ , les règles lisent le dernier prix connu  $P_{t-1}$ , première entrée du registre, et le glissement du tour précédent,  $\pi_{t-1} = P_{t-1}/P_{t-1-n_a} - 1$ , qui emploie sa dernière entrée; d'où ses  $n_a + 1$  niveaux. Le glissement du tour  $t$  est calculable dès la phase 5 du pas  $t$ , pour la restitution. La valeur stationnaire du registre est explicite,  $P_{t-u} = P_t (1 + \bar{\pi})^{-u/n_a}$  pour  $u = 1, \dots, n_a + 1$ , où  $\bar{\pi}$  est le glissement annuel stationnaire : le glissement est lisible dès le premier tour. Le résultat de la banque centrale étant versé à chaque pas (§2.7), aucune variable « résultat cumulé » n'est nécessaire.

**Cible d'inflation en vigueur et facteur de croissance nominale attendue** (décision M30, citant M27 et M28; ADR 0010). La cible d'inflation que lisent les blocs est une variable d'état par pays, la *cible en vigueur*  $\pi_t^*$ , par an, taux de croissance (inflation), donc convertie géométriquement; sa valeur stationnaire est la cible déclarée de l'état initial résolu. Tout bloc qui lit la cible lit  $\pi_t^*$ , valeur d'ouverture du pas, jamais une valeur écrite dans le pas : un changement de cible décidé au tour  $n$  n'est lu qu'au tour  $n + 1$ , et les plans du tour  $n$  sont inchangés. Ce délai d'un tour est retenu pour trois motifs : le taux réel du crédit anticipé du bloc investissement rapporte un taux et une cible lus à la même date, alors qu'une cible lue le tour même ferait sauter pendant un tour le taux réel perçu quand la cible change sans le taux; les deux leviers de la banque centrale, taux et cible, agissent alors avec le même délai; et une décision du tour  $n$  n'agit sur le secteur privé qu'au tour  $n + 1$ , comme pour les salaires (§4.4). La valeur du pas suivant,  $\pi_{t+1}^*$ , est écrite en phase 1, une fois par pas, par son propriétaire : jusqu'à la fiche « banque centrale et anticipations », le moteur, propriétaire provisoire déclaré, qui la reconduit ( $\pi_{t+1}^* = \pi_t^*$ , la valeur initiale étant celle d'un paramètre typé à source unique du moteur), si bien que la cible est constante; ensuite, le bloc banque centrale et anticipations (§9), qui siège déjà en phase 1 et l'écrira depuis son levier, sans que l'interface de lecture des autres blocs change. À partir de la cible d'ouverture et de la croissance  $g$ , le moteur calcule une fois par pas le facteur de croissance nominale attendue et ses deux dérivées, par la conversion géométrique :

$$\Gamma_t^e = [(1 + g)(1 + \pi_t^*)]^{1/n_a}, \quad \gamma_t^e = \Gamma_t^e - 1, \quad \pi_t^{*,\text{pas}} = (1 + \pi_t^*)^{1/n_a} - 1.$$

Aucune de ces trois grandeurs n'est une variable d'état ni n'est recalculée dans un bloc : le moteur les calcule à l'ouverture du pas, sur la cible d'ouverture  $\pi_t^*$  (décision M30), avant la phase 1 où s'écrit  $\pi_{t+1}^*$ ; les blocs ménages (§6) et investissement (§7) les lisent en phase 2, et le bloc investissement aussi en phase 6 pour son impôt anticipé et ses dépôts visés (§7.5),

la même valeur du pas pour tous. Pour  $g = \pi_t^* = 2\%$  et  $n_a = 12$ ,  $\Gamma_t^e = 1,0033059$ ,  $\gamma_t^e = 0,33059\%$  et  $\pi_t^{*,\text{pas}} = 0,16516\%$  par pas.  $\Gamma_t^e$  n'est pas le facteur réalisé  $\bar{\Gamma} = [(1+g)(1+\bar{\pi})]^{1/n_a}$ , grandeur de l'état stationnaire résolu : les deux coïncident quand le glissement stationnaire égale la cible ( $\bar{\pi} = \pi^*$ ) et diffèrent sinon. La cible en vigueur n'appartient pas à l'empreinte calendaire : c'est une variable d'état du moteur, puis du bloc banque centrale et anticipations, couverte par la reprise exacte. La loi de formation de la cible, son levier et la cible lue dans les régimes de souveraineté autres que A relèvent de ce bloc et du jalon J5.

**Ratio stationnaire au PIB annuel.** Pour le test zéro, un ratio de stock au PIB annuel est le stock d'ouverture rapporté à  $n_a$  fois le flux du pas ; pour la restitution au tour, c'est le stock de clôture rapporté à la somme des flux des 12 derniers tours (décision M22, lecture (e)). Sur une trajectoire où stocks et flux croissent au même taux annuel  $x$  ( $x$ , grandeur locale du paragraphe) —  $g$  pour un ratio en volume,  $(1+g)(1+\bar{\pi}) - 1$  pour un ratio en u.m., tel un ratio de dette au PIB nominal —, soit  $(1+x)^{1/n_a} - 1$  par pas, le second ratio vaut le premier multiplié par

$$\frac{n_a (1+x)^{1/n_a}}{\sum_{u=0}^{n_a-1} (1+x)^{-u/n_a}},$$

soit, à  $n_a = 12$ , 1,0108 pour  $x = 2\%$  par an (ratio en volume,  $g = 2\%$ ) et 1,0216 pour  $x = 4,04\%$  par an (ratio en u.m.,  $g = \bar{\pi} = 2\%$ ) : le ratio restitué dépasse celui du test zéro d'environ 1,08 % dans le premier cas et 2,16 % dans le second. Ce facteur est publié avec l'état stationnaire (§12, jalon J3).

**Budget de calcul.** Le budget reste d'au plus 1 ms par pays-semaine (décision M13), soit 52 ms par pays-an ; avec un pas mensuel, il se lit  $52/12 \approx 4,333$  ms par pays-pas, seuil que prendra le test de budget (`tests/invariants/test_budget.py`, avec 52/12 semaines par pas). Un tour d'un monde à 10 pays coûte au plus  $10 \times 52/12 \approx 43,3$  ms de moteur, hors barrières entre pays et hors IA. La fenêtre longue de 60 ans compte 720 pas.

**Statut.** Choix de conception. **Provenance.** Nouvelle ; décision M22 (points 1 à 5, 16 et 17 de l'ADR 0005) ; conversion géométrique, troisième grandeur dépendant de  $n_a$  et facteur du ratio restitué : décision M25, lecture (b), citant M22 et M24 (ADR 0008, partie I, points I.1 à I.6) ; indice des prix égal au prix du tour et lu au tour suivant, registre de  $n_a + 1$  niveaux et empreinte de 14 variables : décision M26, lecture (c) de la question Q1 de la fiche « prix », citant M22 (ADR 0008, partie II, points II.1 à II.6) ; cible d'inflation en vigueur, délai d'un tour, et facteur de croissance nominale attendue calculé par le moteur : décision M30, citant M27 et M28 (ADR 0010, points 1 à 6).

## 2.3 Instruments et matrice des bilans

### Section proposée, non exécutée — instruments du socle et matrice des bilans, décision M22

Un instrument est un poste financier qui a exactement un émetteur (signe  $-$  dans la matrice des bilans) et un ou plusieurs détenteurs (signe  $+$ ) ; s'il porte intérêt, il a sa propre ligne d'intérêt dans la matrice des flux, assise sur son encours brut d'ouverture, jamais sur une position nette de deux instruments. Le socle compte six instruments financiers et deux actifs réels sans émetteur (tableau 2). Le compte du Trésor est tenu à la banque centrale (décision M22, lecture (b)) : chaque impôt draine des réserves, chaque dépense publique en crée, et le refinancement est vivant dès le socle.

Sont absents du socle, mais non interdits ; chacun s'ajoutera par une ligne ou une colonne, sans réécrire les matrices :

- les billets : sans eux, la masse monétaire est  $M = D_H + D_F$  et la monnaie centrale  $H = Res$  ;

- les avances au Trésor : sans elles, la seule porte de monnaie centrale vers l'État est l'achat de titres publics par la banque centrale, et le compte du Trésor n'est jamais négatif ;
- le crédit aux ménages, les actions et l'immobilier (jalon J6) ;
- le reste du monde (jalon J5, une colonne).

La matrice des bilans (tableau 3) donne les stocks à l'ouverture du pas, signés actif (+) et passif (−). Chaque ligne financière somme à zéro : la créance de l'un est la dette de l'autre. Chaque colonne de secteur somme à zéro, la valeur nette étant portée au passif ; elle y est développée poste par poste :

$$\begin{aligned} V_H &= D_H + B_H, & V_F &= K + IN + D_F - L, \\ E^{Bk} &= L + B_{Bk} + Res - D_H - D_F - L^{CB}, & E^{CB} &= B_{CB} + L^{CB} - Res - M^G, \\ V_G &= M^G - B_H - B_{Bk} - B_{CB}. \end{aligned}$$

Leur somme vaut  $K + IN$ . Les actifs réels sont les seuls postes dont la ligne ne somme pas à zéro entre les secteurs. La colonne « Réel » les solde : elle porte  $-K$  et  $-IN$  sur leurs lignes et  $+K + IN$  sur la ligne de valeur nette ; ce n'est pas un secteur. Elle est l'opposé de la colonne de somme ( $\Sigma$ ) des matrices de bilans de W. Godley et M. Lavoie (*Monetary Economics : An Integrated Approach to Credit, Money, Income, Production and Wealth*, Palgrave Macmillan, 2007, chap. 2, « Balance Sheets, Transaction Matrices and the Monetary Circuit »), dont la matrice des bilans suit la forme, et où le capital tangible est le seul poste dont la ligne ne somme pas à zéro. Une cellule est une somme signée de termes simples (encours, flux, produit d'un taux par l'encours d'un seul détenteur, variation d'un encours) : aucun agrégat n'y figure, et les agrégats se définissent dans le texte, par exemple  $D = D_H + D_F$  et  $B = B_H + B_{Bk} + B_{CB}$ .

**Statut.** Liste des instruments : choix de conception ; sommes nulles et valeurs nettes : dérivées. **Provenance.** Nouvelle ; décision M22 (points 6, 7 et 9 de l'ADR 0005).

TAB. 2 : Instruments du socle (proposés, décision M22). Encours en u.m., à l'ouverture du pas ; tout intérêt est versé à chaque pas, assis sur l'encours brut d'ouverture, au taux annuel converti une fois par la règle de conversion.

| Instrument                           | Émetteur<br>(−)         | Détenteurs<br>(+)                      | Unité | Intérêt                                                                            |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Dépôts $D_H, D_F$                    | banque                  | ménages,<br>entreprises                | u.m.  | $i_D$ , fixé par le bloc banque (§8)                                               |
| Crédits $L$                          | entreprises             | banque                                 | u.m.  | $i_L$ , fixé par le bloc banque (§8)                                               |
| Titres publics $B_H, B_{Bk}, B_{CB}$ | État                    | ménages,<br>banque, banque<br>centrale | u.m.  | $i_B$ , taux de la dernière date de décision, déclaré comme date de fixation (§10) |
| Réserves $Res$                       | banque<br>centrale      | banque                                 | u.m.  | $i_{res}$ (§9)                                                                     |
| Refinancement<br>$L^{CB}$            | banque                  | banque centrale                        | u.m.  | $i_{CB}$ (§9)                                                                      |
| Compte du Trésor<br>$M^G$            | banque<br>centrale      | État                                   | u.m.  | aucun, déclaré                                                                     |
| Capital fixe $K$ ,<br>stocks $IN$    | aucun (actifs<br>réels) | entreprises                            | u.m.  | sans objet                                                                         |

TAB. 3 : Matrice des bilans (proposée, décision M22). Stocks à l'ouverture du pas  $t$ , en u.m. ; + actif, – passif ; valeur nette portée au passif et développée ; colonne « Réel » : actifs réels.

| Poste            | Ménages      | Entreprises         | Banque                                   | Banque centrale                | État                           | Réel      |
|------------------|--------------|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
| Capital fixe     |              | $+K$                |                                          |                                |                                | $-K$      |
| Stocks           |              | $+IN$               |                                          |                                |                                | $-IN$     |
| Dépôts           | $+D_H$       | $+D_F$              | $-D_H - D_F$                             |                                |                                |           |
| Crédits          |              | $-L$                | $+L$                                     |                                |                                |           |
| Titres publics   | $+B_H$       |                     | $+B_{Bk}$                                | $+B_{CB}$                      | $-B_H - B_{Bk} - B_{CB}$       |           |
| Réserves         |              |                     | $+Res$                                   | $-Res$                         |                                |           |
| Refinancement    |              |                     | $-L^{CB}$                                | $+L^{CB}$                      |                                |           |
| Compte du Trésor |              |                     |                                          | $-M^G$                         | $+M^G$                         |           |
| Valeur nette     | $-D_H - B_H$ | $-K - IN - D_F + L$ | $-L - B_{Bk} - Res + D_H + D_F + L^{CB}$ | $-B_{CB} - L^{CB} + Res + M^G$ | $-M^G + B_H + B_{Bk} + B_{CB}$ | $+K + IN$ |

## 2.4 Matrice des flux de transactions

### Section proposée, non exécutée — matrice des flux de transactions, décision M22

La matrice des flux (tableau 4) donne, pour chaque flux du pas, le montant reçu (+) ou versé (–) par chaque secteur, les variations de postes financiers comprises : la variation d'un actif détenu compte –, celle d'un passif émis compte +. Les entreprises ont deux sous-colonnes, courant et capital. Chaque ligne somme à zéro : tout flux quitte un bilan pour entrer dans un autre. Chaque colonne de secteur somme à zéro, les deux sous-colonnes des entreprises étant réunies : c'est la contrainte budgétaire du secteur ; prise seule, une sous-colonne des entreprises n'est pas nulle en général. Tout flux de tout bloc du socle a sa ligne ; aucune monnaie n'est créée ni détruite hors d'une ligne.

Chaque ligne porte une seule signature d'effet sur la masse monétaire  $M$  et sur la monnaie centrale  $H$  (§2.5) ; une ligne dont les parts ont des signatures différentes est scindée par contrepartie. Ainsi la ligne 11 (intérêts sur titres publics) est scindée en 11a, 11b, 11c selon le détenteur ; la ligne 19a (marché primaire : émission ou rachat par l'État, exposant prim) selon le souscripteur ; la ligne 19b (achats ou ventes de la banque centrale sur le marché secondaire, exposant sec) selon la contrepartie. La variation d'un encours de titres combine les deux marchés :  $\Delta B_H = \Delta B_H^{\text{prim}} - \Delta B_H^{\text{sec}}$ ,  $\Delta B_{Bk} = \Delta B_{Bk}^{\text{prim}} - \Delta B_{Bk}^{\text{sec}}$ ,  $\Delta B_{CB} = \Delta B_{CB}^{\text{prim}} + \Delta B_H^{\text{sec}} + \Delta B_{Bk}^{\text{sec}}$ .

Les lignes 17 (dépôts), 20 (réserves) et 22 (compte du Trésor) ne sont pas des flux décidés : ce sont les contreparties de règlement des autres lignes, appliquées par le noyau. La contrainte budgétaire des entreprises est la somme de leurs deux sous-colonnes : l'investissement, la variation des stocks et l'amortissement s'y annulent. Un intérêt payé par la banque à la banque centrale (ligne 13) draine des réserves, un intérêt payé par la banque centrale sur les réserves (ligne 12) en crée ; un intérêt payé par l'État à la banque centrale (ligne 11c) et le versement du résultat  $\Pi^{CB}$  (ligne 16) n'en déplacent aucune, puisque le compte du Trésor est un passif de la banque centrale.

**Statut.** Dérivée (sommes nulles, contraintes budgétaires) ; la liste des lignes et leur découpage sont des choix de conception. **Provenance.** Nouvelle ; décision M22 (points 6, 8 et 11

TAB. 4 : Matrice des flux de transactions (proposée, décision M22). Flux du pas  $t$ , en u.m. par pas ; + reçu, - versé ; variation d'un actif détenu -, d'un passif émis + ; intérêts et amortissement assis sur l'encours d'ouverture, taux annuels convertis par  $n_a$  ; chaque ligne somme à zéro, et chaque colonne de secteur aussi, les deux sous-colonnes des entreprises réunies.

| Ligne                                                | Ménages                     | Entr.<br>courant | Entr.<br>capital | Banque                            | BC                             | État                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Consommation                                       | $-C$                        | $+C$             |                  |                                   |                                |                                |
| 2 Dépense publique                                   |                             | $+G$             |                  |                                   |                                | $-G$                           |
| 3 Investissement                                     |                             | $+I$             | $-I$             |                                   |                                |                                |
| 4 Variation des stocks                               |                             | $+\Delta IN$     | $-\Delta IN$     |                                   |                                |                                |
| 5 Salaires                                           | $+WB$                       | $-WB$            |                  |                                   |                                |                                |
| 6 Transferts                                         | $+Tr$                       |                  |                  |                                   |                                | $-Tr$                          |
| 7 Impôts                                             | $-T_H$                      | $-T_F$           |                  |                                   |                                | $+T_H + T_F$                   |
| 8 Amortissement                                      |                             | $-\delta K/n_a$  | $+\delta K/n_a$  |                                   |                                |                                |
| 9 Intérêts sur crédits                               |                             | $-i_L L/n_a$     |                  | $+i_L L/n_a$                      |                                |                                |
| 10 Intérêts sur dépôts                               | $+i_D D_H/n_a$              | $+i_D D_F/n_a$   |                  | $-i_D D_H/n_a -$<br>$i_D D_F/n_a$ |                                |                                |
| 11a Intérêts sur titres, ménages                     | $+i_B B_H/n_a$              |                  |                  |                                   |                                | $-i_B B_H/n_a$                 |
| 11b Intérêts sur titres, banque                      |                             |                  |                  | $+i_B B_{Bk}/n_a$                 |                                | $-i_B B_{Bk}/n_a$              |
| 11c Intérêts sur titres, banque centrale             |                             |                  |                  |                                   | $+i_B B_{CB}/n_a$              | $-i_B B_{CB}/n_a$              |
| 12 Intérêts sur réserves                             |                             |                  |                  | $+i_{res} Res/n_a$                | $-i_{res} Res/n_a$             |                                |
| 13 Intérêts sur refinancement                        |                             |                  |                  | $-i_{CB} L^{CB}/n_a$              | $+i_{CB} L^{CB}/n_a$           |                                |
| 14 Dividendes des entreprises                        | $+Div_F$                    | $-Div_F$         |                  |                                   |                                |                                |
| 15 Dividendes de la banque                           | $+Div_{Bk}$                 |                  |                  | $-Div_{Bk}$                       |                                |                                |
| 16 Versement du résultat de la banque centrale       |                             |                  |                  |                                   | $-\Pi^{CB}$                    | $+\Pi^{CB}$                    |
| 17 $\Delta$ Dépôts                                   | $-\Delta D_H$               |                  | $-\Delta D_F$    | $+\Delta D_H +$<br>$\Delta D_F$   |                                |                                |
| 18 $\Delta$ Crédits                                  |                             |                  | $+\Delta L$      | $-\Delta L$                       |                                |                                |
| 19a-ménages Émission primaire, ménages               | $-\Delta B_H^{\text{prim}}$ |                  |                  |                                   |                                | $+\Delta B_H^{\text{prim}}$    |
| 19a-banque Émission primaire, banque                 |                             |                  |                  | $-\Delta B_{Bk}^{\text{prim}}$    |                                | $+\Delta B_{Bk}^{\text{prim}}$ |
| 19a-BC Émission primaire, banque centrale            |                             |                  |                  |                                   | $-\Delta B_{CB}^{\text{prim}}$ | $+\Delta B_{CB}^{\text{prim}}$ |
| 19b-ménages Achats de la banque centrale aux ménages | $+\Delta B_H^{\text{sec}}$  |                  |                  |                                   | $-\Delta B_H^{\text{sec}}$     |                                |
| 19b-banque Achats de la banque centrale à la banque  |                             |                  |                  | $+\Delta B_{Bk}^{\text{sec}}$     | $-\Delta B_{Bk}^{\text{sec}}$  |                                |
| 20 $\Delta$ Réserves                                 |                             |                  |                  | $-\Delta Res$                     | $+\Delta Res$                  |                                |
| 21 $\Delta$ Refinancement                            |                             |                  |                  | $+\Delta L^{CB}$                  | $-\Delta L^{CB}$               |                                |
| 22 $\Delta$ Compte du Trésor                         |                             |                  |                  |                                   | $+\Delta M^G$                  | $-\Delta M^G$                  |

## 2.5 Portes de la monnaie

### Section proposée, non exécutée — portes de la monnaie, décision M22

Sans billets, la masse monétaire est  $M = D_H + D_F$  et la monnaie centrale  $H = Res$ . Les portes de la monnaie sont la liste exhaustive des lignes de la matrice des flux qui font varier  $M$  ou  $H$  (tableau 5); toute autre ligne est un transfert entre détenteurs. Les signes sont écrits sous la décision M22, lecture (b), compte du Trésor tenu à la banque centrale; sous l'autre lecture, ils seraient différents.

- $M$  varie par le crédit (ligne 18); par les paiements nets de l'État aux ménages et aux entreprises (lignes 2, 6, 7, 11a et 19a-ménages); par les intérêts et dividendes nets de la banque (lignes 9, 10 et 15); par les achats de la banque centrale aux ménages (ligne 19b-ménages).
- $H$  varie par le refinancement (ligne 21); par les souscriptions primaires des ménages et de la banque (lignes 19a-ménages et 19a-banque); par les achats de la banque centrale sur le marché secondaire (lignes 19b-ménages et 19b-banque); par les intérêts sur réserves et sur refinancement (lignes 12 et 13); par tout paiement entre le compte du Trésor et un compte tenu à la banque (lignes 2, 6, 7, 11a et 11b).
- Une souscription primaire de la banque centrale (ligne 19a-BC) ne crée pas de monnaie centrale : le compte du Trésor et les titres détenus montent dans le même bilan; la monnaie centrale ne naît que lorsque l'État dépense.

Les lignes 17 et 20 portent les postes de règlement eux-mêmes ( $\Delta D_H + \Delta D_F$  et  $\Delta Res$ ) : elles sont marquées « poste ». La somme, sur les autres lignes, du montant par son signe redonne  $\Delta M = \Delta D_H + \Delta D_F$  et  $\Delta H = \Delta Res$ . C'est le préalable comptable pour qu'une création monétaire durable soit visible et testable.

**Contrôle mécanique.** Le script `outils/verifier_matrices.py` relit les trois tableaux de cette section, sans rien importer du moteur, et vérifie terme à terme, sans valeur numérique :

- que chaque ligne des deux matrices est nulle;
- que chaque colonne de la matrice des bilans est nulle;
- que chaque colonne de secteur de la matrice des flux, les deux sous-colonnes des entreprises réunies, contient une fois son poste de règlement ( $\Delta D_H$ ,  $\Delta D_F$ ,  $\Delta Res$  pour la banque et pour la banque centrale,  $\Delta M^G$ ) et que l'expression de  $\Delta Res$  tirée de la colonne de la banque,  $\Delta D_H$  et  $\Delta D_F$  substitués, coïncide avec celle tirée de la colonne de la banque centrale,  $\Delta M^G$  substitué, ce qu'impliquent les lignes nulles du point (a);
- que  $\Delta M$  et  $\Delta H$  recomposés depuis les portes égalent  $\Delta D_H + \Delta D_F$  et  $\Delta Res$ , et que le montant de chaque porte est la somme des termes positifs de sa ligne.

Ce contrôle a déjà servi : il a révélé, dans la fiche comparative, une erreur de signe dans la contrainte budgétaire de la banque centrale, invisible aux contre-épreuves numériques parce que le terme en cause est nul sous la décision M22, lecture (d).

**Statut.** Dérivée. **Provenance.** Nouvelle; décision M22 (point 6 de l'ADR 0005).

TAB. 5 : Portes de la monnaie (proposées, décision M22). Signes écrits sous la décision M22, lecture (b), compte du Trésor tenu à la banque centrale. Montant : somme des termes positifs de la ligne de la matrice des flux, en u.m. par pas; « poste » : ligne qui porte un poste de règlement. Table non sommée.

| Ligne              | Montant | $\Delta M$ | $\Delta H$ |
|--------------------|---------|------------|------------|
| 1 Consommation     | $+C$    | 0          | 0          |
| 2 Dépense publique | $+G$    | +          | +          |
| 3 Investissement   | $+I$    | 0          | 0          |

*Suite page suivante*

| Ligne                                                | Montant                        | $\Delta M$ | $\Delta H$ |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|
| 4 Variation des stocks                               | $+\Delta IN$                   | 0          | 0          |
| 5 Salaires                                           | $+WB$                          | 0          | 0          |
| 6 Transferts                                         | $+Tr$                          | +          | +          |
| 7 Impôts                                             | $+T_H + T_F$                   | —          | —          |
| 8 Amortissement                                      | $+\delta K/n_a$                | 0          | 0          |
| 9 Intérêts sur crédits                               | $+i_L L/n_a$                   | —          | 0          |
| 10 Intérêts sur dépôts                               | $+i_D D_H/n_a + i_D D_F/n_a$   | +          | 0          |
| 11a Intérêts sur titres, ménages                     | $+i_B B_H/n_a$                 | +          | +          |
| 11b Intérêts sur titres, banque                      | $+i_B B_{Bk}/n_a$              | 0          | +          |
| 11c Intérêts sur titres, banque centrale             | $+i_B B_{CB}/n_a$              | 0          | 0          |
| 12 Intérêts sur réserves                             | $+i_{res} Res/n_a$             | 0          | +          |
| 13 Intérêts sur refinancement                        | $+i_{CB} L^{CB}/n_a$           | 0          | —          |
| 14 Dividendes des entreprises                        | $+Div_F$                       | 0          | 0          |
| 15 Dividendes de la banque                           | $+Div_{Bk}$                    | +          | 0          |
| 16 Versement du résultat de la banque centrale       | $+\Pi^{CB}$                    | 0          | 0          |
| 17 $\Delta$ Dépôts                                   | $+\Delta D_H + \Delta D_F$     | poste      | poste      |
| 18 $\Delta$ Crédits                                  | $+\Delta L$                    | +          | 0          |
| 19a-ménages Émission primaire, ménages               | $+\Delta B_H^{\text{prim}}$    | —          | —          |
| 19a-banque Émission primaire, banque                 | $+\Delta B_{Bk}^{\text{prim}}$ | 0          | —          |
| 19a-BC Émission primaire, banque centrale            | $+\Delta B_{CB}^{\text{prim}}$ | 0          | 0          |
| 19b-ménages Achats de la banque centrale aux ménages | $+\Delta B_H^{\text{sec}}$     | +          | +          |
| 19b-banque Achats de la banque centrale à la banque  | $+\Delta B_{Bk}^{\text{sec}}$  | 0          | +          |
| 20 $\Delta$ Réserves                                 | $+\Delta Res$                  | poste      | poste      |
| 21 $\Delta$ Refinancement                            | $+\Delta L^{CB}$               | 0          | +          |
| 22 $\Delta$ Compte du Trésor                         | $+\Delta M^G$                  | 0          | 0          |

## 2.6 Identités comptables et tolérances

### Section proposée, non exécutée — identités comptables et tolérances, décision M22

**Aucun solde résiduel.** Chaque instrument est tenu une seule fois par le noyau, comme position (détenteur, émetteur) : sa ligne de la matrice des bilans somme à zéro par construction, sans tolérance. Chaque poste de clôture vaut son ouverture plus la somme des lignes de flux nommées qui le touchent ; aucun poste n'est obtenu par différence des autres. En notant  $\Delta x_t$  la somme des lignes de flux nommées qui touchent le poste  $x$  au pas  $t$ , et  $f_{\ell,s,t}$  le montant de la ligne  $\ell$  dans la colonne du secteur  $s$  (pour les entreprises, la somme de leurs deux sous-colonnes) :

$$x_{t+1} = x_t + \Delta x_t \quad \text{pour chaque poste } x,$$

$$\sum_s f_{\ell,s,t} = 0 \quad \text{pour chaque ligne } \ell, \quad \sum_{\ell} f_{\ell,s,t} = 0 \quad \text{pour chaque secteur } s.$$

En particulier, la variation du refinancement  $\Delta L^{CB}$  n'a qu'une source, la ligne 21, flux décidé en phase 8 (c) ; aucune règle ne calcule les réserves comme solde du bilan bancaire pour en

reporter la partie négative sur le refinancement : la ligne 21 est décidée par la règle du bloc banque à partir de la position tenue au grand livre (§8.4 ; décision M31, lecture (a)).

**Valeur nette calculée deux fois.** La valeur nette est la seule grandeur définie comme solde. Pour chaque secteur, elle est calculée par le stock (actifs moins passifs, §2.3) et par les flux (ouverture, plus résultat, moins distribution, cumulés depuis  $t = 0$ ) ; l'écart entre les deux est l'identité vérifiée, jamais un poste ajusté :

$$V_{s,t}^{\text{stock}} = \sum \text{actifs de } s - \sum \text{passifs de } s,$$

$$V_{s,t+1}^{\text{flux}} = V_{s,t}^{\text{flux}} + \text{résultat}_{s,t} - \text{distribution}_{s,t}, \quad V_{s,0}^{\text{flux}} = V_{s,0}^{\text{stock}}.$$

**Échelle du bilan.** Toute tolérance sur un montant est relative à l'échelle  $S$  du bilan contrôlé : la somme des valeurs absolues de tous ses postes, valeur nette comprise. Pour la banque et pour la banque centrale, les réserves pouvant être négatives entre les phases (§2.7) :

$$S^{Bk} = L + B_{Bk} + |Res| + D_H + D_F + L^{CB} + |E^{Bk}|, \quad S^{CB} = B_{CB} + L^{CB} + |Res| + M^G + |E^{CB}|.$$

L'échelle est invariante par redénomination : sous une multiplication de tous les nominaux par 100, chaque ratio résidu/ $S$  est inchangé. La banque centrale est rapportée à l'échelle de son propre bilan, jamais à ses fonds propres, qui peuvent être nuls ou négatifs. La date à laquelle  $S$  est évaluée (ouverture du pas ou clôture de la phase contrôlée) n'est pas fixée par la décision M22 ; elle le sera avec le noyau, au jalon J2.

**Tolérances.** Deux familles d'identités, sans dimension :

$$|\text{résidu d'une identité par pas}| \leq \varepsilon S, \quad |V_{s,t}^{\text{stock}} - V_{s,t}^{\text{flux}}| \leq \varepsilon_V S,$$

$$\varepsilon = \varepsilon_V = 10^{-12}.$$

Les identités par pas (sommes nulles ; clôture égale à ouverture plus flux, poste par poste) sont vérifiées à la fin de chaque phase ; elles portent sur au plus 30 opérandes, dont l'arrondi en double précision est borné par environ  $29 \times 2,22 \cdot 10^{-16} \approx 6,4 \cdot 10^{-15}$  fois la somme des valeurs absolues des opérandes (29 additions arrondies, epsilon machine  $2^{-52} \approx 2,22 \cdot 10^{-16}$ ), somme de l'ordre de  $S$  : loin sous  $\varepsilon$ . L'identité cumulée de la valeur nette est vérifiée en phase 9. Son pire cas théorique,  $30 \times 720 \times 2,22 \cdot 10^{-16} \approx 4,8 \cdot 10^{-12} S$  (29 additions et un cumul par pas) sur les 720 pas de la fenêtre longue, dépasse  $\varepsilon_V$  : la tolérance cumulée ne tient donc pas par le pire cas mais par la mesure. Sur un grand livre synthétique (fiche comparative, § 3.N), l'accumulation mesurée reste sous  $3,3 \cdot 10^{-15} S$  sur 720 pas (20 graines), et sous  $10^{-14} S$  sur 3 120 pas, soit une marge d'au moins 100 ; ce n'est pas un résultat du moteur, et le test du jalon J2 mesurera l'accumulation réelle sur la fenêtre longue. Aucune tolérance absolue, aucune tolérance de la forme « absolue sous 1, relative au-dessus », aucune tolérance rapportée à un flux ; une violation est un défaut à corriger, jamais un motif d'élargir  $\varepsilon$  ou  $\varepsilon_V$ .

**Critères du jalon J2, écrits avant l'essai.** Identités par pas et cumulées à  $10^{-12} S$  sur 720 pas sans choc ; invariance d'unité sous une multiplication des nominaux par 100 (résidu/ $S \leq 10^{-12}$ , champs économiques identiques à  $10^{-10}$  près en relatif) ; reprise identique, y compris à la frontière de tour ; coût du noyau seul d'au plus 0,5 ms par pas mensuel sur la plateforme de référence.

**Statut.** Identités : dérivées ; échelle et tolérances : choix de conception. **Provenance.** Nouvelle ; décision M22 (points 8, 14 et 19 de l'ADR 0005) ; rédaction du principe sur le refinancement : décision M31, lecture (a).

## 2.7 Règles de caisse

### Section proposée, non exécutée — règles de caisse, découvert intra-pas et encaisse du Trésor, décision M22

**Moyens de paiement.** Les ménages et les entreprises paient en dépôts, la banque en réserves, l'État sur le compte du Trésor. Un payeur ne paie pas plus que son moyen de paiement : la part non payée est une ligne de flux nommée du bloc payeur (rationnement déclaré, ou capitalisation nommée), jamais un découvert implicite ni un ajout silencieux au principal. L'ordre de priorité des paiements est déclaré par chaque bloc. Le crédit (phase 3) précède les règlements.

**Intérêts.** Chaque instrument porteur d'intérêt a sa ligne, assise sur son encours brut d'ouverture et versée à chaque pas, au taux annuel converti une fois. Les titres publics portent le taux de la dernière date de décision, déclaré comme leur date de fixation. Un taux décidé au tour  $n$  s'applique dès le tour  $n$  aux intérêts sur réserves et sur refinancement (phase 8), sur l'encours d'ouverture : le délai entre la décision d'un taux et le premier flux d'intérêt qui le porte est nul (décision M22, lecture (c)). Ce délai ne mesure pas la transmission du taux aux autres blocs, que chaque bloc déclare en tours entiers.

**Découvert intra-pas des réserves, déclaré.** La banque règle en réserves les impôts (phase 6), ses souscriptions de titres (phase 7) et les intérêts sur refinancement (phase 8 (a)) avant le refinancement de la phase 8 (c) : ses réserves peuvent donc être négatives entre les phases d'un même pas. La contrainte

$$Res_{t+1} \geq 0$$

est une identité de clôture, vérifiée en phase 9, après la phase 8 (c), non une identité de phase. Le refinancement (ligne 21) est un flux décidé, au taux  $i_{CB}$ , qui couvre au moins la position négative ; la règle du bloc banque (§8.4, décision M31) la couvre exactement, et une position positive rembourse d'abord le refinancement, la banque ne détenant de réserves qu'au-delà. La position négative intra-pas est un état déclaré, non un poste ajusté. Le découvert intra-pas ne porte pas d'intérêt : seule la ligne 13, assise sur le refinancement d'ouverture, rémunère le refinancement (issue #26, point 4).

**Résultat de la banque centrale.** Il est versé à l'État à chaque tour, sans troncature (décision M22, lecture (d)) : c'est la somme algébrique des lignes d'intérêts exécutées dans le pas,

$$\Pi^{CB} = i_B B_{CB}/n_a + i_{CB} L^{CB}/n_a - i_{res} Res/n_a,$$

jamais une fraction du stock  $E^{CB}$ . Ses trois termes reposent sur des encours d'ouverture ( $B_{CB}$ ,  $L^{CB}$ ,  $Res$ ) et des taux arrêtés en phase 1 : la banque centrale le calcule en phase 1, et seul son versement (ligne 16) s'exécute en phase 8 (b). L'émission de la phase 7, qui le compte, lit donc une variable de la phase 1, non un flux d'une phase ultérieure. Une recette de la banque centrale assise sur une grandeur intra-pas romprait cette propriété et demanderait une décision citant M22. Une perte est un versement négatif, paiement du compte du Trésor vers la banque centrale soumis à la règle de caisse de l'État. Les fonds propres  $E^{CB}$  restent à leur valeur initiale résolue.

**Encaisse du Trésor et émission des titres publics.** Sans avances, le compte du Trésor  $M^G$  n'est jamais négatif. L'État émet ses titres après les règlements du pas, en phase 7 (décision M22, lecture (f)) : il émet le besoin réalisé du pas,

$$\Delta B_H^{\text{prim}} + \Delta B_{Bk}^{\text{prim}} + \Delta B_{CB}^{\text{prim}} = G + Tr + i_B B_H/n_a + i_B B_{Bk}/n_a + i_B B_{CB}/n_a - T_H - T_F - \Pi^{CB} + M^{G*} - M_t^G,$$

de sorte que le compte du Trésor clôt à l'encaisse stationnaire  $M^{G*}$ . Celle-ci couvre les paiements du pas qui précèdent l'émission ; elle n'excède pas les paiements bruts d'un pas

avant impôts,  $G + Tr + i_B B / n_a$ , soit environ un mois de dépenses publiques. Elle n'est pas un paramètre : c'est une variable de l'état initial résolu, calculée par le script d'état stationnaire selon la règle du bloc État et dette (§10), et publiée. Un placement raté laisse  $M^G$  sous  $M^{G*}$ , et le rationnement de la dépense frappe le tour suivant : le joueur dispose d'un tour de signal. L'émission de titres n'est pas un levier du socle.

**Statut.** Choix de conception. **Provenance.** Nouvelle; décision M22 (points 10 à 13 de l'ADR 0005); règle du refinancement et découvert sans intérêt : décision M31.

## 2.8 Ordre des phases d'un pas

### Section proposée, non exécutée — ordre des phases, décisions M22 et M29

Un pas se déroule en neuf phases, numérotées de 1 à 9 et précédées de l'ouverture, notée phase 0 (tableau 6); l'ordonnanceur les exécute dans cet ordre. Chaque flux s'exécute dans une phase et une seule; un bloc ne lit que l'état d'ouverture, des variables produites dans une phase antérieure du même pas ou, dans sa propre phase, des variables produites avant lui dans l'ordre d'exécution déclaré de cette phase (sous-phases (a), (b), (c) de la phase 8; ordre des blocs des phases 1, 4, 5 et 7, fixé par leurs fiches; phase 4 : travail, puis production, décision M24, ADR 0007); en phase 9, après les identités du noyau et avant l'avancée du registre et le passage au pas suivant, les blocs déclarés écrivent leurs variables d'état du pas suivant, sans proposer de flux et sans se lire entre eux, les montants exécutés du pas se lisant au grand livre (décision M29, ADR 0009); la matrice de dépendance est donc triangulaire et aucune résolution simultanée n'est nécessaire. Les identités par pas sont vérifiées à la fin de chaque phase. Tous les règlements du pas précèdent la phase 8, où la banque centrale exécute ses opérations : aucune ligne touchant les réserves n'est exécutée après le refinancement de la phase 8(c), et les intérêts publics (phase 6) le précèdent. Les lignes 17, 20 et 22 sont les contreparties de règlement, appliquées par le noyau dans chaque phase.

**État d'ouverture et variables d'état** (décision M29, ADR 0009). L'état d'ouverture du pas  $t$  est une lecture figée, jamais modifiée pendant le pas; les positions courantes du grand livre (ouverture plus lignes exécutées, phase après phase), tenues par le noyau, n'en font pas partie. Chaque variable d'état a un propriétaire déclaré : le noyau pour les postes des matrices, mis à jour par les seules lignes de flux exécutées; le moteur pour l'empreinte calendaire (§2.2); un bloc pour chacune de ses variables d'état. Une variable d'état de bloc ou du moteur reçoit sa valeur du pas suivant exactement une fois dans le pas, de son propriétaire, dans une phase où il siège après toutes ses entrées; si aucune de ses phases ne convient, il l'écrit en phase 9. Écrite en cours de pas, elle est lisible par les phases suivantes sous son indice daté si la fiche du lecteur déclare cette lecture; sinon le lecteur lit la valeur d'ouverture. Une variable assise sur un flux prend le montant exécuté, lu au grand livre après l'exécution, jamais la proposition d'un bloc. En phase 9, un bloc du groupe ne propose aucun flux (un flux proposé y est refusé), lit l'ouverture, les variables des phases 1 à 8 et les montants exécutés du pas en lecture seule, ne lit aucune écriture d'un autre bloc de la phase 9 et n'écrit que des variables du schéma d'état; la phase s'exécute par couches, le noyau (identités, valeurs nettes,  $Res_{t+1} \geq 0$ ), puis les blocs, puis le moteur (avancée du registre, passage à  $t+1$ ), si bien qu'un bloc qui lit le registre en phase 9 lit celui d'ouverture. Le groupe est déclaré statiquement dans le tableau 6; il ne dépend ni des données du pas ni de l'ordre des joueurs. Ce groupe sert les variables d'état assises sur des flux de la phase 6 que leur bloc ne peut lire dans aucune de ses phases : le revenu disponible des ménages (§6.1) et l'impôt des entreprises du pas précédent (§7.5). Les autres formes examinées sont écartées (§17).

**Statut.** Choix de conception. **Provenance.** Nouvelle; décision M22 (point 15 de l'ADR

0005) ; ordre interne de la phase 4 : décision M24, citant M22 (ADR 0007) ; indice des prix lu en phase 1 et écrit en phase 5, coût unitaire en phase 2 : décision M26, citant M22 (ADR 0008, point II.5) ; variables d'état du pas suivant écrites en phase 9 et ménages retirés des écrivains de la phase 7 au socle : décision M29, citant M22 (ADR 0009) ; cible d'inflation en vigueur écrite en phase 1 : décision M30 (ADR 0010, point 6).

TAB. 6 : Phases d'un pas (proposées, décisions M22 et M29). Blocs qui écrivent, ce qu'ils lisent, lignes de la matrice des flux exécutées. Toute phase lit aussi l'état d'ouverture. Dans la colonne « Écrivent », « puis » marque l'ordre d'exécution déclaré dans la phase ; des blocs séparés par une virgule ne se lisent pas entre eux dans la phase, ou leur ordre reste à fixer par leurs fiches. En phase 9, « puis » sépare des couches (noyau, blocs, moteur) et les blocs du groupe ne se lisent pas (décision M29).

| Phase                   | Contenu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Écrivent                                                  | Lisent                                                                                  | Lignes                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 0 Ouverture             | indice $t$ ; prédicat de date de décision, tiré de $t$ seul                                                                                                                                                                                                                                                                               | moteur                                                    | clôture du pas précédent                                                                | aucune                    |
| 1 Décision              | lecture des leviers ; salaires ; anticipations ; règle de taux ; résultat de la banque centrale du pas, $\Pi^{CB}$ (versé en 8 (b)) ; cible d'inflation en vigueur du pas suivant, $\pi_{t+1}^*$ (décision M30) ; l'indice des prix n'y est pas révisé : les règles lisent le registre (dernier prix connu, glissement du tour précédent) | moteur (leviers), travail, banque centrale                | ouverture, dont le registre                                                             | aucune                    |
| 2 Plans                 | production visée, demande de travail, coût unitaire, budget de consommation, investissement visé, dépense publique du pas                                                                                                                                                                                                                 | production, ménages, investissement, État                 | phase 1                                                                                 | aucune                    |
| 3 Crédit                | demande et offre de crédit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | investissement, banque                                    | phase 2                                                                                 | 18                        |
| 4 Production et travail | emploi, production ; salaires versés                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | travail, puis production                                  | phases 1 à 3 ; dans la phase, le bloc production lit l'emploi écrit par le bloc travail | 5                         |
| 5 Marché des biens      | prix du pas, qui est l'indice des prix du tour ; ventes (consommation, dépense publique, investissement) ; variation des stocks                                                                                                                                                                                                           | prix, puis production, puis ménages, investissement, État | ouverture, phases 2 et 4                                                                | 1 à 4                     |
| 6 Revenus et impôts     | intérêts sur crédits, dépôts et titres ; impôts ; transferts ; dividendes ; amortissement                                                                                                                                                                                                                                                 | État, banque, investissement                              | ouverture, phases 1, 3, 4 et 5                                                          | 6 à 10, 11a à 11c, 14, 15 |

| Phase              | Contenu                                                                                                                                                                                             | Écrivent                                                       | Lisent                                  | Lignes                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| 7 Titres publics   | émission ou rachat ; souscriptions ; achats décidés de la banque centrale                                                                                                                           | État, banque, banque centrale (ordre à fixer par leurs fiches) | ouverture, phases 1, 5 et 6             | 19a, 19b                 |
| 8 Monnaie centrale | (a) intérêts sur réserves et refinancement ; (b) versement du résultat de la banque centrale ; (c) position de réserves après tous les règlements, puis refinancement décidé                        | banque centrale (a, b), banque (c)                             | tout ce qui précède                     | 12, 13, puis 16, puis 21 |
| 9 Clôture          | identités par pas et cumulée ; double calcul des valeurs nettes ; $Res_{t+1} \geq 0$ ; variables d'état du pas suivant des blocs déclarés (sans flux) ; mise à jour du registre ; passage à $t + 1$ | noyau, puis ménages, investissement, puis moteur               | tout, dont les montants exécutés du pas | aucune                   |

#### Ce que le moteur ne fait pas — cadre du socle

- Aucune dynamique infra-mensuelle : le plus court délai du modèle est un tour ; une contrainte de caisse hebdomadaire, des marchés hebdomadaires ou une ruée bancaire en quelques jours ne sont représentables qu'au mois. Le choix se rouvre par une décision citant M22 si une fiche établit, par un fait mesuré, qu'un mécanisme exige une dynamique infra-mensuelle.
- Ni billets, ni avances au Trésor, ni crédit aux ménages, ni actions, ni immobilier, ni reste du monde : ces instruments et secteurs s'ajouteront par une ligne ou une colonne (jalons J5 et J6).
- Aucune réévaluation des actifs : le cadre n'a ni ligne ni matrice de réévaluation (gains ou pertes en capital) ; le capital fixe et les stocks varient par les seules lignes 3, 4 et 8 ; ils sont donc tenus à leur valeur comptable en u.m. (investissements et variations de stocks cumulés, moins l'amortissement), non au prix courant. Le volume du capital ou des stocks, si un bloc le lit, est une variable de ce bloc, non un poste ; une évaluation au prix courant demanderait une ligne de réévaluation et une décision citant M22.
- Aucune troncature du versement de la banque centrale : elle exigerait une borne et une règle de recapitalisation, et reste réservée au jalon J6.
- Aucun encours de dette publique à taux fixe : toute la dette porte le taux de la dernière date de décision, et une hausse du taux directeur frappe le budget de l'État dès le tour même ; un encours à taux fixe relèverait du bloc « État et dette » (§10).
- Aucune borne : le cadre n'introduit que des paramètres déclarés, portés dans la table de calibration (§12).

### 3 Production et stocks

Ce bloc porte le côté offre du socle : technique de production, ventes anticipées, production visée et production du pas, ventes et rationnement, stocks de produits finis en volume et en valeur, volume du capital et capacité normale. Il lit l'état d'ouverture, le salaire nominal et l'emploi effectif écrits par le bloc travail (§4), le prix du pas écrit par le bloc prix (§5) et les plans de demande des

ménages, de l'investissement et de l'État. Il transmet la demande de travail au bloc travail et le coût unitaire au bloc prix ; il propose au noyau la ligne 4 de la matrice des flux (variation des stocks). Les lignes 1 à 3 (ventes) sont proposées par les blocs acheteurs, ménages (§6), investissement (§7) et État (§10), sur les volumes que ce bloc leur sert ; la ligne 5 (salaires) relève du bloc travail, la ligne 8 (amortissement) du bloc investissement.

### Section proposée, non exécutée — production et stocks, décision M24

Le bloc a été retenu par la décision M24 du mainteneur (02/10/2026) sur la fiche comparative « production et stocks » (docs/blocs/production.md, § 8 : option C ; expert pilote macro, avis de jeu) : le socle commun de la fiche (§ 3.N), à bien unique ( $J = 1$ ), avec des équations indexées par le secteur productif  $j$  dès le socle. Il reprend la forme du modèle « DIS » de W. Godley et M. Lavoie (*Monetary Economics : An Integrated Approach to Credit, Money, Income, Production and Wealth*, Palgrave Macmillan, 2007, chap. 9, « A Model with Private Bank Money, Inventories and Inflation ») : production égale aux ventes anticipées plus une correction des stocks, emploi égal à la production divisée par la productivité, stocks valorisés au coût. Les équations de ce modèle ont été lues dans deux reproductions secondaires concordantes, non dans le livre : la vignette vignettes/articles/gl6-dis.Rmd du paquet R sfcr (J. Macalós, dépôt GitHub joaomacalos/sfcr) et DIS.py du dépôt GitHub RWGreber3/Monetary-Economics. Le socle les modifie sur les points suivants, chacun motivé dans la fiche :

- (a) des ventes anticipées corrigées de la tendance et un terme de croissance du stock cible, sans lesquels le ratio stationnaire des stocks aux ventes dépend des vitesses d'ajustement sous croissance (§3.2) ;
- (b) des anticipations assises sur la demande adressée, servie ou non, et non sur les ventes (décision M24, lecture (c)) ;
- (c) des stocks valorisés au coût moyen pondéré, et non au coût unitaire courant (lecture (a), §3.4) ;
- (d) une capacité normale du capital tenue comme indicateur, sans plafond (lecture (e), §3.1) ;
- (e) l'écriture par secteur  $j$ , avec un nombre de secteurs  $J$  déclaré (lecture (d)).

Aucun code ne l'exécute encore : le module src/nations/blocs/production.py sera écrit au jalon J3, par une issue qui reste à ouvrir. D'ici là, aucune équation de cette section n'est numérotée : chaque mécanisme est écrit dans un encadré proposé, en forme non numérotée, repéré par l'identifiant N1 à N11 de la fiche (§ 3.N), et commenté selon les quatre rubriques de lecture (variables, sens, hypothèses, limites). Les labels de radical **production** (tableau 7) ne seront posés qu'avec leur balise dans le code ; les identifiants N1 à N11 disparaîtront alors. Une grandeur en volume s'exprime en unités de volume du bien (u.v.), une grandeur nominale en unités monétaires (u.m.) ; l'unité de volume est fixée par une seule normalisation de l'état initial résolu (prix initial ou productivité initiale, l'une des deux seulement), arrêtée au jalon J3 avec le script d'état stationnaire ; aucun ratio du bloc n'en dépend (§3.7). Le volume d'une grandeur nominale du cadre porte l'exposant vol (glossaire, §B) :  $IN^{\text{vol}}$ ,  $K^{\text{vol}}$ ,  $C^{\text{vol}}$ ,  $G^{\text{vol}}$ ,  $I^{\text{vol}}$ .

**Statut.** Donné mécanisme par mécanisme. **Provenance.** Nouvelle, sur la forme du modèle DIS de Godley et Lavoie ; décision M24.

TAB. 7 : Équations du bloc production et stocks (proposées, décision M24) : ce que chacune détermine, phase où elle s'exécute, statut, label prévu au jalon J3 avec sa balise.

| Id. | Ce que l'équation détermine                                                          | Phase            | Statut                                                                    | Label prévu (J3)                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| N1  | ventes anticipées pour le pas suivant, $v_{j,t+1}^e$                                 | 5                | approchée                                                                 | eq:production-ventes-anticipees |
| N2  | stock cible, $IN_{j,t}^{\text{vol}*}$                                                | 2                | choix de conception                                                       | eq:production-stock-cible       |
| N3  | production visée, $y_{j,t}^*$                                                        | 2                | approchée                                                                 | eq:production-visee             |
| N4  | demande de travail, $N_{j,t}^*$                                                      | 2                | dérivée (technique à coefficients fixes)                                  | eq:production-demande-travail   |
| N5  | production du pas, $y_{j,t}$                                                         | 4                | dérivée (technique à coefficients fixes)                                  | eq:production-realisee          |
| N6  | ventes et volumes servis par acheteur, $v_{j,t}$ , $v_{s,j,t}$                       | 5                | dérivée (disponibilité); choix de conception (rationnement proportionnel) | eq:production-ventes            |
| N7  | stock en volume, $IN_{j,t+1}^{\text{vol}}$                                           | 5                | dérivée                                                                   | eq:production-stock-volume      |
| N8  | coût unitaire des entrées en stock, $UC_{j,t}$                                       | 2 (décision M26) | choix de conception                                                       | eq:production-cout-unitaire     |
| N8  | coût moyen pondéré et variation des stocks (ligne 4), $cm_{j,t}$ , $\Delta IN_{j,t}$ | 5                | choix de conception                                                       | eq:production-variation-stocks  |
| N9  | productivité du pas suivant, $pr_{j,t+1}$                                            | 5                | choix de conception                                                       | eq:production-productivite      |
| N10 | volume du capital, $K_{j,t+1}^{\text{vol}}$                                          | 5                | dérivée                                                                   | eq:production-capital-volume    |
| N11 | capacité normale et taux d'utilisation, $y_{j,t}^{\text{cap}}$ , $tu_{j,t}$          | 4                | choix de conception                                                       | eq:production-capacite          |

### 3.1 Technique, productivité et capacité normale

#### Section proposée, non exécutée — technique de production, décision M24

**Technique à coefficients fixes en travail.** Produire  $y$  unités de volume au pas  $t$  requiert  $y/pr_{j,t}$  personnes ; le capital ne contraint pas la production, il en mesure la capacité normale. La productivité suit une tendance (N9) et la capacité normale est un indicateur (N11) :

$$pr_{j,t+1} = pr_{j,t} (1 + g_{pr})^{1/n_a}, \quad (\text{N9})$$

$$y_{j,t}^{\text{cap}} = \frac{K_{j,t}^{\text{vol}}}{n_a \kappa_j}, \quad tu_{j,t} = \frac{y_{j,t}}{y_{j,t}^{\text{cap}}}. \quad (\text{N11})$$

**Variables.**  $pr_{j,t}$  : productivité du travail du secteur  $j$ , valeur d'ouverture du pas  $t$ , en u.v. par personne et par pas ;  $g_{pr}$  : croissance annuelle tendancielle de la productivité, par an, taux de croissance ;  $y_{j,t}^{\text{cap}}$  : capacité normale, en u.v. par pas ;  $K_{j,t}^{\text{vol}}$  : volume du capital à l'ouverture, en u.v. (§3.5) ;  $\kappa_j$  : rapport du capital à la production annuelle à capacité normale, en années ;  $y_{j,t}$  : production du pas (§3.3) ;  $tu_{j,t}$  : taux d'utilisation, fraction de dénominateur  $y_{j,t}^{\text{cap}}$ , fenêtre le pas.

**Ce que dit l'équation.** La productivité du travail croît à un rythme fixe. La capacité normale est la production que le capital permet à son utilisation normale ; le taux d'utilisation compare la production du pas à cette capacité.

**Hypothèses.** Rendements constants ; aucune substitution entre capital et travail. Croissance de la productivité exogène au socle ;  $g_{pr}$  est un taux de croissance, converti géométriquement (§2.2 ; décision M25, lecture (b), qui remplace la conversion linéaire de la décision M24, lecture (f)) : la productivité croît exactement de  $g_{pr}$  en  $n_a$  pas.

**Limites.** Aucun plafond :  $tu$  peut dépasser 1 (heures supplémentaires) ; la seule contrainte physique porte sur l'emploi, au plus égal à la population active, borne du bloc travail inactive à l'état stationnaire. Ce que le taux d'utilisation déclenche (prix, investissement) relève des blocs prix et investissement (issue #37) : le bloc prix ne lui donne aucun effet (§5, décision M26) ; le bloc investissement le lit pour ajuster très lentement sa part d'investissement visée, sans canal d'offre (§7.3, décision M28), si bien qu'il sort du tableau du tour et reste publié dans les séries (§3.9). Sans produit marginal, le partage de la valeur ajoutée n'est pas ancré par la technique : il relève de la marge (§5). Un choc de niveau de productivité (jalon J5) modifiera  $pr$  sans réécrire N9.

**Statut.** Technique à coefficients fixes, N9 et N11 : choix de conception. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.N-1), sur la forme du modèle DIS ( $N = y/pr$ ) ; décision M24, lectures (e) et (f), cette dernière révisée par la décision M25, lecture (b) (ADR 0008, point I.5).

### 3.2 Ventes anticipées, stock cible et production visée

#### Section proposée, non exécutée — ventes anticipées, stock cible, production visée et demande de travail, décision M24

Les ventes anticipées sont formées en phase 5 et tenues à la clôture (N1) ; le stock cible, la production visée et la demande de travail sont des plans de la phase 2 (N2 à N4) :

$$v_{j,t+1}^e = (1 + g)^{1/n_a} \left[ \left(1 - \frac{\lambda_v}{n_a}\right) v_{j,t}^e + \frac{\lambda_v}{n_a} d_{j,t} \right], \quad (\text{N1})$$

$$IN_{j,t}^{\text{vol}*} = n_a \sigma_j v_{j,t}^e, \quad (\text{N2})$$

$$y_{j,t}^* = \max \left\{ 0, v_{j,t}^e + [(1 + g)^{1/n_a} - 1] IN_{j,t}^{\text{vol}*} + \frac{\lambda_{IN}}{n_a} (IN_{j,t}^{\text{vol}*} - IN_{j,t}^{\text{vol}}) \right\}, \quad (\text{N3})$$

$$N_{j,t}^* = \frac{y_{j,t}^*}{pr_{j,t}}. \quad (\text{N4})$$

**Variables.**  $v_{j,t}^e$  : ventes anticipées pour le pas  $t$ , formées en phase 5 du pas  $t - 1$ , en u.v. par pas ;  $d_{j,t}$  : demande adressée au secteur  $j$  au pas  $t$ , servie ou non (§3.3), en u.v. par pas ;  $\lambda_v$ ,  $\lambda_{IN}$  : vitesses annuelles d'ajustement des ventes anticipées et des stocks, par an ;  $\sigma_j$  : stock cible, en années de ventes (restitué en mois :  $12\sigma_j$ ) ;  $g$  : croissance annuelle stationnaire de la production, par an, taux de croissance ;  $IN_{j,t}^{\text{vol}}$  : stock de produits finis en volume, ouverture, en u.v. ;  $IN_{j,t}^{\text{vol}*}$  : stock cible, en u.v. ;  $y_{j,t}^*$  : production visée, en u.v. par pas ;  $N_{j,t}^*$  : demande de travail, en personnes, transmise au bloc travail ;  $pr_{j,t}$  : productivité (§3.1).

**Ce que dit l'équation.** Les entreprises anticipent des ventes qui suivent la demande avec retard, autour de la tendance. Elles visent un stock proportionnel aux ventes anticipées et produisent ces ventes, plus ce qu'il faut pour que le stock cible croisse avec la tendance, plus une fraction de l'écart entre le stock cible et le stock d'ouverture. La demande de travail est l'emploi que requiert la production visée.

**Hypothèses.** Anticipation adaptative autour d'une tendance connue ;  $g$  n'est pas un paramètre libre mais une grandeur dérivée,  $g = (1 + g_{pr})(1 + g_N) - 1$ , où  $g_N$  est la croissance annuelle de la population active (bloc travail, §4) ;  $g = g_{pr}$  si la population active est constante.  $g$  est un taux de croissance, converti géométriquement (§2.2 ; décision M25, lecture (b)). L'anticipation lit la demande adressée et non les ventes : un rationnement ne déprime pas les ventes anticipées, si bien qu'une pénurie ne s'entretient pas d'elle-même ; l'état stationnaire est le même dans les deux cas. Vitesses déclarées :  $0 < \lambda_v \leq n_a$ ,  $0 < \lambda_{IN} \leq n_a$  (§3.8).

**Limites.** *Vitesses et état d'arrivée.* Sur une trajectoire où la demande croît de  $(1+g)^{1/n_a} - 1$  par pas, N1 a pour point fixe  $v^e = v$  quel que soit  $\lambda_v$  : si  $v_{j,t}^e = \chi d_{j,t}$  ( $\chi$  et, plus bas,  $x$  sont des grandeurs locales de la dérivation) avec  $d_{j,t+1} = (1+g)^{1/n_a} d_{j,t}$ , N1 impose  $\chi = (1 - \lambda_v/n_a)\chi + \lambda_v/n_a$ , d'où  $\chi = 1$  (si  $\lambda_v > 0$ ). Avec la loi des stocks N7, N3 donne pour l'écart relatif au stock cible  $x = (IN^{\text{vol}} - IN^{\text{vol}*})/IN^{\text{vol}*}$  la récurrence  $x_{t+1}(1+g)^{1/n_a} = (1 - \lambda_{IN}/n_a)x_t$ , dont le seul point fixe est  $x = 0$  :  $IN^{\text{vol}} = n_a \sigma_j v$  exactement, quel que soit  $\lambda_{IN}$ . Ni les vitesses ni la durée du pas ne déterminent donc ces deux rapports à l'état d'arrivée ; sans les deux termes de croissance, les vitesses les détermineraient (§17). *Borne.* Le plancher  $y^* \geq 0$  est une contrainte physique sans valeur libre, donc sans paramètre (§3.8) ; il ne joue qu'après un effondrement de la demande, quand le stock dépasse la cible d'environ  $n_a/\lambda_{IN}$  pas de ventes anticipées (8 pour  $\lambda_{IN} = 1,5$  par an) ; il est inactif à l'état stationnaire. La demande de travail n'est pas l'emploi : le bloc travail peut en servir moins (contrainte d'offre de travail) ou en tenir davantage (rétention de main-d'œuvre).

**Statut.** N1 et N3 : approchées ; N2 : choix de conception ; N4 : dérivée de la technique à coefficients fixes. **Provenance.** Nouvelle : forme du modèle DIS de Godley et Lavoie (2007, chap. 9), modifiée par la tendance des ventes anticipées et la croissance du stock cible (fiche, § 3.N-2) ; anticipation assise sur la demande adressée, reprise du moteur v2.0 (archive/v2.0/prototype/model.py, `_step_normal`, moyenne des commandes) ; décision M24, lecture (c) ; termes de croissance en conversion géométrique : décision M25, lecture (b).

### 3.3 Production du pas, ventes et rationnement, stocks en volume

#### Section proposée, non exécutée — production, ventes, rationnement et stocks en volume, décision M24

La production du pas s'exécute en phase 4, après l'emploi effectif écrit par le bloc travail (N5) ; les ventes, le rationnement et le stock de clôture en volume, en phase 5 (N6 et N7) :

$$y_{j,t} = \min\{y_{j,t}^*, pr_{j,t} N_{j,t}\}, \quad (\text{N5})$$

$$v_{j,t} = \min\{d_{j,t}, IN_{j,t}^{\text{vol}} + y_{j,t}\}, \quad d_{j,t} = \sum_{s \in \{H,F,G\}} d_{s,j,t}, \quad v_{s,j,t} = \frac{v_{j,t}}{d_{j,t}} d_{s,j,t}, \quad (\text{N6})$$

$$IN_{j,t+1}^{\text{vol}} = IN_{j,t}^{\text{vol}} + y_{j,t} - v_{j,t}. \quad (\text{N7})$$

**Variables.**  $N_{j,t}$  : emploi effectif du pas, écrit par le bloc travail en phase 4, en personnes ;  $y_{j,t}$  : production du pas, en u.v. par pas ;  $d_{s,j,t}$  : demande en volume adressée au secteur  $j$  par l'acheteur  $s$  (ménages  $H$ , entreprises  $F$  pour l'investissement, État  $G$ ), égale à son plan de dépense de la phase 2, en u.m., divisé par le prix du pas  $p_{j,t}$  (§5), en u.v. par pas ;  $v_{j,t}$  : ventes du pas, en u.v. par pas ;  $v_{s,j,t}$  : volume servi à l'acheteur  $s$ , en u.v. par pas ;  $IN_{j,t}^{\text{vol}}$ ,  $IN_{j,t+1}^{\text{vol}}$  : stock de produits finis en volume, ouverture et clôture, en u.v.

**Ce que dit l'équation.** On produit ce qu'on a prévu, dans la limite du travail disponible. On vend la demande adressée, dans la limite du stock d'ouverture et de la production du pas ; si la demande dépasse ce disponible, chaque acheteur reçoit la même fraction de sa demande. Le stock varie de la production moins les ventes.

**Hypothèses.** Bien unique homogène ( $J = 1$ ), vendu au même prix  $p_{j,t}$  à tous les acheteurs. Les lignes 1 à 3 de la matrice des flux sont les ventes exécutées, proposées par les blocs acheteurs sur les volumes servis :  $C = p_{j,t} C_t^{\text{vol}}$ ,  $G = p_{j,t} G_t^{\text{vol}}$ ,  $I = p_{j,t} I_t^{\text{vol}}$ , avec  $C_t^{\text{vol}} = v_{H,j,t}$ ,  $I_t^{\text{vol}} = v_{F,j,t}$  et  $G_t^{\text{vol}} = v_{G,j,t}$  sous  $J = 1$ . Rationnement proportionnel, sans paramètre ni priorité (décision M24, lecture (g)).

**Limites.** Bornes de conservation et de technique, sans valeur libre, donc sans paramètre (§3.8). La disponibilité,  $v \leq IN^{\text{vol}} + y$ , rend tout stock négatif impossible ; elle est inactive à l'état stationnaire. La technique,  $y \leq prN$ , déclarée comme telle, voit ses deux termes égaux à l'état stationnaire, sans rationnement. Si  $d_{j,t} = 0$ , ventes et volumes servis sont nuls. La demande non servie,  $d_{s,j,t} - v_{s,j,t}$  par acheteur, est une grandeur restituée (§3.9), ni un flux ni une variable d'état : le budget non dépensé reste en dépôts ou sur le compte du Trésor, et ce qu'en font les acheteurs au pas suivant relève de leurs blocs. Si l'emploi effectif dépasse  $y^*/pr$  (rétention de main-d'œuvre, bloc travail), la masse salariale versée au-delà de  $UC \cdot y$  n'est pas portée en stock : c'est une charge du pas (§3.4). Une priorité de l'État au rationnement n'existe pas au socle ; elle relèverait d'un levier éventuel du mode planifié (jalon J7).

**Statut.** N5 : dérivée de la technique à coefficients fixes ; N6 : dérivée pour la disponibilité, choix de conception pour la proportionnalité ; N7 : dérivée (conservation des volumes).

**Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.N-3) ; rationnement proportionnel de la v1.5 (§ « Marchés des biens et commerce international », paragraphe « Rationnement »), sans sa loi des stocks ; ordre « travail, puis production » en phase 4 : ADR 0007 ; décision M24, lectures (b) et (g).

### 3.4 Valorisation des stocks au coût moyen pondéré

#### Section proposée, non exécutée — coût unitaire et variation des stocks, ligne 4, décision M24

Les entrées en stock sont valorisées au coût unitaire du pas, les sorties au coût moyen pondéré du stock disponible ; la ligne 4 de la matrice des flux en découle, en phase 5 (le coût unitaire est écrit en phase 2, décision M26, §3.6) :

$$UC_{j,t} = \frac{W_t}{pr_{j,t}}, \quad (N8)$$

$$cm_{j,t} = \frac{IN_{j,t} + UC_{j,t} y_{j,t}}{IN_{j,t}^{\text{vol}} + y_{j,t}}, \quad \Delta IN_{j,t} = UC_{j,t} y_{j,t} - cm_{j,t} v_{j,t}, \quad (N8)$$

avec  $\Delta IN_{j,t} = 0$  si  $IN_{j,t}^{\text{vol}} + y_{j,t} = 0$  (alors  $v_{j,t} = 0$ ).

**Variables.**  $W_t$  : salaire nominal par personne employée, fixé par le bloc travail en phase 1, en u.m. par personne et par pas ;  $UC_{j,t}$  : coût unitaire des entrées en stock, en u.m. par u.v. ;  $IN_{j,t}$  : stocks en valeur, poste du cadre (§2.3), ouverture, en u.m. (sous  $J = 1$ ,  $IN_{j,t} = IN$ ) ;  $cm_{j,t}$  : coût moyen pondéré du stock disponible dans le pas, en u.m. par u.v. ;  $\Delta IN_{j,t}$  : variation des stocks, ligne 4, en u.m. par pas.

**Ce que dit l'équation.** Le stock est enregistré à ce qu'il a coûté : ce qui entre au coût du pas, ce qui sort au coût moyen du stock disponible. Une hausse des coûts n'enrichit pas le stock existant ; l'écart entre le prix de vente et le coût moyen est un gain réalisé à la vente, dans la marge.

**Hypothèses.** Coût unitaire réduit au coût salarial ( $J = 1$ , sans intrants). La règle découle de N8 et N7 :  $IN_{j,t+1} = IN_{j,t} + \Delta IN_{j,t} = cm_{j,t} IN_{j,t+1}^{\text{vol}}$  après chaque pas, si bien que  $IN$  n'est jamais négatif.  $IN$  ne varie que par la ligne 4, sans réévaluation, conformément à l'encadré de portée du cadre (§2.8, « Ce que le moteur ne fait pas ») ; la ligne 4 garde sa signature sans effet sur  $M$  ni sur  $H$  (tableau 5).

**Limites.** La valeur comptable des stocks diffère de leur valeur au coût du pas sous inflation : leur rapport stationnaire  $\bar{\rho}_{IN}$  est donné au §3.7, avec sa dépendance à  $n_a$ . La masse salariale versée au-delà de  $UC \cdot y$  (rétention de main-d'œuvre) est une charge du pas, non portée en stock. Le terme d'intrants du coût unitaire,  $\sum_k a_{kj} p_k$ , s'ajoutera au jalon J5 sans réécrire N8. Le coût moyen pondéré est l'une des deux formules de coût admises par la norme comptable

IAS 2 « Stocks » (§ 25, avec le premier entré, premier sorti), texte de la norme lu par extraits secondaires seulement : c'est un usage comptable, non un fondement théorique.

**Statut.** Choix de conception. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.N-4) ; décision M24, lecture (a) ; phase du coût unitaire : décision M26.

### 3.5 Volume du capital

#### Section proposée, non exécutée — volume du capital, décision M24

Le volume du capital est tenu par ce bloc, qui exécute les livraisons d'investissement et lit le capital pour la capacité normale ; il est mis à jour en phase 5 (N10) :

$$K_{j,t+1}^{\text{vol}} = \left(1 - \frac{\delta}{n_a}\right) K_{j,t}^{\text{vol}} + I_{j,t}^{\text{vol}}. \quad (\text{N10})$$

**Variables.**  $K_{j,t}^{\text{vol}}$ ,  $K_{j,t+1}^{\text{vol}}$  : volume du capital, ouverture et clôture, en u.v. ;  $\delta$  : taux d'amortissement annuel du cadre (ligne 8), par an ;  $I_{j,t}^{\text{vol}}$  : volume d'investissement livré dans le pas, après rationnement (N6), en u.v. par pas.

**Ce que dit l'équation.** Le capital en volume perd chaque mois une fraction  $\delta/n_a$  et s'accroît de l'équipement livré.

**Hypothèses.** Sous  $J = 1$ , l'équipement est le bien unique, au prix  $p_{j,t}$ . Le bloc investissement (§7) décide l'investissement visé en phase 2, sans lire  $K^{\text{vol}}$ , dont il ne lit que le taux d'utilisation écrit en phase 4, et écrit les lignes 3 et 8 en valeur comptable (§7.4) ; cette répartition est confirmée par la décision M28 (question Q4 de la fiche).

**Limites.** Le capital  $K$  du cadre est tenu en valeur comptable (§2.3) et la ligne 8 vaut  $\delta K/n_a$  sur cette valeur. Sur une trajectoire où le volume croît de  $(1 + g)^{1/n_a} - 1$  par pas et le prix de  $(1 + \bar{\pi})^{1/n_a} - 1$  par pas ( $\bar{\pi}$  : glissement annuel stationnaire de l'indice des prix, §2.2), le rapport stationnaire de la valeur comptable à la valeur au prix courant vaut

$$\bar{\rho}_K = \frac{K}{p_{j,t} K_{j,t}^{\text{vol}}} = \frac{n_a [(1 + g)^{1/n_a} - 1] + \delta}{n_a [(1 + g)(1 + \bar{\pi})^{1/n_a} - 1] + \delta},$$

soit 1 pour  $\bar{\pi} = 0$ , 0,7786 pour  $g = \bar{\pi} = 2\%$  et  $\delta = 5\%$  par an (hypothèse du bloc investissement, à sourcer au jalon J3, tableau 27), et 0,4214 pour  $\bar{\pi} = 10\%$  : à 2 % d'inflation, l'amortissement comptable est inférieur d'environ 22 % à l'amortissement au prix courant. Ces valeurs, recalculées sous la conversion géométrique de  $g$  (décision M25, lecture (b)), remplacent 0,7791 et 0,4221, obtenues sous la conversion linéaire ; elles ont été visées par le mainteneur le 03/10/2026. Ce constat est transmis au bloc investissement : un rapport du capital au PIB doit dire s'il est comptable ou en volume valorisé, et une correction ad hoc de l'amortissement relèverait des instabilités 10 et 11 (tableau 29). Le bloc investissement restitue les deux, le capital au prix courant au joueur et le capital comptable au bilan, avec l'écart de valorisation  $\bar{\rho}_K - 1$  (§7.9).

**Statut.** Dérivée (accumulation du capital en volume). **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.N-5) ; décision M24 (question Q4 de la fiche : volume du capital au bloc production) ; forme de  $\bar{\rho}_K$  : décision M25, lecture (b).

### 3.6 Phases, ordre interne et lignes de flux

#### Section proposée, non exécutée — phases du bloc production et stocks, décision M24

Le bloc s'exécute dans les phases 2, 4 et 5 du cadre (tableau 6) ; il ne lit que l'état d'ouverture, des variables d'une phase antérieure, ou des variables écrites avant lui dans l'ordre interne déclaré de sa phase (tableau 8).

- **Phase 2.** Le bloc ne lit aucun autre plan de la phase 2 : cette phase n'a pas besoin d'ordre interne.
- **Phase 4 : travail, puis production** (décision M24, lecture (b), citant M22 ; ADR 0007). Le bloc travail écrit l'emploi effectif  $N_{j,t}$  et exécute la ligne 5 sur cet emploi ; le bloc production lit  $N_{j,t}$  et écrit la production, la capacité normale et le taux d'utilisation. L'ordre est une déclaration statique, indépendante des données du pas (§2.8).
- **Phase 5 : prix, puis production, puis les acheteurs.** Le bloc prix écrit  $p_{j,t}$  sans lire les ventes du pas ; le bloc production calcule les ventes, le rationnement et la ligne 4 ; les blocs ménages, investissement et État proposent ensuite les lignes 1, 3 et 2 sur les volumes servis multipliés par  $p_{j,t}$ , dans un ordre indifférent, puisqu'ils ne se lisent pas les uns les autres. Cet ordre est fixé par les fiches (§2.8) et ne demande pas de décision citant M22.

La matrice des lectures reste triangulaire : aucune résolution simultanée. Le coût unitaire  $UC_{j,t}$  ne dépend que de  $W_t$  (phase 1) et de  $pr_{j,t}$  (ouverture) ; le bloc l'écrit en phase 2 (décision M26, question Q2 de la fiche « prix »), avant la phase 5 où le bloc prix le lit avant lui. Comment le terme d'intrants du jalon J5, assis sur des prix, garde la matrice des lectures triangulaire reste à fixer à ce jalon.

**Lignes de flux.** Le bloc propose la seule ligne 4. Les lignes 1 à 3 restent proposées par les blocs acheteurs, la ligne 5 par le bloc travail, la ligne 8 par le bloc investissement. Aucune ligne n'est ajoutée : la matrice des flux (tableau 4) et les portes de la monnaie (tableau 5) sont inchangées.

**Statut.** Choix de conception. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.N-6 et § 9.4) ; décision M24 ; ADR 0007 pour la phase 4 ; phase du coût unitaire : décision M26.

TAB. 8 : Lectures et écritures du bloc production et stocks, par phase (proposées, décision M24).

| Phase | Le bloc lit                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Le bloc écrit, ou propose au noyau                                                                                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2     | ouverture : $v_{j,t}^e$ , $IN_{j,t}^{\text{vol}}$ , $pr_{j,t}$ ; $W_t$ (phase 1)                                                                                                                                                                                                                     | $IN_{j,t}^{\text{vol}*}$ , $y_{j,t}^*$ , $N_{j,t}^*$ (vers le bloc travail) ; $UC_{j,t}$ (vers le bloc prix ; décision M26)                                                               |
| 4     | phase 2 ( $y_{j,t}^*$ ) ; ouverture ( $K_{j,t}^{\text{vol}}$ , $pr_{j,t}$ ) ; $N_{j,t}$ , écrit avant lui par le bloc travail dans la phase                                                                                                                                                          | $y_{j,t}$ , $y_{j,t}^{\text{cap}}$ , $tu_{j,t}$ ; production visée non réalisée (restituée)                                                                                               |
| 5     | plans de dépense des ménages, de l'investissement et de l'État, en u.m. (phase 2) ; $p_{j,t}$ , écrit avant lui par le bloc prix dans la phase ; $UC_{j,t}$ (phase 2) ; $y_{j,t}$ (phase 4) ; ouverture ( $v_{j,t}^e$ , $IN_{j,t}^{\text{vol}}$ , $IN_{j,t}$ , $K_{j,t}^{\text{vol}}$ , $pr_{j,t}$ ) | $v_{j,t}$ et $v_{s,j,t}$ ; demande non servie par acheteur (restituée) ; ligne 4, $\Delta IN_{j,t}$ ; $IN_{j,t+1}^{\text{vol}}$ , $K_{j,t+1}^{\text{vol}}$ , $v_{j,t+1}^e$ , $pr_{j,t+1}$ |

### 3.7 État stationnaire en forme fermée

#### Section proposée, non exécutée — état stationnaire du bloc, décision M24

Sur une trajectoire où les volumes croissent au taux annuel  $g$ , soit  $(1+g)^{1/n_a} - 1$  par pas, où les prix et le coût unitaire croissent au même rythme, de  $(1+\bar{\pi})^{1/n_a} - 1$  par pas ( $\bar{\pi}$  : glissement annuel stationnaire de l'indice des prix, §2.2 ; marge constante,  $p/UC = 1 + \bar{\mu}$ , que donne la règle du bloc prix à l'état stationnaire, §5.4), et où la demande est servie, les règles du bloc donnent, sans simulation :

- ventes anticipées égales aux ventes :  $v^e = v = d$  ;
- stock d'ouverture rapporté aux ventes du pas :  $IN_{j,t}^{\text{vol}}/v_{j,t} = n_a\sigma_j$ , en pas de ventes, soit 1,4 pour  $\sigma_j = 1,4/12$  an ( $\sigma_j$  années de ventes) ;
- production rapportée aux ventes :  $y/v = 1 + n_a\sigma_j[(1+g)^{1/n_a} - 1]$ , soit 1,0023122 pour  $g = 2\%$  par an et  $n_a = 12$  ;
- productivité rapportée à sa tendance : 1 ;
- taux d'utilisation :  $n_a\kappa_j y/K^{\text{vol}}$ , égal au taux d'utilisation visé du bloc investissement,  $\bar{tu}$  à l'état initial résolu (§7.7) ; par exemple 0,8 pour  $\kappa_j = 1,6$  an et un capital de 2 ans de production, valeurs indicatives de la décision M28 (l'exemple antérieur, 2,4 ans et 3 ans, sort du domaine de la règle de financement de ce bloc : taux de distribution stationnaire de  $-0,073$  à une marge normale de 0,25) ;
- rapport de la valeur comptable des stocks à leur valeur au coût du pas :

$$\bar{\rho}_{IN} = \frac{IN_{j,t}}{UC_{j,t} IN_{j,t}^{\text{vol}}} = \frac{1}{1 + [(1+\bar{\pi})^{1/n_a} - 1] \left(1 + \frac{n_a\sigma_j}{1 + n_a\sigma_j[(1+g)^{1/n_a} - 1]}\right)},$$

soit 0,996057 pour  $\bar{\pi} = 2\%$ , 0,981246 pour 10 % et 0,923901 pour 50 % par an ( $g = 2\%$ ,  $\sigma_j = 1,4/12$  an) ;

- variation des stocks :  $\Delta IN = [((1+g)(1+\bar{\pi}))^{1/n_a} - 1] IN$ , soit 0,33059 % de  $IN$  par pas pour  $g = \bar{\pi} = 2\%$  ;
- rapport de la valeur comptable du capital à sa valeur au prix courant :  $\bar{\rho}_K$  (§3.5).

Ni  $\lambda_v$ , ni  $\lambda_{IN}$  n'entrent dans ces formes (§3.2). Les ratios en base annuelle des ventes anticipées et du stock en volume n'y dépendent pas de  $n_a$  ( $\sigma_j$  et  $\kappa_j$  sont en années). **Dépendance déclarée à  $n_a$** , trois ratios :

- $\bar{\rho}_{IN}$ , à l'ordre  $(1+\bar{\pi})^{1/n_a} - 1$ , et  $\bar{\rho}_K$ , à l'ordre  $\bar{\pi}(2g + \bar{\pi})/(2n_a)$  rapporté à  $g + \bar{\pi} + \delta$ , en relatif ; pour  $g = \bar{\pi} = 2\%$  et  $\sigma_j = 1,4/12$  an,  $\bar{\rho}_{IN}$  vaut 0,992779, 0,996057, 0,997321 et 0,997700 pour  $n_a = 4, 12, 52$  et  $n_a \rightarrow \infty$ , et  $\bar{\rho}_K$  ( $\delta = 5\%$ ) 0,7778, 0,7786, 0,7789 et 0,7790. Cet écart tient, pour les stocks, au coût moyen pondéré : le stock garde la trace des coûts des pas antérieurs, d'autant plus anciens que le pas est long ; et, pour le capital, à la valeur comptable sans réévaluation. Il touche une valeur comptable, jamais un volume ; la valorisation au coût courant, qui l'annulerait pour les stocks, est écartée (§17) ;
- $y/v$ , ratio mixte d'un stock cible exprimé en années de ventes et d'une croissance convertie géométriquement (§2.2, troisième grandeur dépendant de  $n_a$ ), à l'ordre  $g^2/n_a$  : 1,0023160, 1,0023122 et 1,0023107 pour  $n_a = 4, 12$  et 52 ( $g = 2\%$ ,  $\sigma_j = 1,4/12$  an). Cette dépendance touche l'état d'arrivée par la durée du pas, jamais par une vitesse.

**État initial résolu, sans préparation.** À partir de la production  $y_0 = pr_0 N_0$  de l'état initial résolu (§4.5), où  $pr_0$  découle de la normalisation de l'unité de volume (§3) et  $N_0$  est l'emploi initial du bloc travail, les deux termes de la technique étant égaux à l'état stationnaire :  $v_0 = y_0/(1+n_a\sigma_j[(1+g)^{1/n_a}-1])$ , soit  $y_0/(y/v)$ ,  $v_0^e = v_0$ ,  $IN_0^{\text{vol}} = n_a\sigma_j v_0$ ,  $IN_0 = \bar{\rho}_{IN} UC_0 IN_0^{\text{vol}}$ ,  $K_0^{\text{vol}} = n_a\kappa_j y_0/\bar{tu}$ , avec  $\bar{tu}$ , taux d'utilisation normal, paramètre du bloc

investissement (§7.7). Ces valeurs seront calculées et publiées par le script d'état stationnaire (§12, jalon J3).

**Croissance.** La croissance  $g = (1 + g_{pr})(1 + g_N) - 1$  vient de la productivité ( $g_{pr}$ , ce bloc) et de la population active ( $g_N$ , bloc travail). Convertie géométriquement (décision M25, lecture (b)), elle est exactement la croissance annuelle de la production : aucune croissance effective distincte n'est publiée. Les ratios du bloc n'en dépendent que par la dépendance à  $n_a$  déclarée ci-dessus.

Ces chiffres se recalculent à la main depuis les formes ci-dessus et les valeurs indicatives de la table de calibration (tableau 27) ; ce ne sont pas des résultats du moteur.

**Statut.** Dérivé des règles du bloc. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.N-4 et § 3.N-11) ; décision M24 ; formes et chiffres sous la conversion géométrique de  $g$  : décision M25, lecture (b) (fiche, § 9 ; chiffres visés par le mainteneur le 03/10/2026).

### 3.8 Conditions déclarées et stabilité

#### Section proposée, non exécutée — conditions et critères écrits avant l'essai, décision M24

**Vitesses.**  $0 < \lambda_v \leq n_a$  et  $0 < \lambda_{IN} \leq n_a$ , contrôlées au chargement de la table de calibration, jamais par un écrêtage (§2.2).

**Bornes.** Trois contraintes de conservation ou de technique, sans valeur libre, donc sans paramètre ; seule une borne à seuil libre en exigerait un (décision du mainteneur du 03/10/2026, issue #38) : le plancher  $y^* \geq 0$  et la disponibilité  $v \leq IN^{\text{vol}} + y$ , inactifs à l'état stationnaire ; la technique  $y \leq prN$ , dont les deux termes sont égaux à l'état stationnaire, sans rationnement. Chacune est déclarée dans la rubrique « Limites » de son encadré, avec son activité à l'état stationnaire ; son test est déclaré dans la fiche comparative du bloc (§ 9.6) et sera cité ici quand il existera, au jalon J3. Aucun plafond de capacité. Les autres bornes du socle relèvent d'autres blocs : l'emploi au plus égal à la population active (bloc travail) ; le bloc prix n'en a aucune (§5.5).

**Boucle propre du bloc.** À demande constante (en écart à la tendance) et emploi égal à la demande de travail, la récurrence de N1 à N7 est triangulaire ; ses valeurs propres sont

$$1 - \frac{\lambda_v}{n_a} \quad \text{et} \quad \frac{1 - \lambda_{IN}/n_a}{(1 + g)^{1/n_a}},$$

réelles et dans  $[0, 1[$  sous les conditions ci-dessus : le bloc n'a pas de cycle propre. Aux valeurs indicatives de la table de calibration ( $\lambda_v = 3$  et  $\lambda_{IN} = 1,5$  par an,  $g = 2\%$ ), elles valent 0,75 et 0,8736, soit une demi-vie de 5,1 mois ; 0,875 et 0,9360 (10,5 mois) pour des vitesses divisées par 2 ; 0,5 et 0,7488 (2,4 mois) pour des vitesses multipliées par 2.

**Boucle fermée.** Quand la demande dépend de la production par les revenus, la boucle produit un cycle des stocks amorti ; sur une maquette de la fiche (§ 3.N-8), où la demande dépend linéairement de la production du pas précédent (hypothèse, à fixer par les blocs ménages et État), elle devient explosive, avec alternance, pour des vitesses proches de  $n_a$ . Le domaine de stabilité se vérifie au jalon J3 sur le socle complet. La part des ménages dans cette propension est donnée par leur bloc (§6.7) : selon la part de la production qui atteint leur revenu dans le pas, de 0,4808 à 0,6010 à l'impact et, pour un taux des dépôts de 3 % par an, de 0,7922 à 0,9902 à long terme ; à long terme, elle peut donc dépasser seule le seuil de 0,8 du critère ci-dessous, et la propension totale se consolide au jalon J3 avec les blocs investissement et État.

**Critères du jalon J3, écrits avant l'essai.**

- État stationnaire : un pas sans choc depuis l'état initial résolu laisse  $v^e$ ,  $IN^{\text{vol}}$ ,  $IN$ ,  $pr$  et  $K^{\text{vol}}$  sur leur trajectoire stationnaire, à  $10^{-10}$  près en relatif.

- Vitesses : après une hausse de la dépense publique de 1 % pendant 12 tours, l'écart relatif du ratio des stocks aux ventes et de  $y/v$  entre les branches à vitesses divisées et multipliées par 2 est d'au plus  $10^{-6}$  après 720 pas.
- Boucle fermée : rayon spectral de la linéarisation du socle complet inférieur à 1 pour la calibration et pour les vitesses divisées et multipliées par 2 ; si la propension effective de la demande à la production dépasse 0,8, ou si  $\sigma_j$  dépasse 2 mois, les vitesses sont recalibrées avant l'essai.
- Coût : part du bloc d'au plus 0,48 ms par pays-pas, mesurée par le test de budget (`tests/invariants/test_budget.py`) ; cette part indicative est le budget du socle, 52/12 ms par pays-pas, moins 0,5 ms pour le noyau, répartie entre huit blocs de comportement.

**Statut.** Choix de conception (conditions, critères) ; dérivé pour les valeurs propres. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.N-8, § 3.N-9 et § 5, réserves 1 à 4) ; décision M24.

### 3.9 Grandeurs restituées

#### Section proposée, non exécutée — grandeurs restituées au tour, décision M24

Les grandeurs du tableau 9 sont restituées au joueur à chaque tour ; ce sont des grandeurs de la couche d'observation, ni flux ni variables d'état, calculées sur le tour (un tour est un pas). Elles ne portent pas de label : il sera posé quand le radical des labels de la couche d'observation sera fixé.

**Niveaux normaux.** Chaque indicateur est affiché avec son niveau normal, dans sa définition exacte :

- stocks en mois de ventes :  $n_a \sigma_j$  multiplié par le facteur entre le ratio du test zéro et le ratio restitué (§2.2), soit 1,4151 mois pour  $\sigma_j = 1,4/12$  an et  $g = 2\%$  (facteur 1,0108), contre 1,4 dans la définition du test zéro ;
- taux d'utilisation : le taux d'utilisation visé  $tu_t^*$  du bloc investissement, égal à  $\overline{tu}$  quand le taux réel du crédit est à sa norme (§7.1) ; publié dans les séries, hors du tableau du tour (décision M28) ;
- production : glissement annuel stationnaire égal à  $g$ , soit 2 % pour  $g = 2\%$ .

Ils sont publiés par le script d'état stationnaire (jalon J3) et affichés au jalon J4.

**Statut.** Choix de conception. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 9.4 et § 9.5, conditions 1 à 4 de jeu) ; décision M24 ; niveaux normaux sous la conversion géométrique de  $g$  : décision M25, lecture (b).

TAB. 9 : Grandeurs restituées du bloc production et stocks (proposées, décision M24).

| Grandeur                             | Définition                                                                                                                                                 | Unité         | Dénominateur          | Fenêtre |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------|
| Ligne d'identité                     | demande adressée $d$ ; ventes par acheteur ( $C^{\text{vol}}, G^{\text{vol}}, I^{\text{vol}}$ ) ; production $y$ ; variation des stocks en volume, $y - v$ | u.v. par tour | —                     | le tour |
| Variation des stocks en % des ventes | $(y - v)/v$                                                                                                                                                | fraction      | ventes du tour        | le tour |
| Demande non servie, par acheteur     | $(d_s - v_s)/d_s$ , pour $s \in \{H, F, G\}$                                                                                                               | fraction      | demande de l'acheteur | le tour |

| Grandeur                              | Définition                                                                                                                                                                                                           | Unité           | Dénominateur                 | Fenêtre                            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------------|
| Dépense publique demandée et exécutée | plan de dépense de l'État (phase 2) ; $p G^{\text{vol}}$                                                                                                                                                             | u.m. par tour   | —                            | le tour                            |
| Production visée non réalisée         | $(y^* - y)/y^*$ ; « sans objet » si $y^* = 0$                                                                                                                                                                        | fraction        | production visée du tour     | le tour                            |
| Stocks en mois de ventes              | stock de clôture rapporté à la moyenne mensuelle des ventes des 12 derniers tours (§2.2)                                                                                                                             | mois            | ventes moyennes sur 12 tours | le tour (12 tours au dénominateur) |
| Taux d'utilisation                    | utilisation de la capacité normale des équipements, $tu$ ; hors du tableau du tour depuis la décision M28 : publié dans les séries et la fiche détaillée de l'investissement, avec le taux d'utilisation visé (§7.9) | fraction        | capacité normale du tour     | le tour                            |
| Indice de production                  | $100 y/y_0$ , et glissement annuel sur 12 tours                                                                                                                                                                      | indice ; par an | production du tour 1         | le tour ; 12 tours                 |

**Paramètres du bloc.** Ils figurent dans la table de calibration (tableau 27) :  $\lambda_v$ ,  $\lambda_{IN}$ ,  $\sigma_j$ ,  $g_{pr}$ ,  $\kappa_j$ .

#### Leviers du joueur — production et stocks

Le bloc n'ouvre aucun levier : le joueur ne produit pas, sauf en mode planifié (jalon J7). Des leviers du socle transitent par lui ; les délais sont en tours entiers, comptés depuis la lecture du levier en phase 1 du tour  $n$ .

- **Dépense publique** : ventes, variation des stocks et dépense exécutée au tour  $n$  ; production au tour  $n + 1$  ; emploi au tour  $n + 1$  en hausse, et, en baisse, réduit dès le tour  $n + 1$  à la vitesse de rétention du bloc travail (§4). Contrepartie visible le tour même : stocks en baisse (ligne 4 négative) ou demande non servie, conformément au tableau 25.
- **Impôts sur les ménages** : ventes au tour  $n + 1$ , puis production au tour  $n + 2$ , le budget de consommation de la phase 2 lisant le revenu disponible du tour précédent (§6.1, décision M27) ; contrepartie : stocks en hausse au tour  $n + 1$ .
- **Taux, par l'investissement** : taux du crédit lu à l'ouverture du tour  $n + 1$ , ventes aux entreprises au tour  $n + 1$ , production au tour  $n + 2$  (§7.6) ; la transmission du taux directeur au taux du crédit, complète en un tour, relève du bloc banque (§8.1, décision M31).

#### Ce que le moteur ne fait pas — production et stocks

- Un seul bien ( $J = 1$ ), consommé, investi et acheté par l'État : aucun prix relatif ; le PIB en volume est la production  $y$ . D'autres secteurs (jalons J5 à J7) s'ajouteront par l'indice  $j$ , sans réécrire N1 à N11, par une décision citant M24.
- Aucun intrant ni stock d'intrants : le coût unitaire est le seul coût salarial (terme d'intrants au jalon J5).
- Aucun levier n'agit sur l'offre au socle (issue #37, ouverte jusqu'au jalon J7) ; le bloc prix ne lit pas le taux d'utilisation (§5, décision M26), et le bloc investissement ne le lit que pour sa part visée : au socle, l'investissement n'accroît pas la production possible,

il crée de la demande et de la capacité normale, indicateur sans plafond (§7, décision M28) ; un canal d'offre relève d'une décision citant M24.

- Aucun plafond de capacité : la capacité normale est un indicateur.
- Le bloc ne tient pas l'emploi : contrainte d'offre de travail, rétention de main-d'œuvre et ajustement de l'emploi relèvent du bloc travail (§4 ; ADR 0007).
- Le volume du capital est tenu par ce bloc ; la décision d'investissement et les lignes 3 et 8, par le bloc investissement (§7), répartition confirmée par la décision M28.
- Aucune substitution entre capital et travail, aucun produit marginal ; aucune priorité de rationnement ; aucun tirage aléatoire. Variables d'état du bloc, par secteur :  $v^e$ ,  $IN^{\text{vol}}$ ,  $pr$  et  $K^{\text{vol}}$ , chacune avec sa valeur stationnaire explicite (§3.7) ; aucun historique.

## 4 Travail et salaires

Ce bloc porte le marché du travail du socle : population active, salaire nominal, emploi effectif, taux de chômage et masse salariale versée. Il lit l'état d'ouverture (ses variables d'état, le dernier prix connu du registre de l'indice des prix, l'anticipation d'inflation tenue par le bloc banque centrale et anticipations, §9), la productivité tenue par le bloc production et stocks (§3) et la demande de travail  $N_{j,t}^*$  que celui-ci écrit en phase 2. Il écrit le salaire nominal  $W_t$  en phase 1, lu par le bloc production pour le coût unitaire  $UC_{j,t} = W_t/pr_{j,t}$ , que lit le bloc prix (§5) ; il écrit l'emploi effectif  $N_{j,t}$  en phase 4, avant le bloc production, et propose au noyau la seule ligne 5 de la matrice des flux (salaires). Le taux de chômage d'ouverture est lisible par le bloc banque centrale et anticipations ; la ligne 5 est un revenu des ménages (§6).

### Section proposée, non exécutée — travail et salaires, décision M25

Le bloc a été retenu par la décision M25 du mainteneur (03/10/2026), prise le même jour que la décision M26 (bloc prix), sur la fiche comparative « travail et salaires » (`docs/blocs/travail.md`, § 8 : option C ; expert pilote `macro`, avis de `monnaie` et de `jeu`). Il combine :

- un salaire nominal « avec niveau », en correction d'erreur : il suit la productivité tendancielle et l'anticipation d'inflation, et se rappelle vers une norme de part salariale et vers le chômage d'équilibre (§4.2) ;
- un emploi à rétention asymétrique avec terme de tendance : l'entreprise embauche sans délai ce que son plan exige, et ne réduit un effectif excédentaire qu'à une vitesse déclarée (§4.3), sous la lecture (i) du critère 10 (b) de la fiche : le retard de l'emploi sur la production est établi, sa forme asymétrique ne l'est pas et est déclarée comme une approximation ;
- une population active en tendance exogène, tenue par ce bloc (lecture (d)) (§4.1).

Lectures de la décision : (a) anticipation lue à l'ouverture, formée au pas précédent ; (b) conversion géométrique des taux de croissance et d'inflation, commune aux blocs travail, prix et banque centrale (§2.2) ; (c) norme de part salariale  $\omega^* = 1/(1 + \bar{\mu})$ , lecture (w1) ; (d) population active au bloc travail ; (e) l'ajustement de l'emploi relève du bloc travail, non du bloc production (question Q4 de la fiche « production et stocks », confirmée) ; (f) aucun levier propre.

Aucun code ne l'exécute encore : le module `src/nations/blocs/travail.py` sera écrit au jalon J3 (issue #50). D'ici là, aucune équation de cette section n'est numérotée : chaque mécanisme est écrit dans un encadré proposé, en forme non numérotée, repéré par un identifiant T1 à T6 (T1 à T4 sont ceux de la fiche, § 3.N et § 3.C ; T5 et T6 sont ajoutés ici), et commenté selon les quatre rubriques de lecture. Les labels de radical **travail** (tableau 10) ne seront posés qu'avec leur balise dans le code ; les identifiants disparaîtront alors.

Sous  $J = 1$  (décision M24), l'emploi et la demande de travail sont ceux du secteur unique,

$N_{j,t}$  et  $N_{j,t}^*$ , et la population active  $N_t^{\text{pa}}$  est celle du pays. Un seul type de travailleur ; l'emploi se compte en personnes.

**Statut.** Donné mécanisme par mécanisme. **Provenance.** Nouvelle ; décision M25.

TAB. 10 : Équations du bloc travail et salaires (proposées, décision M25) : ce que chacune détermine, phase où elle s'exécute, statut, label prévu au jalon J3 avec sa balise.

| Id. | Ce que l'équation détermine                                | Phase | Statut                                                                     | Label prévu (J3)             |
|-----|------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| T1  | population active du pas suivant, $N_{t+1}^{\text{pa}}$    | 4     | choix de conception                                                        | eq:travail-population-active |
| T2  | salaire relatif lu par la règle de salaire, $\omega_{t-1}$ | 1     | dérivée (définition)                                                       | eq:travail-salaire-relatif   |
| T3  | salaire nominal, $W_t$                                     | 1     | approchée                                                                  | eq:travail-salaire           |
| T4  | emploi effectif, $N_{j,t}$                                 | 4     | approchée ; $N_{j,t} \leq N_t^{\text{pa}}$ :<br>contrainte de conservation | eq:travail-emploi            |
| T5  | taux de chômage, $U_t$                                     | 4     | dérivée (définition)                                                       | eq:travail-chomage           |
| T6  | masse salariale (ligne 5), $WB_t$                          | 4     | dérivée (ligne 5 du cadre)                                                 | eq:travail-masse-salariale   |

#### 4.1 Population active

##### Section proposée, non exécutée — population active, décision M25

La population active est une tendance exogène, tenue par ce bloc, écrite en phase 4 (T1) :

$$N_{t+1}^{\text{pa}} = N_t^{\text{pa}} (1 + g_N)^{1/n_a}. \quad (\text{T1})$$

**Variables.**  $N_t^{\text{pa}}$  : population active, personnes disponibles pour l'emploi, ouverture du pas  $t$ , en personnes ;  $g_N$  : croissance annuelle de la population active, par an, taux de croissance.

**Ce que dit l'équation.** La population active croît à un rythme fixe.

**Hypothèses.**  $g_N$  est un taux de croissance, converti géométriquement (§2.2). La demande de travail  $N_{j,t}^* = y_{j,t}^* / pr_{j,t}$  croît alors exactement de  $[(1 + g)/(1 + g_{pr})]^{1/n_a} = (1 + g_N)^{1/n_a}$  par pas sur la trajectoire de référence, puisque  $g = (1 + g_{pr})(1 + g_N) - 1$  (§3.2) : le taux de chômage  $y$  est constant. Une conversion linéaire de  $g_N$  face à une demande de travail convertie géométriquement laisserait un sureffectif stationnaire dépendant de la vitesse de rétention ( $2,3 \cdot 10^{-6}$  en relatif à  $\lambda_N = 3,5$  par an et  $n_a = 12$ , mesure de la fiche, § 9.6, davantage à vitesse plus faible :  $5,0 \cdot 10^{-6}$  à  $\lambda_N = 1,9092$ ) ; elle est exclue.

**Limites.** Ni participation endogène, ni migration (économie fermée, décision M7), ni démographie : un choc de population active n'est pas représenté. La population active ne réagit pas au chômage, ce qui contribue à la sensibilité excessive du chômage à la production (§4.3).

**Statut.** Choix de conception. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.N-1) ; décision M25, lectures (b) et (d).

## 4.2 Salaire nominal

### Section proposée, non exécutée — salaire relatif et règle de salaire, décision M25

Le salaire nominal du pas est fixé en phase 1, sur l'état d'ouverture. La règle lit le salaire relatif du pas précédent (T2) et le rappelle vers sa norme (T3) :

$$\omega_{t-1} = \frac{W_{t-1}}{P_{t-1} pr_{j,t-1}}, \quad pr_{j,t-1} = pr_{j,t} (1 + g_{pr})^{-1/n_a}, \quad (T2)$$

$$\ln W_t = \ln W_{t-1} + \frac{\ln(1 + g_{pr}) + \ln(1 + \pi_t^e)}{n_a} + \frac{\lambda_w}{n_a} \left[ \ln \frac{\omega^*}{\omega_{t-1}} - \beta (U_{t-1} - U^{\text{eq}}) \right], \quad \omega^* = \frac{1}{1 + \bar{\mu}}. \quad (T3)$$

**Variables.**  $W_t, W_{t-1}$  : salaire nominal par personne employée, du pas et du pas précédent, en u.m. par personne et par pas ;  $P_{t-1}$  : dernier prix connu, indice des prix du tour précédent, première entrée du registre (§2.2) ; sous  $J = 1$ , l'indice d'un tour est le prix de ce tour,  $P_{t-1} = p_{j,t-1}$ , écrit en phase 5 du pas  $t - 1$  (décision M26, lecture (c) ; ADR 0008, partie II) ;  $pr_{j,t}$  : productivité, ouverture (§3.1) ;  $\omega_{t-1}$  : salaire relatif, salaire réel rapporté à la productivité, sans dimension, égal sous  $J = 1$  sans intrants à  $UC_{j,t-1}/p_{j,t-1}$  ;  $\omega^*$  : norme de part salariale, sans dimension ;  $\bar{\mu}$  : marge normale du bloc prix, sans dimension, lue à sa source (§5, décision M26) ;  $\pi_t^e$  : anticipation d'inflation, glissement annuel anticipé de l'indice des prix sur les 12 tours à venir, par an, taux de croissance (inflation), variable d'état d'ouverture du bloc banque centrale et anticipations, formée au pas précédent (§9) ;  $g_{pr}$  : croissance annuelle tendancielle de la productivité, par an, taux de croissance ;  $\lambda_w$  : vitesse annuelle de correction du salaire, par an ;  $\beta$  : semi-élasticité du salaire visé au taux de chômage, sans dimension, par unité de taux ;  $U_{t-1}$  : taux de chômage du pas précédent, fraction de la population active, ouverture ;  $U^{\text{eq}}$  : chômage d'équilibre, fraction de la population active.

**Ce que dit l'équation.** Chaque mois, le salaire nominal suit la productivité tendancielle et l'inflation attendue. Il monte en plus quand le salaire réel est sous sa norme (la marge des entreprises au-dessus de la normale) et quand le chômage est sous son niveau d'équilibre ; il ralentit dans les cas inverses.

**Hypothèses.** Forme WS-PS ancrée, en correction d'erreur : sous la lecture (w1),  $\ln(\omega^*/\omega_{t-1}) = \ln[(p_{j,t-1}/UC_{j,t-1})/(1 + \bar{\mu})]$  est l'écart de la marge effective du pas précédent à la marge normale. Indexation de coefficient 1 sur  $\pi_t^e$  : ni indexation sur le maximum de l'anticipation et de l'inflation passée (cliquet à la baisse, écarté), ni indexation directe sur l'inflation passée, qui compterait deux fois la persistance si l'anticipation est adaptative. La productivité entre par sa tendance  $g_{pr}$ , non par la productivité apparente, qui importerait le cycle de rétention. Les deux taux de croissance sont convertis géométriquement, sous la forme logarithmique (§2.2) ;  $\lambda_w$ , vitesse, linéairement, avec  $\lambda_w \leq n_a$ . La règle lit le dernier prix connu  $P_{t-1}$  ; lire  $P_{t-2}$  serait un défaut qui déplacerait le chômage stationnaire de  $-\ln(1 + \bar{\pi})/(n_a\beta)$ , soit  $-0,0825$  point à  $\bar{\pi} = 2\%$  et  $n_a = 12$  (ADR 0008, point II.6). La semi-élasticité  $\beta = 0,1/U^{\text{eq}}$  transpose l'élasticité d'environ  $-0,1$  du salaire au taux de chômage local (« courbe des salaires ») relevée par D. G. Blanchflower et A. J. Oswald (« The Wage Curve Reloaded », NBER Working Paper 11338, 2005),  $-0,07$  après correction du biais de publication selon la méta-analyse de P. Nijkamp et J. Poot (2005), citée par Blanchflower et Oswald. L'équation en correction d'erreur est discutée par O. J. Blanchard et L. F. Katz (« Wage Dynamics : Reconciling Theory and Evidence », NBER Working Paper 6924, 1999 ; *American Economic Review*, vol. 89, n° 2, 1999) : sur données agrégées, le terme de correction d'erreur est proche de zéro aux États-Unis et voisin de 0,25 en moyenne en Europe (§ II, p. 5 ; fréquence non précisée par le passage).

**Limites.** *Anticipation.* À l'état stationnaire, sous (w1) et la marge étant à sa norme,  $\lambda_w\beta(\bar{U} - U^{\text{eq}}) = \ln(1 + \pi^e) - \ln(1 + \bar{\pi})$ , où  $\pi^e$  est la valeur stationnaire de l'anticipation : une erreur d'anticipation permanente déplacerait le chômage stationnaire d'un montant qui

dépend de  $\lambda_w$ . Le bloc banque centrale et anticipations doit donc garantir  $\pi^e = \bar{\pi}$  dans tout état stationnaire (condition C1 de la fiche, transmise à ce bloc) ; la loi de formation de  $\pi^e$  et la crédibilité lui reviennent. *Calibration.*  $\lambda_w = 1$  par an donne une correction annuelle de  $1 - (11/12)^{12} = 0,648$  de l'écart et un effet de niveau  $\lambda_w \beta = 2$  points de hausse salariale annuelle par point de chômage : c'est au-dessus des ordres de grandeur sourcés par la fiche (§ 3.N-11) : correction annuelle de 0,19 à 0,40, tirée des coefficients du salaire retardé (0,81 à 0,60) d'un panel annuel d'États américains (Blanchflower et Oswald, 2005), et effet de niveau de 0,29 à 0,40 point de hausse salariale annuelle par point de chômage, quatre fois le coefficient de niveau du chômage, de 0,073 à 0,099, dans la hausse trimestrielle, non annualisée, des gains moyens des salariés de production et hors encadrement aux États-Unis (enquête auprès des établissements), données trimestrielles depuis 1964 (J. Galí, « The Return of the Wage Phillips Curve », NBER Working Paper 15758, 2010, tableau 1, colonnes 6 et 8, échantillons arrêtés au troisième trimestre 2009 et au quatrième trimestre 2007 ; la hausse salariale  $y$  est la différence du logarithme du salaire d'un trimestre au suivant, et l'inflation en glissement annuel, variable d'indexation,  $y$  est « expressed as a quarterly rate to facilitate comparison of coefficients », p. 23), dans une forme réduite où l'indexation sur l'inflation passée a un coefficient inférieur à 1 ; c'est l'effet d'un chômage durablement plus élevé, seul comparable à  $\lambda_w \beta$ , T3 n'ayant pas de terme en variation du chômage ; la réponse du trimestre où le chômage monte, qui inclut ce terme,  $y$  est plus forte, de 1,5 à 2,2 points annualisés (coefficients du chômage courant, 0,377 et 0,552) ; la correction européenne voisine de 0,25 de Blanchard et Katz, de fréquence non précisée, ne suffit pas à elle seule à conclure, car  $\lambda_w = 1$  lui serait compatible si elle était trimestrielle ;  $\lambda_w$  sera recalibrée au jalon J3, conjointement avec la loi d'anticipation (issue #45). *Domaine.*  $W_t > 0$  découle de la forme logarithmique, sans borne ;  $\pi_t^e > -1$  est une condition de domaine. Aucune borne à seuil libre ; aucune courbe des salaires convexe : un chômage proche de zéro ne fait pas monter la semi-élasticité. La relation de long terme entre salaires et chômage est verticale :  $\bar{U} = U^{eq}$  quel que soit  $\bar{\pi}$ , et le bloc ne détermine pas le rythme d'inflation, ancré par le bloc banque centrale et anticipations.

**Statut.** T2 : dérivée (définition) ; T3 : approchée. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.N-2 et § 3.N-3) : forme WS-PS ancrée ; semi-élasticité calée sur Blanchflower et Oswald (2005) ; correction d'erreur discutée par Blanchard et Katz (1999) ; décision M25, lectures (a), (b) et (c) ; dernier prix connu : ADR 0008, point II.6.

### 4.3 Emploi, chômage et masse salariale

#### Section proposée, non exécutée — emploi effectif, taux de chômage, masse salariale, décision M25

L'emploi effectif, le taux de chômage et la masse salariale s'exécutent en phase 4, avant le bloc production (ordre « travail, puis production », ADR 0007) :

$$N_{j,t} = \min \left\{ N_t^{pa}, \max \left\{ N_{j,t}^*, (1 + g_N)^{1/n_a} \left( 1 - \frac{\lambda_N}{n_a} \right) N_{j,t-1} + \frac{\lambda_N}{n_a} N_{j,t}^* \right\} \right\}, \quad (T4)$$

$$U_t = 1 - \frac{N_{j,t}}{N_t^{pa}}, \quad (T5)$$

$$WB_t = W_t N_{j,t}. \quad (T6)$$

**Variables.**  $N_{j,t}$  : emploi effectif du pas, en personnes ;  $N_{j,t-1}$  : emploi du pas précédent, variable d'état, en personnes ;  $N_{j,t}^*$  : demande de travail, écrite par le bloc production en phase 2 (§3.2), en personnes ;  $N_t^{pa}$  : population active, ouverture ;  $\lambda_N$  : vitesse annuelle de

réduction d'un effectif excédentaire, par an ;  $g_N$  : croissance annuelle de la population active ;  $U_t$  : taux de chômage, fraction de la population active du pas ;  $WB_t$  : masse salariale, ligne 5 de la matrice des flux (ménages +, entreprises, sous-colonne courante, -), en u.m. par pas. **Ce que dit l'équation.** L'entreprise embauche sans délai ce que son plan de production exige. Quand son plan baisse, elle ne licencie que progressivement : l'effectif excédentaire se résorbe à la vitesse  $\lambda_N$ , autour de la tendance de la population active. L'emploi ne peut dépasser la population active. Le chômage est la part de la population active sans emploi ; les salaires sont versés à tous les employés.

**Hypothèses.** Le terme  $(1 + g_N)^{1/n_a}$  fait que, sur la trajectoire de référence,  $N_{j,t-1} = N_{j,t}^*(1 + g_N)^{-1/n_a}$  donne  $N_{j,t} = N_{j,t}^*$  exactement, quel que soit  $\lambda_N$  : la vitesse ne détermine pas l'état d'arrivée. Sans ce terme, un ajustement vers une demande qui croît laisserait un écart stationnaire dépendant de  $\lambda_N$ . Quand  $N_{j,t}^* \geq (1 + g_N)^{1/n_a} N_{j,t-1}$ ,  $N_{j,t} = N_{j,t}^*$  ; sinon  $N_{j,t}^* < N_{j,t} < (1 + g_N)^{1/n_a} N_{j,t-1}$  (pour  $0 < \lambda_N < n_a$ , borne non active). La production du bloc production,  $y_{j,t} = \min\{y_{j,t}^*, pr_{j,t} N_{j,t}\}$ , vaut  $y_{j,t}^*$  dès que  $N_{j,t} \geq N_{j,t}^*$  : hors borne, la rétention ne change pas la production, seulement l'emploi, le chômage, la masse salariale et les profits. Le retard de l'emploi sur la production est établi : aux États-Unis, la réponse du chômage à l'écart de production se répartit sur le trimestre courant et les deux suivants (coefficients -0,245, -0,133 et -0,116, données trimestrielles 1948-2011), « modest delays in the full adjustment of unemployment to output » (L. Ball, D. Leigh et P. Loungani, « Okun's Law : Fit at 50 ? », NBER Working Paper 18668, 2013, tableau 2 ; *Journal of Money, Credit and Banking*, vol. 49, n° 7, 2017) ; dans l'industrie manufacturière, 1973-1990, le coefficient de l'emploi retardé d'un modèle de Koyck trimestriel vaut 0,383 aux États-Unis, et 0,837, 0,935 et 0,823 en Allemagne, en France et en Belgique (K. G. Abraham et S. N. Houseman, « Does Employment Protection Inhibit Labor Market Flexibility ? Lessons from Germany, France, and Belgium », NBER Working Paper 4390, 1993, tableau 3A). Converti en tours,  $0,383^{1/3}$  par mois, le coefficient américain donne une demi-vie de 2,17 tours ; les coefficients européens, de 10,7 à 30,9 tours. La calibration  $\lambda_N = 3,5$  par an donne une demi-vie de l'écart d'emploi, en baisse, de  $\ln 2 / [-\ln(1 - \lambda_N/n_a)] = 2,01$  tours.

**Limites.** *Forme asymétrique, non établie.* Les ajustements mesurés par les sources ci-dessus sont symétriques. La seule asymétrie établie va en sens inverse : aux États-Unis, l'emploi est en retard sur la production aux pics et coïncide avec elle aux creux (A. McKay et R. Reis, « The Brevity and Violence of Contractions and Expansions », NBER Working Paper 12400, 2006 ; *Journal of Monetary Economics*, vol. 55, n° 4, 2008). T4 ne retarde jamais un pic (l'emploi baisse dès le premier tour de recul) et retarde les creux d'environ deux tours à une demi-vie de deux tours. C'est une approximation imposée par la technique à coefficients fixes du bloc production, sans marge d'heures ni d'effort : un retard au pic exigerait  $N_{j,t} < N_{j,t}^*$  en fin d'expansion, donc une pénurie. Le récit « la reprise est là, mais le chômage monte encore » est un produit de la règle, non un fait. *Sensibilité à la production.* Sans marge d'heures ni participation endogène, le chômage répond à la production avec un coefficient de  $-(1 - U^{eq}) = -0,95$  point par % d'écart, contre -0,411 (écart-type 0,024) mesuré aux États-Unis sur données annuelles 1948-2011 (Ball, Leigh et Loungani, tableau 1) : limite déclarée, à traiter avant le jalon J7 (issue #46). *Borne.*  $N_{j,t} \leq N_t^{pa}$  est une contrainte de conservation, sans valeur libre, donc sans paramètre (§3.8 ; décision du mainteneur du 03/10/2026, issue #38) ; elle est inactive à l'état stationnaire, avec une marge de  $U^{eq}$ , soit 5 points à la valeur indicative. Le mécanisme qui l'en éloigne est salarial : quand  $U \rightarrow 0$ , le salaire visé monte de  $\beta U^{eq}$  (10 % à la calibration), la hausse passant ensuite aux prix et à la politique monétaire ; le bloc n'a pas d'autre rappel. Active, elle laisse une production visée non réalisée (§3.9) : pour  $N_{j,t}^* = 1,02 N_t^{pa}$  pendant un tour,  $N_{j,t} = N_t^{pa}$ ,  $U_t = 0$  et la production visée non réalisée vaut  $1 - 1/1,02 = 1,96$  %.  $N_{j,t} \geq 0$  découle du plancher  $y^* \geq 0$  du bloc production. Son test est déclaré dans la fiche (§ 9.6) et sera cité ici au jalon J3. *Masse salariale excédentaire.* Quand  $N_{j,t} > y_{j,t}/pr_{j,t}$ , le sureffectif  $N_{j,t} - y_{j,t}/pr_{j,t}$  est payé :

la ligne 5 reste  $W_t N_{j,t}$ , et la part  $W_t(N_{j,t} - y_{j,t}/pr_{j,t}) = WB_t - UC_{j,t} y_{j,t}$ , non portée en stock (§3.4), est une charge du pas de la sous-colonne courante des entreprises, sans ligne propre. Pour  $N_{j,t} = 1,02 N_{j,t}^*$ , elle vaut  $1 - 1/1,02 = 1,961\%$  de la masse salariale. Dans le cas inverse,  $N_{j,t} < N_{j,t}^*$  (borne active), aucun salaire n'est versé pour les emplois non pourvus.

**Statut.** T4 : approchée, la forme asymétrique étant un choix imposé par la technique de la décision M24; T5 : dérivée (définition); T6 : dérivée (ligne 5 du cadre). **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.C, § 3.N-8, § 3.N-9 et § 3.N-12) : retard de l'emploi sur la production d'après Ball, Leigh et Loungani (2013) et Abraham et Houseman (1993), main-d'œuvre quasi fixe d'après W. Y. Oi (« Labor as a Quasi-Fixed Factor », *Journal of Political Economy*, 1962, cité par Ball, Leigh et Loungani, non lu); décision M25, lecture (i) du critère 10 (b); ligne 5 : décision M22.

#### 4.4 Phases et lignes de flux

##### Section proposée, non exécutée — phases du bloc travail et salaires, décision M25

Le bloc s'exécute dans les phases 1 et 4 du cadre (tableau 6); ses lectures et écritures sont données au tableau 11.

- **Phase 1.** Le bloc lit l'anticipation  $\pi_t^e$  à l'ouverture (lecture (a)) : aucun ordre interne de la phase 1 n'est requis entre lui et le bloc banque centrale et anticipations, qui ne lit jamais  $W_t$  et lit  $U_{t-1}$  à l'ouverture.
- **Phase 4 : travail, puis production** (ADR 0007). Le bloc lit  $N_{j,t}^*$  (phase 2) et  $W_t$  (phase 1), écrit  $N_{j,t}$ ,  $U_t$  et  $N_{t+1}^{pa}$  et propose la ligne 5; il ne lit ni  $y_{j,t}$ , ni la capacité normale, ni le taux d'utilisation du pas.

La matrice des lectures reste triangulaire. Le sureffectif, qui lit  $y_{j,t}$ , est une grandeur de la couche d'observation, calculée après le bloc production, sans variable d'état.

**Lignes de flux.** Le bloc propose la seule ligne 5. Aucune ligne n'est ajoutée : la matrice des flux (tableau 4) et les portes de la monnaie (tableau 5) sont inchangées. Les allocations de chômage (ligne 6), les cotisations et impôts sur les salaires (ligne 7) relèvent du bloc État et dette (§10).

**Variables d'état du bloc.**  $W$ ,  $U$ ,  $N_j$  et  $N^{pa}$ , chacune avec sa valeur stationnaire explicite (§4.5); aucun registre propre, aucun tirage, aucun historique.

**Statut.** Choix de conception. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.N-5 et § 9.4); décision M25, lectures (a) et (e); ADR 0007 pour la phase 4.

TAB. 11 : Lectures et écritures du bloc travail et salaires, par phase (proposées, décision M25).

| Phase                       | Le bloc lit                                                                                                                                                                  | Le bloc écrit, ou propose au noyau                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1                           | ouverture : $W_{t-1}$ , $U_{t-1}$ , $pr_{j,t}$ (bloc production), $\pi_t^e$ (bloc banque centrale et anticipations), $P_{t-1}$ (registre); paramètre $\bar{\mu}$ (bloc prix) | $W_t$ (vers le bloc production)                                               |
| 4, avant le bloc production | $N_{j,t}^*$ (phase 2); $W_t$ (phase 1); ouverture : $N_t^{pa}$ , $N_{j,t-1}$                                                                                                 | $N_{j,t}$ (vers le bloc production), $U_t$ ; ligne 5, $WB_t$ ; $N_{t+1}^{pa}$ |

## 4.5 État stationnaire en forme fermée

### Section proposée, non exécutée — état stationnaire du bloc, décision M25

Sur la trajectoire de référence du bloc production (§3.7) : volumes en croissance annuelle  $g$ , prix en hausse de  $(1 + \bar{\pi})^{1/n_a} - 1$  par pas, population active en croissance  $g_N$ , marge à sa norme ( $p/UC = 1 + \bar{\mu}$ , condition imposée au bloc prix et remplie par sa règle, §5.4) et anticipation égale au glissement ( $\pi^e = \bar{\pi}$ ), les règles du bloc donnent, sans simulation :

- chômage :  $\bar{U} = U^{\text{eq}}$ ; emploi égal à la demande de travail,  $N = N^*$ , productivité apparente égale à la tendance,  $(y/N)/pr = 1$ , sureffectif nul ;
- salaire relatif :  $\bar{\omega} = 1/(1 + \bar{\mu})$  ;
- salaire nominal : hausse de  $[(1 + g_{pr})(1 + \bar{\pi})]^{1/n_a} - 1$  par pas, soit 0,99505 %, 0,33059 % et 0,07619 % pour  $n_a = 4, 12$  et 52 ( $g_{pr} = \bar{\pi} = 2\%$ ) ; glissement annuel  $(1 + g_{pr})(1 + \bar{\pi}) - 1$ , soit 4,0400 % pour  $\bar{\pi} = 2\%$  et 12,2000 % pour 10 %, pour tout  $n_a$  ; salaire réel en hausse de  $g_{pr}$  par an exactement ;
- part salariale restituée, somme des salaires sur somme de la valeur ajoutée sur 12 tours, la valeur ajoutée étant  $p v + \Delta IN$  sous  $J = 1$  sans intrants : comme les deux sommes croissent au même rythme, elle vaut le rapport du pas,

$$\frac{\sum WB}{\sum (p v + \Delta IN)} = \frac{y/v}{(1 + \bar{\mu}) + [(1 + g)(1 + \bar{\pi})]^{1/n_a} - 1} \bar{\rho}_{IN} n_a \sigma_j,$$

avec  $y/v$  et  $\bar{\rho}_{IN}$  du bloc production ; soit 0,798903 pour  $\bar{\mu} = 0,25$  (valeur indicative du bloc prix),  $\bar{\pi} = g = 2\%$ ,  $\sigma_j = 1,4/12$  an et  $n_a = 12$ , inférieure de 0,110 point à  $\bar{\omega} = 0,8$  (0,656 point à  $\bar{\pi} = 10\%$ ), écart qui vient de la variation des stocks valorisée au coût dans la valeur ajoutée et ne dépend d'aucune vitesse.

Ni  $\lambda_w$ , ni  $\lambda_N$  n'entrent dans ces formes. **Dépendance déclarée à  $n_a$  :**  $\bar{U}$ ,  $\bar{\omega}$  et la croissance du salaire réel n'en dépendent pas ; la part salariale restituée en dépend par  $y/v$  et  $\bar{\rho}_{IN}$  (§3.7) : 0,798906, 0,798903 et 0,798902 pour  $n_a = 4, 12$  et 52 à  $\bar{\pi} = 2\%$ , soit au plus 0,0004 point d'un  $n_a$  à l'autre (0,0075 point à  $\bar{\pi} = 10\%$ ). La bande du test zéro sur la part salariale, commune aux blocs travail et prix, est centrée sur la valeur résolue de cette mesure restituée (décision M25).

**État initial résolu, sans préparation.** Les variables d'état sont lues à l'ouverture comme  $W_{t-1}$ ,  $U_{t-1}$ ,  $N_{j,t-1}$  et  $N_t^{\text{pa}}$  :  $N_0^{\text{pa}}$ , donnée d'échelle de l'archétype ;  $N_{-1} = (1 - U^{\text{eq}}) N_0^{\text{pa}} (1 + g_N)^{-1/n_a}$  ;  $U_{-1} = U^{\text{eq}}$  ;  $W_{-1}$  tel que  $W_{-1}/(P_{-1} pr_{-1}) = 1/(1 + \bar{\mu})$ , avec  $pr_{-1} = pr_0 (1 + g_{pr})^{-1/n_a}$  ; il en découle  $N_0 = (1 - U^{\text{eq}}) N_0^{\text{pa}}$  et  $y_0 = pr_0 N_0$ ,  $pr_0$  découlant de la normalisation de l'unité de volume (§3), et le niveau d'activité étant celui que résout la variable de fermeture (constat de bouclage ci-dessous, issue #44), avec laquelle l'ordre de résolution sera confirmé ; registre de l'indice des prix à sa valeur stationnaire (§2.2). Ces valeurs seront calculées et publiées par le script d'état stationnaire (jalon J3).

**Constat de bouclage.** Le chômage d'équilibre est vertical, fixé par ce bloc. L'état stationnaire exige que la demande soit cohérente avec la production  $y = pr(1 - U^{\text{eq}}) N^{\text{pa}}$  ; l'état initial résolu doit donc résoudre une variable de fermeture du niveau d'activité, taux réel neutre (bloc banque centrale et anticipations) ou position budgétaire (bloc État et dette). Le choix relève de ces blocs et du script d'état stationnaire (issue #44).

Ces chiffres se recalculent à la main depuis les formes ci-dessus ; ce ne sont pas des résultats du moteur.

**Statut.** Dérivé des règles du bloc. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.N-6 et § 9.7) ; décision M25 ; centre de la bande commune : décision M25.

## 4.6 Conditions déclarées et stabilité

### Section proposée, non exécutée — conditions et critères écrits avant l'essai, décision M25

**Conditions.**  $0 < \lambda_w \leq n_a$ ,  $0 < \lambda_N \leq n_a$  et  $\beta > 0$ , contrôlées au chargement de la table de calibration, jamais par un écrêtage (§2.2);  $\pi^e > -1$ , condition de domaine. Le seuil de jouabilité fixé par le mainteneur sur proposition de jeu borne la demi-vie de l'écart d'emploi à 2 à 4 tours, soit  $1,9092 \leq \lambda_N \leq 3,5147$  par an;  $\lambda_N = 3,5$  n'est qu'à 0,015 sous la borne haute.

**Bornes.** Une seule, la contrainte de conservation  $N_{j,t} \leq N_t^{\text{pa}}$  (§4.3), inactive à l'état stationnaire. Aucune borne à seuil libre.

**Boucle propre du bloc.** À prix et demande exogènes, la récurrence est triangulaire ( $U$  ne dépend pas de  $W$ ); ses valeurs propres sont  $1 - \lambda_w/n_a$  et, en régime de baisse,  $1 - \lambda_N/n_a$ : 0,91667 (demi-vie de 7,97 tours) et 0,70833 (2,01 tours) à la calibration; 0,95833 et 0,85417 (16,29 et 4,40 tours) pour des vitesses divisées par 2; 0,83333 et 0,41667 (3,80 et 0,79 tours) pour des vitesses multipliées par 2. Le bloc n'a pas de cycle propre. Une règle de salaire sans terme de niveau aurait une valeur propre de 1 (§17).

**Boucle combinée production – stocks – emploi.** La rétention ne changeant pas la production hors borne, la boucle est celle du bloc production (§3.8), plus la valeur propre découplée  $1 - \lambda_N/n_a$  en baisse. Sur une maquette de la fiche où la demande dépend linéairement de la production du pas précédent,  $d_t = A + m y_{t-1}$  (hypothèse, à remplacer au jalon J3 par la propension effective des blocs ménages et État), le rayon spectral vaut 0,9279, 0,9452, 0,9612 et 0,9762 et la période 68,9, 72,9, 80,7 et 95,8 tours pour  $m = 0,5, 0,6, 0,7$  et 0,8 ( $g = 2\%$ , vitesses indicatives du bloc production): amortie, dans la bande de 36 à 96 tours exigée à la calibration, avec une marge de 0,16 tour seulement à  $m = 0,8$ . Ce critère se mesure à prix figé (décision du mainteneur du 04/10/2026); sous la règle de prix du bloc prix, la période est publiée sans verdict (§5.5). Pour des vitesses divisées par 2, les périodes vont de 141,9 à 184,5 tours; multipliées par 2, de 34,3 à 52,2 tours, publiées sans être exigées.

#### Critères du jalon J3, écrits avant l'essai.

- État stationnaire : un pas sans choc depuis l'état initial résolu laisse  $W$ ,  $N_j$ ,  $N^{\text{pa}}$  et  $U = U^{\text{eq}}$  sur leur trajectoire stationnaire, à  $10^{-10}$  près en relatif;  $|N/N^* - 1| \leq 10^{-10}$  avec  $g_N > 0$ .
- Dernier prix connu :  $|\bar{U} - U^{\text{eq}}|/U^{\text{eq}} \leq 10^{-10}$  au script d'état stationnaire; sur le moteur, plans nominaux exogènes sur leur sentier, écarts relatifs de  $W$  et  $p$  d'au plus  $10^{-10}$  après un pas et  $|U - U^{\text{eq}}|/U^{\text{eq}} \leq 10^{-10}$  après 720 pas, pour  $\bar{\pi} \in \{0; 2\%; 10\%\}$  et  $n_a \in \{4; 12; 52\}$ .
- Vitesses : après une hausse de la dépense publique de 1 % pendant 12 tours, l'écart relatif de  $U$ ,  $N/N^*$ ,  $\omega$  et de la part salariale entre les branches où  $\lambda_w$  et  $\lambda_N$  sont divisées et multipliées par 2 est d'au plus  $10^{-6}$  après 720 pas.
- Boucle propre : module des valeurs propres inférieur à 1 aux trois calibrations; demi-vie de l'emploi dans [2; 4] tours à la calibration. Boucle combinée : rayon spectral inférieur à 1 partout, période dans la bande de 36 à 96 tours à la calibration, pour la propension effective. Boucle salaires – prix : mesurée avec le bloc prix.
- Borne : inactive à l'état résolu; par appel direct avec  $N_{j,t}^* = 1,02 N_t^{\text{pa}}$ ,  $N_{j,t} = N_t^{\text{pa}}$ ,  $U_t = 0$  et production visée non réalisée de 1,96 %, à  $10^{-12}$  près en relatif. Instabilité 15 (jalon J3 ou J4) : avec une dépense publique dimensionnée pour activer la borne pendant 12 tours, prix et politique monétaire endogènes, la borne cesse d'être active au plus tard 12 tours après la fin du choc et ne se réactive pas sans nouveau choc.
- Rétention : un pas avec  $N_{j,t} = 1,02 N_{j,t}^*$  donne  $WB - UCy = W(N - y/pr)$ , soit 1,961 % de la masse salariale, sans effet sur  $\Delta IN$ , à  $10^{-12}$  près; structure asymétrique de T4

vérifiée exactement par appel direct.

- Délais : une dépense publique accrue au tour  $n$  modifie l'emploi au tour  $n + 1$  et le salaire au tour  $n + 2$ ; une anticipation modifiée à l'ouverture du tour  $n + 1$  modifie le salaire au tour  $n + 1$ , pas avant.
- Coût : part du bloc d'au plus 0,48 ms par pays-pas, mesurée par le test de budget (`tests/invariants/test_budget.py`).

**Statut.** Choix de conception (conditions, critères); dérivé pour les valeurs propres. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.N-7, § 3.R, § 5, réserves 1 à 9, et § 9.6); décision M25.

## 4.7 Grandeurs restituées

### Section proposée, non exécutée — grandeurs restituées au tour, décision M25

Les grandeurs du tableau 12 sont restituées au joueur à chaque tour; ce sont des grandeurs de la couche d'observation, ni flux ni variables d'état. Elles ne portent pas de label. Le salaire nominal, le salaire réel et la part salariale s'affichent toujours ensemble. Le salaire relatif  $\omega$  n'est pas une ligne du tableau de bord; son écart à la part salariale restituée est publié (§4.5).

**Niveaux normaux**, chacun dans la définition exacte de l'indicateur, publiés par le script d'état stationnaire : taux de chômage  $U^{\text{eq}}$ ; glissement du salaire nominal, 4,0400 % pour  $g_{pr} = \bar{\pi} = 2\%$ ; glissement du salaire réel,  $g_{pr}$ , soit 2,0000 %; part salariale restituée, 0,798903 dans les hypothèses de la §4.5.

**Statut.** Choix de conception. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 9.4 et § 9.5, conditions 1 à 6 de jeu); décision M25.

TAB. 12 : Grandeurs restituées du bloc travail et salaires (proposées, décision M25).

| Grandeur        | Définition                                                                                                                                                                                                       | Unité                                 | Dénominateur                      | Fenêtre                       |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Taux de chômage | $U = 1 - N/N^{\text{pa}}$ ; mention « plein emploi : main-d'œuvre épuisée » si $N = N^{\text{pa}}$ , avec la production visée non réalisée à côté; « tension sur le marché du travail » si $U < U^{\text{eq}}/2$ | fraction                              | population active du tour         | le tour; moyenne sur 12 tours |
| Emploi          | $N$                                                                                                                                                                                                              | personnes                             | —                                 | le tour                       |
| Salaire nominal | $W$ , et glissement $W_t/W_{t-12} - 1$                                                                                                                                                                           | u.m. par personne et par tour; par an | $W_{t-12}$                        | le tour; 12 tours             |
| Salaire réel    | $100 (W_t/p_t)/(W_0/p_0)$ , et son glissement                                                                                                                                                                    | indice; par an                        | prix et salaire du tour 1 (pas 0) | le tour; 12 tours             |
| Part salariale  | $\sum WB / \sum (pv + \Delta IN)$                                                                                                                                                                                | fraction                              | valeur ajoutée sur 12 tours       | 12 tours                      |
| Sureffectif     | $N - y/pr$ , en personnes, et en fraction de l'emploi, $1 - (y/N)/pr$ ; son montant en u.m. figure au compte des entreprises seulement                                                                           | personnes; fraction                   | emploi du tour                    | le tour                       |

**Paramètres du bloc.** Ils figurent dans la table de calibration (tableau 27) :  $\lambda_w$ ,  $\beta$ ,  $U^{\text{eq}}$ ,  $\lambda_N$ ,  $g_N$ .

#### Leviers du joueur — travail et salaires

Le bloc n'ouvre aucun levier (décision M25, lecture (f)) ; un levier institutionnel (norme de part salariale, salaire minimum, indexation légale) est renvoyé au catalogue des leviers du jalon J4. Des leviers du socle transitent par lui ; les délais sont en tours entiers, comptés depuis la lecture du levier en phase 1 du tour  $n$ .

- **Dépense publique** : en hausse, emploi et chômage au tour  $n+1$ , salaire au tour  $n+2$  ; en baisse, emploi réduit dès le tour  $n+1$ , à la demi-vie de 2,01 tours, le sureffectif apparaissant d'abord. Contrepartie visible : stocks au tour  $n$  (§3) ; sureffectif.
- **Impôts sur les ménages** : emploi au tour  $n+2$ , salaire au tour  $n+3$ , le budget de consommation lisant le revenu disponible du tour précédent (§6.1, décision M27) ; contrepartie : stocks au tour  $n+1$ .
- **Taux, par la demande** : délais fixés par les blocs ménages, investissement et banque centrale et anticipations.
- **Cible ou annonce de la banque centrale, par l'anticipation** : salaire au tour suivant l'annonce, jamais le tour même (lecture (a)) ; l'anticipation est affichée dès le tour de l'annonce.

#### Ce que le moteur ne fait pas — travail et salaires

- Ni heures ni effort : l'emploi est en personnes, et la productivité apparente ne dépasse jamais sa tendance ; la procyclicité de la productivité par personne, relevée par la fiche (§ 3.N-11), n'est représentée qu'en baisse.
- Population active exogène : ni participation endogène, ni migration, ni démographie.
- Un seul type de travailleur, un seul salaire : ni salaires sectoriels, ni salaire minimum, ni hétérogénéité.
- Aucun levier propre ; aucune borne à seuil libre ; aucun plancher frictionnel du chômage.
- Ni emploi public (la ligne 2 est un achat de biens), ni allocations de chômage, ni cotisations ou impôts sur les salaires dans ce bloc.
- Ni loi de formation des anticipations, ni crédibilité : elles relèvent du bloc banque centrale et anticipations (§9), sous la condition  $\pi^e = \bar{\pi}$  à l'état stationnaire.
- Variables d'état du bloc :  $W$ ,  $U$ ,  $N_j$ ,  $N^{\text{pa}}$  ; aucun historique, aucun tirage aléatoire.

## 5 Prix

Ce bloc porte la formation du prix du bien du socle et de l'indice des prix : tension sur les stocks, marge, prix du pas, indice. Il lit l'état d'ouverture (le dernier prix connu, première entrée du registre de l'indice des prix ; le salaire nominal du pas précédent, tenu par le bloc travail, §4 ; la productivité et le stock en volume, tenus par le bloc production et stocks, §3) et, en phase 2, le coût unitaire  $UC_{j,t} = W_t/pr_{j,t}$  et le stock cible écrits par le bloc production. Il écrit le prix du pas  $p_{j,t}$  en phase 5, premier bloc de la phase ; ce prix est l'indice des prix du tour, que le moteur fait entrer au registre en phase 9 et que les règles de la phase 1 lisent au tour suivant (§2.2). Il ne propose aucune ligne de flux : les blocs acheteurs, ménages (§6), investissement (§7) et État (§10), appliquent  $p_{j,t}$  aux volumes servis (lignes 1 à 3), et le bloc production valorise la ligne 4 au coût moyen pondéré. Par la marge, il fixe le partage de la valeur ajoutée entre salaires et profits ; sa marge normale  $\bar{\mu}$  est lue par le bloc travail comme norme de part salariale (§4.2). Il ne consomme aucune anticipation d'inflation : le rythme d'inflation est ancré par le bloc banque centrale et anticipations (§9).

## Section proposée, non exécutée — prix, décision M26

Le bloc a été retenu par la décision M26 du mainteneur (03/10/2026), prise le même jour que la décision M25 (bloc travail), sur la fiche comparative « prix » (docs/blocs/prix.md, § 8 : option M ; expert pilote `macro`, avis de `monnaie` et de `jeu`). Il combine :

- (a) un prix égal au coût unitaire du pas majoré d’une marge, sur la base du coût unitaire  $UC = W/pr$  du bloc production (question Q3 de la fiche) : la productivité étant tendancielle, ce coût est un coût à productivité normale, et la marge couvre l’amortissement et la rémunération du capital (§5.1) ;
- (b) une marge à ajustement partiel vers une marge visée, la marge normale  $\bar{\mu}$  corrigée par la tension sur les stocks, terme de demande de la question Q4 (§5.1) ;
- (c) un indice des prix égal au prix du tour, lu au tour suivant : lecture (c) de la question Q1, décision citant M22, consignée dans l’ADR 0008, partie II, avec une clause de réouverture (§5.2).

Lectures de la décision : coût unitaire écrit par le bloc production en phase 2 (question Q2) ; aucune anticipation consommée (question Q6) ; règle sans taux annuel de croissance ni d’inflation, donc neutre entre les deux conversions du cadre, la conversion géométrique étant décidée avec la décision M25 (question Q7) ; partage ancré par  $\bar{\mu}$ , lue par le bloc travail sous la lecture (w1) (question Q9) ; aucun terme en taux d’utilisation, la variante qui en porte un étant transmise au bloc investissement (question Q5, issue #37) ; prix administrés renvoyés au catalogue des leviers (jalon J4) et au mode planifié (jalon J7) (question Q10).

Aucun code ne l’exécute encore : le module `src/nations/blocs/prix.py` sera écrit au jalon J3 (issue #51). D’ici là, aucune équation de cette section n’est numérotée : chaque mécanisme est écrit dans un encadré proposé, en forme non numérotée, repéré par un identifiant P1 à P4 ajouté ici (la fiche n’en donne pas ; ses scripts de calcul, numérotés P1 à P15, sont sans rapport), et commenté selon les quatre rubriques de lecture. Les labels du tableau 13 ne seront posés qu’avec leur balise dans le code ; les identifiants disparaîtront alors.

Sous  $J = 1$  (décision M24), le bien est unique : un seul prix  $p_{j,t}$ , le même pour tous les acheteurs, et l’indice des prix est ce prix.

**Statut.** Donné mécanisme par mécanisme. **Provenance.** Nouvelle ; décision M26.

TAB. 13 : Équations du bloc prix (proposées, décision M26) : ce que chacune détermine, phase où elle s’exécute, statut, label prévu avec sa balise.

| Id. | Ce que l’équation détermine                                               | Phase                            | Statut                                                             | Label prévu                                                                                                                                                      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P1  | tension sur les stocks, $\xi_{j,t}$                                       | 5                                | dérivée (définition)                                               | <code>eq:prix-tension-stocks</code> (J3)                                                                                                                         |
| P2  | marge en logarithme, $\tilde{\mu}_{j,t}$                                  | 5                                | approchée (ajustement partiel) ; choix de conception (marge visée) | <code>eq:prix-marge</code> (J3)                                                                                                                                  |
| P3  | prix du pas, $p_{j,t}$                                                    | 5, premier bloc                  | dérivée (définition de la marge sur la base $UC$ )                 | <code>eq:prix-prix-du-pas</code> (J3)                                                                                                                            |
| P4  | indice des prix du tour, $P_t$                                            | 5 ; lu en phase 1 du pas suivant | choix de conception                                                | <code>eq:prix-indice</code> ou radical <code>moteur</code> , fixé au jalon J2 par <code>architect</code> , avec le registre (ADR 0008, annotation du 04/10/2026) |
| —   | glissement annuel, $\pi_t$ , défini au cadre (§2.2), fonction du registre | à la lecture                     | dérivée (définition)                                               | <code>eq:moteur-glissement</code> , posé au jalon J2 sur l’équation du cadre (ADR 0008, point II.3 et annotation du 04/10/2026)                                  |

## 5.1 Tension sur les stocks, marge et prix du pas

### Section proposée, non exécutée — tension sur les stocks, marge et prix du pas, décision M26

Le prix du pas est formé en phase 5, avant tout autre bloc de la phase, sur l'état d'ouverture et sur les plans de la phase 2. La tension sur les stocks (P1) corrige la marge visée ; la marge en logarithme se rapproche de cette marge visée à une vitesse déclarée (P2) ; le prix est le coût unitaire du pas majoré de la marge (P3) :

$$\xi_{j,t} = 1 - \frac{IN_{j,t}^{\text{vol}}}{IN_{j,t}^{\text{vol}*}}, \quad (\text{P1})$$

$$\tilde{\mu}_{j,t} = \left(1 - \frac{\lambda_\mu}{n_a}\right) \ln \frac{p_{j,t-1}}{UC_{j,t-1}} + \frac{\lambda_\mu}{n_a} [\ln(1 + \bar{\mu}) + \psi_\xi \xi_{j,t}], \quad UC_{j,t-1} = \frac{W_{t-1}}{pr_{j,t-1}}, \quad (\text{P2})$$

$$\ln p_{j,t} = \ln UC_{j,t} + \tilde{\mu}_{j,t}, \quad \text{soit} \quad p_{j,t} = (1 + \mu_{j,t}) UC_{j,t}, \quad \mu_{j,t} = e^{\tilde{\mu}_{j,t}} - 1. \quad (\text{P3})$$

**Variables.**  $\xi_{j,t}$  : tension sur les stocks du secteur  $j$ , écart relatif du stock d'ouverture à sa cible, sans dimension, fraction du stock cible du pas, positive quand le stock est sous sa cible ;  $IN_{j,t}^{\text{vol}}$  : stock de produits finis en volume, ouverture, en u.v. (§3.3) ;  $IN_{j,t}^{\text{vol}*}$  : stock cible du pas, en u.v., écrit par le bloc production en phase 2 (N2, §3.2) et lu sans être recalculé ;  $\tilde{\mu}_{j,t}$  : marge du pas en logarithme,  $\ln(p_{j,t}/UC_{j,t})$ , sans dimension ;  $\mu_{j,t}$  : marge effective,  $p_{j,t}/UC_{j,t} - 1$ , fraction du coût unitaire du pas ;  $\bar{\mu}$  : marge normale, fraction du coût unitaire, paramètre ;  $\lambda_\mu$  : vitesse annuelle d'ajustement de la marge, par an, vitesse ;  $\psi_\xi$  : sensibilité de la marge visée à la tension sur les stocks, sans dimension ;  $p_{j,t}, p_{j,t-1}$  : prix du bien, du pas et du pas précédent, en u.m. par u.v. ; sous  $J = 1$ ,  $p_{j,t-1} = P_{t-1}$ , première entrée du registre (§2.2) ;  $UC_{j,t}$  : coût unitaire du pas, en u.m. par u.v., écrit par le bloc production en phase 2 (N8, §3.4) ;  $UC_{j,t-1}$  : coût unitaire du pas précédent, formé sur des valeurs d'ouverture, le salaire nominal  $W_{t-1}$  du bloc travail (§4.2) et la productivité du pas précédent  $pr_{j,t-1} = pr_{j,t} (1 + g_{pr})^{-1/n_a}$ , comme dans T2.

**Ce que dit l'équation.** Le prix répercute entièrement, et le tour même, le coût salarial unitaire du pas. La marge se rapproche chaque mois d'une fraction  $\lambda_\mu/n_a$  de l'écart à sa cible : la marge normale, relevée quand les stocks sont sous leur niveau visé, abaissée quand ils le dépassent. Quand la demande vide les stocks, la marge monte progressivement ; elle redescend quand les stocks se reconstituent.

**Hypothèses.** Tarification au coût majoré, sur la base  $UC$ , coût à productivité tendancielle ; elle ne contient ni amortissement ni intérêt et n'est pas la ligne 8, si bien qu'aucun flux n'est compté deux fois. Ce choix s'apparente à la tarification au coût normal, dont la référence relevée par la fiche, K. Coutts, W. Godley et W. Nordhaus (*Industrial Pricing in the United Kingdom*, Cambridge University Press, 1978), existe mais n'a pas été lue : le rapprochement n'est pas établi par une source lue. Le terme de demande est lu sur des valeurs disponibles avant les ventes (stock d'ouverture, stock cible de la phase 2) : la règle ne lit ni les ventes, ni la demande adressée, qui supposeraient  $p_{j,t}$ . Aucune anticipation n'est consommée : le coefficient de l'anticipation est nul sur une base de coût courante, puisque  $UC_{j,t}$  contient déjà le salaire du pas, indexé sur l'anticipation (§4.2) ; une indexation du prix s'y ajoutant compterait l'anticipation deux fois. La marge étant un rapport, son ajustement partiel n'appelle aucun terme de tendance (§5.4), contrairement aux ventes anticipées et à l'emploi.  $\lambda_\mu$ , vitesse, se convertit linéairement, avec  $0 < \lambda_\mu \leq n_a$  ; la règle ne contient aucun taux annuel de croissance ou d'inflation.

**Limites.** *Bornes.* Aucune :  $p_{j,t} > 0$  et  $1 + \mu_{j,t} > 0$  découlent de la forme exponentielle, sans plancher.  $\xi_{j,t} \leq 1$  découle de la non-négativité du stock, garantie par la contrainte de disponibilité du bloc production (§3.8) ;  $\xi_{j,t} = 1$  pour un stock nul ;  $\xi_{j,t}$  n'a pas de borne

inférieure quand le stock dépasse sa cible, et le prix reste positif. La règle exige  $IN_{j,t}^{\text{vol}*} > 0$ , vraie dès que  $v_{j,t}^e > 0$ , donc si la demande adressée est positive ou si  $\lambda_v < n_a$  ; pour  $\lambda_\mu = 0$ , la marge resterait à sa valeur d'ouverture, sans ancre, d'où la condition  $\lambda_\mu > 0$  (§5.5). *Sources.* La forme exacte de P2 est une construction du projet, sans source lue. La valeur indicative  $\lambda_\mu = 1,2$  par an résorbe 10 % de l'écart par mois, ordre de grandeur de la fréquence médiane des changements de prix hors soldes, 9 à 12 % par mois pour les prix à la consommation aux États-Unis (E. Nakamura et J. Steinsson, « Five Facts about Prices : A Reevaluation of Menu Cost Models », *Quarterly Journal of Economics*, vol. 123, n° 4, 2008, résumé lu) ; c'est une fréquence de révision du prix, non la vitesse d'une marge : le rapprochement n'est pas établi. Le signe de  $\psi_\xi$ , une marge qui monte quand la demande vide les stocks, va dans le sens de C. J. Nekarda et V. A. Ramey (« The Cyclical Behavior of the Price-Cost Markup », NBER Working Paper 19099, 2013, résumé lu : marges « either procyclical or acyclical conditional on demand shocks » ; *Journal of Money, Credit and Banking*, vol. 52, n° S2, 2020) ; la cyclicité de la marge est un fait contesté, et aucune source lue ne fixe la valeur de  $\psi_\xi$ . *Localité.*  $UC_{j,t-1}$  se recalcule sur l'état d'ouverture par la forme de N8 ; porter  $\tilde{\mu}$  en variable d'état éviterait ce second calcul (§5.3). *Plusieurs secteurs.* Au jalon J5, le terme d'intrants du coût unitaire, assis sur des prix du même pas, ferait des prix un système à résoudre ; sa forme reste à fixer à ce jalon.

**Statut.** P1 : dérivée (définition) ; P2 : approchée (ajustement partiel), choix de conception (marge visée) ; P3 : dérivée (définition de la marge sur la base  $UC$ ). **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.M, § 3.N-3 et § 3.N-4) : construction du projet, qui combine une base de coût à productivité normale, une marge visée sensible aux stocks et un ajustement partiel ancré ; décision M26, questions Q3, Q4 et Q6.

## 5.2 Indice des prix et glissement

### Section proposée, non exécutée — indice des prix, décision M26

Sous  $J = 1$ , l'indice des prix du tour est le prix du tour (P4) :

$$P_t \equiv p_{j,t}. \quad (\text{P4})$$

**Variables.**  $P_t$  : indice des prix du tour  $t$ , en u.m. par u.v. sous  $J = 1$ , restitué en base 100 au tour 1 (§5.6) ;  $p_{j,t}$  : prix du pas (P3).

**Ce que dit l'équation.** L'indice des prix d'un tour est le prix de ce tour. Il est connu dès la phase 5 ; les règles de la phase 1 (salaire, règle de taux) le lisent au tour suivant dans le registre, comme le joueur, qui décide au vu du tour écoulé.

**Hypothèses.** Le bloc prix n'écrit rien en phase 1 ; il écrit  $p_{j,t}$  en phase 5, et le moteur, qui tient le registre, y fait entrer  $P_t$  en phase 9 (§2.2). Le glissement annuel  $\pi_t = P_t/P_{t-n_a} - 1$  est défini une seule fois, au cadre, comme fonction du registre ; il est mesuré, jamais converti. En phase 1 du pas  $t$ , les règles lisent le dernier prix connu  $P_{t-1}$  et le glissement du tour précédent  $\pi_{t-1}$  ; une règle qui lirait  $P_{t-2}$  comme dernier prix connu commettrait le défaut relevé au bloc travail (§4.2 ; ADR 0008, point II.6). La variation du prix sur le tour,  $p_{j,t}/p_{j,t-1} - 1$ , est restituée ; aucune règle ne la lit.

**Limites.** À  $J \geq 2$ ,  $P_t$  sera un agrégat des  $p_{j,t}$ , dont la définition reste à fixer ; elle ne changera pas la phase. Le délai d'un tour entre un mouvement du prix et sa lecture par la règle de taux peut compter pour la stabilité de cette règle, qui relève du bloc banque centrale et anticipations ; d'où une *clause de réouverture* : la question Q1 est rouverte vers un prix fixé en phase 1 et lu le tour même (lecture (b)) si l'analyse de stabilité de la fiche « banque centrale et anticipations » (condition C10) montre que ce délai est déterminant à la calibration retenue, le critère étant écrit dans cette fiche avant l'essai. Ce serait une décision

citant M26, M24 et M22, avec un nouvel ADR remplaçant la partie II de l'ADR 0008 : le prix et le coût unitaire passeraient en phase 1, et le registre reviendrait à  $n_a$  niveaux. Les entrées de P1 à P3 se déduisant de l'ouverture et du salaire du pas, ce passage ne serait qu'un réordonnement.

**Statut.** Choix de conception. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.N-1) ; décision M26, lecture (c) de la question Q1, citant M22 (issue #24, volet « prix ») ; ADR 0008, partie II, points II.1, II.2, II.6 et II.7.

### 5.3 Phases et lignes de flux

#### Section proposée, non exécutée — phases du bloc prix, décision M26

Le bloc s'exécute dans la seule phase 5 du cadre (tableau 6), en premier (« prix, puis production, puis les acheteurs », §3.6) ; ses lectures et écritures sont données au tableau 14.

- **Phase 1.** Le bloc n'écrit rien (lecture (c) de la question Q1) : au titre de l'indice, il ne contraint pas l'ordre interne de la phase 1, où les blocs travail et banque centrale et anticipations lisent le registre à l'ouverture.
- **Phase 2.** Le bloc ne siège pas ; le bloc production y écrit  $UC_{j,t}$  et  $IN_{j,t}^{\text{vol}*}$ , que le bloc prix lit en phase 5 (décision M26, question Q2).
- **Phase 5, premier bloc.** Le bloc lit l'ouverture et la phase 2 et écrit  $\xi_{j,t}$ ,  $\tilde{\mu}_{j,t}$  et  $p_{j,t}$  ; il ne lit ni les ventes  $v_{j,t}$ , ni la demande adressée  $d_{j,t}$ , ni les plans de dépense.

La matrice des lectures reste triangulaire, sans résolution simultanée.

**Lignes de flux.** Le bloc n'en propose aucune : les acheteurs appliquent  $p_{j,t}$  aux volumes servis (lignes 1 à 3), le bloc production valorise la ligne 4. Le prix ne crée ni ne détruit de valeur nette : il répartit la valeur entre les acheteurs et les entreprises. La matrice des flux (tableau 4) et les portes de la monnaie (tableau 5) sont inchangées.

**Délais, en tours entiers.** Salaire → prix : 0 tour ( $W_t$  en phase 1,  $UC_{j,t}$  en phase 2,  $p_{j,t}$  en phase 5). Demande → prix : 1 tour (la demande du tour  $n$  vide les stocks au tour  $n$  ; la tension sur les stocks d'ouverture du tour  $n+1$  relève la marge). Prix → règles de la phase 1 (salaire, règle de taux) : 1 tour. Taux → entrée de la règle de taux par la marge : au moins 2 tours.

**Variables d'état du bloc.** Aucune : la marge d'ouverture se lit sur  $p_{j,t-1}$  (registre),  $W_{t-1}$  (bloc travail) et  $pr_{j,t}$  (bloc production). Porter  $\tilde{\mu}$  en variable d'état du bloc, lue aussi par le bloc travail ( $\omega_{t-1} = e^{-\tilde{\mu}_{j,t-1}}$  sous  $J = 1$ , §4.2), est une option de mise en œuvre, à trajectoires identiques, laissée au jalon J3 (fiche, § 9.1) ; aucun tirage, aucun historique.

**Statut.** Choix de conception. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.N-7 et § 9.4) ; ordre de la phase 5 : décision M24 ; décision M26, questions Q1 et Q2.

TAB. 14 : Lectures et écritures du bloc prix, par phase (proposées, décision M26).

| Phase           | Le bloc lit                                                                                                                                                                                                                                                    | Le bloc écrit                                                                                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1               | rien                                                                                                                                                                                                                                                           | rien (lecture (c) de la question Q1)                                                                                                                                 |
| 2               | —                                                                                                                                                                                                                                                              | — ; $UC_{j,t}$ et $IN_{j,t}^{\text{vol}*}$ sont écrits par le bloc production                                                                                        |
| 5, premier bloc | ouverture : $p_{j,t-1} = P_{t-1}$ (registre), $W_{t-1}$ (bloc travail), $pr_{j,t}$ et $IN_{j,t}^{\text{vol}}$ (bloc production) ; phase 2 : $UC_{j,t}$ et $IN_{j,t}^{\text{vol}*}$ (bloc production) ; paramètres $\bar{\mu}$ , $\lambda_{\mu}$ , $\psi_{\xi}$ | $\xi_{j,t}$ , $\tilde{\mu}_{j,t}$ ; $p_{j,t}$ (vers le bloc production et les acheteurs), qui est l'indice $P_t$ du tour, entré au registre par le moteur en phase 9 |

## 5.4 État stationnaire en forme fermée

### Section proposée, non exécutée — état stationnaire du bloc, décision M26

Sur la trajectoire de référence des blocs production et travail (§3.7, §4.5) : volumes en croissance annuelle  $g$ , salaire nominal en hausse de  $[(1 + g_{pr})(1 + \bar{\pi})]^{1/n_a} - 1$  par pas, donc coût unitaire en hausse de  $(1 + \bar{\pi})^{1/n_a} - 1$  par pas, et stock d'ouverture égal à sa cible, les règles du bloc donnent, sans simulation :

- tension sur les stocks :  $\bar{\xi} = 0$  exactement, puisque  $IN^{\text{vol}} = n_a \sigma_j v^e = IN^{\text{vol}*}$  quelles que soient les vitesses (§3.2) ;
- marge : avec  $\xi = 0$ , P2 et P3 donnent  $\tilde{\mu}_{j,t} = (1 - \lambda_\mu/n_a) \tilde{\mu}_{j,t-1} + (\lambda_\mu/n_a) \ln(1 + \bar{\mu})$ , dont le seul point fixe, pour  $\lambda_\mu > 0$ , est  $\tilde{\mu} = \ln(1 + \bar{\mu})$  ; d'où  $p/UC = 1 + \bar{\mu}$ , sans terme de tendance, la marge étant un rapport ;
- prix : hausse de  $(1 + \bar{\pi})^{1/n_a} - 1$  par pas, soit 0,16516 % pour  $\bar{\pi} = 2\%$  et 0,79741 % pour  $\bar{\pi} = 10\%$  à  $n_a = 12$  ; glissement annuel égal à  $\bar{\pi}$  exactement, pour tout  $n_a$  ;
- salaire relatif :  $W/(p pr) = UC/p = 1/(1 + \bar{\mu}) = \omega^*$ , si bien que, sous la lecture (w1), le chômage stationnaire est  $U^{\text{eq}}$  (§4.5) ;
- part salariale restituée, somme des salaires sur somme de la valeur ajoutée sur 12 tours (forme au §4.5) : 0,798903 pour  $\bar{\mu} = 0,25$ ,  $\bar{\pi} = g = 2\%$ ,  $\sigma_j = 1,4/12$  an et  $n_a = 12$ , et 0,793445 pour  $\bar{\pi} = 10\%$ , contre  $1/(1 + \bar{\mu}) = 0,8$  : la variation des stocks, valorisée au coût, entre dans la valeur ajoutée.

Ni  $\lambda_\mu$ , ni  $\psi_\xi$  n'entrent dans ces formes. **Dépendance déclarée à  $n_a$**  : la marge, le glissement et le salaire relatif n'en dépendent pas ; la part salariale restituée en dépend par  $y/v$  et  $\bar{\rho}_{IN}$  (§3.7) : 0,798906, 0,798903 et 0,798902 pour  $n_a = 4, 12$  et  $52$  à  $\bar{\pi} = 2\%$  ; 0,793499, 0,793445 et 0,793424 à  $\bar{\pi} = 10\%$ . La règle ne contenant aucun taux annuel de croissance ou d'inflation, son état stationnaire est le même sous une conversion linéaire ou géométrique de ces taux (§2.2).

**Ce que le bloc ne fixe pas.** Ni le rythme d'inflation  $\bar{\pi}$ , ancré par le bloc banque centrale et anticipations (§9), ni le niveau des prix : la boucle salaires – prix a une racine unitaire nominale (§5.5). Le taux d'utilisation stationnaire relève du bloc investissement.

**État initial résolu, sans préparation.** Le bloc n'a aucune variable d'état propre : il suffit que le registre de l'indice des prix et le salaire d'ouverture soient à leur valeur stationnaire (§2.2, §4.5) et que le stock d'ouverture soit à sa cible (§3.7) ; la marge d'ouverture vaut alors  $\ln(1 + \bar{\mu})$ , et  $\xi = 0$ . Ces valeurs seront calculées et publiées par le script d'état stationnaire (jalon J3).

Ces chiffres se recalculent à la main depuis les formes ci-dessus et les valeurs indicatives de la table de calibration (tableau 27) ; ce ne sont pas des résultats du moteur.

**Statut.** Dérivé des règles du bloc. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.N-8 et § 9.7) ; décision M26 ; centre de la bande commune de part salariale : décisions M25 et M26.

## 5.5 Conditions déclarées et stabilité

### Section proposée, non exécutée — conditions et critères écrits avant l'essai, décision M26

**Conditions.**  $0 < \lambda_\mu \leq n_a$ , contrôlée au chargement de la table de calibration, jamais par un écrêtage (§2.2) ;  $\psi_\xi \geq 0$  ;  $IN_{j,t}^{\text{vol}*} > 0$  (§5.1).

**Bornes.** Aucune, ni à seuil libre, ni de conservation propre au bloc : ni plancher du prix, ni bornes de la marge, ni écrêtage de la tension sur les stocks (§5.1). Le test de positivité est déclaré dans la fiche (§ 9.6) et sera cité ici au jalon J3. Sans borne, le bloc ne réintroduit pas l'instabilité 15 (tableau 29).

**Boucle propre du bloc.** À coûts et tension sur les stocks exogènes, la marge suit une récurrence d'ordre un, de valeur propre  $1 - \lambda_\mu/n_a$ , réelle et dans  $[0, 1[$  pour  $0 < \lambda_\mu \leq n_a$  : 0,9 à la valeur indicative (demi-vie de 6,58 tours), 0,95 (13,51 tours) pour  $\lambda_\mu$  divisée par 2, 0,8 (3,11 tours) pour  $\lambda_\mu$  multipliée par 2. Le bloc n'a pas de cycle propre.

**Boucle prix – stocks – demande.** Sur une maquette de la fiche (§ 3.N-9) : règles N1 à N7 du bloc production, emploi égal à la demande de travail, coût unitaire exogène, règle P1 à P3, plans de dépense en u.m. au prix du pas précédent et demande induite  $d_t = A + m y_{t-1}$  (hypothèse, à remplacer au jalon J3 par la propension effective des blocs ménages et État),  $g = 2\%$ . Le rayon spectral vaut 0,9420, 0,9535, 0,9658 et 0,9783, et la période 93,8, 94,3, 100,4 et 115,5 tours, pour  $m = 0,5, 0,6, 0,7$  et  $0,8$ , contre 0,9279 à 0,9762 et 68,9 à 95,8 tours à prix figé (§4.6) : la règle reste stable mais allonge le cycle des stocks : la période sort de la bande de 36 à 96 tours que le bloc travail exige à la calibration dès  $m = 0,7$  (100,4 tours), et n'est qu'à 1,7 tour de sa borne à  $m = 0,6$  (94,3 tours). Ces périodes sont publiées sans verdict : le critère de période du bloc travail se mesure à prix figé, sur la boucle combinée telle qu'elle y est définie (§4.6; décision du mainteneur du 04/10/2026). Aux vitesses du bloc production divisées par 2, le rayon va de 0,9700 à 0,9878 (périodes de 169 à 218 tours); multipliées par 2, de 0,8791 à 0,9647 (43 à 60 tours); pour  $\psi_\xi$  doublée, de 0,9534 à 0,9813; pour  $\lambda_\mu$  divisée par 2, de 0,9400 à 0,9733; multipliée par 2, de 0,9477 à 0,9808. Sur cette maquette, la boucle reste stable jusqu'à  $\psi_\xi \approx 13,0$  aux vitesses indicatives et jusqu'à  $\psi_\xi \approx 4,875$  aux vitesses du bloc production doublées, la frontière étant atteinte à  $m = 0,8$  dans les deux cas : au plus bas, près de dix fois la valeur indicative de  $\psi_\xi$ . La stabilité s'y perd par une racine réelle négative, c'est-à-dire par une alternance d'un tour sur l'autre; près de la frontière, l'amortissement est très lent (rayon de 0,9949 à  $\psi_\xi = 10$ ,  $m = 0,8$ , aux vitesses indicatives).

**Boucle salaires – prix.** Sur la même maquette, règles de salaire (T2, T3) et de prix réunies, anticipation exogène égale à  $\bar{\pi}$ , le rayon spectral de la partie réelle vaut 0,8969, 0,9068, 0,9225 et 0,9385 pour  $m = 0,5$  à  $0,8$ ; de 0,9479 à 0,9714 pour toutes les vitesses divisées par 2; de 0,8070 à 0,8583 pour toutes les vitesses multipliées par 2; de 0,9322 à 0,9351 pour  $\lambda_w$  doublée; de 0,9163 à 0,9346 pour  $\psi_\xi$  doublée. La boucle est plus amortie qu'à marge constante (0,9068 contre 0,9172 à  $m = 0,6$ ). Une valeur propre vaut exactement 1 (écart numérique de la maquette d'au plus  $10^{-9}$ ) : une multiplication uniforme des salaires, des prix et des plans nominaux laisse les grandeurs réelles inchangées, et le niveau des prix n'est pas ancré par les blocs travail et prix, ce qui est attendu. Si les plans nominaux sont indexés sur l'anticipation et que celle-ci est adaptative, le rythme d'inflation a de même une racine unitaire : un écart uniforme et permanent de l'inflation effective et anticipée est encore une trajectoire des deux blocs, qui ne contiennent aucune ancre du rythme. La stabilité du rythme relève du bloc banque centrale et anticipations (règle de taux, loi d'anticipation, canal du taux vers la demande).

**Critères du jalon J3, écrits avant l'essai** (fiche, § 9.6).

- État stationnaire : un pas sans choc depuis l'état initial résolu laisse  $\tilde{\mu} = \ln(1 + \bar{\mu})$ , une hausse du prix de  $(1 + \bar{\pi})^{1/n_a} - 1$  et  $\xi = 0$ , à  $10^{-10}$  près en relatif ( $10^{-10}$  en absolu pour  $\xi$ ).
- Dernier prix connu : test commun avec le bloc travail (§4.6), sous P1 à P3, pour  $\bar{\pi} \in \{0; 2\%; 10\%\}$  et  $n_a \in \{4; 12; 52\}$ .
- Vitesses : après une hausse de la dépense publique de 1 % pendant 12 tours, l'écart relatif de la marge, de la part salariale et de  $\xi$  entre les branches où  $\lambda_\mu$  est divisée et multipliée par 2 est d'au plus  $10^{-6}$  après 720 pas.
- Boucle propre : module  $1 - \lambda_\mu/n_a$  inférieur à 1 aux trois calibrations.
- Boucle salaires – prix (exigence), anticipation exogène, propension effective : une racine de vecteur propre nominal, avec  $|\lambda - 1| \leq 10^{-8}$ , et toutes les autres de module inférieur à 1 à la calibration; publiées aux variantes. Boucle prix – stocks – demande : rayon

spectral inférieur à 1 à la calibration, publié aux vitesses divisées et multipliées par 2.

- Alternance : depuis l'état résolu, dépense publique de +1 % (demande de +0,2 % pour une part publique de 20 %, hypothèse) au seul tour 1 ; sur les tours 2 à 13, l'écart de  $\ln p$  au sentier sans choc et l'écart de la variation mensuelle  $\Delta \ln p$  changent chacun de signe au plus deux fois, les valeurs  $|x| \leq 10^{-12}$  étant ignorées, à la calibration et à la propension effective (exigence) ; publié aux variantes.
- Positivité : par appel direct, avec  $\xi = 1$  (stock nul) et  $\xi = -9$  (stock à dix fois sa cible), le prix est positif et fini.
- Phases : le bloc ne lit ni  $v_{j,t}$ , ni  $d_{j,t}$ , ni un plan ; il est le premier de la phase 5 ;  $\xi$  lit le stock cible de N2.
- Identités : deux prix distants de 1 % sur un même pas laissent nulle la somme des soldes financiers, et égales, à  $10^{-12} S$  près, les valeurs nettes des entreprises calculées par les flux et par le stock.
- Empreinte : aucune variable d'état propre (une si  $\tilde{\mu}$  est portée) ; registre selon l'ADR 0008. Coût : part du bloc d'au plus 0,48 ms par pays-pas (`tests/invariants/test_budget.py`).

**Critère du jalon J4, à confirmer avant l'essai.** Après une dépense publique de +1 %, puis de +5 %, pendant 12 tours, le pic de l'écart du glissement lu par la règle de taux sur les tours 1 à 36 atteint au moins 0,2 point, puis 1,0 point (seuil proposé par jeu, retenu par la décision M26 sous réserve de confirmation avant le jalon J4) ; le délai perçu et la décomposition de l'inflation sont publiés.

**Statut.** Choix de conception (conditions, critères) ; dérivé pour les valeurs propres. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.N-9, § 3.N-10, § 5, réserves 1 à 4, et § 9.6) ; décision M26.

## 5.6 Grandeurs restituées

### Section proposée, non exécutée — grandeurs restituées au tour, décision M26

Les grandeurs du tableau 15 sont restituées au joueur à chaque tour ; ce sont des grandeurs de la couche d'observation, ni flux ni variables d'état. Elles ne portent pas de label. L'indice restitué est le prix du tour, sans décalage. La part salariale est celle du bloc travail (tableau 12), une seule définition ; le salaire relatif  $W/(p pr)$ , égal à  $1/(1 + \mu)$  sous  $J = 1$ , n'est pas une ligne du tableau de bord. Le taux d'utilisation n'apparaît pas parmi les grandeurs du bloc prix, qu'il n'influence pas.

**Niveaux normaux**, chacun dans la définition exacte de l'indicateur, publiés par le script d'état stationnaire : glissement annuel  $\bar{\pi}$  ; variation du prix sur le tour  $(1 + \bar{\pi})^{1/12} - 1$ , soit 0,16516 % pour  $\bar{\pi} = 2$  %, et  $\bar{\pi}$  une fois annualisée ; marge  $\bar{\mu}$  ; tension sur les stocks 0 ; part salariale restituée, 0,798903 dans les hypothèses du §5.4.

**Statut.** Choix de conception. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 9.4 et § 9.5, conditions 1 à 6 de jeu) ; décision M26.

TAB. 15 : Grandeurs restituées du bloc prix (proposées, décision M26).

| Grandeur          | Définition                      | Unité  | Dénominateur              | Fenêtre  |
|-------------------|---------------------------------|--------|---------------------------|----------|
| Indice des prix   | $100 P_t/P_0$ , le prix du tour | indice | prix du tour 1<br>(pas 0) | le tour  |
| Glissement annuel | $\pi_t = P_t/P_{t-12} - 1$      | par an | $P_{t-12}$                | 12 tours |

| Grandeur                      | Définition                                                                                                                                                                                                                                 | Unité                | Dénominateur          | Fenêtre                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Variation du prix sur le tour | $p_{j,t}/p_{j,t-1} - 1$ , et son annualisation géométrique $(1+x)^{12} - 1$ ; aucune règle ne la lit                                                                                                                                       | par tour ;<br>par an | $p_{j,t-1}$           | le tour                        |
| Marge                         | $\mu_{j,t} = p_{j,t}/UC_{j,t} - 1$                                                                                                                                                                                                         | fraction             | coût unitaire du tour | le tour ; moyenne sur 12 tours |
| Décomposition de l'inflation  | contributions du coût unitaire et de la marge, $\pi_t \Delta_{12} \ln UC / \Delta_{12} \ln p$ et $\pi_t \Delta_{12} \tilde{\mu} / \Delta_{12} \ln p$ , de somme $\pi_t$ exactement ; « sans objet » si $ \Delta_{12} \ln p  \leq 10^{-12}$ | par an               | glissement annuel     | 12 tours                       |
| Tension sur les stocks        | $\xi_{j,t}$ , positive quand les stocks sont sous leur niveau visé                                                                                                                                                                         | fraction             | stock cible du tour   | le tour                        |

Dans le tableau,  $\Delta_{12}x_t = x_t - x_{t-12}$  ; l'additivité exacte de la décomposition découle de P3,  $\ln p = \ln UC + \tilde{\mu}$ .

**Paramètres du bloc.** Ils figurent dans la table de calibration (tableau 27) :  $\bar{\mu}$ ,  $\lambda_\mu$ ,  $\psi_\xi$ .

#### Leviers du joueur — prix

Le bloc n'ouvre aucun levier (décision M26). Les prix administrés sont renvoyés au catalogue des leviers du jalon J4 et au mode planifié du jalon J7 : le levier ne sera ouvert que si un scénario apparié, gel contre sans gel, écrit avant l'essai, montre un coût perceptible du gel (issue #47). Un levier de répartition agissant sur la marge normale est renvoyé au jalon J4 (issue #48). Des leviers du socle transitent par le bloc ; les délais sont en tours entiers, comptés depuis la lecture du levier en phase 1 du tour  $n$ .

- **Dépense publique** : stocks en baisse au tour  $n$  ; tension sur les stocks, marge et prix en hausse au tour  $n+1$  ; glissement lu par les règles au tour  $n+2$ . Contrepartie visible : les stocks au tour  $n$  (§3), puis la marge.
- **Impôts sur les ménages** : un tour de plus que la dépense publique, le budget de consommation lisant le revenu disponible du tour précédent (§6.1, décision M27).
- **Taux** : par les plans de dépense des blocs ménages et investissement ; au moins deux tours entre une décision de taux et son entrée dans la règle de taux par la marge.
- **Cible ou annonce de la banque centrale, par l'anticipation** : par les salaires, répercutés sur le prix le tour où le salaire change (§4).

#### Ce que le moteur ne fait pas — prix

- Un seul bien ( $J = 1$ ) : aucun prix relatif, aucun intrant ; le terme d'intrants du coût unitaire et la résolution des prix d'un même pas relèvent du jalon J5.
- Aucune anticipation consommée, aucune indexation des prix, aucun canal direct de l'anticipation vers le prix : l'anticipation n'atteint le prix que par le salaire, avec un gain de 1 le tour même.
- Aucun canal de coût du taux d'intérêt : le coût unitaire ne contient aucun intérêt, si bien qu'une hausse de taux ne relève jamais les prix par les coûts ; le modèle ne reproduit pas l'« énigme des prix » (*price puzzle*). Un coût historique avec financement des stocks, forme que la fiche attribue de mémoire à Godley et Lavoie sans l'avoir vérifiée dans le livre, n'est pas repris ; un intérêt sur le fonds de roulement n'entrerait dans la base du prix que par une décision citant M26.
- Aucun terme en taux d'utilisation : la variante qui en porte un, transmise par la décision M26 au bloc investissement, n'a pas été retenue avec la décision M28 (fiche

« investissement et financement », § 7, condition 3, et § 9.3) ; rouverte par une décision citant M26, elle lirait le taux d'utilisation visé du bloc investissement, non sa valeur stationnaire, sous peine de surdéterminer l'état stationnaire.

- Aucune vitesse d'ajustement modulée par l'inflation : en haute inflation, la répercussion porte sur le coût unitaire entier à chaque tour, et la marge seule est lente ; une modulation, neutre à l'état stationnaire, est une piste du jalon J6.
- La marge procyclique après un choc de demande est un fait contesté (§5.1) ; la forme exacte de la règle n'a pas de source lue, et  $\lambda_\mu$  comme  $\psi_\xi$  sont des valeurs indicatives, à caler au jalon J3 sur des sources lues.
- Le bloc ne fixe ni le rythme d'inflation ni le niveau des prix ; il n'a ni borne, ni variable d'état propre, ni tirage aléatoire, ni historique.

## 6 Ménages

Ce bloc porte le secteur des ménages du socle : revenu disponible, budget de consommation, consommation exécutée, épargne et richesse. Il lit l'état d'ouverture (ses dépôts  $D_{H,t}$ , ses titres publics  $B_{H,t}$ , nuls au socle, son revenu disponible du pas précédent  $YD_{t-1}$ ) et, en phase 2, le facteur de croissance nominale attendue et la cible par pas que le moteur tire de la cible d'inflation en vigueur  $\pi_t^*$  (§2.2). Il écrit en phase 2 son budget de consommation, que le bloc production convertit en demande en volume (§3.3) ; il propose au noyau la seule ligne 1 de la matrice des flux (consommation), en phase 5, sur le volume servi et le prix du pas (§5) ; il calcule en phase 9 son revenu disponible du pas, sur les montants exécutés des lignes de sa colonne. Ses revenus sont fixés par d'autres blocs, dont il ne fixe aucune règle : salaires (ligne 5, bloc travail, §4), transferts et impôts (lignes 6 et 7, bloc État et dette, §10), intérêts sur dépôts et dividendes de la banque (lignes 10 et 15, bloc banque, §8), dividendes des entreprises (ligne 14, bloc investissement, §7). Il ne lit ni le registre de l'indice des prix, ni aucun plan de la phase 2 ; son budget ne lit aucun revenu du pas courant, que seul H7 lit en phase 9, au grand livre.

### Section proposée, non exécutée — ménages, décision M27

Le bloc a été retenu par la décision M27 du mainteneur (03/10/2026), prise le même jour que la décision M28 (bloc investissement et financement), sur la fiche comparative « ménages » (docs/blocs/menages.md, § 8 : option C ; expert pilote macro, avis de monnaie et de jeu). Il combine, pour un ménage représentatif :

- une règle de consommation à cible de richesse avec terme de tendance : les ménages dépensent leur revenu attendu, moins l'épargne qui fait suivre à leur richesse la croissance nominale attendue, moins une fraction de l'écart à leur richesse visée (§6.2) ;
- une richesse visée assise sur le revenu de Haig-Simons attendu, revenu disponible net de l'érosion de la richesse au rythme de la cible d'inflation (§6.2) ;
- une seule lecture de l'inflation, la cible déclarée, jamais l'inflation stationnaire ni le glissement mesuré (§6.4).

Lectures de la décision : (a) inflation du terme de tendance et de la cible lue sur la cible déclarée  $\pi^*$  (lecture (c) de la question Q10 de la fiche), une réouverture vers l'anticipation du bloc banque centrale et anticipations ne passant que par la clause C26 (§6.4) ; (b) budget plafonné en phase 2 ; (c) aucun titre public détenu par les ménages au socle,  $B_H \equiv 0$  ; (d) canal du taux rentier seul ; (e) taux d'épargne restitué nominal et corrigé de l'inflation, sous deux libellés distincts ; (f) richesse visée sur le revenu de Haig-Simons. Le revenu lu est celui du pas précédent, prolongé de la tendance (question Q2, lecture (i)) ; une variante à deux types de ménages est notée pour le jalon J4. Le mainteneur a fixé le 03/10/2026 les conséquences de la décision (fiche, § 9.10) : cible lue à l'ouverture, avec un tour de délai, et

facteur de croissance nominale attendue calculé par le moteur (décision M30, §2.2) ; revenu disponible calculé en phase 9 et ménages retirés des écrivains de la phase 7 (décision M29, §2.8) ; symboles  $\nu_H$ ,  $\lambda_H$  et  $\pi^{*,\text{pas}}$  ; plafond du budget sur les dépôts d'ouverture et plancher du budget ; seuil de jouabilité sur la part d'un transfert dépensée (§6.7).

Aucun code ne l'exécute encore : le module `src/nations/blocs/menages.py` sera écrit au jalon J3 (issue #60). D'ici là, aucune équation de cette section n'est numérotée : chaque mécanisme est écrit dans un encadré proposé, en forme non numérotée, repéré par l'identifiant H2 à H7 de la fiche (§ 9.1), et commenté selon les quatre rubriques de lecture. L'identifiant H1 de la fiche désigne le facteur de croissance nominale attendue, grandeur du moteur écrite au cadre (§2.2). Les labels du tableau 16 ne seront posés qu'avec leur balise dans le code ; les identifiants disparaîtront alors.

Un seul ménage représentatif : l'indice de strate  $h$  est omis au socle, et les strates ou les deux types de la variante relèvent du jalon J4.

**Statut.** Donné mécanisme par mécanisme. **Provenance.** Nouvelle ; décision M27.

TAB. 16 : Équations du bloc ménages (proposées, décision M27) : ce que chacune détermine, phase où elle s'exécute, statut, label prévu avec sa balise.

| Id. | Ce que l'équation détermine                                                                                                               | Phase            | Statut                                               | Label prévu                                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| H1  | facteur de croissance nominale attendue, $\Gamma_t^e$ , et ses dérivées $\gamma_t^e$ , $\pi_t^{*,\text{pas}}$ : grandeur du moteur (§2.2) | moteur ; lu en 2 | choix de conception                                  | <code>eq:moteur-croissance-nominale-attendue</code> (J2 ou J3, décision M30) |
| H2  | revenu disponible attendu du pas, $YD_t^e$                                                                                                | 2                | approchée ; terme de tendance : choix de conception  | <code>eq:menages-revenu-attendu</code> (J3)                                  |
| H3  | richesse visée, $V_{H,t}^*$                                                                                                               | 2                | choix de conception                                  | <code>eq:menages-richesse-visee</code> (J3)                                  |
| H4  | plan de la règle, avant bornes, $C_t^{\text{règle}}$                                                                                      | 2                | approchée ; terme d'entretien : choix de conception  | <code>eq:menages-plan-consommation</code> (J3)                               |
| H5  | budget de consommation, $C_t^{\text{plan}}$                                                                                               | 2                | choix de conception                                  | <code>eq:menages-budget-consommation</code> (J3)                             |
| H6  | consommation exécutée (ligne 1), $C_t$                                                                                                    | 5                | dérivée (ligne 1 du cadre)                           | <code>eq:menages-consommation</code> (J3)                                    |
| H7  | revenu disponible du pas, $YD_t$ , variable d'état du pas suivant                                                                         | 9 (décision M29) | dérivée (colonne des ménages de la matrice des flux) | <code>eq:menages-revenu-disponible</code> (J3)                               |

## 6.1 Revenu disponible et revenu attendu

### Section proposée, non exécutée — revenu disponible et revenu attendu, décisions M27 et M29

Le revenu disponible du pas est calculé en phase 9, sur les montants exécutés (H7) ; le budget de la phase 2 du pas suivant en lit la valeur, prolongée de la croissance nominale attendue

(H2) :

$$\begin{aligned}
 YD_t &= \sum_{\ell \in \{5, 6, 7, 10, 11a, 14, 15\}} f_{\ell, H, t} \\
 &= WB_t + Tr_t - T_{H, t} + i_D D_{H, t} / n_a + i_B B_{H, t} / n_a + Div_{F, t} + Div_{Bk, t},
 \end{aligned}
 \tag{H7}$$

$$YD_t^e = \Gamma_t^e YD_{t-1}. \tag{H2}$$

**Variables.**  $YD_t$  : revenu disponible des ménages au pas  $t$ , en u.m. par pas ;  $f_{\ell, H, t}$  : montant exécuté de la ligne  $\ell$  de la matrice des flux dans la colonne des ménages (§2.6), en u.m. par pas ;  $WB_t$ ,  $Tr_t$ ,  $T_{H, t}$ ,  $Div_{F, t}$ ,  $Div_{Bk, t}$  : salaires, transferts, impôts des ménages, dividendes des entreprises et de la banque du pas (lignes 5, 6, 7, 14 et 15), en u.m. par pas ;  $i_D$ ,  $i_B$  : taux annuels des dépôts et des titres publics, par an, taux de flux, convertis linéairement ;  $D_{H, t}$ ,  $B_{H, t}$  : dépôts et titres publics des ménages, ouverture, en u.m. ;  $YD_{t-1}$  : revenu disponible du pas précédent, variable d'état d'ouverture du bloc, en u.m. par pas ;  $YD_t^e$  : revenu disponible attendu du pas, en u.m. par pas ;  $\Gamma_t^e$  : facteur de croissance nominale attendue par pas, sans dimension (§2.2).

**Ce que dit l'équation.** Le revenu disponible est ce que les ménages ont effectivement reçu dans le mois : salaires, transferts, intérêts et dividendes, moins les impôts. Au moment de décider leur dépense, ils n'en connaissent que la valeur du mois précédent, qu'ils prolongent de la croissance attendue des revenus en monnaie.

**Hypothèses.** H7 a une forme symbolique, valable quelles que soient les règles d'impôt, de transfert, d'intérêt et de dividende, fixées par les blocs qui les portent ; au socle, la ligne 11a est nulle ( $B_H \equiv 0$ ). Les montants sont lus au grand livre, en lecture seule, après leur exécution : ni les propositions des blocs ni les intérêts ne sont recalculés. H7 s'exécute en phase 9, dans le groupe des blocs, après les identités du noyau (décision M29, §2.8) : au socle, aucune ligne des phases 7 et 8 ne touche la colonne des ménages (les lignes 19a-ménages et 19b-ménages sont nulles), mais une ligne qu'un jalon ultérieur ajouterait à la colonne des ménages, même exécutée en phase 7 ou 8, serait lue par H7 en phase 9 dès son ajout à la liste  $\ell$ , sans changement de phase (décision M29). H2 lit le revenu du pas précédent, porté en variable d'état, et le prolonge du facteur du cadre, que le bloc ne recalcule pas ; sans ce terme de tendance, c'est la forme du modèle SIMEX de W. Godley et M. Lavoie (*Monetary Economics*, 2007, chap. 3),  $YD^e = YD_{-1}$ , lue dans la reproduction `vignettes/articles/gli-sim.Rmd` du paquet R `sfcr` (J. Macalós), le livre n'ayant pas été lu ; elle ferait dépendre le ratio de richesse stationnaire de  $n_a$  par le retard d'un pas. Aucune anticipation des impôts futurs (comportement ricardien).

**Limites.** Un revenu imprévu du pas (transfert, impôt, intérêt) n'atteint le budget qu'au tour suivant : c'est le prix d'un budget de la phase 2 qui ne lit pas les revenus des phases 4 et 6. Lire le revenu du pas courant (option R2 de la fiche, non mesurée) déplacerait le budget en phase 5, avant le bloc production, et demanderait une décision citant M22 et M24. Un revenu lissé ferait dépendre l'état d'arrivée de sa vitesse de lissage, ou exigerait une variable d'état de plus (§17).  $YD_t$  peut être négatif si les impôts excèdent les revenus ; le plancher du budget le traite (§6.2). Hors de la trajectoire de référence, le revenu attendu se trompe de l'écart entre la croissance réalisée et la croissance attendue ; cet écart est restitué comme « revenu imprévu » (§6.8).

**Statut.** H7 : dérivée (colonne des ménages de la matrice des flux) ; H2 : approchée (forme SIMEX), terme de tendance : choix de conception. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.N-1, § 3.N-2 et § 9.1) ; forme SIMEX de Godley et Lavoie (2007, chap. 3), lue par reproduction ; décision M27 ; phase 9 : décision M29, citant M22 (ADR 0009, point 5) ; facteur du moteur : décision M30 (ADR 0010).

## 6.2 Richesse visée, plan et budget de consommation

### Section proposée, non exécutée — richesse visée, plan de la règle et budget de consommation, décision M27

Les trois sont des plans de la phase 2. La richesse visée porte sur le revenu de Haig-Simons attendu (H3) ; le plan de la règle dépense le revenu attendu, moins l'entretien de la richesse et une fraction de l'écart à la richesse visée (H4) ; le budget le borne (H5) :

$$V_{H,t}^* = \nu_H n_a (YD_t^e - \pi_t^{*,\text{pas}} V_{H,t}), \quad (\text{H3})$$

$$C_t^{\text{règle}} = YD_t^e - \gamma_t^e V_{H,t} - \frac{\lambda_H}{n_a} (V_{H,t}^* - V_{H,t}), \quad (\text{H4})$$

$$C_t^{\text{plan}} = \min\{D_{H,t}, \max\{0, C_t^{\text{règle}}\}\}. \quad (\text{H5})$$

H3 et H4 se réduisent à une forme linéaire en revenu attendu et en richesse, qui sépare les rôles des deux paramètres :

$$C_t^{\text{règle}} = \alpha_Y YD_t^e + \left( \frac{\lambda_H}{n_a} - \gamma_t^e + \nu_H \lambda_H \pi_t^{*,\text{pas}} \right) V_{H,t}, \quad \alpha_Y = 1 - \nu_H \lambda_H.$$

**Variables.**  $V_{H,t}$  : richesse nette des ménages, ouverture,  $D_{H,t} + B_{H,t}$ , en u.m., égale à  $D_{H,t}$  au socle ;  $V_{H,t}^*$  : richesse visée, en u.m. ;  $\nu_H$  : richesse visée, en années de revenu disponible de Haig-Simons, en années (un niveau, ni taux de flux ni taux de croissance :  $n_a$  y est un changement d'unité, non une conversion) ;  $\pi_t^{*,\text{pas}}$ ,  $\gamma_t^e$  : cible d'inflation et croissance nominale attendue par pas (§2.2) ;  $\lambda_H$  : vitesse annuelle de rappel de la richesse vers sa cible, par an, vitesse, convertie linéairement ;  $C_t^{\text{règle}}$  : plan de la règle avant bornes, en u.m. par pas ;  $C_t^{\text{plan}}$  : budget de consommation du pas, en u.m. par pas, transmis au bloc production en phase 2 ;  $D_{H,t}$  : dépôts des ménages, ouverture, en u.m. ;  $\alpha_Y$  : propension d'impact au revenu attendu, sans dimension.

**Ce que dit l'équation.** Les ménages visent une richesse égale à  $\nu_H$  années de leur revenu net de l'inflation, c'est-à-dire du revenu attendu diminué de ce que l'inflation visée retire à leurs dépôts. Chaque mois, ils dépensent leur revenu attendu, moins ce qu'il faut mettre de côté pour que leur richesse suive la croissance des revenus en monnaie, moins une part de l'écart entre la richesse visée et la richesse détenue ; ils dépensent davantage s'ils sont au-dessus de leur cible. Leur dépense ne peut dépasser leurs dépôts d'ouverture ni être négative.

**Hypothèses.** Cible de stock à ajustement partiel. Le modèle SIM de Godley et Lavoie (2007, chap. 3),  $C = \alpha_1 YD + \alpha_2 H_{-1}$  avec  $\alpha_1 = 0,6$  et  $\alpha_2 = 0,4$  (reproduction `g11-sim.Rmd` du paquet `sfcr`, l. 49 à 64), a pour richesse stationnaire implicite  $(1 - \alpha_1)/\alpha_2$  fois le revenu, sans croissance ; H3 rend cette cible explicite, si bien que  $\nu_H$  fixe le ratio de richesse et  $\lambda_H$  la propension d'impact  $\alpha_Y$ , alors que dans la forme SIM  $\alpha_2$  fixe à la fois le niveau de richesse et la vitesse. Le terme d'entretien  $\gamma_t^e V_{H,t}$  fait suivre la richesse à la croissance nominale attendue : sans lui, le ratio de richesse stationnaire dépendrait de  $\lambda_H$  sous croissance (même construction que la production visée, §3.2). Il se décompose en un maintien face à l'inflation visée,  $\pi_t^{*,\text{pas}} V_{H,t}$ , et un entretien réel,  $(\gamma_t^e - \pi_t^{*,\text{pas}}) V_{H,t}$ . Le revenu de Haig-Simons attendu,  $YD_t^e - \pi_t^{*,\text{pas}} V_{H,t}$ , transpose la correction de Godley et Lavoie (2007, chap. 9, modèle DISINF), où le revenu de Haig-Simons est la consommation plus la variation de la richesse réelle et où la consommation porte sur ce revenu (reproduction `g16-dis.Rmd` du paquet `sfcr`, l. 322 à 328 pour DISINF, l. 73 à 77 pour DIS, qui porte la même définition ; livre non lu) ; la cible et l'entretien lisent la même inflation, la cible déclarée. Le budget est en u.m. et ne lit aucun prix : à budget donné, la demande en volume a une élasticité de  $-1$  au prix du pas (§3.3).

**Limites.** *Bornes.* Le plafond  $C_t^{\text{plan}} \leq D_{H,t}$  est une borne à seuil libre dont le seuil est une base, les dépôts d'ouverture, et non un nombre : la contrainte de conservation est que le

paiement de la phase 5 n'excède pas les dépôts après la phase 4,  $D_{H,t} + WB_t$ , que le plan de la phase 2 ne connaît pas ; elle est resserrée aux dépôts d'ouverture, ce qui rend le paiement de la phase 5 possible par construction sans réordonner cette phase (décision M24). Le mécanisme exact, un plafond en phase 5 sur les dépôts après la phase 4, demanderait que le bloc production lise les dépôts avant de servir, donc une décision citant M24 (§17). Le plafond figure dans la table de calibration, sans valeur numérique (tableau 27) ; il est inactif à l'état stationnaire, avec une marge de 12,24 mois de consommation pour  $g = \pi^* = 2\%$  (rapport des dépôts au budget,  $(V_H/YD)/(C/YD)$ , §6.6). Le plancher  $\max\{0, \cdot\}$  est une contrainte de conservation, sans paramètre : un budget négatif donnerait une demande en volume négative, que le rationnement proportionnel du bloc production ne traite pas ; il ne joue que si le revenu attendu est négatif, et assez pour l'emporter sur la consommation de la richesse,  $\alpha_Y YD_t^e + (\lambda_H/n_a - \gamma_t^e + \nu_H \lambda_H \pi_t^{*,pas}) V_{H,t} < 0$  (forme réduite du §6.2 ; une richesse au-dessus de sa cible relève au contraire le plan), et il est inactif à l'état stationnaire, où la condition de domaine du §6.7 garantit  $C_t^{règle} \geq 0$  tant que  $YD_t^e \geq 0$ . Les tests des deux bornes sont déclarés dans la fiche (§ 9.6, « Bornes ») et seront cités ici au jalon J3. *Hors cible*. La cible déclarée n'est exacte que si le glissement stationnaire l'égale ; sinon, le ratio de richesse s'écarte de  $\nu_H$  et dépend de  $\lambda_H$  (§6.6). *Effet richesse*. La propension annuelle à consommer la richesse de la forme réduite,  $n_a(\lambda_H/n_a - \gamma^e + \nu_H \lambda_H \pi^{*,pas})$ , vaut 0,368 par an aux valeurs indicatives ( $\nu_H = 1$  an,  $\lambda_H = 0,4$  par an,  $g = \pi^* = 2\%$ ). C'est bien au-dessus de l'effet mesuré pour la richesse immobilière, environ 2 cents par dollar au trimestre suivant et 9 cents à long terme (C. D. Carroll, M. Otsuka et J. Slacalek, « How Large Is the Housing Wealth Effect ? A New Approach », NBER Working Paper 12746, 2006, résumé lu) ; mais cette mesure porte sur une richesse peu liquide, et aucune source lue ne donne l'ordre de grandeur pour la richesse liquide, les dépôts, seule richesse du socle : la fidélité de  $\lambda_H$  et de  $\nu_H$  n'est pas établie (issue #62).

**Statut.** H3 : choix de conception ; H4 : approchée (ajustement partiel vers une cible de stock), terme d'entretien : choix de conception ; H5 : choix de conception. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.C, § 3.C-10, point 8, § 3.N-6 et § 9.1) : cible implicite du modèle SIM et revenu de Haig-Simons du modèle DISINF de Godley et Lavoie (2007, chap. 3 et 9), lus par reproduction ; décision M27, lectures (b) et (f) ; plancher, plafond sans valeur numérique et symboles : décision du mainteneur du 03/10/2026 (fiche, § 9.10), selon la règle des bornes de l'issue #38.

### 6.3 Consommation, portefeuille et paiements

**Section proposée, non exécutée — consommation exécutée, portefeuille et priorité des paiements, décision M27**

La consommation exécutée est proposée en phase 5, après le bloc prix puis le bloc production (H6) :

$$C_t = p_{j,t} v_{H,j,t}. \quad (\text{H6})$$

**Variables.**  $C_t$  : consommation exécutée, ligne 1 de la matrice des flux (ménages  $-C_t$ , entreprises, sous-colonne courante,  $+C_t$ ), en u.m. par pas ;  $p_{j,t}$  : prix du pas, écrit par le bloc prix en phase 5 (§5.1), en u.m. par u.v. ;  $v_{H,j,t}$  : volume servi aux ménages par le bloc production (N6, §3.3),  $C_t^{\text{vol}}$  sous  $J = 1$ , en u.v. par pas.

**Ce que dit l'équation.** Les ménages paient le volume qui leur est servi, au prix du mois. Si leur demande est rationnée, la part non dépensée de leur budget reste sur leurs dépôts.

**Hypothèses.** Ordre interne de la phase 5 : prix, puis production, puis les acheteurs (§3.6) ; le bloc ne lit ni les autres acheteurs ni les lignes 2 et 3. Comme  $C_t \leq C_t^{\text{plan}} \leq D_{H,t}$ , le paiement est couvert par les dépôts d'ouverture, et les dépôts après la phase 5 valent au

moins  $WB_t \geq 0$ . *Portefeuille.* Les ménages ne détiennent aucun titre public au socle ( $B_H \equiv 0$ , décision M27, lecture (c)) :  $V_H = D_H$  et aucune règle de portefeuille n'est nécessaire. Les lignes 11a, 19a-ménages et 19b-ménages restent dans la matrice des flux, à montant nul, sans retrait (un retrait demanderait une décision citant M22), et aucune ligne n'est ajoutée : les tables du cadre sont inchangées. Le placement des titres publics est assuré par la banque et la banque centrale (§10) ; la dette publique reste une richesse des ménages, mais indirecte, la banque la portant contre leurs dépôts. Un achat de titres par la banque centrale se fait à la banque seule (ligne 19b-banque) : il échange des réserves contre des titres et laisse la masse monétaire inchangée (tableau 5).

**Limites.** *Priorité des paiements.* Ligne 1 en phase 5, puis ligne 7 en phase 6, après les recettes de la phase 6. Une insuffisance de dépôts ne peut donc venir que de la ligne 7, si l'impôt excède les dépôts après la phase 5 plus les recettes de la phase 6 ; elle relève du bloc État et dette, comme ligne nommée de part non payée (rationnement déclaré, impôt non recouvré), jamais comme découvert implicite (§2.7). *Bornes.*  $D_H \geq 0$  et  $B_H \geq 0$  sont des contraintes de conservation, sans paramètre : les assouplir créerait un crédit aux ménages ou une vente à découvert, instruments absents du socle ; elles sont inactives à l'état stationnaire, et leur test est déclaré dans la fiche (§ 9.6). *Cas à la main* (fiche, § 3.N-7), sur un pas où la demande des ménages n'est servie qu'à 90 % : avec  $D_{H,t} = 1\,200$ , un budget de 96,  $WB_t = 80$ ,  $i_D = 3\%$  par an (intérêts de  $0,03 \times 1\,200/12 = 3$ ) et aucun autre revenu,  $C_t = 86,4$  et  $YD_t = 83$  ; les dépôts de clôture valent  $1\,200 + 80 - 86,4 + 3 = 1\,196,6$  par le stock et  $1\,200 + 83 - 86,4 = 1\,196,6$  par les flux ; le budget non dépensé, 9,6, reste sur les dépôts.

**Statut.** H6 : dérivée (ligne 1 du cadre). **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.N-4, § 3.N-6, § 3.N-7 et § 9.1) ; ligne 1 : décision M22 ; ventes sur le volume servi : décision M24, lecture (g) ;  $B_H \equiv 0$  : décision M27, lecture (c).

## 6.4 Inflation lue et changement de cible

### Section proposée, non exécutée — inflation lue par le bloc, décisions M27 et M30

Le bloc lit l'inflation par la seule cible en vigueur  $\pi_t^*$ , dans  $\gamma_t^e$  et  $\pi_t^{*,\text{pas}}$  (§2.2) : jamais l'inflation stationnaire  $\bar{\pi}$ , qui est un résultat du modèle, ni le registre de l'indice des prix. Deux motifs, établis par la fiche.

- **Exactitude sous la condition C2.** Si le glissement stationnaire égale la cible, condition transmise au bloc banque centrale et anticipations (règle de taux à effet intégral, sans fuite), le ratio de richesse stationnaire vaut exactement  $\nu_H$  sur le revenu de Haig-Simons ; sinon, un continuum d'équilibres apparaît, déclaré au §6.6. C2 est donc aussi une condition du bloc ménages.
- **Stabilité.** Lire le glissement mesuré du tour précédent dans le terme d'entretien (lecture (a) de la question Q10 de la fiche) rend explosive la boucle conjointe des blocs production, travail, prix et ménages. Dans la forme étudiée par la fiche, richesse visée sur le revenu nominal, un point de glissement retire au budget environ 0,93 % du revenu disponible du mois, à la calibration, si bien que la hausse du glissement déprime la demande, puis la production, l'emploi, les salaires et les prix, et que le glissement baisse un à treize tours plus tard : une rétroaction négative retardée et de fort gain, qui oscille avec une période de 17 à 19 tours. Les rayons spectraux mesurés sur maquette sont donnés au tableau 29 (instabilité 17) ; c'est un mécanisme nouveau, non une instabilité de la première tentative, et il ne se réintroduit pas sans fait nouveau. Sous la richesse visée de Haig-Simons retenue, lire aussi  $\pi_t^{*,\text{pas}}$  sur le glissement laisse la boucle stable quand les ménages ne reçoivent que les salaires et les intérêts de leurs dépôts

(0,9967 et 0,9742 dans les deux régimes de l'emploi), mais la rend explosive quand le résultat des entreprises leur est distribué dans le pas (1,0231 et 1,0271) ; ne lire sur le glissement que  $\pi^{*,\text{pas}}$ , l'entretien restant sur la cible, donne de même 0,9823 et 0,9748, puis 1,0223 et 1,0218, avec une oscillation lente de 49 à 60 tours : la richesse réelle visée y baisse quand l'inflation mesurée monte, ce qui crée une rétroaction positive.

**Clause de réouverture C26.** La lecture de l'anticipation  $\pi^e$  du bloc banque centrale et anticipations, au lieu de la cible, ne peut être retenue que par une décision citant M27, si trois conditions écrites avant l'essai tiennent : la condition C1 de ce bloc ( $\pi^e = \bar{\pi}$  dans tout état stationnaire) ; un rayon spectral inférieur à 1 de la boucle conjointe complète (ménages lisant  $\pi^e$ , règle de taux, loi de  $\pi^e$ ), dans les deux régimes de l'emploi, pour les deux parts du revenu étudiées, à la calibration et aux vitesses divisées et multipliées par 2 ; et un contrôle de séparation, la même boucle avec la cible, pour attribuer une instabilité aux ménages ou aux salaires.

**Effet d'un changement de cible.** La cible entre directement dans le budget : à états d'ouverture fixés, une baisse d'un point de  $\pi^*$  (de 2 % à 1 %) relève le budget de 0,5543 % (§6.7), par le maintien face à l'inflation et par la richesse visée ; une désinflation annoncée relève donc la consommation, au tour suivant l'annonce (décision M30), sans passer par la crédibilité. L'effet net sur plusieurs tours, avec la baisse du taux des dépôts qu'elle entraîne, n'est pas mesuré (issue #54, essai d'aller-retour de la cible).

**Conditions transmises au bloc banque centrale et anticipations** (fiche, § 6.3 et § 6.5) : C2, cible atteinte à l'état stationnaire ; C14, condition de signe, la demande totale baissant quand le taux réel monte et la boucle de la règle de taux étant stable, puisque les ménages répondent positivement au taux (§6.7) ; C15, superneutralité, avec une tolérance fixée avec l'issue #49 ; C16, élasticité du budget à la cible ; C17, achats de titres à la banque seule ; C18, aucune fuite des dépôts devant une inflation durable, à traiter au jalon J6 ; C26 ; et le domaine de la cible, borné par la condition de domaine du §6.7 ( $\pi^* < 85,12\%$  par an à la calibration). Dans les régimes de souveraineté B, D et E, la cible que lisent les ménages reste à définir (jalon J5).

**Statut.** Choix de conception ; les rayons spectraux sont des produits d'une maquette, non des faits. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.N-3, § 3.C-10, points 3 et 8, § 5 et § 6.5) ; décision M27, lecture (a) ; date de lecture : décision M30.

## 6.5 Phases et lignes de flux

### Section proposée, non exécutée — phases du bloc ménages, décisions M27 et M29

Le bloc s'exécute dans les phases 2, 5 et 9 du cadre (tableau 6) ; ses lectures et écritures sont données au tableau 17.

- **Phase 2.** Le bloc lit l'ouverture et le facteur du moteur ; il ne lit aucun autre plan de la phase 2 (ni production visée, ni demande de travail, ni plans de l'investissement et de l'État), aucun revenu du pas, ni le registre : la phase n'a pas besoin d'ordre interne.
- **Phase 5, après les blocs prix et production.** Le bloc lit  $p_{j,t}$  et  $v_{H,j,t}$  et propose la ligne 1.
- **Phases 6 et 7.** Le bloc n'y écrit rien : les lignes 6, 7, 10, 14 et 15 sont proposées par les blocs État, banque et investissement ; sous  $B_H \equiv 0$ , les ménages ne souscrivent aucun titre et sortent des écrivains de la phase 7 (décision M29).
- **Phase 9, groupe des blocs.** Le bloc lit au grand livre les montants exécutés de sa colonne et écrit  $YD_t$ , variable d'état du pas suivant (H7), sans flux et sans lire les autres blocs du groupe.

La matrice des lectures reste triangulaire, sans résolution simultanée.

**Lignes de flux.** Le bloc propose la seule ligne 1. Aucune ligne n'est ajoutée ni retirée : la matrice des flux (tableau 4) et les portes de la monnaie (tableau 5) sont inchangées.

**Délais, en tours entiers.** Transferts ou impôts du tour  $n$  (ligne 6 ou 7, phase 6) : budget au tour  $n + 1$ . Taux des dépôts du tour  $n$  : ligne 10 au tour  $n$ , budget au tour  $n + 1$ . Dépense publique du tour  $n$  : dividendes au tour  $n$  (ligne 14, F3 ; environ la moitié de la hausse à la calibration indicative, les dépôts visés absorbant le reste, §7.5), budget au tour  $n + 1$  ; revenu salarial au tour  $n + 1$  par l'emploi, budget au tour  $n + 2$ . Cible décidée au tour  $n$  : budget au tour  $n + 1$  (décision M30).

**Variables d'état du bloc.**  $YD_{t-1}$ , en u.m. par pas, de valeur stationnaire  $YD_t/\bar{\Gamma}$  ; aucun registre, aucun tirage, aucun historique. La cible en vigueur est une variable d'état du moteur (§2.2).

**Statut.** Choix de conception. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.N-5, § 9.4 et § 9.10) ; ordre de la phase 5 : décision M24 ; phase 9 : décision M29, citant M22 (ADR 0009) ; lecture de la cible à l'ouverture : décision M30 (ADR 0010).

TAB. 17 : Lectures et écritures du bloc ménages, par phase (proposées, décisions M27, M29 et M30).

| Phase                                 | Le bloc lit                                                                                                                                                                                       | Le bloc écrit, ou propose au noyau                                                            |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                     | rien                                                                                                                                                                                              | rien ; $\pi_{t+1}^*$ est écrite par le moteur (§2.2)                                          |
| 2                                     | ouverture : $D_{H,t}$ , $B_{H,t}$ (nul), $YD_{t-1}$ ;<br>moteur : $\Gamma_t^e$ , $\gamma_t^e$ , $\pi_t^{*,\text{pas}}$ , calculés sur $\pi_t^*$<br>d'ouverture ; paramètres $\nu_H$ , $\lambda_H$ | $YD_t^e$ , $V_{H,t}^*$ , $C_t^{\text{règle}}$ ; $C_t^{\text{plan}}$ (vers le bloc production) |
| 5, après les blocs prix et production | $p_{j,t}$ (bloc prix), $v_{H,j,t}$ (bloc production)                                                                                                                                              | ligne 1, $C_t$                                                                                |
| 6 et 7                                | rien                                                                                                                                                                                              | rien                                                                                          |
| 9, groupe des blocs                   | montants exécutés du pas des lignes 5, 6, 7, 10, 11a, 14 et 15, colonne des ménages (grand livre, lecture seule)                                                                                  | $YD_t$ , variable d'état du pas suivant                                                       |

## 6.6 État stationnaire en forme fermée

### Section proposée, non exécutée — état stationnaire du bloc, décision M27

Sur la trajectoire de référence des blocs production, travail et prix (§5.4), où les revenus croissent du facteur réalisé  $\bar{\Gamma} = [(1+g)(1+\bar{\pi})]^{1/n_a}$  par pas, où le glissement stationnaire égale la cible ( $\bar{\pi} = \pi^*$ , condition C2, d'où  $\Gamma^e = \bar{\Gamma}$ ), où la demande est servie et les bornes inactives, les règles du bloc donnent, sans simulation :  $YD_t^e = YD_t$  ; l'épargne du pas,  $YD_t - C_t$ , égale  $(\bar{\Gamma} - 1) V_{H,t}$ , donc, par H4,  $V_{H,t}^* = V_{H,t}$  ; d'où, par H3 :

- richesse rapportée au revenu de Haig-Simons :  $V_{H,t}/[n_a(YD_t - \pi^{*,\text{pas}} V_{H,t})] = \nu_H$  exactement, quels que soient  $\lambda_H$ ,  $n_a$  et  $\bar{\pi}$  ;
- richesse rapportée au revenu disponible :  $V_{H,t}/(n_a YD_t) = \nu_H/(1 + \nu_H n_a \pi^{*,\text{pas}})$ , soit 0,980566 pour  $\pi^* = 2\%$  et 0,912667 pour  $10\%$  ( $\nu_H = 1$  an,  $n_a = 12$ ) ;
- taux d'épargne nominal :  $1 - C/YD = \gamma^e V_H/YD$ , soit 3,8900 %, dont 1,9434 point de maintien face à l'inflation et 1,9466 point d'épargne réelle, pour  $g = \pi^* = 2\%$  ; 10,5565 % (8,7333 et 1,8232 points) pour  $\pi^* = 10\%$  ; d'où  $C/YD = 0,96110$  et 0,8944 ;

- taux d'épargne visé, sur le revenu de Haig-Simons :  $1 - C/(YD - \pi^{*,\text{pas}} V_H)$ , soit 1,9852 % pour  $\pi^* = 2\%$  et 1,9977 % pour 10 %, presque indépendant de l'inflation ;
- budget égal au plan de la règle ; marge du plafond,  $(V_H/YD)/(C/YD)$ , de 12,24 mois de consommation à 2 %.

C'est l'identité stock-flux « taux d'épargne stationnaire égal à la croissance nominale multipliée par le ratio de richesse », acquis rapporté de la première tentative ([archive/faits\\_mesures\\_G\\_K.md](#), § 8, statut R). Ni  $\lambda_H$  ni aucune vitesse d'un autre bloc n'entrent dans ces formes. **Dépendance déclarée à  $n_a$**  :  $V_H/(n_a YD)$  est un ratio mixte d'un niveau exprimé en années et d'une inflation convertie géométriquement, troisième grandeur dépendant de  $n_a$  du cadre (§2.2) ; il vaut 0,980535, 0,980566 et 0,980578 pour  $n_a = 4, 12$  et 52 à  $\pi^* = 2\%$  (0,912030, 0,912667 et 0,912911 à 10 %), et le taux d'épargne visé 1,9950 %, 1,9852 % et 1,9814 %. Cette dépendance touche l'état d'arrivée par la durée du pas, jamais par une vitesse ; le ratio sur le revenu de Haig-Simons,  $\nu_H$ , n'en dépend pas.

**Superneutralité.** Rapportée au revenu hors intérêts  $Y_o = YD - i_D V_H/n_a$ , avec un taux réel de 1 % et  $i_D = 1\% + \bar{\pi}$ , la richesse vaut  $V_H/(n_a Y_o) = 1,010286$  à  $\bar{\pi} = 2\%$  et 1,014518 à 10 %, contre 1,030928 et 1,123596 sous une richesse visée sur le revenu nominal, écartée (§17). Le résidu tient à l'écriture du taux réel  $r = i_X - \pi$  du cadre, différence de taux annuels, au lieu du rendement réel exact (issue #49) ; il se ferme par la relation de Fisher que retiendra le bloc banque centrale et anticipations.

**Hors de la cible : continuum d'équilibres, déclaré.** Si le glissement stationnaire  $\bar{\pi}$  diffère durablement de la cible, les revenus croissent de  $\bar{\Gamma} \neq \Gamma^e$ , et le ratio de richesse devient

$$\frac{V_H}{n_a YD} = \frac{1 - \alpha_Y \Gamma^e / \bar{\Gamma}}{n_a (\bar{\Gamma} - \Gamma^e) + \lambda_H (1 + n_a \nu_H \pi^{*,\text{pas}})},$$

qui dépend de  $\lambda_H$  : la vitesse fixe alors l'état d'arrivée. Pour une cible de 2 % et  $\nu_H = 1$  an, l'écart à la valeur qu'aurait le ratio si les ménages lisaient l'inflation effective,  $1/(1 + n_a[(1 + \bar{\pi})^{1/n_a} - 1])$ , est de -3,35 %, -1,29 % et -0,22 % pour  $\lambda_H = 0,2, 0,4$  et 0,8 par an à  $\bar{\pi} = 3\%$ , et de -19,76 %, -8,58 % et -1,56 % à  $\bar{\pi} = 10\%$  : environ 1,3 % du ratio par point d'écart à la calibration. C'est le coût de la lecture de la cible ; la condition C2 l'annule à l'état stationnaire.

**État initial résolu, sans préparation.** Sous C2 :  $YD_{-1} = YD_0/\bar{\Gamma}$  ;  $V_{H,0} = D_{H,0} = \nu_H n_a YD_0/(1 + \nu_H n_a \pi^{*,\text{pas}})$ , soit 11,7668  $YD_0$  à 2 % ;  $B_{H,0} = 0$  ; cible en vigueur égale à la cible déclarée.  $YD_0$  vient de la résolution conjointe avec les blocs investissement, banque et État et dette, qui ferme le niveau d'activité (issue #44). Ces valeurs seront calculées et publiées par le script d'état stationnaire (jalon J3).

Ces chiffres se recalculent à la main depuis les formes ci-dessus et les valeurs indicatives de la table de calibration (tableau 27) ; ce ne sont pas des résultats du moteur.

**Statut.** Dérivé des règles du bloc. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.C, § 3.C-10, point 8, § 6.5 et § 9.7) ; décision M27, lecture (f).

## 6.7 Conditions déclarées et stabilité

**Section proposée, non exécutée — conditions et critères écrits avant l'essai, décision M27**

**Conditions de domaine,** contrôlées au chargement de la table de calibration, par un refus explicite, jamais par un écrêtage :  $0 < \nu_H \lambda_H < 1$ , d'où  $\alpha_Y > 0$  (sans retard d'ajustement,  $\lambda_H = n_a$  donnerait  $\alpha_Y = 1 - n_a \nu_H < 0$ , soit -11 à  $\nu_H = 1$  an et  $n_a = 12$  : une hausse du revenu ferait baisser la consommation) ;  $0 < \lambda_H \leq n_a$  ;  $\pi^* > -1$  ; et un *coefficient de richesse positif*,  $\lambda_H/n_a + \nu_H \lambda_H \pi^{*,\text{pas}} > \gamma^e$ , qui garantit  $C^{\text{règle}} \geq 0$  quand  $YD^e \geq 0$ . À  $\nu_H = 1$  an, il

tient pour  $\pi^* < 85,12\%$  par an si  $\lambda_H = 0,4$ ,  $\pi^* < 24,94\%$  si  $\lambda_H = 0,2$  et  $\pi^* < 2760\%$  si  $\lambda_H = 0,8$  : il borne le domaine admissible du levier de cible (jalon J4).

**Bornes.** Une borne à seuil libre, le plafond du budget sur les dépôts d'ouverture ; trois contraintes de conservation, le plancher du budget,  $D_H \geq 0$  et  $B_H \geq 0$  (§6.2, §6.3). Toutes sont inactives à l'état stationnaire.

**Boucle propre du bloc.** Revenus hors intérêts exogènes, la richesse et le revenu retardé forment une récurrence d'ordre deux ; sa valeur propre dominante est réelle : 0,96612 pour  $i_D = 0$  et 0,96706 pour  $i_D = 3\%$  ( $\pi^* = 2\%$ ), 0,96727 pour  $i_D = 11\%$  ( $\pi^* = 10\%$ ), soit des demi-vies de 20,1, 20,7 et 20,8 tours ; 0,98352 (41,7 tours) pour  $\lambda_H$  divisée par 2 et 0,93419 (10,2 tours) pour  $\lambda_H$  multipliée par 2 ( $i_D = 3\%$ ). Le bloc n'a pas de cycle propre.

**Boucle conjointe.** Sur une maquette des blocs production (N1 à N7), travail (T2 à T4, l'emploi dans chacun de ses deux régimes, hausse et baisse), prix (P1 à P3) et ménages (H2 à H6), avec une anticipation exogène égale à  $\bar{\pi}$ , une dépense autonome (État et investissement) planifiée en u.m. au prix du pas précédent prolongé de l'inflation anticipée, sans impôts ni transferts,  $g = \pi^* = 2\%$ ,  $i_D = 3\%$  et les valeurs indicatives de la table de calibration, le rayon spectral, hors de la racine unitaire du niveau nominal (§5.5), vaut 0,9640 (hausse) et 0,9617 (baisse) quand les ménages reçoivent les salaires et les intérêts de leurs dépôts, et 0,9564 et 0,9537 quand le résultat courant des entreprises leur est aussi versé dans le pas ; la racine dominante est réelle. La part  $\theta_H$  de la valeur de la production marginale qui atteint le revenu des ménages dans le pas vaut 0,8 dans le premier cas et 1 dans le second ; sa valeur effective est fixée par les blocs investissement et État et dette. Ce sont des produits de la maquette, à recalculer au jalon J3 sur le socle, avec la loi d'anticipation du bloc banque centrale et anticipations.

**Propension de la demande des ménages à la production.**  $m_H = \partial d_{H,j,t} / \partial y_{j,t-1}$ , en u.v. par u.v., vaut à l'impact  $\alpha_Y \theta_H (1 + g)^{1/n_a}$ , soit 0,4808 pour  $\theta_H = 0,8$  et 0,6010 pour  $\theta_H = 1$  ; à long terme,  $\theta_H (1 - \gamma^e V_H / YD) / (1 - i_D V_H / (n_a YD))$ , soit 0,7689 et 0,7922 pour  $\theta_H = 0,8$  et  $i_D = 0$  ou  $3\%$ , 0,9611 et 0,9902 pour  $\theta_H = 1$ . Si  $\theta_H$  approche 1, la propension de long terme des ménages dépasse seule le seuil de 0,8 du bloc production (§3.8).

**Canal du taux, rentier seul.** Une hausse d'un point du taux des dépôts au tour  $n$  relève la ligne 10 dès la phase 6 du tour  $n$  (le revenu disponible de 0,981% à la calibration) et le budget de 0,643% au tour  $n + 1$ , à revenus des autres secteurs inchangés : le signe est positif et déclaré, conforme à l'acquis rapporté « la politique monétaire peut agir à l'envers » (archive/faits\_mesures\_G\_K.md, § 8, statut R). En équilibre général, la hausse des intérêts versés est financée par une baisse des dividendes de la banque et des entreprises ; selon l'avis de monnaie (fiche, § 6.1, question Q3), dont la structure a été remesurée par macro sur la fiche « banque commerciale » (docs/blocs/banque.md, § 6.1, question Q5), l'effet de long terme, à dette donnée, vaut  $b / (1 + i b)$  en logarithme de la consommation par unité de taux, où  $i$  est le taux directeur, non le taux des dépôts, et  $b = (B - M^G - E^{CB}) / (n_a Y_o) = [V_H - (L - D_F - E^{Bk})] / (n_a Y_o)$  la dette publique nette détenue hors banque centrale, fonds propres de la banque compris (condition C42), en années de revenu hors intérêts  $Y_o$ , net de la rétention des fonds propres de la banque (§8.8). Une décision de taux directeur du tour  $n$  relève le taux des dépôts au tour  $n + 1$  et le dividende de la banque dès le tour  $n$  (§8.7). Le signe net d'une hausse de taux sur la demande totale dépend de l'investissement et de la règle budgétaire (conditions C14 et C23) et sera mesuré avant l'ouverture du levier de taux (issue #56). Aucun canal de substitution intertemporelle : l'élasticité de la consommation au taux est une hypothèse réfutée de la première tentative (archive/faits\_mesures\_G\_K.md, § 7, hypothèse 3, statut R), qui ne se reprend que sur le fait nouveau défini par la condition C14.

**Part d'un transfert dépensée en 12 tours.** Pour un transfert de 1% du revenu disponible stationnaire aux tours 1 à 12, le bloc seul (revenus hors intérêts exogènes,  $i_D = 3\%$ ) dépense une part de 0,628 du transfert en 12 tours à  $\pi^* = 2\%$  (0,618 à 10%) ; 0,760 pour

$\lambda_H$  divisée par 2, 0,423 pour  $\lambda_H$  multipliée par 2. Le seuil de jouabilité adopté par le mainteneur, de 0,50 à 0,85 (fiche, § 9.10), demande  $0,080 \leq \lambda_H \leq 0,634$  par an à  $\nu_H = 1$  an ; la calibration indicative laisse une marge de 0,22 sur la part.

**Critères du jalon J3, écrits avant l'essai** (fiche, § 9.6).

- État stationnaire : un pas sans choc depuis l'état initial résolu laisse  $YD_{t-1}$  sur son sentier,  $V_H/(n_a YD^{\text{HS}}) = \nu_H$ ,  $V_H^* = V_H$  et  $C^{\text{plan}} = C^{\text{règle}}$ , à  $10^{-10}$  près en relatif, pour  $\pi^* = \bar{\pi} \in \{0; 2\%; 10\%\}$  et  $n_a \in \{4; 12; 52\}$ , avec les valeurs de contrôle du §6.6.
- Revenu par le grand livre :  $YD_t$  égale la somme des montants exécutés des lignes de H7, et  $V_{H,t+1} - V_{H,t} = YD_t - C_t$ , à  $10^{-12} S$  près ; cas de la demande servie à 90 % (§6.3), même tolérance.
- Séparation : par appel direct, deux ouvertures qui ne diffèrent que par le registre de l'indice donnent le même budget, exactement.
- Vitesses, sous C2 : après une hausse de la dépense publique de 1 % pendant 12 tours, l'écart relatif des ratios de richesse, du taux d'épargne nominal et de  $C/YD$  entre les branches où  $\lambda_H$  est divisée et multipliée par 2 est d'au plus  $10^{-6}$  après 720 pas ; hors C2, le continuum est vérifié sur sa forme fermée à  $10^{-8}$  près.
- Boucles : module de la boucle propre inférieur à 1 aux trois calibrations ; rayon de la boucle conjointe inférieur à 1 à la calibration, dans les deux régimes de l'emploi, hors racine nominale ( $|\lambda - 1| \leq 10^{-8}$ ), publié aux vitesses divisées et multipliées par 2.
- Changement de cible : par appel direct, une cible passant de 2 % à 1 % relève le budget, d'une ampleur comprise entre 0,3 % et 0,8 % à  $\nu_H = 1$  an et  $\lambda_H = 0,4$  par an.
- Délais : ceux du §6.5, signe et date exacts. Critère corrigé de façon prospective le 04/10/2026 (décision du mainteneur, aucun essai fait, aucun verdict publié) ; ancienne rédaction : « budget au tour  $n + 2$  » pour une dépense publique, mal posée depuis la règle F (décision M28), qui verse au tour  $n$  une part de la commande en dividendes (ligne 14, F3), comptés dans le revenu disponible du tour (H7).
- Bornes : plafond inactif à l'état résolu ; par appel direct,  $D_{H,t} = 0,5 C_t^{\text{règle}}$  donne  $C_t^{\text{plan}} = D_{H,t}$ , et  $YD_{t-1}$  égal à l'opposé de sa valeur stationnaire donne  $C_t^{\text{plan}} = 0$  ; impôts des ménages doublés pendant un tour (de 16 à 32, avec  $D_{H,t} = 1\,200$ ,  $WB_t = 80$ , budget de 96, intérêts de 3) : dépôts de 1 280, 1 184 puis 1 155 après les phases 4, 5 et 6, et budget du tour suivant réduit de  $\Delta T_H(\alpha_Y \Gamma^e + \lambda_H/n_a - \gamma^e + \nu_H \lambda_H \pi^{*,\text{pas}}) = 10,12$  pour  $\Delta T_H = 16$ , à  $10^{-12}$  près en relatif ;  $D_H \geq 0$  à la fin de chaque phase. Instabilité 15 (jalon J3 ou J4) : sous une dépense publique accrue de 1 % et de 5 %, plafond et plancher inactifs ; dans le scénario adverse, une borne activée cesse de l'être au plus tard 12 tours après la fin du choc, sans réactivation.
- Domaine : le chargement de  $\nu_H \lambda_H = 1$ , de  $\lambda_H > n_a$  ou d'un coefficient de richesse négatif ou nul est refusé.
- Part d'un transfert : dans  $[0,50; 0,85]$  à la calibration ; publiée aux variantes.
- Superneutralité (C15) : seuil fixé avec l'issue #49, avant l'essai.
- Test zéro : 720 pas, plusieurs graines, moyennes par blocs de 60 pas ;  $V_H$  d'ouverture rapporté à 12 fois le revenu disponible du pas dans  $\pm 2\%$  en relatif autour de la valeur résolue (0,980566 à 2 %) ; taux d'épargne nominal sur 12 tours à  $\pm 0,5$  point de 3,8900 % ; aucune demande non servie ; bandes à confirmer avec l'objectif d'économie de référence fiable avant l'essai.
- Persistance : après une hausse de la dépense publique ou des transferts aux tours 1 à 12, l'écart de production revient sous la moitié de son pic en au plus 60 tours (issue #44).
- Empreinte : une variable d'état, aucun registre lu, aucun tirage. Coût : part du bloc d'au plus 0,48 ms par pays-pas (`tests/invariants/test_budget.py`).

**Critères du jalon J4.** Niveaux normaux restitués égaux à ceux du script d'état stationnaire à  $10^{-9}$  près, résidu de la décomposition du taux d'épargne d'au plus  $10^{-12}$  en relatif ; scénario

de sur-commande publique, la demande non servie des ménages et la borne d'emploi cessant au plus tard 12 tours après la fin du choc (issue #53 ; non remesuré sous la richesse visée de Haig-Simons) ; signe net du taux (issue #56) ; variante à deux types identique au bloc sans transfert ciblé, à  $10^{-12}$  près.

**Statut.** Choix de conception (conditions, critères) ; dérivé pour les valeurs propres et les propensions ; produits d'une maquette pour la boucle conjointe. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.C, § 3.C-10, § 3.N-9, § 5, réserves 1 à 10, § 6.1, § 9.2, § 9.6 et § 9.10) ; décision M27 ; seuil de la part d'un transfert : décision du mainteneur du 03/10/2026 ; correction prospective du critère des délais : décision du mainteneur du 04/10/2026.

## 6.8 Grandeurs restituées

### Section proposée, non exécutée — grandeurs restituées au tour, décision M27

Les grandeurs du tableau 18 sont restituées au joueur à chaque tour ; ce sont des grandeurs de la couche d'observation, ni flux ni variables d'état. Elles ne portent pas de label. Le mot « taux d'épargne » n'est jamais affiché seul : le taux visé, le taux constaté net de l'inflation et le taux nominal ont chacun leur libellé, et les deux corrections de l'inflation, qui divergent hors cible, ne se confondent pas (la richesse visée lit la cible, le taux constaté l'inflation mesurée). Le ratio de richesse sur le revenu de Haig-Simons s'affiche d'abord, avec la mention « à la cible », le ratio nominal en second. Ce ratio rapporte le stock d'ouverture à douze fois le revenu du tour : ce n'est pas un ratio au PIB annuel au sens du cadre (§2.2, décision M22, lecture (e)), et le facteur entre les deux ratios au PIB annuel ne s'y applique pas.

**Décomposition additive du taux d'épargne du tour.** Avec  $\Delta_t^{\text{plaf}} = C_t^{\text{règle}} - C_t^{\text{plan}}$ , terme nul hors activation d'une borne, et  $YD_t^{\text{HS}} = YD_t - \pi_t^{*,\text{pas}} V_{H,t}$ , H4 donne exactement

$$1 - \frac{C_t}{YD_t^{\text{HS}}} = \frac{1}{YD_t^{\text{HS}}} \left[ (\gamma_t^e - \pi_t^{*,\text{pas}}) V_{H,t} + \frac{\lambda_H}{n_a} (V_{H,t}^* - V_{H,t}) + (YD_t - YD_t^e) + \Delta_t^{\text{plaf}} + (C_t^{\text{plan}} - C_t) \right],$$

$$1 - \frac{C_t}{YD_t} = \frac{1}{YD_t} \left[ \pi_t^{*,\text{pas}} V_{H,t} + (\gamma_t^e - \pi_t^{*,\text{pas}}) V_{H,t} + \frac{\lambda_H}{n_a} (V_{H,t}^* - V_{H,t}) + (YD_t - YD_t^e) + \Delta_t^{\text{plaf}} + (C_t^{\text{plan}} - C_t) \right].$$

Les termes se lisent : maintien face à l'inflation visée, entretien réel, reconstitution de la richesse, revenu imprévu, borne, épargne forcée. Le choix de présentation relève de la restitution du jalon J4 (issue #63).

**Niveaux normaux**, chacun dans la définition exacte de l'indicateur, publiés par le script d'état stationnaire, pour  $g = \pi^* = \bar{\pi} = 2\%$  et  $n_a = 12$  (§6.6) : richesse en années de revenu de Haig-Simons,  $\nu_H$  ; en années de revenu nominal, 0,980566 ; taux d'épargne visé et taux constaté, 1,9852 % ; taux nominal, 3,8900 % ; consommation en volume et revenu réel, glissement  $g$ .

**Statut.** Choix de conception. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 9.4 et § 9.5, conditions de jeu et ses deux additifs) ; décision M27, lecture (e).

TAB. 18 : Grandeurs restituées du bloc ménages (proposées, décision M27).

| Grandeur                                    | Définition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unité                    | Dénominateur                                 | Fenêtre            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| Consommation en volume                      | $v_{H,j,t}$ , et glissement $v_{H,j,t}/v_{H,j,t-12} - 1$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | u.v. par tour ; par an   | $v_{H,j,t-12}$                               | le tour ; 12 tours |
| Dépense demandée et exécutée                | $C^{\text{plan}} ; C$ ; taux d'exécution $C/C^{\text{plan}}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | u.m. par tour ; fraction | budget du tour                               | le tour            |
| Demande non servie des ménages              | $C^{\text{plan}} - C$ , en u.m. et en fraction du budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | u.m. par tour ; fraction | budget du tour                               | le tour            |
| Épargne forcée                              | demande non servie cumulée de l'épisode, $\sum(C^{\text{plan}} - C)/C_t^{\text{plan}}$ ; l'épisode est la suite ininterrompue de tours, jusqu'au tour courant, où $C^{\text{plan}} - C > 10^{-12} C^{\text{plan}}$                                                                                                                                                                                                     | mois de dépense demandée | budget du tour                               | l'épisode          |
| Revenu disponible, réel et par source       | $YD$ ; glissement réel $(YD_t/P_t)/(YD_{t-12}/P_{t-12}) - 1$ ; lignes 5, 6, 7, 10, 11a (nulle), 14 et 15 ; deux corrections sans ligne de la matrice : « érosion des dépôts (inflation visée) », $-\pi^{*,\text{pas}}V_{H,t}$ , et « érosion imprévue des dépôts », $-(P_t/P_{t-1} - 1 - \pi^{*,\text{pas}})V_{H,t}$ ; contributions additives sur 12 tours, $(X_{k,t} - X_{k,t-12})/YD_{t-12}$ pour chaque source $k$ | u.m. par tour ; par an   | $YD_{t-12}$                                  | le tour ; 12 tours |
| Taux d'épargne visé (à la cible)            | $1 - C_t/(YD_t - \pi^{*,\text{pas}}V_{H,t})$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | fraction                 | revenu de Haig-Simons du tour                | le tour            |
| Taux d'épargne constaté, net de l'inflation | $1 - \sum C / \sum [YD - (P_t/P_{t-1} - 1)V_{H,t}]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | fraction                 | revenu net de la perte mesurée, sur 12 tours | 12 tours           |
| Taux d'épargne nominal                      | $1 - \sum C / \sum YD$ , dont maintien face à l'inflation $\pi^{*,\text{pas}}V_H/YD$ et épargne réelle $(\gamma^e - \pi^{*,\text{pas}})V_H/YD$                                                                                                                                                                                                                                                                         | fraction                 | revenu sur 12 tours                          | 12 tours           |
| Rendement réel des dépôts                   | $i_D - \pi_t$ , $\pi_t$ glissement annuel (§2.2 ; issue #49)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | par an                   | —                                            | le tour            |
| Richesse des ménages, en années de revenu   | $V_{H,t}/[12(YD_t - \pi^{*,\text{pas}}V_{H,t})]$ , mention « à la cible »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | années                   | 12 fois le revenu de Haig-Simons du tour     | le tour            |
| Richesse en années de revenu nominal        | $V_{H,t}/(12 YD_t)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | années                   | 12 fois le revenu du tour                    | le tour            |

Dans le tableau, les sommes  $\sum$  portent sur les 12 derniers tours sauf mention contraire. La composition de la richesse entre dépôts et titres reste hors du tableau de bord tant que  $B_H \equiv 0$ .

**Paramètres du bloc.** Ils figurent dans la table de calibration (tableau 27) :  $\nu_H$ ,  $\lambda_H$  et le plafond du budget, sans valeur numérique.

## Leviers du joueur — ménages

Le bloc n'ouvre aucun levier : les leviers ciblés sur les ménages (transferts ciblés, fiscalité de la consommation) sont renvoyés au catalogue des leviers du jalon J4. Des leviers du socle transitent par lui ; les délais sont en tours entiers, comptés depuis la lecture du levier en phase 1 du tour  $n$ , et les délais perçus seront mesurés au jalon J4 (issue #63).

- **Transferts** : ligne 6 et dépôts des ménages en hausse au tour  $n$  ; budget au tour  $n + 1$ , du signe du levier ; part propre au ménage dépensée en 12 tours de 0,63 à la calibration, restituée sous ce nom, distincte de l'effet sur la consommation en volume, toutes rétroactions comprises. Contrepartie visible : dépôts, ligne « transferts » du revenu.
- **Impôts sur les ménages** : ligne 7 et dépôts en baisse au tour  $n$  ; budget au tour  $n + 1$  ; ventes au tour  $n + 1$  (§3). Contrepartie : dépôts, ligne « impôts ».
- **Dépense publique** : dividendes au tour  $n$ , environ la moitié de la hausse, budget au tour  $n + 1$  ; revenu salarial au tour  $n + 1$ , par l'emploi, budget au tour  $n + 2$ .
- **Taux directeur, par le taux des dépôts** (transmis par le bloc banque, décision M31, §8.7) : dividende de la banque relevé dès le tour  $n$  ; taux des dépôts et intérêts reçus au tour  $n + 1$  ; budget dès le tour  $n + 1$ , qui lit le revenu disponible du tour  $n$ , dividende de la banque compris (condition C43), en hausse quand le taux monte (canal rentier, signe déclaré) ; le signe net sur la demande totale sera publié avant l'ouverture du levier de taux (issue #56).
- **Cible d'inflation** : lue au tour  $n + 1$ , jamais le tour même (décision M30) ; une baisse d'un point relève le budget de 0,55 % au tour  $n + 1$ , effet visible dans le terme de maintien de la décomposition et dans la ligne « érosion des dépôts (inflation visée) ».

## Ce que le moteur ne fait pas — ménages

- Un ménage représentatif : ni strates ni hétérogénéité ; la variante à deux types (une part du revenu aux ménages contraints, qui la dépensent entièrement) est identique au bloc au niveau agrégé sans levier ciblé, et n'est notée que pour le jalon J4.
- Ni titres publics détenus ( $B_H \equiv 0$ ), ni crédit aux ménages, ni actions, ni immobilier (jalon J6), ni billets (jalon J5).
- Aucun canal de substitution intertemporelle du taux ; le taux agit sur la consommation par les seuls revenus d'intérêt, à l'envers d'une courbe IS.
- Aucun comportement ricardien : la dette publique n'est pas actualisée en impôts futurs.
- Effet richesse plus fort que celui que mesure la littérature lue, qui porte sur une richesse peu liquide ;  $\nu_H$  et  $\lambda_H$  sont des valeurs indicatives, à caler au jalon J3 sur des sources lues, dans le seuil de la part d'un transfert (issue #62).
- Aucune fuite des dépôts devant une inflation durable hors cible : la richesse visée y dépend de  $\lambda_H$  (§6.6) ; un actif de fuite (billets, devises) ou une cible fonction du taux réel relève du jalon J6.
- La règle n'est pas écrite telle quelle par Godley et Lavoie : c'est la richesse cible implicite de leur modèle SIM, rendue exacte sous croissance par le terme d'entretien et assise sur le revenu de Haig-Simons de leur modèle DISINF.
- Aucune lecture de prix ni du registre ; une variable d'état,  $YD_{t-1}$  ; aucune borne active à l'état stationnaire ; aucun tirage aléatoire, aucun historique.

## 7 Investissement et financement des entreprises

Ce bloc porte l'investissement des entreprises et leur financement : taux réel du crédit anticipé, taux d'utilisation visé, plan d'investissement, part d'investissement visée, demande de crédit,

dépôts visés, impôt anticipé et dividende. Il lit l'état d'ouverture : ses variables d'état (la part d'investissement visée  $t_t$ , la production du pas précédent  $y_{j,t-1}$ , l'impôt des entreprises du pas précédent  $T_{F,t-1}$ ) et la constante résolue  $\bar{\rho}_L$  ; les postes des entreprises (capital comptable  $K_t$ , crédits  $L_t$ , dépôts  $D_{F,t}$ ) ; les taux du crédit et des dépôts  $i_{L,t}$  et  $i_{D,t}$ , variables d'état du bloc banque (§8) ; le dernier prix connu  $P_{t-1}$  et la cible d'inflation en vigueur  $\pi_t^*$ , avec les grandeurs que le moteur en tire (§2.2). Il écrit en phase 2 son plan d'investissement en u.m., que le bloc production convertit en demande en volume (§3.3) ; il propose au noyau la ligne 18 (crédits) en phase 3, la ligne 3 (investissement) en phase 5, après le bloc production, sur le volume servi et le prix du pas, puis les lignes 8 (amortissement) et 14 (dividendes des entreprises) en phase 6 ; il retient en phase 9 l'impôt des entreprises exécuté du pas. Il partage des frontières avec le bloc production et stocks, qui tient le volume du capital et écrit le taux d'utilisation (§3.5, §3.1), le bloc banque, qui fixe les taux et sert le crédit (§8), le bloc banque centrale et anticipations, qui écrira la cible (§9), le bloc État et dette, qui fixe la dépense publique et l'impôt des entreprises (§10), et le bloc ménages, qui reçoit les dividendes (§6.1). Pour ses décisions des phases 2 à 6, il ne lit ni le plan d'un autre bloc, ni l'impôt, ni les intérêts exécutés du pas ; il ne lit l'impôt exécuté qu'en phase 9, pour le pas suivant.

### Section proposée, non exécutée — investissement et financement des entreprises, décision M28

Le bloc a été retenu par la décision M28 du mainteneur (03/10/2026), prise le même jour que la décision M27 (bloc ménages), sur la fiche comparative « investissement et financement des entreprises » (`docs/blocs/investissement.md`, § 8 : option S-ζ avec la règle de financement F ; expert pilote `macro`, avis de `monnaie` et de `jeu`). Il combine :

- (a) une part d'investissement visée : les entreprises investissent une part de la production qu'elles attendent, modulée par l'écart du taux réel du crédit à sa norme (§7.2) ; cette part s'ajuste lentement, si bien que le taux d'utilisation des équipements revient vers son niveau visé (§7.3) ;
- (b) un taux d'utilisation visé fonction du niveau du taux réel du crédit, par une élasticité de niveau ζ, déclarée et calibrée au jalon J3 (§7.1) ;
- (c) une règle de financement F : levier visé sur le capital comptable, dépôts visés sur les ventes anticipées, impôt anticipé, dividende résiduel versé en dernier (§7.5).

Lectures de la décision : (a) demande de crédit présentée en phase 3 sur les conditions publiées à l'ouverture par le bloc banque, le plan servi en phase 5 étant celui de la phase 2 (lecture (a) de la question Q7) ; (b) taux du crédit lu à l'ouverture (question Q8), sans modifier le tableau des phases ; (c) taux réel du crédit lu sur la cible déclarée, comme les ménages ; (d) voie (i) de l'issue #36 : les profits non distribués sont la somme de la sous-colonne courante des entreprises, et les tables du cadre sont inchangées ; (e) dividende positif ou nul, contrainte de domaine de la ligne 14 en l'absence d'actions, et investissement en volume positif ou nul par la forme de la règle ; (f) aucun levier d'offre au socle, l'issue #37 restant ouverte jusqu'au jalon J7 ; (g) fermeture de l'égalité de l'épargne et de l'investissement par le supermultiplicateur du côté réel, la stationnarité de la règle de taux se jugeant avec la règle budgétaire (conditions C36 et C37, §7.8). Si la fiche « État et dette » retient un autre canal de niveau du taux, le terme en ζ sort de la spécification par une décision citant M28. Le mainteneur a fixé le 03/10/2026 les conséquences de la décision (fiche, § 9.10) : cible lue à l'ouverture, avec un tour de délai, et facteur de croissance nominale attendue calculé par le moteur, qui remplace le facteur propre de la fiche (décision M30, §2.2) ; impôt des entreprises du pas retenu en phase 9 (décision M29, §2.8) ; levier exact quand le plan nominal est servi.

Aucun code ne l'exécute encore : le module `src/nations/blocs/investissement.py` sera écrit au jalon J3, par une issue qui reste à ouvrir. D'ici là, aucune équation de cette section n'est numérotée : chaque mécanisme est écrit dans un encadré proposé, en forme non nu-

mérotée, repéré par l'identifiant S1 à S7 ou F1 à F4 de la fiche (§ 9.1), et commenté selon les quatre rubriques de lecture. Les labels du tableau 19 ne seront posés qu'avec leur balise dans le code ; les identifiants disparaîtront alors.

Le bloc est écrit pour le secteur institutionnel des entreprises sous  $J = 1$  (décision M24) : les variables lues du bloc production portent l'indice  $j$  du secteur unique ( $y_{j,t}$ ,  $tu_{j,t}$ ,  $v_{F,j,t}$ ,  $p_{j,t}$ ), celles du bloc n'en portent pas. Une grandeur réelle par pas s'écrit avec la croissance annuelle  $g$  convertie géométriquement,  $(1 + g)^{1/n_a}$  ; la croissance nominale attendue  $\gamma_t^e$  du cadre (§2.2) n'y est pas employée.

**Statut.** Donné mécanisme par mécanisme. **Provenance.** Nouvelle ; décision M28.

TAB. 19 : Équations du bloc investissement et financement des entreprises (proposées, décision M28) : ce que chacune détermine, phase où elle s'exécute, statut, label prévu au jalon J3 avec sa balise.

| Id. | Ce que l'équation détermine                                                    | Phase                       | Statut                                                 | Label prévu (J3)                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| S1  | taux réel du crédit anticipé, $\varrho_{L,t}$                                  | 2                           | dérivée (définition)                                   | eq:investissement-taux-reel-credit  |
| S2  | taux d'utilisation visé, $tu_t^*$                                              | 2                           | choix de conception                                    | eq:investissement-utilisation-visee |
| S3  | plan d'investissement en volume, $I_t^{\text{vol,plan}}$                       | 2                           | choix de conception                                    | eq:investissement-plan              |
| S4  | plan d'investissement en u.m., $I_t^{\text{plan}}$ , lu par le bloc production | 2                           | choix de conception                                    | eq:investissement-plan-nominal      |
| S5  | investissement exécuté (ligne 3), $I_t$                                        | 5, après le bloc production | dérivée (ligne 3 du cadre)                             | eq:investissement-depense           |
| S6  | part d'investissement visée du pas suivant, $tu_{t+1}$                         | 5                           | choix de conception                                    | eq:investissement-part-visee        |
| S7  | amortissement (ligne 8), $\delta K_t/n_a$                                      | 6                           | dérivée (ligne 8 du cadre)                             | eq:investissement-amortissement     |
| F1  | demande de crédit, $\Delta L_t^d$ , et ligne 18                                | 3                           | choix de conception                                    | eq:investissement-demande-credit    |
| F2  | dépôts visés de clôture, $D_{F,t+1}^*$                                         | 6                           | choix de conception                                    | eq:investissement-depots-vises      |
| F4  | impôt des entreprises anticipé, $T_{F,t}^e$                                    | 6 (lit l'ouverture)         | choix de conception                                    | eq:investissement-impot-anticipe    |
| F3  | dividende résiduel (ligne 14), $Div_{F,t}$                                     | 6, en dernier               | choix de conception ; plancher : contrainte de domaine | eq:investissement-dividendes        |

## 7.1 Taux réel du crédit anticipé et taux d'utilisation visé

**Section proposée, non exécutée — taux réel du crédit anticipé et taux d'utilisation visé, décisions M28 et M30**

Les deux sont des plans de la phase 2, calculés sur l'ouverture (S1 et S2) :

$$\varrho_{L,t} = \frac{1 + i_{L,t}}{1 + \pi_t^*} - 1, \quad (\text{S1})$$

$$tu_t^* = \overline{tu} \exp[\zeta(\varrho_{L,t} - \bar{\varrho}_L)]. \quad (\text{S2})$$

**Variables.**  $\varrho_{L,t}$  : taux réel du crédit anticipé par les entreprises, par an, employé en base

annuelle sans conversion ;  $i_{L,t}$  : taux nominal annuel des crédits, variable d'état du bloc banque lue à l'ouverture (§8), par an, taux de flux ;  $\pi_t^*$  : cible d'inflation en vigueur, ouverture, par an, taux de croissance (inflation ; §2.2) ;  $\bar{\varrho}_L$  : valeur de  $\varrho_L$  à l'état initial résolu, constante tenue avec l'état et jamais recalculée en cours de partie, par an ;  $tu_t^*$  : taux d'utilisation visé, fraction de la capacité normale  $y_{j,t}^{\text{cap}}$  (§3.1) ;  $\bar{tu}$  : taux d'utilisation normal, paramètre, fraction de la capacité normale ;  $\zeta$  : élasticité du taux d'utilisation visé au taux réel du crédit, par unité de taux réel annuel, sans conversion : une élasticité de niveau, non une vitesse.

**Ce que dit l'équation.** Les entreprises rapportent le taux du crédit à la cible d'inflation : c'est le coût réel qu'elles anticipent. Plus ce coût dépasse sa norme, plus elles veulent utiliser intensément leurs équipements, c'est-à-dire moins elles veulent de capital par unité produite : le capital désiré,  $\kappa_j/tu_t^*$  années de production, baisse quand le crédit coûte plus cher.

**Hypothèses.** S1 est la forme exacte de Fisher, lue sur la cible et non sur l'inflation mesurée : c'est la même lecture de l'inflation que celle des ménages (§6.4), et une réouverture vers l'anticipation du bloc banque centrale et anticipations (clause C26) vaudrait pour les deux blocs, par une décision citant M27 et M28 (condition C32). Le taux et la cible sont lus à la même date, l'ouverture : un changement de cible décidé sans changement de taux ne fait pas sauter  $\varrho_L$  pendant un tour (décision M30). À cible donnée,  $\varrho_{L,t} - \bar{\varrho}_L = (i_{L,t} - i_{L,0})/(1 + \pi^*)$  exactement,  $i_{L,0}$  étant le taux de l'état initial résolu : toute hausse du taux nominal du crédit est une hausse du taux réel perçu, sans condition sur la réponse de la règle de taux à l'inflation.  $\varrho_L$  n'est pas le taux réel  $r = i_X - \pi$  du cadre (§2.2), mesuré sur le glissement : il ne sert qu'à la décision d'investissement et à la restitution de son écart à la norme. À l'état initial résolu, pour un taux réel de 1 % et  $\pi^* = 2\%$ ,  $i_{L,0} = (1,01)(1,02) - 1 = 3,02\%$  et  $\bar{\varrho}_L = 1,000\%$ . La forme exponentielle de S2 garde  $tu_t^* > 0$  pour tout taux, sans borne ;  $\zeta$  décrit un capital désiré décroissant avec le coût réel du crédit, sans révision de la technique à coefficients fixes de la décision M24 : le capital ne contraint toujours pas la production.

**Limites.** *Écart durable à la cible.* Si le glissement stationnaire  $\bar{\pi}$  diffère durablement de la cible,  $\varrho_L$  s'écarte durablement de  $\bar{\varrho}_L$ , et S2 déplace l'allocation stationnaire : le taux d'utilisation y vaut  $\bar{tu}e^{\zeta\Delta\varrho}$  et le capital en volume rapporté à la production annuelle  $(\kappa_j/\bar{tu})e^{-\zeta\Delta\varrho}$ ,  $\Delta\varrho$  étant l'écart stationnaire de  $\varrho_L$  à  $\bar{\varrho}_L$  (§7.7). Pour  $\bar{\pi} = 10\%$ ,  $\pi^* = 2\%$  et un taux du crédit de Fisher à un taux réel de 1 % ( $i_L = 11,10\%$ ,  $\varrho_L = 8,92\%$ ,  $\Delta\varrho = 7,92$  points), le taux d'utilisation vaut 1,098 et le capital 1,457 an de production pour  $\zeta = 4$ , 1,508 et 1,061 an pour  $\zeta = 8$  (calibration indicative,  $\bar{tu} = 0,8$ ,  $\kappa_j = 1,6$  an) ; pour  $\bar{\pi} = 0$ ,  $\Delta\varrho = -1,98$  point et le capital vaut 2,165, 2,343 et 2,801 ans pour  $\zeta = 4$ , 8 et 17. Sous la condition C2 du bloc banque centrale et anticipations (§6.4),  $\bar{\pi} = \pi^*$  et cette source d'écart disparaît ;  $\Delta\varrho$  ne vient alors que d'un déplacement du taux réel stationnaire (condition C36, §7.8) ; le cas d'un écart à la cible ne se présente que dans un régime de souveraineté sans cible propre (jalon J5) ou si la règle de taux échoue (issue #64). Aucun plafond :  $tu^*$  peut dépasser 1, comme  $tu$  (§3.1).  $\zeta$  ne règle aucune vitesse : l'état d'arrivée ne dépend ni de  $\lambda_{ti}$  ni de  $\eta_r$  (§7.7).

**Statut.** S1 : dérivée (définition du taux réel ex ante, forme exacte de Fisher) ; S2 : choix de conception. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.N, § 6.1, question Q4, point 6, additif de macro au § 5, § 9.1 et § 9.7) ; S1 a la forme du taux réel du crédit du modèle GROWTH de W. Godley et M. Lavoie (*Monetary Economics*, 2007, chap. 11 ; équation 11.9 de la reproduction vignettes/articles/gl8-growth.Rmd du paquet R *sfc*r, livre non lu), qui le lit sur l'inflation mesurée ; décision M28 ; lecture à l'ouverture : décision M30 (ADR 0010).

## 7.2 Plan d'investissement

### Section proposée, non exécutée — plan d'investissement en volume et en u.m., décisions M28 et M30

Le plan est formé en phase 2, en volume (S3), puis chiffré en u.m. (S4), montant que le bloc production sert en phase 5 :

$$I_t^{\text{vol,plan}} = t\dot{t}_t (1 + g)^{1/n_a} y_{j,t-1} \exp[-\eta_r (\varrho_{L,t} - \bar{\varrho}_L)], \quad (\text{S3})$$

$$I_t^{\text{plan}} = P_{t-1} (1 + \pi_t^{*,\text{pas}}) I_t^{\text{vol,plan}}. \quad (\text{S4})$$

**Variables.**  $I_t^{\text{vol,plan}}$  : plan d'investissement en volume, en u.v. par pas ;  $t\dot{t}_t$  : part d'investissement visée, ouverture, fraction de la production attendue, variable d'état du bloc (§7.3) ;  $g$  : croissance annuelle stationnaire de la production, par an, taux de croissance, converti géométriquement (§3.2) ;  $y_{j,t-1}$  : production du pas précédent, variable d'état du bloc, retenue en phase 5 du pas précédent, en u.v. par pas ;  $\eta_r$  : semi-élasticité du plan au taux réel du crédit, par unité de taux réel annuel, sans conversion ;  $I_t^{\text{plan}}$  : plan d'investissement en u.m. par pas, transmis au bloc production en phase 2 ;  $P_{t-1}$  : dernier prix connu, première entrée du registre de l'indice des prix (§2.2), en u.m. par u.v. ;  $\pi_t^{*,\text{pas}}$  : cible d'inflation par pas, calculée par le moteur sur la cible d'ouverture (§2.2).

**Ce que dit l'équation.** Les entreprises prévoient d'investir une part stable de la production qu'elles attendent, la production du mois précédent prolongée de la tendance ; un point de taux réel du crédit au-dessus de sa norme retranche au plan  $1 - e^{-0,01 \eta_r}$ , soit 1,98 % pour  $\eta_r = 2$ , tant qu'il dure. Le plan est chiffré en monnaie au dernier prix connu, prolongé de la cible d'inflation.

**Hypothèses.** L'investissement est une dépense induite, proportionnelle à l'activité attendue : son élasticité à la production attendue vaut 1 par construction, et il n'y a pas d'accélérateur. La forme est celle d'un supermultiplicateur, où la croissance de long terme est tirée par la demande autonome qui ne crée pas de capacité (F. Freitas et F. Serrano, « Growth Rate and Level Effects, the Stability of the Adjustment of Capacity to Demand and the Sraffian Supermultiplier », *Review of Political Economy*, vol. 27, numéro 3, 2015, p. 258–281 ; M. La-voie, « Convergence Towards the Normal Rate of Capacity Utilization in Neo-Kaleckian Models : The Role of Non-Capacity Creating Autonomous Expenditures », *Metroeconomica*, vol. 67, numéro 1, 2016, p. 172–201 ; existence vérifiée, articles non lus) : l'écriture de S3 est propre au projet et ne leur est pas attribuée. S3 ne lit que l'ouverture et les grandeurs du moteur, rien d'autre de la phase 2.  $I_t^{\text{vol,plan}} \geq 0$  tient par la forme ( $t\dot{t}_t > 0$ ,  $y_{j,t-1} \geq 0$ , exponentielle positive) : c'est un mécanisme, non une borne (décision M28, lecture (e)). Le plan servi est le plan en u.m. : le bloc production en tire la demande en volume  $d_{F,j,t} = I_t^{\text{plan}}/p_{j,t}$  (N6, §3.3), si bien qu'une surprise de prix tombe sur le volume livré, non sur le montant dépensé.

**Limites.** Le plan ne lit ni le profit, ni la trésorerie, ni l'impôt, ni le crédit accordé : l'impôt sur les sociétés et le rationnement du crédit n'atteignent pas l'investissement au socle (§7.5). Il lit la production du pas précédent : une dépense publique du tour  $n$  n'atteint le plan d'investissement qu'au tour  $n + 2$ , le volume livré ne variant au tour  $n + 1$  que par le prix. Une demande d'investissement non servie n'est pas reportée au pas suivant. Le plan ne vise pas directement un stock de capital : l'écart du capital à son niveau désiré n'est corrigé que par la part visée, lentement (§7.3). Hors de la cible, le prix prolongé de la cible diffère du prix du pas, et le volume livré s'écarte du plan d'un facteur  $((1 + \pi^*)/(1 + \bar{\pi}))^{1/n_a}$  (§7.7).

**Statut.** S3 et S4 : choix de conception. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.S, § 3.N et § 9.1), forme inspirée du supermultiplicateur ; décision M28 ; prix prolongé de la cible par pas du moteur : décision M30 (ADR 0010, qui remplace le facteur propre de la fiche).

### 7.3 Part d'investissement visée

#### Section proposée, non exécutée — part d'investissement visée du pas suivant, décision M28

La part visée du pas suivant est écrite en phase 5, après le taux d'utilisation du pas, écrit en phase 4 par le bloc production (S6) :

$$ti_{t+1} = ti_t \exp \left[ \frac{\lambda_{ti}}{n_a} (tu_{j,t} - tu_t^*) \right]. \quad (S6)$$

**Variables.**  $ti_t, ti_{t+1}$  : part d'investissement visée, ouverture et clôture, fraction de la production attendue ;  $\lambda_{ti}$  : vitesse annuelle d'ajustement de la part visée, par an, vitesse, convertie linéairement ;  $tu_{j,t}$  : taux d'utilisation du pas, fraction de la capacité normale, écrit par le bloc production en phase 4 (N11, §3.1) ;  $tu_t^*$  : taux d'utilisation visé (S2).

**Ce que dit l'équation.** Quand les équipements sont plus utilisés que visé, les entreprises relèvent lentement la part de la production qu'elles investissent ; quand ils le sont moins, elles l'abaissent. C'est ce qui ramène le capital vers son niveau désiré par unité produite.

**Hypothèses.** Ajustement intégral de la part visée sur l'écart du taux d'utilisation : le taux d'utilisation normal  $\bar{tu}$  est l'ancre unique du bloc, niveau normal quand  $\varrho_L = \bar{\varrho}_L$  ; aucun autre bloc ne lit le taux d'utilisation (le bloc prix n'en lit aucun, §5). La forme exponentielle garde  $ti_{t+1} > 0$ . Vitesse déclarée :  $0 < \lambda_{ti} \leq n_a$ .

**Limites.** *Aucun continuum.* Le seul point fixe de S6 est  $tu = tu^*$  : le capital en volume rapporté à la production annuelle vaut alors  $\kappa_j/tu^*$ , quels que soient  $\lambda_{ti}$  et  $\eta_r$  (§7.7). *Lenteur.* La boucle propre du capital et de la part visée, à demande, prix et taux exogènes, a des valeurs propres réelles à la calibration (module dominant 0,99793, demi-vie de 334 tours), 0,99923 (902 tours) pour  $\lambda_{ti}$  divisée par 2, et une paire complexe de module 0,9971 (239 tours) pour  $\lambda_{ti}$  multipliée par 2 (§7.8) : après un choc permanent, le taux d'utilisation ne rejoint son niveau visé qu'en plusieurs centaines de tours ; après un choc temporaire, son écart change de signe vers le tour 34, puis s'amortit lentement (moins de 0,25 point au tour 120 dans la boucle réduite du §7.8). *Effet d'un taux maintenu.* Sous S2, l'effet sur l'investissement d'un écart de taux maintenu croît pendant la partie, au lieu de s'user : en équilibre partiel (production et prix sur leur sentier,  $\lambda_{ti} = 0,02$  par an,  $\eta_r = 2$ ), un point de  $\varrho_L$  au-dessus de sa norme retranche 1,98 % de l'investissement en volume au tour 1, 2,04 % au tour 12 et 2,52 % au tour 120 pour  $\zeta = 4$  (2,10 % et 3,16 % pour  $\zeta = 8$ ), vers  $1 - e^{-0,01\zeta}$  à long terme, soit 3,92 % pour  $\zeta = 4$  ; sans le terme en  $\zeta$ , il en resterait 95,7 % au tour 120 (§7.8).

**Statut.** Choix de conception. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.S, additif de macro au § 5 et § 9.1) : option S, avec le terme de niveau de S2 ; décision M28.

### 7.4 Investissement exécuté et amortissement : lignes 3 et 8

#### Section proposée, non exécutée — investissement exécuté, ligne 3, et amortissement, ligne 8, décision M28

L'investissement exécuté est proposé en phase 5, après le bloc prix puis le bloc production (S5) ; l'amortissement, en phase 6, sur la valeur comptable d'ouverture (S7) :

$$I_t = p_{j,t} I_t^{\text{vol}}, \quad I_t^{\text{vol}} = v_{F,j,t}, \quad (S5)$$

$$\text{amortissement (ligne 8)} = \frac{\delta K_t}{n_a}. \quad (S7)$$

**Variables.**  $I_t$  : investissement exécuté, ligne 3 de la matrice des flux (entreprises, sous-

colonne courante  $+I_t$ , sous-colonne capital  $-I_t$ ), en u.m. par pas ;  $p_{j,t}$  : prix du pas, écrit par le bloc prix en phase 5 (§5.1), en u.m. par u.v. ;  $I_t^{\text{vol}}$  : investissement livré en volume, en u.v. par pas ;  $v_{F,j,t}$  : volume servi aux entreprises par le bloc production, après rationnement (N6, §3.3) ; amortissement : ligne 8 de la matrice des flux (entreprises, sous-colonne courante  $-\delta K_t/n_a$ , sous-colonne capital  $+\delta K_t/n_a$ ), en u.m. par pas ;  $\delta$  : taux d'amortissement annuel, par an, taux de flux, converti linéairement ;  $K_t$  : capital fixe en valeur comptable, ouverture, en u.m.

**Ce que dit l'équation.** Les entreprises paient l'équipement qui leur est livré, au prix du mois ; elles amortissent chaque mois une fraction  $\delta/n_a$  de la valeur comptable de leur capital.

**Hypothèses.** La répartition entre blocs est celle de la question Q4 de la fiche « production et stocks », confirmée par la décision M28 : le volume du capital est tenu par le bloc production (N10, §3.5), avec  $I^{\text{vol}} = v_{F,j,t}$  et le même  $\delta$  que la ligne 8. Sous  $J = 1$ , la ligne 3 est interne aux entreprises : elle ne sort pas de leurs dépôts. Le capital comptable ne varie que par les lignes 3 et 8,  $K_{t+1} = K_t + I_t - \delta K_t/n_a$ , sans réévaluation (§2.8, encadré de portée du cadre) ; la ligne 8 est sans effet sur  $M$  et sur  $H$  (tableau 5). Le bloc ne lit ni les autres acheteurs ni les lignes 1 et 2 en phase 5.

**Limites.** La valeur comptable du capital diffère de sa valeur au prix courant sous inflation : leur rapport stationnaire  $\bar{\rho}_K$  (§3.5) vaut 0,7786 à  $\bar{\pi} = 2\%$  et 0,4214 à  $10\%$  ( $g = 2\%$ ,  $\delta = 5\%$  par an), d'où un écart de valorisation,  $K_t/(p_{j,t} K_{j,t}^{\text{vol}}) - 1 = \bar{\rho}_K - 1$ , de  $-22,14\%$  et  $-57,86\%$ , restitué au bilan (§7.9). L'écart est défini sur les stocks d'ouverture, au prix du tour, pour égaler  $\bar{\rho}_K - 1$  à l'état stationnaire (décision du mainteneur du 04/10/2026) ; rapporté au même prix, le capital de clôture donnerait  $-22,01\%$  et  $-57,52\%$ . Un amortissement au prix courant ou une réévaluation du capital hors d'une ligne déclarée relèveraient des instabilités 10 et 11 (tableau 29) ; ils ne sont pas repris.

**Statut.** S5 et S7 : dérivées (lignes 3 et 8 du cadre). **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 9.1 et § 9.4) ; lignes 3 et 8 : décision M22 ; ventes sur le volume servi : décision M24, lecture (g) ; répartition entre blocs (question Q4) : décision M28.

## 7.5 Financement : crédit, dépôts, impôt anticipé et dividende

### Section proposée, non exécutée — règle de financement F, décisions M28, M29 et M30

La demande de crédit est présentée en phase 3 (F1). En phase 6, le bloc fixe ses dépôts visés de clôture (F2) et son impôt anticipé (F4), puis verse en dernier le dividende, résidu de la trésorerie (F3) :

$$\Delta L_t^d = l^* \left[ \left( 1 - \frac{\delta}{n_a} \right) K_t + I_t^{\text{plan}} \right] - L_t, \quad \Delta L_t = (1 - \varsigma_{L,t}) \max(\Delta L_t^d; 0) + \min(\Delta L_t^d; 0), \quad (\text{F1})$$

$$D_{F,t+1}^* = \nu_F n_a P_{t-1} (1 + \pi_t^{*,\text{pas}})^2 v_{j,t+1}^e, \quad (\text{F2})$$

$$T_{F,t}^e = \Gamma_t^e T_{F,t-1}, \quad (\text{F4})$$

$$\text{Div}_{F,t} = \max \left\{ 0, D_{F,t} + \Delta L_t + C_t + G_t - WB_t - \frac{i_{L,t} L_t}{n_a} + \frac{i_{D,t} D_{F,t}}{n_a} - T_{F,t}^e - D_{F,t+1}^* \right\}. \quad (\text{F3})$$

Les profits non distribués sont la somme de la sous-colonne courante des entreprises de la matrice des flux (voie (i) de l'issue #36), et la contrainte budgétaire des entreprises, leurs deux sous-colonnes réunies, s'écrit sur un pas

$$FU_t = C_t + G_t + I_t + \Delta IN_t - WB_t - T_{F,t}^e - \frac{\delta K_t}{n_a} - \frac{i_{L,t} L_t}{n_a} + \frac{i_{D,t} D_{F,t}}{n_a} - \text{Div}_{F,t},$$

$$\Delta D_F - \Delta L = FU - \left( I - \frac{\delta K}{n_a} \right) - \Delta IN.$$

**Variables.**  $\Delta L_t^d$  : demande de crédit du pas, en u.m. par pas;  $\Delta L_t$  : crédit exécuté, ligne 18, en u.m. par pas;  $\varsigma_{L,t}$  : part refusée de la hausse de crédit demandée, entrée de scénario du bloc banque publiée à l'ouverture, nulle hors scénario (§8.6);  $lv^*$  : levier visé, crédits rapportés au capital comptable après investissement, fraction;  $L_t$ ,  $D_{F,t}$  : crédits et dépôts des entreprises, ouverture, en u.m.;  $D_{F,t+1}^*$  : dépôts visés de clôture, en u.m.;  $\nu_F$  : dépôts visés, en années de ventes;  $v_{j,t+1}^e$  : ventes anticipées pour le pas suivant, écrites en phase 5 par le bloc production (N1, §3.2), en u.v. par pas;  $T_{F,t}^e$  : impôt des entreprises anticipé pour le pas, en u.m. par pas;  $T_{F,t-1}$  : impôt des entreprises exécuté au pas précédent, variable d'état du bloc, en u.m. par pas;  $\Gamma_t^e$  : facteur de croissance nominale attendue par pas, calculé par le moteur (§2.2);  $Div_{F,t}$  : dividendes des entreprises, ligne 14, en u.m. par pas;  $C_t$ ,  $G_t$  : consommation et dépense publique exécutées en phase 5 (lignes 1 et 2), en u.m. par pas;  $WB_t$  : masse salariale exécutée en phase 4 (ligne 5);  $i_{L,t}$ ,  $i_{D,t}$  : taux annuels des crédits et des dépôts, ouverture, par an, taux de flux, convertis linéairement;  $FU_t$  : profits non distribués, en u.m. par pas;  $T_{F,t}$  : impôt des entreprises exécuté (ligne 7);  $\Delta IN_t$  : variation des stocks (ligne 4, §3.4).

**Ce que dit l'équation.** Les entreprises empruntent ce qu'il faut pour que leur dette reste une fraction fixe de la valeur comptable de leur capital, investissement du mois compris; elles gardent en dépôts environ deux mois de ventes attendues; elles anticipent leur impôt comme celui du mois précédent, prolongé de la croissance attendue des revenus en monnaie; elles versent le reste de leur trésorerie aux ménages, en dernier. Le dividende absorbe donc en premier tout choc de caisse.

**Hypothèses.** F1 ne lit que l'ouverture et le plan de la phase 2 : le bloc banque publie ses conditions à l'ouverture, l'offre est accommodante sans plafond au socle (condition C27), et la ligne 18 vaut la demande, hors scénario de refus de crédit  $\varsigma_{L,t}$  (condition C40, §8.6); un remboursement ( $\Delta L_t < 0$ ) est accepté. *Levier exact quand le plan nominal est servi.* Le plan servi étant le plan en u.m. (S4 et N6),  $I_t = I_t^{\text{plan}}$ , d'où  $L_{t+1}/K_{t+1} = lv^*$  quel que soit le prix du pas : sur le cas à la main ci-dessous, l'écart est nul à la précision de la machine pour une surprise de prix de 0, +1 % et -5 %. Sous un rationnement des biens où 90 % du plan est servi, le levier monte à 0,400298, écart corrigé au pas suivant, la cible portant sur un niveau. F2 lit les ventes anticipées écrites en phase 5, lecture déclarée d'une variable du pas suivant écrite en cours de pas (§2.8); à l'état stationnaire, les dépôts d'ouverture valent  $\nu_F n_a p_{j,t} v_{j,t}^e$ . F4 ne lit que l'ouverture; l'impôt exécuté  $T_{F,t}$ , montant de la ligne 7 lu au grand livre, est retenu en phase 9 comme  $T_{F,t-1}$  du pas suivant (décision M29, ADR 0009). F3 ne lit en phase 6 ni l'impôt ni les intérêts exécutés du pas : les intérêts sont recalculés sur les encours et les taux d'ouverture, ce qui ne demande aucun ordre interne de la phase 6; l'écart entre l'impôt exécuté et l'impôt anticipé est porté par les dépôts et résorbé au pas suivant. *Priorité des paiements* (§2.7) : salaires en phase 4, puis intérêts et impôts en phase 6, puis dividendes en dernier; la ligne 3 ne sort pas des dépôts. La règle inverse les rôles du modèle GROWTH de Godley et Lavoie (2007, chap. 11), lu dans la reproduction `g18-growth.Rmd` du paquet `sfc` : dividendes assis sur le profit du pas précédent (équation 11.36), rétention visée (11.35), crédit résiduel (11.39) servi à la demande (11.88); F vise le crédit et rend le dividende résiduel. Les deux structures sont cohérentes en stocks et en flux; F est retenue pour sa stabilité mesurée par la fiche (§17).

**Limites.** *Bornes.*  $L \geq 0$  tient par la forme ( $lv^* \geq 0$ , capital comptable et plan positifs).  $D_F \geq 0$  est une contrainte de conservation, sans paramètre (un dépôt négatif serait un crédit non déclaré), inactive à l'état stationnaire : sur le cas à la main, il faudrait un remboursement net de 255,56 u.m. dans le tour, 27,3 % de l'encours de crédit, pour épuiser les dividendes puis les dépôts. Le plancher  $Div_F \geq 0$  est une contrainte de domaine de la ligne 14, sans paramètre (décision M28, lecture (e)) : sans actions au socle, un dividende négatif serait un apport de capital qu'aucun instrument ne porte; s'il joue, le reste du choc tombe sur les dépôts. Il est inactif à l'état stationnaire (dividendes de 6,25 % des ventes, §7.7), mais

devient actif si le capital en volume dépasse 2,933 ans de production (marge normale de 0,25,  $l^* = 0,4$ ,  $\bar{\pi} = 2\%$ , taux du crédit et des dépôts de Fisher égaux), ce que S2 produit après une baisse durable de  $\varrho_L$  de plus de 9,57, 4,79 ou 2,25 points pour  $\zeta = 4, 8$  ou 17 (issue #55); sous les écarts du bloc banque (§8.1), les dividendes font 4,84% des ventes, et les seuils deviennent 2,660 ans et 7,13, 3,57 ou 1,68 points (condition C38). Les tests de ces quatre contraintes sont déclarés dans la fiche (§ 9.6, « Bornes ») et seront cités ici au jalon J3. *Rationnement et surendettement sans effet sur l'investissement* (issue #57). Sous  $J = 1$ , un refus de crédit cède d'abord sur les dividendes, puis sur les dépôts, jamais sur l'investissement; aucune crise de dette privée ne peut émerger, puisque le levier revient à sa cible à chaque pas où le plan est servi; aucune ligne nommée de part non payée n'existe au socle (§2.7), sa définition relevant du bloc banque et du jalon J6. De même, une charge supplémentaire de  $x$  u.m. dans le pas (sureffectif, marge comprimée) baisse les dividendes de  $x$ , sans toucher les profits non distribués, la demande de crédit ni l'investissement : l'identité ci-dessus fixe  $FU$  dès que  $\Delta L$  et  $\Delta D_F$  sont fixés par F1 et F2. *Impôt*. Une hausse  $\Delta T$  de l'impôt au tour  $n$  est portée par les dépôts au tour  $n$ ; au tour  $n + 1$ , les dividendes baissent d'environ deux fois la hausse (rattrapage des dépôts et impôt anticipé relevé), puis d'une fois; l'impôt sur les sociétés tombe sur les dividendes, jamais sur l'investissement. *Cas à la main* (fiche, § 3.F), sur un pas stationnaire : ventes de 100 u.v., prix de 1,25, coût unitaire de 1, capital de 2 ans de production,  $l^* = 0,4$ ,  $\nu_F = 1/6$  an,  $i_L = i_D = 3\%$  par an, sans impôt; à l'ouverture,  $K = 2\,341,2472$ ,  $L = 936,4989$ ,  $D_F = 250$ ,  $IN = 139,4480$ ; flux du pas,  $C + G = 107,5049$ ,  $I = 17,4951$ ,  $\Delta IN = 0,4610$ ,  $WB = 100,2312$ , ligne 8 de 9,7552, ligne 9 de 2,3412, ligne 10 de 0,625. F1 donne  $\Delta L^d = 3,096$ , F2  $D_F^* = 250,8265$ , F3  $Div_F = 7,8269$  et  $FU = 5,9314$ ; le levier de clôture vaut 0,400000, et la valeur nette des entreprises 1 800,1277 par le stock comme par les flux. Si la moitié du crédit est refusée, les dividendes tombent à 6,2789 et les profits non distribués montent à 7,4794; l'investissement et la variation des dépôts, 0,8265, sont inchangés, et le levier de clôture vaut 0,399341.

**Statut.** F1, F2 et F4 : choix de conception; F3 : choix de conception, son plancher étant une contrainte de domaine. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.N, § 3.F, § 9.1, § 9.7, points (b) à (d), et § 9.10); décision M28; impôt anticipé sur le facteur du moteur : décision M30 (ADR 0010); impôt exécuté retenu en phase 9 : décision M29, citant M22 (ADR 0009); clause de la ligne 18 sous le refus de crédit (condition C40) : décision M31.

## 7.6 Phases et lignes de flux

### Section proposée, non exécutée — phases du bloc investissement et financement, décisions M28, M29 et M30

Le bloc s'exécute dans les phases 2, 3, 5, 6 et 9 du cadre (tableau 6); ses lectures et écritures sont données au tableau 20.

- **Phase 2.** Le bloc lit l'ouverture et les grandeurs du moteur; il ne lit aucun autre plan de la phase 2 : la phase n'a pas besoin d'ordre interne.
- **Phase 3.** Le bloc lit son plan de la phase 2 et les conditions publiées à l'ouverture par le bloc banque; il ne lit pas la réponse de la banque dans la phase (lecture (a) de la question Q7).
- **Phase 5, après les blocs prix et production.** Le bloc lit  $p_{j,t}$  et  $v_{F,j,t}$ , propose la ligne 3, puis écrit  $t\dot{t}_{t+1}$  sur le taux d'utilisation de la phase 4 et retient  $y_{j,t}$  comme  $y_{j,t-1}$  du pas suivant; il ne lit pas les autres acheteurs.
- **Phase 6.** Le bloc propose les lignes 8 et 14, la seconde en dernier dans sa colonne; il ne lit ni l'impôt ni les intérêts exécutés du pas, si bien que la phase 6 reste sans ordre interne.

- **Phase 9, groupe des blocs.** Le bloc lit au grand livre le montant exécuté de la ligne 7, colonne des entreprises, et le retient comme  $T_{F,t-1}$  du pas suivant, sans flux et sans lire les autres blocs du groupe (décision M29).

La matrice des lectures reste triangulaire, sans résolution simultanée ni ordre interne nouveau.

**Lignes de flux.** Le bloc propose les lignes 18 (phase 3), 3 (phase 5), 8 et 14 (phase 6). La ligne 9 (intérêts sur crédits) est proposée par le bloc banque, comme la ligne 10 (décision M31, §8.2) ; le bloc n'en lit que les montants recalculés à l'ouverture, égaux aux montants exécutés (condition C41). Aucune ligne n'est ajoutée ni retirée : la matrice des flux (tableau 4) et les portes de la monnaie (tableau 5) sont inchangées (voie (i) de l'issue #36).

**Délais, en tours entiers** (condition C35, corrigée par la décision M30). Taux directeur décidé au tour  $n$ , transmis par le bloc banque aux taux du crédit et des dépôts lus à l'ouverture du tour  $n + 1$  : plan d'investissement, crédit nouveau, intérêts des lignes 9 et 10 et dividendes au tour  $n + 1$  ; plan des ménages au tour  $n + 2$  pour ces intérêts et dividendes, mais dès le tour  $n + 1$  par le dividende de la banque, versé au tour  $n$  (condition C43, §8.7). Cible décidée au tour  $n$  : plan d'investissement au tour  $n + 1$ . Dépense publique du tour  $n$  : dividendes au tour  $n$ , plan d'investissement au tour  $n + 2$  ; dès le tour  $n + 1$ , le volume livré peut baisser légèrement si le prix monte, le plan étant servi en u.m. Impôt des entreprises du tour  $n$  : dépôts au tour  $n$ , dividendes au tour  $n + 1$ .

**Variables d'état du bloc.**  $t_i$  (fraction),  $y_{j,t-1}$  (u.v. par pas) et  $T_{F,t-1}$  (u.m. par pas), chacune avec sa valeur stationnaire explicite (§7.7), et une constante résolue,  $\bar{\varrho}_L$  (par an) ; aucun registre, aucun tirage, aucun historique. La cible en vigueur est une variable d'état du moteur (§2.2) ; les taux  $i_L$  et  $i_D$  sont des variables d'état du bloc banque.

**Statut.** Choix de conception. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 9.4 et § 9.10) ; ordre de la phase 5 : décision M24 ; lecture (a) de la question Q7 et taux du crédit à l'ouverture : décision M28 ; phase 9 : décision M29, citant M22 (ADR 0009) ; cible lue à l'ouverture : décision M30 (ADR 0010).

TAB. 20 : Lectures et écritures du bloc investissement et financement des entreprises, par phase (proposées, décisions M28, M29 et M30).

| Phase                                 | Le bloc lit                                                                                                                                                                                                                                                    | Le bloc écrit, ou propose au noyau                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                     | rien                                                                                                                                                                                                                                                           | rien ; $\pi_{t+1}^*$ est écrite par le moteur (§2.2)                                                                      |
| 2                                     | ouverture : $t_i$ , $y_{j,t-1}$ , $\bar{\varrho}_L$ , $i_{L,t}$ (bloc banque), $P_{t-1}$ (registre), $\pi_t^*$ ; moteur : $\pi_t^{*,\text{pas}}$ , calculée sur $\pi_t^*$ d'ouverture ; paramètres $\bar{t}u$ , $\zeta$ , $\eta_r$                             | $\varrho_{L,t}$ , $tu_t^*$ , $I_t^{\text{vol,plan}}$ ; $I_t^{\text{plan}}$ (vers le bloc production)                      |
| 3                                     | ouverture : $K_t$ , $L_t$ , conditions publiées par le bloc banque (aucun plafond au socle ; part refusée $\varsigma_{L,t}$ , nulle hors scénario) ; phase 2 : $I_t^{\text{plan}}$ ; paramètres $lw^*$ , $\delta$                                              | $\Delta L_t^d$ ; ligne 18, $\Delta L_t$ ; demande non satisfaite $\Delta L_t^d - \Delta L_t$ (restituée ; nulle au socle) |
| 5, après les blocs prix et production | $p_{j,t}$ (bloc prix), $v_{F,j,t}$ (bloc production) ; phase 4 : $tu_{j,t}$ , $y_{j,t}$ ; phase 2 : $tu_t^*$ ; paramètre $\lambda_{ti}$                                                                                                                        | ligne 3, $I_t$ ; $t_{i,t+1}$ ; $y_{j,t}$ , retenue comme $y_{j,t-1}$ du pas suivant                                       |
| 6                                     | ouverture : $K_t$ , $L_t$ , $D_{F,t}$ , $i_{L,t}$ , $i_{D,t}$ , $T_{F,t-1}$ , $P_{t-1}$ ; moteur : $\Gamma_t^e$ , $\pi_t^{*,\text{pas}}$ ; phase 3 : $\Delta L_t$ ; phase 4 : $WB_t$ ; phase 5 : $C_t$ , $G_t$ , $v_{j,t+1}^e$ ; paramètres $\delta$ , $\nu_F$ | ligne 8 ; $D_{F,t+1}^*$ ; $T_{F,t}^e$ ; ligne 14, $Div_{F,t}$ , en dernier                                                |
| 7 et 8                                | rien                                                                                                                                                                                                                                                           | rien                                                                                                                      |

| Phase               | Le bloc lit                                                                                | Le bloc écrit, ou propose au noyau                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 9, groupe des blocs | montant exécuté du pas de la ligne 7, colonne des entreprises (grand livre, lecture seule) | $T_{F,t}$ , retenu comme $T_{F,t-1}$ du pas suivant |

## 7.7 État stationnaire en forme fermée

### Section proposée, non exécutée — état stationnaire du bloc, décision M28

Sur la trajectoire de référence des blocs production, travail, prix et ménages (§3.7, §6.6), où les volumes croissent de  $(1+g)^{1/n_a} - 1$  par pas et les prix de  $(1+\bar{\pi})^{1/n_a} - 1$ , où le glissement stationnaire égale la cible ( $\bar{\pi} = \pi^*$ , condition C2, d'où  $\Gamma^e = \bar{\Gamma}$ ), où la demande est servie et les bornes inactives, et où le taux réel du crédit s'écarte durablement de sa norme de  $\Delta\varrho = \varrho_L - \bar{\varrho}_L$  (nul à l'état initial résolu), les règles du bloc donnent, sans simulation : par N10,  $I^{\text{vol}}/K^{\text{vol}} = (n_a[(1+g)^{1/n_a} - 1] + \delta)/n_a$  par pas ; par S6,  $tu = tu^*$  ; d'où, par N11 et S3 :

- taux d'utilisation :  $tu = \bar{tu} e^{\zeta \Delta\varrho}$  ;
- capital en volume rapporté à la production annuelle :  $K^{\text{vol}}/(n_a y) = (\kappa_j / \bar{tu}) e^{-\zeta \Delta\varrho}$ , soit 2 ans pour  $\kappa_j = 1,6$  an et  $\bar{tu} = 0,8$  ;
- part d'investissement visée :  $ti = (n_a[(1+g)^{1/n_a} - 1] + \delta)(\kappa_j / \bar{tu}) e^{(\eta_r - \zeta) \Delta\varrho}$ , soit  $6,9819\% \times 2 = 0,13964$  pour  $g = 2\%$  et  $\delta = 5\%$  par an ;
- levier :  $L/K = lv^*$  ; dépôts :  $D_F/(n_a p v^e) = \nu_F$  ;
- profits non distribués :  $FU/V_F = \bar{\Gamma} - 1$  par pas, la valeur nette des entreprises, sans actions ni réévaluation, ne variant que par eux ; taux de distribution  $Div_F/(Div_F + FU) = 1 - (\bar{\Gamma} - 1) V_F/R$ , où  $R = Div_F + FU$  est le résultat net du pas.

Avec la calibration indicative ( $\bar{tu} = 0,8$ ,  $\kappa_j = 1,6$  an,  $\delta = 5\%$ ,  $lv^* = 0,4$ ,  $\nu_F = 1/6$  an, marge normale de  $0,25$ ,  $\sigma_j = 1,4/12$  an,  $g = 2\%$ , taux du crédit et des dépôts de Fisher à un taux réel de  $1\%$ ,  $\Delta\varrho = 0$ , sans impôt), les ratios au PIB nominal annuel de l'état stationnaire (stock d'ouverture rapporté à  $n_a$  fois le PIB nominal du pas,  $p v + \Delta IN$ , décision M22, lecture (e)) valent, pour  $\bar{\pi} = \pi^* = 2\%$ , puis  $10\%$  :

- taux d'investissement  $I/PIB$  :  $13,945\%$  ;  $13,849\%$  ;
- capital au prix courant,  $p K^{\text{vol}}$ , en années de PIB :  $1,99726$  ;  $1,98361$  ; capital comptable :  $1,55510$  ;  $0,83598$  ;
- crédits :  $0,62204$  ;  $0,33439$  ; crédits nets des dépôts,  $L - D_F$  :  $0,45598$  ;  $0,16947$  ; dépôts :  $0,16605$  ;  $0,16492$  ;
- valeur nette des entreprises :  $1,19174$  ;  $0,75713$  ;
- profits non distribués :  $0,33059\%$  ;  $0,96389\%$  de  $V_F$  par pas ; taux de distribution :  $0,56853$  ;  $0,39995$  ; dividendes rapportés aux ventes :  $6,25\%$  ;  $5,90\%$ .

Sous les écarts du bloc banque (§8.1 ; décision M31 ;  $\varpi_L = 0,02$  et  $\varpi_D = 0,01$  par an autour d'un taux directeur de Fisher à un taux réel de  $1\%$ ), les crédits, les dépôts, la valeur nette et les profits non distribués sont inchangés ; le taux de distribution vaut  $0,50480$  et  $0,36359$ , et les dividendes rapportés aux ventes  $4,84\%$  et  $5,06\%$  (condition C38). **Ce qui ne dépend d'aucune vitesse.** Ni  $\lambda_{ti}$  ni  $\eta_r$  n'entrent dans les ratios réels ( $tu$ ,  $K^{\text{vol}}/(n_a y)$ ,  $I/PIB$ ) ;  $\eta_r$  n'entre que dans  $ti$  quand  $\Delta\varrho \neq 0$ , où il compense le facteur de taux du plan ;  $\zeta$  est une élasticité de niveau. Le levier et les dépôts ont chacun leur ancre (F1, F2), sans vitesse : aucun intégrateur sans ancre. **Dépendance déclarée à  $n_a$** , par le terme  $n_a[(1+g)^{1/n_a} - 1]$  (troisième grandeur dépendant de  $n_a$  du cadre, §2.2) et par  $\bar{\rho}_K$  : la part visée vaut  $0,13970$ ,  $0,13964$  et  $0,13961$ , le taux d'investissement  $13,951\%$ ,  $13,945\%$  et  $13,942\%$ , le taux de distribution  $0,56791$ ,  $0,56853$  et  $0,56876$ , et le capital comptable  $1,55356$ ,  $1,55510$

et 1,55569 année de PIB, pour  $n_a = 4, 12$  et  $52$  à  $2\%$ ;  $K^{\text{vol}}/(n_a y)$  et  $L/K$  n'en dépendent pas. **Dépendance déclarée à  $\bar{\pi}$**  (condition C30) : sous  $\bar{\pi} = \pi^*$ , le capital en volume, le taux d'utilisation et la part visée sont les mêmes quelle que soit l'inflation (superneutralité des grandeurs réelles du bloc) ; le capital comptable, les crédits, les crédits nets, le taux d'investissement et le taux de distribution en dépendent par  $\bar{\rho}_K$  et  $\bar{\rho}_{IN}$ , comme ci-dessus ; le levier rapporté au capital au prix courant,  $l^* \bar{\rho}_K$ , vaut  $0,4$  à  $\bar{\pi} = 0$ ,  $0,3114$  à  $2\%$  et  $0,1686$  à  $10\%$ .

**Hors de la cible.** Si  $\bar{\pi} \neq \pi^*$  durablement,  $\Delta \varrho \neq 0$  et l'allocation se déplace (§7.1) ; les ancres de  $F$  s'écartent aussi, d'un ordre  $(\bar{\pi} - \pi^*)/n_a$  : l'impôt anticipé vaut  $(\Gamma^e/\bar{\Gamma})$  fois l'impôt exécuté, soit  $0,99373$  à  $\bar{\pi} = 10\%$  et  $\pi^* = 2\%$ , et la part visée porte en plus le facteur  $((1 + \bar{\pi})/(1 + \pi^*))^{1/n_a}$ ,  $1,00631$ , qui compense le volume livré inférieur au plan (§7.2). Ces écarts sont déclarés (issue #64).

**État initial résolu, sans préparation.**  $t_{i0} = (n_a[(1 + g)^{1/n_a} - 1] + \delta)\kappa_j/\bar{t}u$ ;  $y_{j,-1} = y_{j,0}/(1 + g)^{1/n_a}$ ;  $T_{F,-1} = T_{F,0}/\bar{\Gamma}$ ;  $\bar{\varrho}_L = \varrho_{L,0}$ ; postes :  $K_0^{\text{vol}} = n_a \kappa_j y_{j,0}/\bar{t}u$  (§3.7),  $K_0 = \bar{\rho}_K p_0 K_0^{\text{vol}}$ ,  $L_0 = l^* K_0$ ,  $D_{F,0} = \nu_F n_a p_0 v_0$ . La source de  $\bar{\varrho}_L$  relève des blocs banque centrale et anticipations et État et dette (issue #44), entre deux lectures : un taux réel stationnaire posé en paramètre, la dépense publique initiale étant résolue, ou un taux réel résolu à part de la dépense publique dans le PIB donnée ; dans les deux cas, le bloc lit  $\bar{\varrho}_L$  comme une constante, et seul le produit  $\bar{t}u e^{-\zeta \bar{\varrho}_L}$  est identifié par S6. Ces valeurs seront calculées et publiées par le script d'état stationnaire (jalon J3).

**Fermeture de l'égalité de l'épargne et de l'investissement : point contesté.** Du côté réel, le taux d'utilisation tend vers son niveau visé, ancre unique, si bien que l'égalité se ferme par le niveau d'activité rapporté à la demande autonome (supermultiplicateur) : les ménages fixent leur richesse sur leur revenu (§6.6), les entreprises fixent leurs crédits nets des dépôts, et l'État porte le solde, les titres publics, nets du compte du Trésor et des fonds propres de la banque centrale, valant, sans titres détenus par les ménages, la richesse des ménages moins les crédits nets des dépôts des entreprises, plus les fonds propres de la banque,  $\vartheta L$  (condition C42, §8.8). Si la règle budgétaire vise la dette publique rapportée au PIB, le taux d'impôt en est le résultat ; viser à la fois le taux d'impôt et la dette surdéterminerait l'état stationnaire. Du côté monétaire, le terme en  $\zeta$  donne au taux réel un effet permanent sur l'allocation (l'investissement est évincé) ; sans lui, la règle de taux à action intégrale du bloc banque centrale et anticipations n'avait pas d'état stationnaire sous un choc budgétaire permanent sur la maquette de la fiche (§ 5, additif, et § 6.1, question Q4 : résultat de maquette, non remesuré ici). La fermeture reste contestée entre trois familles : le supermultiplicateur (Freitas et Serrano, 2015 ; Lavoie, 2016 ; non lus), la fermeture kaleckienne, où le taux d'utilisation ferme le modèle et dépend d'une vitesse dès qu'un canal du taux existe, écartée (§17), et la fermeture wicksellienne par le taux réel. Elle se juge avec les règles des blocs banque centrale et anticipations et État et dette (conditions C36 et C37, §7.8 ; issue #44).

Ces chiffres se recalculent à la main depuis les formes ci-dessus et les valeurs indicatives de la table de calibration (tableau 27) ; ce ne sont pas des résultats du moteur.

**Statut.** Dérivé des règles du bloc. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.E, additif de macro au § 5, § 9.2 et § 9.7) ; décision M28.

## 7.8 Conditions déclarées et stabilité

### Section proposée, non exécutée — conditions et critères écrits avant l'essai, décision M28

**Conditions de domaine**, contrôlées au chargement de la table de calibration, par un refus explicite, jamais par un écrêtage :  $0 < \lambda_{ti} \leq n_a$  ;  $0 < \delta/n_a < 1$  ;  $0 \leq lv^* < 1$  ;  $\nu_F > 0$  ;  $\bar{tu} > 0$  ;  $\eta_r \geq 0$  ;  $\zeta \geq 0$ . *Domaine de la demande autonome* : la part de la demande autonome dans la production,  $A = v/y - m/(1+g)^{1/n_a} - (n_a[(1+g)^{1/n_a} - 1] + \delta)\kappa_j/\bar{tu}$ , où  $m$  est la propension de la demande induite à la production du pas précédent, fournie au jalon J3 par les blocs ménages et État et dette, doit être positive ; c'est la condition d'existence du supermultiplicateur, contrôlée par le script d'état stationnaire. Elle vaut +0,2590, +0,1592 et +0,0594 pour  $m = 0,6, 0,7$  et  $0,8$  à 2 ans de capital, mais  $-0,0104$  pour  $m = 0,8$  à 3 ans. *Distribution* : taux de distribution stationnaire dans  $[0,2;0,9]$ , critère écrit avant l'essai (issue #55), soit un capital de moins de 2,933 ans de production à une marge normale de 0,25, sous des taux du crédit et des dépôts de Fisher égaux, et de 2,660 ans sous les écarts du bloc banque (condition C38).

**Contraintes de calibration** (jalon J3, visa de l'expert pilote) :  $\eta_r \geq \ln(1/0,99)/0,01 = 1,005$ , pour tenir le seuil (d1) ci-dessous ;  $\lambda_{ti}$  multipliée par 2 dans le domaine de stabilité de la boucle investissement – demande, à la propension effective ;  $\zeta$  tel que la distribution reste positive sous un écart de taux plausible (§7.5).

**Bornes.** Aucune borne à seuil libre. Quatre contraintes sans paramètre :  $I^{\text{vol}} \geq 0$  et  $L \geq 0$ , tenues par la forme ;  $D_F \geq 0$ , de conservation ;  $Div_F \geq 0$ , de domaine. Toutes sont inactives à l'état stationnaire (§7.2, §7.5).

**Boucle propre du bloc.** À demande, prix et taux exogènes, le capital en volume et la part visée forment une récurrence d'ordre deux ; son module dominant vaut 0,99793 à la calibration ( $\lambda_{ti} = 0,02$  par an ; racines réelles, demi-vie de 334 tours), 0,99923 pour  $\lambda_{ti}$  divisée par 2 (902 tours) et 0,9971 pour  $\lambda_{ti}$  multipliée par 2, paire complexe de période d'environ 2360 tours et de demi-vie de 239 tours ; quand les racines sont complexes, le module vaut à peu près  $\sqrt{(1 - \delta/n_a)/(1+g)^{1/n_a}} = 0,99709$ . Le bloc n'a pas de cycle propre perceptible dans une partie.

**Boucle investissement – demande.** Sur la boucle réduite de la fiche (§ 3.B7), qui joint le bloc production (N1 à N7, vitesses indicatives,  $\sigma_j = 1,4/12$  an) à S3 et S6, avec une demande induite  $d = A + m y_{j,t-1} + I^{\text{vol,plan}}$ , à prix et taux exogènes, le rayon spectral vaut, à 2 ans de capital, 0,9975, 0,9977 et 0,9986 pour  $m = 0,6, 0,7$  et  $0,8$  ; 0,9992, 0,9991 et 0,9987 pour  $\lambda_{ti}$  divisée par 2 ; 0,9978, 0,9983 et 1,0003 pour  $\lambda_{ti}$  multipliée par 2, seul cas instable. La boucle devient instable au-delà de  $\lambda_{ti} = 0,157, 0,097$  et  $0,036$  par an pour  $m = 0,6, 0,7$  et  $0,8$  à 2 ans de capital, et de  $0,077$  et  $0,037$  pour  $m = 0,6$  et  $0,7$  à 3 ans. Le gain de basse fréquence de l'investissement à la production,  $(n_a[(1+g)^{1/n_a} - 1] + \delta)K^{\text{vol}}/(n_a y)$ , vaut 0,1396 à 2 ans de capital ; il n'y a pas d'accélérateur. Une demande autonome accrue de 5 % aux tours 1 à 12 ( $m = 0,6$ ) porte le taux d'utilisation à 0,834 au tour 12 ; il culmine à 0,836 au tour 13, repasse sous  $\bar{tu}$  au tour 34, descend à 0,788 au tour 51 et vaut 0,7985 au tour 120. La boucle conjointe avec les blocs travail, prix et ménages, mesurée sur la maquette de la fiche (§ 3.B7), y est stable à la calibration et aux vitesses divisées et multipliées par 2, dans les deux régimes de l'emploi ; ces rayons ne sont pas remesurés ici et le seront au jalon J3 sur le socle, avec les règles des blocs banque centrale et anticipations et État et dette. Une racine lente, celle de la valeur comptable du capital et du crédit, vaut sans levier ( $lv^* = 0$ )  $(1 - \delta/n_a)/[(1+g)^{1/n_a}(1+\bar{\pi})^{1/n_a}] = 0,99255$  à 2 % d'inflation, contrepartie du capital tenu sans réévaluation ; sur la maquette de la fiche, elle est dominante pour  $\lambda_{ti}$  multipliée par 2 (interprétation à l'état d'hypothèse). Sous F, la part de la production nominale versée aux ménages en salaires et dividendes est un résultat : 0,861 sur le cas à la main (§7.5) ; la part  $\theta_H$  du bloc ménages (§6.7) reste à consolider au jalon J3.

### Critères du jalon J3, écrits avant l'essai (fiche, § 9.6).

- État stationnaire : un pas sans choc depuis l'état initial résolu laisse  $t_i$ ,  $y_{j,t-1}$  et  $T_{F,t-1}$  sur leur sentier, avec  $L/K = lv^*$ ,  $D_F/(n_a p v^e) = \nu_F$ ,  $K^{\text{vol}}/(n_a y) = \kappa_j/\bar{tu}$  et  $tu = tu^* = \bar{tu}$ , à  $10^{-10}$  près en relatif, pour  $\bar{\pi} = \pi^* \in \{0; 2\%; 10\%\}$  et  $n_a \in \{4; 12; 52\}$ .
- Formes fermées : le script d'état stationnaire rend celles du §7.7 à  $10^{-12}$  près ; blocs production, travail, prix, ménages et investissement, taux exogène,  $\Delta \varrho_L = +1$  point permanent,  $\lambda_{ti}$  divisée, inchangée et multipliée par 2 : taux d'utilisation et capital en volume sur leurs formes fermées à  $10^{-6}$  près en relatif après 24 000 pas.
- Vitesses, critère amendé : après une dépense publique accrue de 1 % aux tours 1 à 12, à taux exogène, l'écart relatif du capital au PIB, du taux d'utilisation, du taux d'investissement, du levier, des dépôts rapportés au PIB et du taux de distribution entre les branches où  $\lambda_{ti}$  est divisée et multipliée par 2 est d'au plus  $10^{-6}$  **après 2 160 pas**, au lieu de 720 dans le critère d'origine, qui reste publié dans la fiche (§ 2). Motif de la correction, prospective puisque aucun essai n'avait eu lieu (décision du mainteneur du 03/10/2026) : le seuil de 720 pas est inatteignable par la lenteur de la valeur comptable du capital, non par une dépendance à la vitesse ; l'écart à 720 pas est publié sans verdict.
- Boucles : module de la boucle propre inférieur à 1 à la calibration et aux vitesses divisées et multipliées par 2, avec demi-vie et période publiées ; rayon de la boucle investissement – demande et de la boucle conjointe inférieur à 1 à la calibration, et aux vitesses des blocs production, travail, prix, ménages et investissement divisées et multipliées par 2, dans les deux régimes de l'emploi, à la propension effective ; calibration refusée si  $A \leq 0$ .
- Endettement : taux du crédit à sa valeur stationnaire, puis relevé de 2 points de façon permanente (exogène) :  $L_{t+1}/K_{t+1} = lv^*$  à  $10^{-12}$  près en relatif à chaque pas où le plan nominal est servi, quel que soit le prix du pas ; dépôts rapportés au PIB sur leur forme fermée à  $10^{-6}$  près après 2 160 pas ; distribution positive.
- Superneutralité (conditions C15 et C30) : pour  $\bar{\pi} = \pi^* \in \{0; 2\%; 10\%\}$ , capital en volume, taux d'utilisation et part visée identiques, et grandeurs nominales du bloc égales à leurs formes fermées, à  $10^{-10}$  près ; hors cible durable ( $\bar{\pi} = 10\%$ ,  $\pi^* = 2\%$ , prix exogènes), taux d'utilisation et capital sur leurs formes fermées à  $10^{-6}$  près après 24 000 pas.
- Bornes : à l'état résolu, distribution dans  $[0,2; 0,9]$ , dépôts et crédits positifs ; par appel direct, plan et part visée positifs pour toute entrée finie ; sous une dépense publique réduite de 5 % et sous un refus de la moitié du crédit aux tours 1 à 12 (dispositif du bloc banque, condition C31),  $Div_F \geq 0$  et  $D_F \geq 0$  inactives, ou désactivées au plus tard 12 tours après la fin du choc, sans réactivation ; distribution positive sous un écart de taux de  $-2$  points permanent, à  $\zeta$  calibré.
- Cas à la main (§7.5) : lignes 3, 8, 14, 17 et 18, valeur nette par le stock et par les flux, contrainte budgétaire, à  $10^{-12}$  près ; un refus de  $x$  u.m. baisse les dividendes de  $x$  sans changer l'investissement ni la variation des dépôts ; une charge supplémentaire de  $x$  u.m. baisse les dividendes de  $x$  sans changer les profits non distribués, la demande de crédit ni l'investissement.
- Délais : taux décidé au tour  $n$ , plan inchangé au tour  $n$  et réduit de  $1 - e^{-\eta_r \Delta \varrho}$  au tour  $n + 1$ , en équilibre partiel ; cible au tour  $n$ , plan inchangé au tour  $n$ , modifié au tour  $n + 1$  ; dépense publique au tour  $n$ , dividendes au tour  $n$ , plan d'investissement en u.m. inchangé au tour  $n + 1$  et modifié au tour  $n + 2$  ; au tour  $n + 1$ , le volume livré ne varie que par le prix du tour (rapport des volumes égal à l'inverse du rapport des prix), sur un choc assez faible pour qu'aucun rationnement des biens (N6) n'intervienne au tour  $n + 1$ , condition vérifiée dans l'essai ; impôt des entreprises au tour  $n$ , dépôts au tour  $n$ , dividendes réduits du rattrapage au tour  $n + 1$  ; signe et date exacts, montants à

$10^{-12}$  près en relatif. Critère corrigé de façon prospective le 04/10/2026 (décision du mainteneur, aucun essai fait, aucun verdict publié); ancienne rédaction : « investissement en volume au tour  $n + 2$  », mal posée puisque le plan est servi en u.m. et que le prix monte dès le tour  $n + 1$  (§5.3, « Demande → prix : 1 tour »); condition d'absence de rationnement ajoutée le même jour, avant tout essai (décision du mainteneur).

- Phases : aucune lecture hors de l'ordre du §7.6; impôt exécuté retenu en phase 9. Empreinte : trois variables d'état et une constante, aucun registre, aucun tirage, reprise identique. Coût : part du bloc d'au plus 0,48 ms par pays-pas (tests/invariants/test\_budget.py).
- Test zéro : 720 pas sans choc, moyennes par blocs de 60 pas; capital au PIB au prix courant  $\pm 10\%$  en relatif; taux d'utilisation  $\pm 0,02$ , bande commune avec le bloc production; taux d'investissement  $\pm 1$  point; levier  $\pm 10\%$  en relatif; dépôts des entreprises au PIB  $\pm 10\%$  en relatif; bandes à confirmer avec l'objectif d'économie de référence fiable avant l'essai.
- Seuils de jouabilité adoptés par la décision M28, en équilibre partiel, sur l'écart relatif de l'investissement en volume à sa trajectoire de référence,  $I_t^{\text{vol}}/I_t^{\text{vol,réf}} - 1$  (même état, même graine) : (d1) taux réel du crédit relevé d'un point aux tours 1 à 12, écart d'au moins 1,0 % en valeur absolue à chacun de ces tours, valeurs publiées pour  $\eta_r$  divisé et multiplié par 2; (d2) même choc maintenu, écart du tour 120 au moins égal à la moitié de celui du tour 12. Mesurés en équilibre partiel ( $\eta_r = 2$ ,  $\lambda_{ti} = 0,02$ ) : 1,98 % au minimum sur les tours 1 à 12; rapport de 0,957 sans le terme en  $\zeta$ , de 1,236 et 1,507 pour  $\zeta = 4$  et 8, et de 1,12 à 4,28 pour  $\zeta$  de 4 à 17 et  $\lambda_{ti}$  de 0,01 à 0,10 par an : (d2) est tenu a fortiori, sans borne haute proposée.

**Critères du jalon J4.** (d3) dépense publique accrue de 5 % aux tours 1 à 12, en boucle conjointe : écart de l'investissement en volume d'au moins +0,5 % pendant au moins 6 des tours 1 à 24; dépense publique accrue de 1 % et de 5 % : investissement en volume, dividendes, crédit nouveau et dépôts de signe et de date exacts, aucune borne active; signe net d'une hausse de taux sur la production et les prix à 12, 36 et 120 tours, avec les blocs ménages à État et dette, critères écrits avant l'essai (issue #56); impôt sur les sociétés et crédit d'impôt, un scénario apparié par levier et un scénario combiné, critère fixé par le mainteneur avant l'essai; niveaux normaux restitués égaux à ceux du script à  $10^{-9}$  près.

**Conditions transmises** (fiche, § 6.3 et § 6.6). Au bloc banque (§8) : C27, offre au taux affiché et quantité à la demande, sans plafond au socle, les taux des crédits et des dépôts étant des variables d'état écrites en phase 8(c) à partir du taux directeur du tour et lues à l'ouverture (décision M31), un refus partiel restant un scénario déclaré et un remboursement étant accepté; C28, aucune prime sur le levier de l'emprunteur au socle, inerte sur le levier comptable et non superneutre sur le levier au prix courant; C29, marge de la banque comprimée ou gonflée pendant le tour d'une décision de taux, les deux taux portant la même date; C30, crédits rapportés au PIB passant de 0,622 à 0,334 et crédits nets de 0,456 à 0,169 entre 2 % et 10 % d'inflation stationnaire, écart porté par la dette publique et la part de titres publics détenue par la banque; C31, scénario de refus de la moitié du crédit pendant 12 tours; et le propriétaire de la ligne 9, le bloc banque (décision M31, §8.2). Au bloc banque centrale et anticipations (§9) : C32, une seule lecture de l'inflation pour les ménages et les entreprises; C33, effets d'un changement de cible, une baisse d'un point retranchant 1,98 % au plan d'investissement en volume, à taux du crédit donné, quand elle relève le budget des ménages de 0,55 % (§6.4), et un écart durable à la cible multipliant le plan par  $e^{-\eta_r \Delta e}$  à l'impact, soit 0,854 à 10 % d'inflation, puis déplaçant l'allocation stationnaire par S2 (§7.1); C34, canaux du taux déplacés ensemble dans toute mesure (plan, intérêts des lignes 9 et 10, dividendes de la banque); C35, délais du §7.6; C36, dans la rédaction retenue par la décision M28 : le gain statique de la demande totale au taux réel, tous canaux réunis, est strictement négatif; dans chaque branche où toutes les vitesses sont divisées et multipliées par 2, le taux

réel et l'inflation stationnaires, calculés par résolution du point fixe à  $10^{-6}$  près en relatif, sont identiques, l'inflation égalant la cible; après une dépense publique accrue de 1 % de façon permanente, la trajectoire simulée rejoint ce point fixe, à moins de  $10^{-3}$  en relatif, en au plus 20 demi-vies de la racine dominante; et aucune rampe du taux : module dominant inférieur à 1, hors de la racine nominale et de tout état inerte déclaré, et arrivée simulée satisfaite. Au bloc État et dette (§10) : C37, la règle budgétaire de référence reprend aux agents privés, à fréquence nulle, le surcroît d'intérêts sur la dette publique qu'entraîne une hausse durable du taux, de sorte que C36 tienne; c'est une condition nécessaire, non suffisante, et le financement de ce surcroît par le déficit est un régime déclaré, non une référence; l'assiette de l'impôt des entreprises comprend l'amortissement comptable.

**Statut.** Choix de conception (conditions, critères); dérivé pour les valeurs propres de la boucle propre et la condition de domaine; produits de maquettes pour les boucles réduite et conjointe et les seuils de jouabilité. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 2, amendements adoptés, § 3.B7, § 5, réserves 1 à 6 et additif, § 6.3, § 6.6, § 7, § 9.2, § 9.5, § 9.6 et § 9.10); décision M28; correction prospective du critère des vitesses : décision du mainteneur du 03/10/2026; correction prospective du critère des délais : décision du mainteneur du 04/10/2026.

## 7.9 Grandeurs restituées

### Section proposée, non exécutée — grandeurs restituées au tour, décision M28

Les grandeurs du tableau 21 sont restituées au joueur; ce sont des grandeurs de la couche d'observation, ni flux ni variables d'état. Elles ne portent pas de label. L'investissement s'affiche d'abord en volume, la valeur en u.m. en second avec sa décomposition en volume et en prix : après une dépense publique accrue de 1 %, plus des quatre cinquièmes du mouvement en u.m. sont du prix au tour 14 sur la maquette de la fiche (§ 3.L). Le taux d'utilisation, le levier comptable et la part visée sortent du tableau du tour : le premier n'a qu'un effet imperceptible dans une partie, les deux autres sont constants ou presque par construction; ils restent publiés dans les séries et dans la fiche détaillée de l'investissement, avec le taux d'utilisation visé et la mention « capacité normale utilisée, sans plafond ni effet sur les prix au socle; elle infléchit très lentement la part d'investissement ». Le taux d'utilisation revient au tableau quand un canal d'offre lui donne un effet perceptible (issue #37). Les dividendes et les profits non distribués ne sont restitués que sur 12 tours : le dividende du tour est un résidu de caisse, qui oscille fortement.

**Emplois de la trésorerie des entreprises.** Sous  $J = 1$ , l'investissement n'est pas un décaissement du secteur. La décomposition additive exacte, tirée de la colonne des entreprises de la matrice des flux, est

$$\Delta D_F = (C + G) - WB - \frac{i_L L}{n_a} + \frac{i_D D_F}{n_a} - T_F + \Delta L - Div_F,$$

et, en seconde ligne,  $\Delta D_F - \Delta L = FU - (I - \delta K/n_a) - \Delta IN$ , où se lit l'investissement non financé par le crédit; la présentation est soumise à jeu. **Crédit refusé** (scénario déclaré, l'offre étant accommodante au socle) : la demande non satisfaite  $\Delta L^d - \Delta L$  est restituée avec son absorption, par les dividendes,  $y = \min\{\Delta L^d - \Delta L, \max(0, Div^{\text{servi}})\}$ , et par les dépôts,  $z = (\Delta L^d - \Delta L) - y$ , où  $Div^{\text{servi}}$  est la valeur de F3 avec  $\Delta L = \Delta L^d$ ; mention « absorbé par les dividendes et les dépôts; investissement non touché ».

**Niveaux normaux**, chacun dans la définition exacte de l'indicateur, publiés par le script d'état stationnaire, pour  $g = 2\%$  et  $\bar{\pi} = \pi^* = 2\%$ , puis  $10\%$ , à la calibration indicative : les ratios restitués rapportent un stock de clôture à la somme des PIB nominaux des 12 derniers tours (décision M22, lecture (e)); pour un stock en u.m., c'est le ratio de l'état stationnaire multiplié par  $12 \bar{\Gamma} / \sum_{u=0}^{11} \bar{\Gamma}^{-u}$ , 1,0216 à  $2\%$  et 1,0638 à  $10\%$ , effet de fenêtre qui dépend de

l'inflation ; le niveau normal se publie donc à l'inflation mesurée. Capital au prix courant : 2,037 et 2,093 ans (valeurs visées par le mainteneur le 04/10/2026, qui remplacent 2,040 et 2,110, obtenues par le facteur d'un stock en u.m.) ; son numérateur,  $p_{j,t} K_{j,t+1}^{\text{vol}}$ , valorise le volume de clôture au prix du tour et ne porte pas la hausse du prix du pas suivant, d'où le facteur  $12(1+g)^{1/n_a} / \sum_{u=0}^{11} \bar{\Gamma}^{-u}$ , 1,0199 à 2 % et 1,0553 à 10 % ; crédits : 0,635 et 0,356 an ; crédits nets : 0,466 et 0,180 an ; taux d'investissement : 13,945 % et 13,849 % ; taux de distribution : 0,56853 et 0,39995 ; écart de valorisation : -22,14 % et -57,86 % ; écart du taux réel du crédit à sa norme : 0.

**Statut.** Choix de conception. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 9.4 et § 9.5, conditions 1 à 8 de jeu) ; décision M28.

TAB. 21 : Grandeurs restituées du bloc investissement et financement des entreprises (proposées, décision M28).

| Grandeur                                                 | Définition                                                                                                                                                                                                              | Unité                    | Dénominateur                   | Fenêtre                                                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Investissement en volume                                 | $I_t^{\text{vol}} = v_{F,j,t}$ , et glissement $I_t^{\text{vol}} / I_{t-12}^{\text{vol}} - 1$ ; en second, $I_t$ en u.m. et sa décomposition en volume et en prix                                                       | u.v. par tour ; par an   | $I_{t-12}^{\text{vol}}$        | le tour ; 12 tours                                          |
| Taux d'investissement                                    | $\sum I / \sum PIB$                                                                                                                                                                                                     | fraction                 | PIB nominal sur 12 tours       | 12 tours                                                    |
| Écart du taux réel du crédit à sa norme                  | $\varrho_{L,t} - \bar{\varrho}_L$ , mention « -2 % d'investissement par point, au tour où le taux du crédit change », complément « davantage s'il dure » proposé à jeu, non tranché ; libellé distinct du taux réel $r$ | points                   | —                              | le tour                                                     |
| Crédit nouveau ; demande non satisfaite                  | $\Delta L_t$ ; $(\Delta L_t^d - \Delta L_t) / \Delta L_t^d$ , avec son absorption $y$ et $z$                                                                                                                            | u.m. par tour ; fraction | demande de crédit du tour      | le tour                                                     |
| Dividendes, profits non distribués, taux de distribution | $\sum Div_F$ ; $\sum FU$ ; $\sum Div_F / \sum (Div_F + FU)$                                                                                                                                                             | u.m. ; fraction          | résultat sur 12 tours          | 12 tours seulement                                          |
| Emplois de la trésorerie des entreprises                 | contributions additives à $\Delta D_F$ (décomposition ci-dessus)                                                                                                                                                        | u.m. par tour            | —                              | le tour                                                     |
| Dette des entreprises ; dette nette                      | $L / \sum PIB$ ; $(L - D_F) / \sum PIB$ , encours de clôture                                                                                                                                                            | années                   | PIB nominal sur 12 tours       | le tour (12 tours au dénominateur)                          |
| Capital au prix courant (panneau annuel)                 | $p_{j,t} K_{j,t+1}^{\text{vol}} / \sum PIB$                                                                                                                                                                             | années                   | PIB nominal sur 12 tours       | 12 tours                                                    |
| Bilan : capital comptable et écart de valorisation       | $K$ ; $K_t / (p_{j,t} K_{j,t}^{\text{vol}}) - 1$ , ligne « écart de valorisation, capital au coût historique »                                                                                                          | u.m. ; fraction          | $p_{j,t} K_{j,t}^{\text{vol}}$ | $K$ : clôture ; écart : stocks d'ouverture, au prix du tour |
| Séries et fiche détaillée, hors du tableau du tour       | $tu_{j,t}$ et $tu_t^*$ ; $L/K$ ; $ti_t$                                                                                                                                                                                 | fraction                 | —                              | le tour                                                     |

Dans le tableau, les sommes  $\sum$  portent sur les 12 derniers tours, et le PIB est le PIB nominal du tour.

**Paramètres du bloc.** Ils figurent dans la table de calibration (tableau 27) :  $\overline{tu}$ ,  $\delta$ ,  $\lambda_{ti}$ ,  $\eta_r$ ,  $\zeta$ ,  $lv^*$ ,  $\nu_F$  ; le rapport  $\kappa_j$ , paramètre du bloc production, est fixé avec  $\overline{tu}$ .

Le bloc n'ouvre aucun levier : un crédit d'impôt à l'investissement entrerait comme facteur multiplicatif du plan S3, terme nouveau renvoyé au catalogue des leviers du jalon J4, et l'accumulation planifiée au jalon J7. Des leviers du socle transitent par lui ; les délais sont en tours entiers, comptés depuis la lecture du levier en phase 1 du tour  $n$ .

- **Taux directeur**, par les taux du crédit et des dépôts du bloc banque : plan d'investissement, crédit nouveau, intérêts et dividendes au tour  $n+1$  ; investissement en volume réduit de 1,98 % par point de taux réel du crédit, effet qui croît s'il dure. Contrepartie visible le même tour : crédit nouveau, dividendes, dépôts des entreprises. Les dividendes baissent sous l'effet des intérêts sur les crédits. La baisse du plan réduit à la fois la demande de crédit et, par les ventes anticipées, les dépôts visés : l'effet sur les dividendes est d'environ  $(\nu_F \lambda_v - l^*)$  fois la baisse du plan en u.m. ; à la calibration indicative ( $\nu_F \lambda_v = 0,5 > l^* = 0,4$ ), le second effet l'emporte et atténue un peu la baisse ; si  $\nu_F \lambda_v < l^*$ , il l'aggrave.
- **Cible d'inflation** : lue au tour  $n+1$ , jamais le tour même (décision M30) ; à taux du crédit donné, une baisse d'un point retranche 1,98 % au plan d'investissement en volume, effet de signe opposé à celui sur le budget des ménages. Contrepartie : crédit nouveau.
- **Dépense publique** : dividendes au tour  $n$ , les entreprises encaissant la commande sur leurs stocks ; plan d'investissement au tour  $n+2$ , le volume livré pouvant baisser légèrement dès le tour  $n+1$  si le prix monte. Contrepartie : dépôts des entreprises, dividendes.
- **Impôt sur les entreprises** : dépôts des entreprises au tour  $n$  ; dividendes au tour  $n+1$ , d'environ deux fois la hausse, puis d'une fois ; jamais l'investissement. Contrepartie : dépôts, revenu des ménages.

Conditions de restitution posées par jeu et adoptées par la décision M28 (fiche, § 7 et § 9.5) :

1. investissement restitué en volume, la valeur en u.m. en second avec sa décomposition ;
2. écart du taux réel du crédit à sa norme, en points, avec la mention « -2 % d'investissement par point, au tour où le taux du crédit change » ; sous S2, l'effet croissant d'un écart maintenu appelle un complément, « davantage s'il dure », proposé à jeu et non tranché ;
3. taux d'utilisation hors du tableau du tour, publié dans les séries et la fiche détaillée, sans libellé qualitatif ; la variante du bloc prix qui le lirait n'est pas retenue ; retour au tableau avec un canal d'offre (issue #37) ;
4. levier comptable hors du tableau, remplacé par la dette des entreprises et la dette nette en années de PIB, avec leurs niveaux normaux à l'inflation mesurée ;
5. emplois de la trésorerie des entreprises en contributions additives ; dividendes et profits non distribués sur 12 tours seulement ;
6. crédit refusé : « absorbé par les dividendes et les dépôts ; investissement non touché » ;
7. capital au prix courant au panneau annuel, avec son niveau normal ; capital comptable au bilan avec la ligne « écart de valorisation, capital au coût historique » ;
8. tableau levier, indicateur, délai et contrepartie, ci-dessus, corrigé pour l'impôt sur les entreprises (dividendes au tour suivant, non le tour même) ;
9. signe net d'une hausse de taux sur la production et les prix, à 12, 36 et 120 tours, mesuré avant l'ouverture du levier de taux au jalon J4 (issue #56) ;
10. asymétrie fiscale éprouvée au catalogue du jalon J4 : un scénario apparié par levier (impôt sur les sociétés, crédit d'impôt) et un scénario combiné ;
11. limites déclarées pour le jalon J6 : le rationnement du crédit et le surendettement des entreprises ne touchent pas l'investissement au socle (issue #57).

Seuils de perceptibilité adoptés par la décision M28 : (d1) et (d2) au jalon J3, (d3) au jalon J4 (§7.8).

## Ce que le moteur ne fait pas — investissement et financement des entreprises

- Aucun levier d'offre au socle (issue #37, ouverte jusqu'au jalon J7) : « Au socle, l'investissement n'accroît pas la production possible : il crée de la demande et de la capacité normale, indicateur sans plafond. Un canal d'offre relève d'une décision citant M24. » Sous-investir ne coûte donc rien à la production future, et une désinflation par le taux n'a aucun coût d'offre.
- Un seul bien ( $J = 1$ ) : l'investissement est interne aux entreprises et ne se paie pas en dépôts; aucun choix de technique, aucune substitution entre capital et travail.
- Ni actions ni faillite : la valeur nette des entreprises n'est détenue par aucun secteur; aucune valeur boursière ni ratio de Tobin.
- Aucun accélérateur financier ni canal du crédit bancaire vers l'investissement : un refus de crédit tombe sur les dividendes, puis sur les dépôts; aucun surendettement, aucune crise de dette privée au socle (issue #57, jalon J6).
- L'impôt sur les sociétés tombe sur les dividendes, jamais sur l'investissement; aucun crédit d'impôt au socle.
- Dans ce bloc, le taux n'atteint l'allocation de long terme que par le terme en  $\zeta$ , dont la valeur et la source restent à établir au jalon J3; l'investissement n'est qu'un miroir lissé de la production, sans accélérateur.
- Aucune borne à seuil libre; aucun tirage aléatoire, aucun historique. Variables d'état du bloc :  $ti$ ,  $y_{j,t-1}$ ,  $T_{F,t-1}$ , et la constante résolue  $\bar{q}_L$ , chacune avec sa valeur stationnaire explicite (§7.7).

## 8 Banque commerciale

Ce bloc porte la banque commerciale du pays, unique et représentative au socle : taux des crédits et des dépôts, intérêts sur crédits et sur dépôts, résultat et dividende de la banque, refinancement auprès de la banque centrale et, selon la décision attendue sur le bloc État et dette, souscription de titres publics. Il lit l'état d'ouverture : ses variables d'état, les taux des crédits et des dépôts  $i_{L,t}$  et  $i_{D,t}$ ; les postes de la banque (crédits  $L_t$ , titres publics  $B_{Bk,t}$ , réserves  $Res_t$ , dépôts  $D_{H,t}$  et  $D_{F,t}$ , refinancement  $L_t^{CB}$ ) et ses fonds propres  $E_t^{Bk}$ , calculés par le noyau; les entrées de scénario  $\varsigma_{L,t}$  et  $\varsigma_{B,t}$ , publiées à l'ouverture. Il lit, en phases 6 et 8(c), les taux du tour écrits en phase 1 par le bloc banque centrale et anticipations ( $i_{CB,t}$ ,  $i_{res,t}$ ) et le taux des titres publics  $i_{B,t}$ , dont la règle et la date de fixation relèvent du bloc État et dette; en phase 6, le crédit exécuté en phase 3; en phase 8(c), sa position de réserves, au grand livre. Il propose au noyau les lignes 9 (intérêts sur crédits), 10 (intérêts sur dépôts) et 15 (dividendes de la banque) en phase 6, la ligne 21 (refinancement) en phase 8(c), où il écrit aussi ses taux du pas suivant. Il ne propose pas la ligne 18 : le bloc investissement la propose, sur les conditions que la banque publie à l'ouverture (décision M28, lecture (a) de la question Q7). Il partage des frontières avec le bloc investissement (frontière crédit : la demande de crédit et l'usage d'un refus relèvent de ce bloc, l'offre, les taux et les fonds propres de la banque relèvent de celui-ci, §7.5), le bloc ménages, qui reçoit les intérêts sur dépôts et les dividendes de la banque (§6.1), le bloc banque centrale et anticipations, qui fixe le taux directeur, rémunère les réserves, accorde le refinancement et achète des titres (§9), et le bloc État et dette, qui émet les titres publics et en fixe le taux (§10). Il ne lit ni le registre de l'indice des prix, ni la cible, ni aucune inflation.

### Section proposée, non exécutée — banque commerciale, décision M31

Le bloc a été retenu par la décision M31 du mainteneur (04/10/2026), prise seule, avant les décisions sur les blocs banque centrale et anticipations et État et dette, sur la fiche comparative « banque commerciale » (docs/blocs/banque.md, § 8 : option C, avec le socle

commun du § 3.N; expert pilote **monnaie**, avis de **macro**, consulté sur la frontière crédit, et de **jeu**). Il combine :

- (a) des taux des crédits et des dépôts à écart constant du taux directeur, écrits en phase 8 (c) et lus au tour suivant (§8.1);
- (b) un refinancement décidé sur la position nette de réserves après les règlements du pas, sans paramètre, si bien que réserves et refinancement ne sont jamais positifs ensemble à la clôture (§8.4);
- (c) des fonds propres ancrés à une fraction  $\vartheta$  des crédits par un dividende résiduel versé le tour même (§8.3);
- (d) un crédit servi à la demande, sans plafond, et deux entrées de scénario déclarées, le refus de crédit et le placement raté, de valeur stationnaire nulle (§8.6, §8.5);
- (e) aucun levier bancaire au socle : un levier prudentiel ou des réserves obligatoires sont renvoyés au jalon J6, avec les pertes qu'ils gouvernent (issue #57).

Lectures de la décision, toutes selon l'avis commun de **monnaie**, **macro** et **jeu** : (a) le principe du cadre qui exclut le report d'un solde de réserves négatif sur le refinancement (§2.6, rédaction précisée en conséquence) interdit le calcul des réserves comme solde du bilan bancaire suivi du report de sa partie négative sur le refinancement, défaut du moteur v2.0, et non une règle qui décide la ligne 21 sur la position tenue au grand livre; (b) écart additif au taux directeur, la dépendance du taux réel stationnaire du crédit à la cible étant déclarée et transmise au bloc banque centrale et anticipations; (c) transmission complète en un tour; (d) aucun plancher du taux des dépôts; (e) dividende de la banque versé le tour même; (g) écart référencé au taux directeur, corridor de largeur nulle au socle, condition transmise au bloc banque centrale et anticipations; (h) variables d'état  $i_L$  et  $i_D$ . La lecture (f), propriétaire des lignes 19a, est renvoyée à la décision sur le bloc État et dette (M33, numéro sous réserve de l'ordre réel des décisions), qui choisira entre deux branches :

- *branche A8* (recommandation commune de **monnaie** et **macro**, sur le modèle de la lecture (a) de la décision M28 : le prêteur publie ses conditions, l'emprunteur propose la ligne) : le bloc État et dette propose les trois lignes 19a; la règle du reliquat (§8.5) est une équation de ce bloc, la banque ne siège pas en phase 7, et  $\varsigma_{B,t}$  reste une entrée de scénario publiée à l'ouverture parmi les conditions de la banque, lue par le bloc État et dette; l'identifiant B8 disparaît du bloc banque;
- *branche variante* : le bloc banque propose la ligne 19a-banque (B8) en phase 7, après le besoin d'émission publié par le bloc État et dette et la souscription de la banque centrale, dans l'ordre « État, puis banque centrale, puis banque » (condition C25).

Dans les deux branches, la forme de la règle est la même; seuls changent son propriétaire, son label et le tableau des phases. Jusqu'à cette décision, la propriété de la ligne 19a-banque est conditionnelle, et tout élément de cette section que révisera la décision sur les blocs banque centrale et anticipations ou État et dette sera repris avec la mention de la décision. Aucun code ne l'exécute encore : le module `src/nations/blocs/banque.py` sera écrit au jalon J3, par une issue qui reste à ouvrir. D'ici là, aucune équation de cette section n'est numérotée : chaque mécanisme est écrit dans un encadré proposé, en forme non numérotée, repéré par l'identifiant B1 à B8 de la fiche (§ 9.1), et commenté selon les quatre rubriques de lecture. Les labels du tableau 22 ne seront posés qu'avec leur balise dans le code; les identifiants disparaîtront alors. Les identifiants B1 à B8 remplacent les repères (C1) à (C4) de la fiche (§ 3.C), qui se confondraient avec les conditions C1 à C44; la position nette de réserves après la phase 8 (b) s'écrit  $Res_t^{8b} - L_t^{CB}$ , sans symbole propre,  $N$  désignant l'emploi (§4.3). Les taux  $i_L$ ,  $i_D$ ,  $i_{CB}$ ,  $i_{res}$ ,  $i_B$  et les écarts  $\varpi_L$ ,  $\varpi_D$  sont des taux de flux annuels, convertis linéairement (§2.2); le bloc n'emploie aucun taux de croissance, sinon par le facteur stationnaire  $\bar{\Gamma}$  dans ses formes fermées.

**Statut.** Donné mécanisme par mécanisme. **Provenance.** Nouvelle; décision M31.

TAB. 22 : Équations du bloc banque commerciale (proposées, décision M31) : ce que chacune détermine, phase où elle s'exécute, statut, label prévu au jalon J3 avec sa balise.

| Id. | Ce que l'équation détermine                                                           | Phase                                               | Statut                                                 | Label prévu (J3)                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| B1  | taux des crédits du pas suivant, $i_{L,t+1}$ (variable d'état)                        | 8 (c)                                               | choix de conception                                    | eq:banque-taux-credit                                                                  |
| B2  | taux des dépôts du pas suivant, $i_{D,t+1}$ (variable d'état)                         | 8 (c)                                               | choix de conception                                    | eq:banque-taux-depots                                                                  |
| B3  | intérêts sur crédits (ligne 9)                                                        | 6                                                   | dérivée (ligne 9 du cadre)                             | eq:banque-interets-credits                                                             |
| B4  | intérêts sur dépôts (ligne 10)                                                        | 6                                                   | dérivée (ligne 10 du cadre)                            | eq:banque-interets-depots                                                              |
| B5  | résultat de la banque du pas, $\Pi_t^{Bk}$                                            | 6                                                   | dérivée (définition des fonds propres)                 | eq:banque-resultat                                                                     |
| B6  | dividende résiduel (ligne 15), $Div_{Bk,t}$                                           | 6                                                   | choix de conception ; plancher : contrainte de domaine | eq:banque-dividendes                                                                   |
| B7  | refinancement (ligne 21), $L_{t+1}^{CB}$                                              | 8 (c)                                               | choix de conception, sans paramètre                    | eq:banque-refinancement                                                                |
| B8  | souscription de titres publics (ligne 19a-banque), sous la branche variante seulement | 7, après les blocs État et dette et banque centrale | choix de conception                                    | eq:banque-souscription-titres (branche variante); sous A8, label du bloc État et dette |

## 8.1 Taux des crédits et des dépôts

### Section proposée, non exécutée — taux des crédits et des dépôts du pas suivant, décision M31

Les deux taux du pas suivant sont écrits en phase 8 (c), sur le taux directeur du tour (B1 et B2) :

$$i_{L,t+1} = i_{CB,t} + \varpi_L, \quad (B1)$$

$$i_{D,t+1} = i_{CB,t} - \varpi_D. \quad (B2)$$

**Variables.**  $i_{L,t+1}$ ,  $i_{D,t+1}$  : taux nominaux annuels des crédits et des dépôts du pas suivant, variables d'état du bloc, écrites en phase 8 (c) du pas  $t$  et lues à l'ouverture du pas  $t+1$ , par an, taux de flux, convertis linéairement dans les lignes 9 et 10 ;  $i_{CB,t}$  : taux directeur du tour, écrit en phase 1 par le bloc banque centrale et anticipations (§9), par an, taux de flux ;  $\varpi_L$  : écart du taux des crédits au taux directeur, paramètre, par an, taux de flux ;  $\varpi_D$  : écart du taux directeur au taux des dépôts, paramètre, par an, taux de flux.

**Ce que dit l'équation.** La banque prête au taux directeur plus un écart fixe et rémunère les dépôts au taux directeur moins un écart fixe. Un changement du taux directeur décidé à un tour passe entièrement dans ces deux taux au tour suivant, et se lit dès le tour de la décision dans les taux annoncés.

**Hypothèses.** Écart additif (lecture (b)) : les écarts sont les mêmes quelle que soit l'inflation, critère de superneutralité écrit avant l'instruction. Transmission complète en un tour (lecture (c)). Écart référencé au taux directeur (lecture (g)) : au socle, le corridor est de largeur nulle ( $i_{res} = i_{CB}$ , hypothèse transmise au bloc banque centrale et anticipations), si bien que le coût marginal de la banque est le taux directeur quelle que soit sa position ; sous un corridor non nul, l'écart resterait lu sur le taux directeur, et non sur le taux marginal de la position d'ouverture, ce qui ferait basculer la référence d'un tour à l'autre. Écriture en phase 8 (c) :

sa seule entrée, le taux directeur du tour, est écrite en phase 1, et la banque siège en phase 8 (c) ; c'est la phase que désigne la décision M29 quand toutes les entrées d'une variable d'état la précèdent (ADR 0009, point 4), lecture que la fiche déclare comme une interprétation. Chaque taux est écrit une fois par pas, par le bloc, et aucun bloc ne le lit sous son indice daté avant le pas suivant : le bloc investissement (phases 2 et 6, condition C27) et la banque elle-même (phase 6) lisent la valeur d'ouverture ; les ménages ne reçoivent que la ligne 10, lue au grand livre en phase 9 (§6.1).

**Limites.** *Transmission plus rapide que mesurée.* G. de Bondt (« Retail bank interest rate pass-through : new evidence at the euro area level », *ECB Working Paper Series*, numéro 136, Banque centrale européenne, 2002 ; résumé lu) estime à 50 % au plus la part d'une variation des taux de marché transmise en un mois aux taux des dépôts et des crédits de la zone euro, et à près de 100 % la transmission de long terme aux taux des crédits. Un ajustement partiel,  $i_{X,t+1} = i_{X,t} + (\lambda_X/n_a)(i_{CB,t} \pm \varpi_X - i_{X,t})$  avec  $0 < \lambda_X \leq n_a$ , garderait les mêmes taux stationnaires et redonnerait B1 et B2 pour  $\lambda_X = n_a$  ; il reste une option de calibration du jalon J3, sous  $\lambda_X/n_a \geq 0,5$  (seuil (d1) de jeu), seulement si des sources l'imposent, jamais un mode ; changeant la forme de B1 et B2 et ajoutant deux paramètres, son adoption est soumise au mainteneur. *Aucun canal des dépôts.* I. Drechsler, A. Savov et P. Schnabl (« The Deposits Channel of Monetary Policy », *Quarterly Journal of Economics*, vol. 132, numéro 4, 2017, p. 1819–1876 ; résumé lu) montrent que les banques élargissent l'écart sur les dépôts quand le taux directeur monte ; un écart des dépôts fonction du taux contredirait la superneutralité des écarts. *Taux des dépôts négatif, sans plancher* (lecture (d)).  $i_D < 0$  dès que  $i_{CB} < \varpi_D$  :  $-1\%$  par an quand le taux directeur est à 0, à la calibration indicative. Un plancher à zéro serait une borne à seuil libre (le plancher à zéro d'un taux nominal ne contredit aucune identité), active dans ce scénario ; il déplacerait du revenu de la ligne 10 vers la ligne 15 sans effet sur le revenu agrégé des ménages tant que le dividende de la banque reste positif, et aucun billet ne permet aux ménages d'échapper au taux négatif au socle : il est écarté (§17). *Taux réel stationnaire du crédit.* Sous l'écart additif et un taux directeur stationnaire  $i_{CB} = (1 + \bar{r})(1 + \pi^*) - 1$ , le taux réel du crédit anticipé du bloc investissement (§7.1) vaut  $\bar{\rho}_L = \bar{r} + \varpi_L/(1 + \pi^*)$ , soit 3,000 %, 2,961 % et 2,818 % pour  $\pi^* = 0, 2\%$  et 10 % ( $\bar{r} = 1\%$ ,  $\varpi_L = 0,02$ ) : un écart de 0,18 point entre 0 et 10 %, norme et non allocation, déclaré et transmis au bloc banque centrale et anticipations (issue #44). La forme du taux directeur stationnaire relève de ce bloc.

**Statut.** B1 et B2 : choix de conception. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.C-2, § 3.N-1, § 3.V, § 5, lectures (b), (c), (d), (g) et (h), et § 9.1) ; décision M31.

## 8.2 Intérêts sur crédits et sur dépôts : lignes 9 et 10

### Section proposée, non exécutée — intérêts sur crédits, ligne 9, et sur dépôts, ligne 10, décision M31

Les deux lignes sont proposées en phase 6, sur les taux et les encours d'ouverture (B3 et B4) :

$$\text{intérêts sur crédits (ligne 9)} = \frac{i_{L,t} L_t}{n_a}, \quad (\text{B3})$$

$$\text{intérêts sur dépôts (ligne 10)} = \frac{i_{D,t} D_{H,t}}{n_a} + \frac{i_{D,t} D_{F,t}}{n_a}. \quad (\text{B4})$$

**Variables.** ligne 9 : intérêts sur crédits, versés par les entreprises (sous-colonne courante,  $-i_L L/n_a$ ) à la banque, en u.m. par pas ; ligne 10 : intérêts sur dépôts, versés par la banque aux ménages et aux entreprises, en u.m. par pas ;  $i_{L,t}$ ,  $i_{D,t}$  : taux d'ouverture, écrits par B1

et B2 au pas précédent, par an, taux de flux;  $L_t$  : crédits, ouverture, en u.m.;  $D_{H,t}$ ,  $D_{F,t}$  : dépôts des ménages et des entreprises, ouverture, en u.m.

**Ce que dit l'équation.** Chaque mois, les entreprises paient l'intérêt de leurs crédits et la banque crédite l'intérêt des dépôts, au taux en vigueur à l'ouverture, sur l'encours d'ouverture.

**Hypothèses.** Le bloc banque est le propriétaire des deux lignes (question Q6 de la fiche; recommandation de la fiche « investissement et financement des entreprises » pour la ligne 9, confirmée par **macro**); le propriétaire de la ligne 9 n'en est pas le payeur, le secteur des entreprises, dont la priorité des paiements reste celle de F3 : salaires, puis intérêts et impôts, puis dividendes (§7.5). La ligne 9 est reçue par débit des dépôts des entreprises, la ligne 10 payée par création de dépôts (§2.5). Le bloc investissement recalcule en phase 6 les mêmes montants,  $i_{L,t}L_t/n_a$  et  $i_{D,t}D_{F,t}/n_a$ , sur les mêmes entrées d'ouverture : les montants sont égaux par construction, sans ordre interne de la phase 6 (condition C41, testée au jalon J3). Les deux lignes portent les taux écrits au pas précédent : une décision de taux du tour  $n$  ne les modifie qu'au tour  $n + 1$ .

**Limites.** La contrainte  $D_F \geq 0$ , inactive à l'état stationnaire (§7.5), garantit que la ligne 9 est payée au socle. Une part non payée relèverait d'une ligne nommée du bloc payeur (§2.7); sa forme est renvoyée au jalon J6 (issue #57) : **macro** préfère une capitalisation nommée, ligne du bloc investissement, à une perte imputée aux fonds propres de la banque, sans que ce soit tranché. Elle romprait l'égalité de C41, et B5 et B6 devraient alors lire les montants exécutés.

**Statut.** B3 et B4 : dérivées (lignes 9 et 10 du cadre). **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.N-1, § 6.1, questions Q2 et Q3, et § 9.1; fiche « investissement et financement des entreprises », § 9.4; fiche « ménages », critère 1 (a)); décision M31.

### 8.3 Résultat et dividende de la banque

#### Section proposée, non exécutée — résultat de la banque et dividende résiduel, ligne 15, décision M31

Le résultat du pas est calculé en phase 6 (B5); le dividende, ligne 15, est versé dans la même phase, sur le crédit exécuté en phase 3 (B6) :

$$\Pi_t^{Bk} = \frac{i_{L,t}L_t + i_{B,t}B_{Bk,t} + i_{res,t}Res_t - i_{D,t}(D_{H,t} + D_{F,t}) - i_{CB,t}L_t^{CB}}{n_a}, \quad (B5)$$

$$Div_{Bk,t} = \max\{0; E_t^{Bk} + \Pi_t^{Bk} - \vartheta L_{t+1}\}, \quad L_{t+1} = L_t + \Delta L_t. \quad (B6)$$

**Variables.**  $\Pi_t^{Bk}$  : résultat de la banque du pas, en u.m. par pas;  $i_{B,t}$  : taux des titres publics du tour, par an, taux de flux, dont la règle et la date de fixation relèvent du bloc État et dette (§10);  $i_{res,t}$  : taux de rémunération des réserves du tour, écrit en phase 1 par le bloc banque centrale et anticipations, par an, taux de flux;  $B_{Bk,t}$ ,  $Res_t$ ,  $L_t^{CB}$  : titres publics détenus, réserves et refinancement de la banque, ouverture, en u.m.;  $Div_{Bk,t}$  : dividendes de la banque, ligne 15, versés aux ménages, en u.m. par pas;  $E_t^{Bk}$  : fonds propres de la banque, ouverture, calculés par le noyau (§2.3), en u.m.;  $\vartheta$  : fonds propres visés, paramètre, fraction des crédits de clôture;  $L_{t+1}$  : crédits de clôture, en u.m.;  $\Delta L_t$  : crédit exécuté, ligne 18, proposée par le bloc investissement en phase 3 (§8.6), en u.m. par pas.

**Ce que dit l'équation.** Le résultat de la banque est ce qu'elle reçoit en intérêts (crédits, titres publics, réserves) moins ce qu'elle verse (dépôts, refinancement). Elle garde en fonds propres une part fixe  $\vartheta$  de ses crédits et verse tout le reste aux ménages, le mois même.

**Hypothèses.** B5 est la somme des lignes 9, 11b et 12 moins les lignes 10 et 13 de la colonne de la banque (tableau 4), dérivée de la définition de  $E^{Bk}$  (§2.3) :  $E_{t+1}^{Bk} = E_t^{Bk} + \Pi_t^{Bk} - Div_{Bk,t}$ ,

et la valeur nette de la banque, calculée deux fois par le noyau, le vérifie. Tous ses termes reposent sur des encours d'ouverture et des taux arrêtés au plus tard en phase 1 : la banque le calcule en phase 6, comme la banque centrale calcule son résultat en phase 1 (§2.7), sans lire les lignes 12 et 13, exécutées en phase 8 (a). B6 ne lit, hors de l'ouverture et de la phase 1, que la ligne 18 exécutée en phase 3. Dès que le dividende est positif,  $E_{t+1}^{Bk} = \vartheta L_{t+1}$  exactement : l'ancre ne dépend d'aucune vitesse. Dividende versé le tour même (lecture (e)) : la hausse de la charge d'intérêts de l'État sur les titres de la banque (ligne 11b) au tour  $n$  devient revenu des ménages au tour  $n$ , sans variable d'état ni décalage entre la banque et les entreprises, dont le dividende est aussi versé en phase 6 (F3). Le plancher à zéro est une contrainte de domaine, sans paramètre : sans actions bancaires au socle, un dividende négatif serait un apport de capital qu'aucun instrument ne porte.

**Limites.** *Saut d'un tour du résultat* (condition C29). Au tour  $n$  d'une décision de taux de  $\Delta$ , la rémunération des réserves, le coût du refinancement et, si le taux des titres suit le taux directeur du tour (option (i), recommandée au bloc État et dette), celui des titres changent le tour même, tandis que  $i_L$  et  $i_D$  ne changent qu'au tour  $n + 1$  : en équilibre partiel, le résultat varie au tour  $n$  de  $\Delta (B_{Bk} + Res - L^{CB})/n_a$ , soit, sans titres détenus par les ménages,  $\Delta (B - M^G - E^{CB})/n_a$  par le bilan de la banque centrale, puis de  $\Delta E^{Bk}/n_a$  aux tours suivants ; à  $\bar{\pi} = 2\%$  et à la calibration indicative (§8.8),  $+13,33\%$  puis  $+2,71\%$  du résultat, pour un point. Le retour du taux produit le saut opposé. Si le taux des titres est celui d'ouverture (option (iii)), le saut du tour  $n$  vaut  $-\Delta L^{CB}/n_a$ . *Rendement des fonds propres irréaliste.* Sans coûts d'exploitation, sans pertes ni impôt sur la banque, des écarts de 2 et 1 points donnent un rendement des fonds propres de  $36,94\%$  par an à  $\bar{\pi} = 2\%$  ( $31,82\%$  à 0,  $56,97\%$  à  $10\%$ ) : c'est un artefact, non superneutre, et non une cible de calibration (§8.9). *Montants recalculés.* B5 lit les lignes 9 et 12 recalculées, non exécutées : c'est exact tant qu'aucune part de la ligne 9 ne reste impayée, ce qu'assurent les règles de caisse au socle (§8.7) ; une part non payée (jalon J6) obligerait B5 et B6 à lire les montants exécutés (condition C41). *Plancher.* Inactif à l'état stationnaire (dividende égal à  $0,89262$  fois le résultat à  $\bar{\pi} = 2\%$ , §8.8) ; sur la maquette de la fiche (§ 3.C-4, non remesurée ici), il ne s'active jamais quand le taux directeur reste à 0 pendant 12 tours sous des écarts de 2 et 1 points, et s'active aux tours 1 à 3 seulement sous les écarts de la variante basse, le rapport des fonds propres aux crédits revenant ensuite à  $\vartheta$  sans réactivation. Aucun cycle du capital bancaire au socle.

**Statut.** B5 : dérivée (définition des fonds propres de la banque, colonne de la banque de la matrice des flux) ; B6 : choix de conception, son plancher étant une contrainte de domaine.

**Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.C-2, § 3.C-3, § 3.C-6, § 5, lecture (e), et § 9.1) ; la cible de fonds propres sur les crédits et le dividende résiduel reprennent la structure du modèle GROWTH de W. Godley et M. Lavoie (*Monetary Economics*, 2007, chap. 11 ; équations 11.99 et 11.103 de la reproduction vignettes/articles/gl8-growth.Rmd du paquet R `sfcr`, l. 204 et 209, livre non lu), à ajustement complet, sans la vitesse d'ajustement de leur équation 11.100, et sur les crédits de clôture plutôt que sur ceux du pas précédent ; décision M31.

## 8.4 Refinancement et réserves : ligne 21

Section proposée, non exécutée — refinancement sur la position nette de réserves, ligne 21, décision M31

Après le versement du résultat de la banque centrale, en phase 8 (c), la banque décide son

refinancement sur sa position de réserves tenue au grand livre (B7) :

$$\text{ligne 21} = \Delta L_t^{CB} = \max(L_t^{CB} - Res_t^{8b}; 0) - L_t^{CB}, \quad \text{d'où} \quad L_{t+1}^{CB} = \max(L_t^{CB} - Res_t^{8b}; 0). \quad (\text{B7})$$

Les réserves de clôture s'en déduisent par la ligne 20, contrepartie de règlement appliquée par le noyau (§2.4), sans équation propre :

$$Res_{t+1} = Res_t^{8b} + \Delta L_t^{CB} = \max(Res_t^{8b} - L_t^{CB}; 0), \quad Res_{t+1} L_{t+1}^{CB} = 0.$$

**Variables.**  $Res_t^{8b}$  : position de réserves de la banque après la phase 8 (b), réserves d'ouverture plus les lignes exécutées des phases 1 à 8 (b), en u.m., montant tenu par le noyau et lu au grand livre, en lecture seule (décision M29, ADR 0009);  $L_t^{CB}$ ,  $L_{t+1}^{CB}$  : refinancement d'ouverture et de clôture, en u.m.;  $\Delta L_t^{CB}$  : ligne 21, en u.m. par pas;  $Res_{t+1}$  : réserves de clôture, en u.m.;  $Res_t^{8b} - L_t^{CB}$  : position nette de réserves après la phase 8 (b).

**Ce que dit l'équation.** Après tous les règlements du mois, la banque emprunte à la banque centrale exactement ce qui manque pour que ses réserves ne soient pas négatives; si elle a un excédent, elle rembourse d'abord son refinancement, et ne garde des réserves qu'au-delà.

**Hypothèses.** B7 décide un flux sur une position tenue au grand livre et mue par des lignes nommées : aucun poste n'est obtenu par différence, et la ligne 21 reste la seule source de la variation du refinancement (§2.6, lecture (a) de la décision). Elle couvre exactement la position négative du découvert intra-pas (§2.7); le refinancement est accordé sans plafond ni collatéral au socle, condition transmise au bloc banque centrale et anticipations. Le découvert intra-pas ne porte pas d'intérêt : seule la ligne 13, assise sur le refinancement d'ouverture, rémunère le refinancement (issue #26, point 4). Une position positive rembourse le refinancement avant toute détention de réserves : la banque ne détient jamais de réserves rémunérées à  $i_{res}$  en se refinançant à  $i_{CB}$ , ce qui clôt l'arbitrage du corridor (issue #26, point 5, forme (i)). Une demande de réserves nulle est le cas de référence d'un corridor centré sur la cible sans exigence de réserves : « in the absence of reserve requirements or other types of contractual balance requirements, the opportunity costs of holding positive and negative balances at the central bank are equal at the target interest rate, and therefore the demand for such balances should equal zero at that rate » (W. Whitesell, « Monetary Policy Implementation Without Averaging or Rate Corridors », *Finance and Economics Discussion Series*, numéro 2006-22, Federal Reserve Board, 2006, p. 4; lu). B7 s'exécute en phase 8 (c), après les lignes 12, 13 (phase 8 (a)) et 16 (phase 8 (b)) : aucune ligne touchant les réserves n'est exécutée après elle (§2.8).

**Limites.** *Aucune demande de réserves.* Whitesell (2006, p. 5) relève qu'en pratique la demande de soldes au taux cible est positive et variable, et que les taux peuvent fluctuer fortement entre le plafond et le plancher d'un corridor; une encaisse de réserves visée est écartée au socle, aucun mécanisme du socle déterministe ne la motivant (§17). *Formes fermées à chaque clôture.* Le bilan de la banque centrale donne  $Res - L^{CB} = B_{CB} - M^G - E^{CB}$ ; après la phase 8 (b), le compte du Trésor vaut  $M^{G*}$  hors placement raté (§2.7), et  $E^{CB}$  est constant : d'où, à chaque clôture,  $L^{CB} = \max(M^{G*} + E^{CB} - B_{CB}; 0)$  et  $Res = \max(B_{CB} - M^{G*} - E^{CB}; 0)$ . Sans titres à la banque centrale ni fonds propres de celle-ci,  $L^{CB} = M^{G*}$  et  $Res = 0$  : la monnaie centrale est nulle à la clôture. Un achat de titres de la banque centrale à la banque (ligne 19b-banque) jusqu'à  $M^{G*} + E^{CB} - B_{CB}$  ne fait que réduire le refinancement. *Contraintes sans paramètre.*  $Res_{t+1} \geq 0$ , identité de clôture du cadre, et  $L_{t+1}^{CB} \geq 0$  sont tenues par la forme de B7, sans écrêtage; à l'état stationnaire sans titres à la banque centrale, la première est atteinte ( $Res = 0$ ) et la seconde ne l'est pas ( $L^{CB} = M^{G*} > 0$ ). *Cas à la main* (fiche, § 3.K; recalculé en fractions exactes pour la présente rédaction). Ouverture :  $L = 600$ ,  $B_{Bk} = 290$ ,  $Res = 0$ ,  $L^{CB} = 20$ ,  $D_H = 700$ ,  $D_F = 110$ , d'où  $E^{Bk} = 60$ ;  $M^G = M^{G*} = 20$ ,  $B_{CB} = 0$ ; taux directeur relevé de 3 à 4 % au tour même,  $i_L = 5\%$  et  $i_D = 2\%$  lus à l'ouverture,  $i_B = i_{res} = 4\%$ ,  $\vartheta = 0,1$ ; crédit demandé de 10, dépense publique de 30, impôts de 28.

Lignes 9, 10 et 11b : 2,5, 1,35 et 0,96667 ;  $\Pi^{Bk} = 2,05$  ; dividende de 1,05 ; souscription de 2,9 ; position après la phase 8 (b) nulle, ligne 21 nulle ; fonds propres de clôture de 61 par le stock comme par les flux, soit  $\vartheta$  fois les crédits de clôture. Si  $M^{G*}$  passe à 20,5, la souscription vaut 3,4, la position après la phase 8 (b)  $-0,5$ , la ligne 21  $+0,5$ , et  $L^{CB} = 20,5 = M^{G*}$  ; si la banque centrale achète en outre 25 de titres à la banque, la position vaut  $+24,5$ , la ligne 21  $-20$ , et la banque clôt avec  $L^{CB} = 0$  et  $Res = 4,5 = B_{CB} - M^{G*}$ .

**Statut.** B7 : choix de conception, sans paramètre ;  $Res_{t+1}$  en est une conséquence comptable.

**Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.C-2, § 3.C-3, § 3.K, § 5, lecture (a), et § 9.1) ; demande de réserves nulle dans un corridor : Whitesell (2006) ; décision M31.

## 8.5 Placement des titres publics : ligne 19a-banque

### Section proposée, non exécutée — souscription du reliquat de l'émission, décision M31, propriétaire conditionnel à la décision attendue sur le bloc État et dette

La banque souscrit en phase 7 le reliquat de l'émission, après la souscription de la banque centrale (B8, sous la branche variante ; sous la branche A8, la même règle est une équation du bloc État et dette) :

$$\Delta B_{Bk,t}^{\text{prim}} = (1 - \varsigma_{B,t}) \left[ G_t + Tr_t + \frac{i_{B,t} B_t}{n_a} - T_{H,t} - T_{F,t} - \Pi_t^{CB} + M^{G*} - M_t^G - \Delta B_{CB,t}^{\text{prim}} \right]. \quad (\text{B8})$$

**Variables.**  $\Delta B_{Bk,t}^{\text{prim}}$  : souscription primaire de la banque, ligne 19a-banque, en u.m. par pas ;  $\varsigma_{B,t}$  : part non souscrite du reliquat, entrée de scénario du tour, fraction dans  $[0; 1]$ , valeur stationnaire nulle, publiée à l'ouverture ; entre crochets, le besoin d'émission du pas, membre de droite de l'équation d'émission du cadre (§2.7),  $B_t = B_{H,t} + B_{Bk,t} + B_{CB,t}$  étant l'encours de titres d'ouverture,  $B_{H,t} = 0$  au socle (§6.3), moins la souscription primaire de la banque centrale, ligne 19a-BC, décidée par le bloc banque centrale et anticipations ;  $G_t$ ,  $Tr_t$ ,  $T_{H,t}$ ,  $T_{F,t}$  : dépense publique, transferts et impôts exécutés du pas, en u.m. par pas ;  $\Pi_t^{CB}$  : résultat de la banque centrale du pas, calculé en phase 1 ;  $M_t^G$ ,  $M^{G*}$  : compte du Trésor d'ouverture et encaisse stationnaire, en u.m.

**Ce que dit l'équation.** La banque souscrit tout ce que l'État émet et que la banque centrale n'a pas pris ; dans le scénario d'adjudication non couverte, une part de l'émission reste sans preneur.

**Hypothèses.** Le reliquat est déclaré, jamais un solde du bilan bancaire (condition C19). Aucune limite de détention au socle : la banque absorbe tout le reliquat, et c'est déclaré (condition C22). La règle est compatible avec l'ordre « besoin de l'État, puis banque centrale, puis reliquat de la banque », sous A8 comme sous la variante (condition C25). En cas de rachat net, la banque revend ;  $B_{Bk} \geq 0$  est une contrainte de conservation, inactive à l'état stationnaire. Dans la ligne 19b-banque, achats de la banque centrale sur le marché secondaire, la banque est contrepartie passive, au pair ; la ligne est proposée par le bloc banque centrale et anticipations. La part  $\varsigma_{B,t}$  non souscrite laisse le compte du Trésor sous  $M^{G*}$  : c'est le placement raté du cadre, dont le rationnement frappe la dépense au tour suivant (§2.7) ; réserves et refinancement suivent B7, sans solde résiduel.  $\varsigma_{B,t}$  n'est ni un drapeau ni une règle à seuil : c'est une donnée du scénario. Sous A8, elle est lue par le bloc État et dette.

**Limites.** Une limite de détention de type v1.5 ou v2.0 serait active à l'état stationnaire à  $\bar{\pi} = 10\%$ , où les titres publics font 63,62 % de l'actif de la banque à la calibration indicative (§8.8) : elle produirait un placement raté permanent (instabilité 15) ; elle est écartée (§17). La banque souscrivant tout le reliquat au taux que fixe le même joueur, aucun coût de financement de la dette publique ne se lit dans le bloc au socle (issue #78). Le risque de renouvellement de la dette relève du jalon J6.

**Statut.** Choix de conception. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.N-3, § 9.1 et § 9.4 ; conditions C19, C22 et C25 de la fiche « ménages ») ; décision M31 ; propriétaire de la ligne : décision attendue sur le bloc État et dette (M33).

## 8.6 Offre de crédit et monnaie endogène

### Section proposée, non exécutée — offre de crédit, refus de crédit et création monétaire, décisions M28 et M31

La banque publie ses conditions à l'ouverture et ne lit pas la demande du pas ; la ligne 18 est proposée en phase 3 par le bloc investissement, sur sa demande F1 (§7.5), selon la clause :

$$\Delta L_t = (1 - \varsigma_{L,t}) \max(\Delta L_t^d; 0) + \min(\Delta L_t^d; 0).$$

**Variables.**  $\Delta L_t$  : crédit exécuté, ligne 18, en u.m. par pas ;  $\Delta L_t^d$  : demande de crédit des entreprises (F1), en u.m. par pas ;  $\varsigma_{L,t}$  : part refusée de la hausse de crédit demandée, entrée de scénario du tour, fraction dans  $[0; 1]$ , valeur stationnaire nulle, publiée à l'ouverture.

**Ce que dit l'équation.** La banque prête à qui le demande, au taux affiché, sans plafond, et accepte les remboursements. Dans le scénario de restriction du crédit bancaire, elle refuse une part des nouveaux crédits demandés.

**Hypothèses.** Offre au taux affiché et quantité à la demande (condition C27) :  $\Delta L_t = \Delta L_t^d$  hors scénario.  $\varsigma_{L,t}$  ne porte que sur la hausse demandée ; ce n'est ni un drapeau ni une règle à seuil, mais une donnée du scénario (condition C31), par exemple  $\varsigma_{L,t} = 0,5$  aux tours 1 à 12. Le bloc investissement la lit en phase 3 sans lire de réponse de la banque, et le refus tombe sur les dividendes des entreprises, puis sur leurs dépôts, jamais sur l'investissement (§7.5). F1 visant un niveau de crédit, le crédit refusé au tour  $t$  est redemandé au tour  $t + 1$  : la demande non satisfaite publiée inclut ce report. Sur la maquette de **macro** (fiche, § 6.1, question Q1), l'effet sur les dividendes des entreprises vaut  $-50$ ,  $-25$  et  $-13\%$  du crédit nouveau de base aux tours 1 à 3 et s'éteint en quatre tours environ, avec un rebond d'environ  $+99\%$  au tour 13 ; un calcul à la main sans croissance redonne  $-50$ ,  $-25$ ,  $-12,5\%$  et  $+100\%$ . *Monnaie endogène.* Le crédit crée les dépôts (ligne 18, porte de la masse monétaire, signe +, tableau 5) ; l'offre ne dépend pas des réserves : ni multiplicateur, ni réserves obligatoires. C'est la description de M. McLeay, A. Radia et R. Thomas (« Money creation in the modern economy », *Bank of England Quarterly Bulletin*, 2014, premier trimestre, p. 14–27 ; résumé lu), selon laquelle les banques ne « multiplient » pas la monnaie centrale pour créer crédits et dépôts.

**Limites.** Aucun rationnement endogène, aucune prime sur le levier de l'emprunteur (condition C28), aucun accélérateur financier : la variante compatible avec C28, un écart des crédits qui monte quand les fonds propres de la banque tombent sous  $\vartheta L$ , est inerte au socle et renvoyée au jalon J6 avec l'issue #57, comme les pertes sur crédits, l'insolvabilité et la recapitalisation de la banque. Un plafond de crédit rouvrirait la décision M28 et l'instabilité 15.

**Statut.** Choix de conception. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.N-2, § 3.V, § 6.1, question Q1 ; conditions C27, C28, C31 et C40) ; clause de la ligne 18 : décision M28 (lecture (a) de la question Q7, refus partiel en scénario déclaré) ; décision M31.

## 8.7 Phases, règle de caisse et lignes de flux

### Section proposée, non exécutée — phases du bloc banque commerciale, décisions M29 et M31

Le bloc s'exécute dans les phases 6 et 8 (c) du cadre et, sous la branche variante seulement, en phase 7 ; ses lectures et écritures sont données au tableau 23.

- **Phase 3.** Le bloc n'écrit rien : la ligne 18 est proposée par le bloc investissement sur les conditions publiées à l'ouverture (décision M28, lecture (a)).
- **Phase 6.** Le bloc ne lit rien de ce qu'un autre bloc écrit dans la phase : la phase reste sans ordre interne ; le crédit de clôture qu'il lit vient de la phase 3.
- **Phase 7.** Sous A8, rien ; sous la variante, le bloc siège après les blocs État et dette et banque centrale et anticipations (condition C25).
- **Phase 8 (c).** Le bloc ne lit que des montants exécutés, au grand livre, et le taux directeur de la phase 1 ; il propose la ligne 21, puis écrit  $i_{L,t+1}$  et  $i_{D,t+1}$ .
- **Phase 9.** Le bloc n'entre pas dans le groupe de la phase 9 ; le noyau y vérifie  $Res_{t+1} \geq 0$  et calcule deux fois les fonds propres de la banque.

La matrice des lectures reste triangulaire, sans résolution simultanée ni ordre interne nouveau. Le tableau des phases du cadre (tableau 6) porte encore la banque parmi les écrivains des phases 3 et 7 et ne mentionne pas l'écriture des taux du pas suivant en phase 8 (c) : ces retouches sont à qualifier avant d'y être portées, celle de la phase 7 dépendant de la décision attendue sur le bloc État et dette.

**Règle de caisse de la banque (§2.7).** La banque paie les lignes 10 et 15 par création de dépôts et reçoit la ligne 9 par débit des dépôts des entreprises ; elle reçoit en réserves les lignes 11b (phase 6) et 12 (phase 8 (a)), et règle en réserves la ligne 13 (phase 8 (a)), la ligne 19a-banque (phase 7) et les paiements de ses déposants au compte du Trésor. Ordre de priorité déclaré : les lignes 10 et 15, par création de dépôts, puis les paiements en réserves, dans l'ordre des phases. Aucune part ne peut rester impayée : le découvert intra-pas est admis (§2.7) et B7 couvre toute position négative, sans plafond ni collatéral ; aucune ligne de part non payée n'est nécessaire pour la banque.

**Lignes de flux.** Le bloc propose les lignes 9, 10 et 15 (phase 6) et 21 (phase 8 (c)), et, sous la variante, 19a-banque (phase 7). Il reçoit les lignes 11b (bloc État et dette), 12 et 13 (bloc banque centrale et anticipations, phase 8 (a)), 18 (bloc investissement, phase 3) et 19b-banque (bloc banque centrale et anticipations, phase 7). Les lignes 17 et 20 sont des contreparties de règlement. Aucune ligne ni aucun poste n'est ajouté : la matrice des bilans, la matrice des flux et les portes de la monnaie (tableaux 3, 4 et 5) sont inchangées, et l'intérêt reste assis sur des encours bruts, B7 portant sur un flux de refinancement, non sur un intérêt.

**Délais, en tours entiers.** Taux directeur décidé au tour  $n$  : lignes 12 et 13, et ligne 11b si le taux des titres suit le taux directeur du tour, au tour  $n$  ; résultat et dividende de la banque, donc revenu des ménages, au tour  $n$  ; taux des crédits et des dépôts annoncés au tour  $n$  et appliqués au tour  $n + 1$ , avec les lignes 9 et 10 ; plans d'investissement et de consommation au tour  $n + 1$ , le plan des ménages lisant le revenu disponible du tour  $n$ , dividende de la banque compris (décision M29 ; condition C43).

**Variables d'état du bloc.**  $i_L$  et  $i_D$ , par an, de valeurs stationnaires  $i_{CB} + \varpi_L$  et  $i_{CB} - \varpi_D$  ; aucun registre, aucun tirage, aucun historique. Les entrées de scénario  $\varsigma_{L,t}$  et  $\varsigma_{B,t}$  sont des données du scénario ; les réserves, le refinancement, les titres et les fonds propres sont des postes du noyau.

**Statut.** Choix de conception. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.N-1, § 3.N-4 et § 9.4) ; écriture des taux en phase 8 (c) : décision M29, citant M22 (ADR 0009, point 4), interprétation de la fiche ; décision M31.

TAB. 23 : Lectures et écritures du bloc banque commerciale, par phase (proposées, décisions M29 et M31).

| Phase | Le bloc lit                                                                                                                                                                                                                  | Le bloc écrit, ou propose au noyau                                                                                                                           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0     | rien                                                                                                                                                                                                                         | rien ; l'ouverture contient $i_{L,t}$ , $i_{D,t}$ , écrits en phase 8 (c) du pas précédent, et les entrées de scénario $\varsigma_{L,t}$ , $\varsigma_{B,t}$ |
| 1     | rien                                                                                                                                                                                                                         | rien ; le bloc banque centrale et anticipations y écrit $i_{CB,t}$ , $i_{res,t}$ et $\Pi_t^{CB}$ ; $i_{B,t}$ selon la règle du bloc État et dette            |
| 3     | rien                                                                                                                                                                                                                         | rien ; la ligne 18 est proposée par le bloc investissement                                                                                                   |
| 6     | ouverture : $L_t$ , $B_{Bk,t}$ , $Res_t$ , $L_t^{CB}$ , $D_{H,t}$ , $D_{F,t}$ , $E_t^{Bk}$ , $i_{L,t}$ , $i_{D,t}$ ; phase 1 : $i_{CB,t}$ , $i_{res,t}$ , $i_{B,t}$ ; phase 3 : $\Delta L_t$ exécuté ; paramètre $\vartheta$ | $\Pi_t^{Bk}$ (B5) ; lignes 9 (B3), 10 (B4) et 15 (B6)                                                                                                        |
| 7     | A8 : rien ; variante : besoin d'émission (bloc État et dette), ligne 19a-BC (bloc banque centrale et anticipations), $\varsigma_{B,t}$                                                                                       | A8 : rien ; variante : ligne 19a-banque (B8)                                                                                                                 |
| 8 (c) | $Res_t^{sb}$ , au grand livre (montant exécuté) ; $L_t^{CB}$ ; phase 1 : $i_{CB,t}$ ; paramètres $\varpi_L$ , $\varpi_D$                                                                                                     | ligne 21 (B7) ; $i_{L,t+1}$ (B1) et $i_{D,t+1}$ (B2)                                                                                                         |
| 9     | rien                                                                                                                                                                                                                         | rien                                                                                                                                                         |

## 8.8 État stationnaire en forme fermée

### Section proposée, non exécutée — état stationnaire du bloc, décision M31

Sur la trajectoire de référence des blocs production à investissement (§3.7, §6.6, §7.7), où les grandeurs nominales croissent du facteur  $\bar{\Gamma} = [(1+g)(1+\bar{\pi})]^{1/n_a}$  par pas, où la demande est servie, les bornes inactives et le placement réussi ( $\varsigma_L = \varsigma_B = 0$ ), avec  $B_H = 0$  et, hypothèses des blocs banque centrale et anticipations et État et dette à confirmer,  $i_B = i_{res} = i_{CB}$ , les règles du bloc donnent, sans simulation :

- écarts :  $i_L - i_{CB} = \varpi_L$  et  $i_{CB} - i_D = \varpi_D$ , pour tout  $\bar{\pi}$  et tout  $n_a$  ;
- fonds propres :  $E^{Bk}/L = \vartheta$  exactement ;
- réserves et refinancement, à chaque clôture :  $L^{CB} = \max(M^{G*} + E^{CB} - B_{CB}; 0)$ ,  $Res = \max(B_{CB} - M^{G*} - E^{CB}; 0)$  (§8.4) ;
- bilan de la banque :  $B_{Bk} = V_H + D_F - (1 - \vartheta) L + E^{CB} + M^{G*} - B_{CB}$  ; masse monétaire  $M = D_H + D_F = V_H + D_F$  ;
- résultat :  $n_a \Pi^{Bk} = i_{CB} E^{Bk} + \varpi_L L + \varpi_D (D_H + D_F)$ , d'où un rendement des fonds propres  $n_a \Pi^{Bk} / E^{Bk} = i_{CB} + (\varpi_L + \varpi_D D/L) / \vartheta$ , avec  $D = D_H + D_F$  ;
- dividende : les fonds propres croissant de  $\bar{\Gamma}$  par pas,  $Div_{Bk} / \Pi^{Bk} = 1 - (\bar{\Gamma} - 1) E^{Bk} / \Pi^{Bk}$ , soit 1 moins le rapport de  $n_a(\bar{\Gamma} - 1)$  au rendement des fonds propres.

**Condition d'existence** (dividende stationnaire positif) :  $\vartheta i_{CB} + \varpi_L + \varpi_D D/L > \vartheta n_a(\bar{\Gamma} - 1)$ . Avec des écarts nuls, elle échoue à la calibration indicative, où le taux réel de 1 % est inférieur à la croissance de 2 % : marge de  $-0,000947$  à  $\bar{\pi} = 2\%$  ; avec les écarts indicatifs, elle tient avec une marge de  $+0,0330$ .

Avec la calibration indicative (blocs production et investissement, §7.7 ; taux directeur  $i_{CB} = (1 + \bar{r})(1 + \bar{\pi}) - 1$  avec  $\bar{r} = 1\%$ , hypothèse dont la forme relève du bloc banque centrale et anticipations ; richesse des ménages  $V_H$  de 0,7 année de PIB, illustration de la fiche « État et dette » ;  $M^{G*}$  égal à un pas de paiements bruts de 25 % du PIB du pas, hypothèse dont

la règle relève du bloc État et dette ;  $B_{CB} = E^{CB} = 0$  ;  $\varpi_L = 0,02$ ,  $\varpi_D = 0,01$ ,  $\vartheta = 0,10$  ;  $n_a = 12$ ), les ratios au PIB nominal annuel de l'état stationnaire (stock d'ouverture rapporté à  $n_a$  fois le PIB nominal du pas, décision M22, lecture (e)) valent, pour  $\bar{\pi} = \pi^* = 0$ , puis 2 %, puis 10 % :

- taux directeur, des crédits et des dépôts : 1,00, 3,00 et 0,00 % ; 3,02, 5,02 et 2,02 % ; 11,10, 13,10 et 10,10 % par an ;
- crédits  $L$  : 0,80037 ; 0,62204 ; 0,33439 ; masse monétaire  $M$  : 0,86636 ; 0,86605 ; 0,86492 ; fonds propres  $\vartheta L$  : 0,08004 ; 0,06220 ; 0,03344 ;
- titres publics de la banque, égaux à l'encours total sans titres à la banque centrale : 0,16686 ; 0,32705 ; 0,58480 ; refinancement : 0,02083 ; réserves : 0 ; dette publique consolidée  $B - M^G - E^{CB}$  : 0,14603 ; 0,30622 ; 0,56397 ;
- résultat annuel rapporté au PIB annuel : 0,02547 ; 0,02298 ; 0,01905 ; rendement des fonds propres : 31,82 % ; 36,94 % ; 56,97 % ; part distribuée  $Div_{Bk}/\Pi^{Bk}$  : 0,93772 ; 0,89262 ; 0,79695 ;
- part des titres publics dans l'actif de la banque : 0,1725 ; 0,3446 ; 0,6362 ; marge nette d'intérêt, résultat annuel rapporté à l'actif : 2,633 % ; 2,421 % ; 2,072 % ;
- rendement réel des dépôts  $i_D - \bar{\pi}$  : 0,00 ; +0,02 ; +0,10 point ; impôt d'inflation net des déposants rapporté au revenu disponible,  $[n_a((1 + \bar{\pi})^{1/n_a} - 1) - i_D] V_H/(n_a YD)$  : 0 ; -0,037 % ; -0,485 % (à  $\nu_H = 1$  an).

Les crédits et les dépôts des entreprises à  $\bar{\pi} = 0$  (0,80037 et 0,16636), que le bloc investisse-ment ne publie pas, se tirent de ses formes fermées avec  $\bar{\rho}_K = 1$ .

**Ce qui ne dépend d'aucune vitesse.** Le bloc n'a aucune vitesse : écarts, ancre des fonds propres, réserves et refinancement sont fixés par des formes sans paramètre d'ajustement.

**Dépendance déclarée à  $n_a$ ,** par  $\bar{\Gamma}$  seul dans les formes du bloc, et par les ratios amont : à 2 %, les crédits valent 0,621423, 0,622039 et 0,622275 année de PIB et la part distribuée 0,892301, 0,892616 et 0,892737 pour  $n_a = 4, 12$  et 52. **Dépendance déclarée à  $\bar{\pi}$**  (condition C30) : les écarts et le rapport des fonds propres aux crédits n'en dépendent pas ; les crédits, les titres de la banque et ses fonds propres rapportés au PIB en dépendent par le capital comptable du bloc investissement. Entre 2 % et 10 %, l'encours de titres publics monte de 0,25775 année de PIB : +0,2865 du côté des entreprises (dépôts moins crédits) et -0,0288 du côté des fonds propres de la banque ( $\vartheta \Delta L$ ) ; le total est publié par le bloc État et dette. Le rendement des fonds propres n'est pas superneutre : sous la variante basse des écarts (0,4 et 0,214 point), calée sur un rendement de 10 % à 2 %, il vaut 7,32 % à 0 et 20,64 % à 10 %.

**Canal rentier.** En équilibre partiel (stocks sur leur sentier, dividendes résiduels versés le tour même, contraintes inactives,  $i_B = i_{res} = i_{CB}$  du tour), une hausse  $\Delta$  du taux directeur au tour  $n$  relève le revenu disponible des ménages de  $\Delta(B - M^G - E^{CB})/n_a$  par pas dès le tour  $n$ , quels que soient  $\varpi_L$  et  $\varpi_D$  : au tour  $n$  par le seul dividende de la banque, ensuite par les intérêts sur dépôts ( $+\Delta D_H/n_a$ ), les dividendes des entreprises ( $-\Delta(L - D_F)/n_a$ ) et le dividende de la banque ( $+\Delta E^{Bk}/n_a$ ), dont la somme est la même par le bilan de la banque. Les trois parts valent +228,6, -148,9 et +20,3 % à  $\bar{\pi} = 2\%$  ; la hausse vaut 0,209, 0,429 et 0,735 % du revenu disponible par point à  $\bar{\pi} = 0, 2$  et 10 % ( $\nu_H = 1$  an). Le canal croît avec la dette publique consolidée, donc avec l'inflation stationnaire : c'est un résultat du modèle, dont le signe net sur la demande totale sera mesuré avant l'ouverture du levier de taux (issue #56).

**État initial résolu, sans préparation.**  $i_{L,0} = i_{CB,0} + \varpi_L$  et  $i_{D,0} = i_{CB,0} - \varpi_D$ , où  $i_{CB,0}$  est le taux résolu du bloc banque centrale et anticipations ;  $E_0^{Bk} = \vartheta L_0$  ;  $L_0^{CB} = \max(M^{G*} + E_0^{CB} - B_{CB,0}; 0)$  et  $Res_0 = \max(B_{CB,0} - M^{G*} - E_0^{CB}; 0)$  ;  $B_{Bk,0} = B_0 - B_{CB,0}$ , où  $B_0$  vient de l'identité de la dette publique, somme des valeurs nettes de la matrice des bilans :  $B - M^G = V_H + D_F - (1 - \vartheta)L + E^{CB}$  (condition C42, transmise au bloc État et dette). Ces valeurs seront calculées et publiées par le script d'état stationnaire (jalon J3).

Ces chiffres se recalculent à la main depuis les formes ci-dessus et les valeurs indicatives de

la table de calibration (tableau 27) ; ce ne sont pas des résultats du moteur.

**Statut.** Dérivé des règles du bloc. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.C-3, § 3.E, § 3.L, § 6.1, questions Q4 à Q6, et § 6.2) ; décision M31.

## 8.9 Conditions déclarées et stabilité

### Section proposée, non exécutée — conditions et critères écrits avant l'essai, décision M31

**Conditions de domaine,** contrôlées au chargement de la table de calibration, par un refus explicite, jamais par un écrêtage :  $\vartheta > 0$  ; condition d'existence du dividende stationnaire (§8.8), contrôlée par le script d'état stationnaire ; entrées de scénario  $\varsigma_{L,t}$ ,  $\varsigma_{B,t}$  dans  $[0; 1]$ . Aucune condition de signe n'est posée sur  $\varpi_L$  et  $\varpi_D$  : la condition d'existence les contraint.

**Bornes.** Aucune borne à seuil libre. Contraintes sans paramètre :  $Res_{t+1} \geq 0$  et  $L_{t+1}^{CB} \geq 0$ , tenues par la forme de B7 ;  $Div_{Bk} \geq 0$ , de domaine ;  $B_{Bk} \geq 0$ , de conservation, inactive. Leur activité à l'état stationnaire est déclarée aux §8.4, §8.3 et §8.5.

**Boucles.** Le bloc n'a pas de boucle propre : ses taux suivent le taux directeur du tour, ses fonds propres l'ancre  $\vartheta L$ , ses réserves et son refinancement la position du pas. Dans la boucle conjointe, le dividende de la banque ne dépend pas de la production du pas : la part  $\theta_H$  du bloc ménages (§6.7) est inchangée par la banque ; il dépend du plan d'investissement par la rétention des fonds propres sur le crédit nouveau,  $\partial Div_{Bk} / \partial I^{\text{plan}} = -\vartheta l v^* = -0,04$ , fuite faible et stabilisante, déclarée ; le rendement marginal de la richesse des ménages est le taux directeur, non le taux des dépôts, la banque reversant l'écart des dépôts (condition C43).

**Critères du jalon J3, écrits avant l'essai** (fiche, § 9.6).

- État stationnaire : un pas sans choc depuis l'état initial résolu laisse  $i_L - i_{CB} = \varpi_L$ ,  $i_{CB} - i_D = \varpi_D$ ,  $E^{Bk}/L = \vartheta$  et  $Res L^{CB} = 0$ , et le refinancement, les réserves, les titres de la banque et la masse monétaire à leurs formes fermées, à  $10^{-10}$  près en relatif, pour  $\bar{\pi} = \pi^* \in \{0; 2\%; 10\%\}$  et  $n_a \in \{4; 12; 52\}$  ; superneutralité des écarts et du rapport des fonds propres aux crédits entre ces trois inflations, à  $10^{-10}$  près.
- Cas à la main (§8.4), par appel direct, dans ses quatre variantes (base, position négative, position positive, refus de la moitié du crédit) : lignes 9, 10, 15 et 21, fonds propres par le stock et par les flux, contrainte budgétaire de la banque, à  $10^{-12} S^{Bk}$  près.
- Réserves et refinancement :  $Res_{t+1} \geq 0$  à chaque pas et  $Res L^{CB} = 0$  à chaque clôture ; formes fermées hors placement raté ; un achat de titres à la banque rembourse le refinancement avant toute détention de réserves.
- Résultat et lignes exécutées (condition C41) : à chaque pas, le résultat de B5 égale la somme des lignes 9, 11b et 12 moins les lignes 10 et 13 exécutées, et les intérêts que recalcule F3 égalent les lignes 9 et 10 (part des entreprises) exécutées, à  $10^{-12} S^{Bk}$  près.
- Saut d'un tour (condition C29) : par appel direct, en équilibre partiel,  $i_B = i_{res} = i_{CB}$  du tour, variation du résultat de  $\Delta (B - M^G - E^{CB})/n_a$  au tour  $n$ , puis de  $\Delta E^{Bk}/n_a$ , à  $10^{-12}$  près en relatif ; ancre propre : à taux et demande exogènes, depuis des fonds propres égaux à  $0,9 \vartheta L_0$ ,  $E_{t+1}^{Bk} = \vartheta L_{t+1}$  dès le premier pas où le dividende est positif.
- Bornes : sous un taux directeur à 0 pendant 12 tours, sous un taux directeur relevé de 5 points pendant 12 tours et sous un refus de la moitié du crédit pendant 12 tours,  $Div_{Bk} \geq 0$  inactive, ou désactivée au plus tard 12 tours après la fin du choc, sans réactivation ;  $i_D = i_{CB} - \varpi_D$  exactement, même négatif, à  $10^{-15}$  près.
- Refus de crédit (conditions C31 et C40) et placement raté : ligne 18 exactement égale

à la clause du §8.6, demande non satisfaite et rebond du tour 13 publiés, contraintes du bloc investissement selon son critère (§7.8) ; un placement raté laisse le compte du Trésor sous  $M^{G*}$  de la part non souscrite, réserves et refinancement suivant B7 sans solde résiduel, à  $10^{-12} S^{Bk}$  près.

- Neutralité des achats de titres :  $i_B = i_{res} = i_{CB}$ , un achat de  $x$  à la banque laisse résultat, masse monétaire et taux inchangés ; les titres de la banque baissent de  $x$ , le refinancement de  $\min(x; L^{CB})$  ; les réserves ne montent qu'au-delà de  $M^{G*} + E^{CB} - B_{CB}$ , à  $10^{-12}$  près en relatif. Monnaie endogène : crédit servi égal à  $(1 - \varsigma_L)$  fois la hausse demandée, quels que soient les réserves et le refinancement d'ouverture, et  $\Delta M = \Delta L$  par la ligne 18, exactement.
- Phases et empreinte : aucune écriture en phase 3 ; en phase 6, lectures limitées à l'ouverture, à la phase 1 et à la ligne 18 exécutée ; en phase 8 (c),  $Res_t^{8b}$  lue au grand livre ; taux écrits une seule fois par pas ; variables d'état  $i_L$  et  $i_D$  seules, aucun historique, aucun tirage, reprise identique y compris d'une partie où  $\varsigma \neq 0$ . Coût : part du bloc d'au plus 0,48 ms par pays-pas (`tests/invariants/test_budget.py`).
- Vitesses : dans les branches où les vitesses des autres blocs sont divisées et multipliées par 2 (boucle conjointe du bloc banque centrale et anticipations), écarts, rapport des fonds propres aux crédits, refinancement au PIB et réserves au point fixe identiques à  $10^{-6}$  près en relatif, après un horizon  $H = \max(720; 20 \text{ demi-vies})$  pas déclaré avant l'essai.
- Test zéro : 720 pas sans choc depuis l'état résolu, moyennes par blocs de 60 pas ; masse monétaire au PIB  $\pm 10\%$  en relatif ; rapport des fonds propres aux crédits  $\pm 10\%$  ; écarts  $\pm 0,1$  point ; titres de la banque, bande commune avec le bloc État et dette ; réserves nulles à  $10^{-12} S^{Bk}$  près sans titres à la banque centrale ; bandes à confirmer avec l'objectif d'économie de référence fiable avant l'essai.
- Calibration (§12) :  $\varpi_L$ ,  $\varpi_D$  sur des écarts de taux observés, et  $\vartheta$ , sur des sources lues et datées, ou « non trouvée » ; marge nette d'intérêt publiée comme contrôle ; condition d'existence vérifiée. Le rendement des fonds propres n'est pas une cible.
- Seuils de jouabilité adoptés par jeu (fiche, § 7), en équilibre partiel, taux directeur relevé d'un point aux tours 1 à 12 : (d1) taux des crédits et des dépôts relevés d'un point au tour  $n+1$ , au moins 0,5 point ; (d2) rendement des fonds propres sur 12 tours publié, +1,33 point sur la maquette de la fiche, et parts de la variation du revenu des ménages aux tours 2, 3 et 12 publiées.
- Boucle conjointe, avec les blocs banque centrale et anticipations et État et dette (condition C43) : rendement marginal de la richesse des ménages égal au taux directeur,  $\theta_H$  inchangé, couplage  $-\vartheta lv^*$  déclaré, consommation modifiée dès le tour  $n+1$  ; signe et date exacts, chiffres republiés par le script.

**Critères du jalon J4.** Effet net d'une hausse de taux en boucle conjointe, avec la règle budgétaire, à  $\bar{\pi} = 0, 2$  et  $10\%$  et sur un archétype à dette élevée, avant l'ouverture du levier de taux, critères écrits avant l'essai par **monnaie** et **macro** (condition C44 ; issue #56) ; perceptibilité sur un scénario apparié, taux directeur relevé d'un point aux tours 1 à 12 : deux crans en 12 tours, pic au plus tard au tour 24, aucune dynamique lente du bloc ; niveaux normaux restitués égaux à ceux du script à  $10^{-9}$  près (issue #79).

**Conditions transmises** (fiche, § 6.5 et § 9.7). Au bloc investissement (§7) : C38, taux de distribution et capital au-delà duquel le dividende des entreprises s'annule recalculés sous les écarts (§7.7, §7.5) ; C39, élasticité  $\zeta$  calibrée avec  $\bar{\rho}_L$  écart compris (§12) ; C40, clause de la ligne 18 (§8.6) ; C41, égalité des intérêts recalculés et exécutés. Au bloc ménages (§6) : C42,  $b$  prend les fonds propres de la banque ; C43, délais du canal rentier (§6.7). Au bloc banque centrale et anticipations (§9) : corridor de largeur nulle au socle, ou écart référencé au taux directeur (lecture (g)) ; allocation du refinancement sans plafond ni collatéral ;  $i_{res} \leq i_{CB}$  au titre du signe de son résultat, non de l'arbitrage, que B7 clôt ; formes fermées du

refinancement et des réserves ; levier « achats de titres » ouvert au jalon J4 seulement avec un canal, sinon affiché comme opération de bilan sans effet sur les taux ni sur la monnaie au socle ; dépendance de  $\bar{\varrho}_L$  à la cible (issue #44) ; C43 et C44 (issue #56). Au bloc État et dette (§10) : C42, identité de la dette avec les fonds propres de la banque, l'illustration de sa fiche passant à 0,30622 année de PIB à 2 %, et le déficit stationnaire de Domar augmentant de  $n_a(\bar{\Gamma} - 1)$  fois les fonds propres de la banque en années de PIB, soit 0,159, 0,247 et 0,387 % du PIB à  $\bar{\pi} = 0, 2$  et 10 % ; dispositif  $\varsigma_B$  et son lecteur selon la lecture (f) ; signe du saut C29 selon la règle du taux des titres ; absorption sans limite du reliquat (issue #78) ; ordre C25 sous la variante.

**Ce qui reste paramétrable sans rouvrir M31**, sur visa de l'expert pilote : les valeurs de  $\varpi_L$ ,  $\varpi_D$  et  $\vartheta$ , dans leurs conditions ; l'ajustement partiel des taux (§8.1), option de calibration soumise au mainteneur. **Par une décision citant M31** : un plancher du taux des dépôts ; une limite de détention de titres ; une encaisse de réserves visée ; un écart sur l'insuffisance de fonds propres et la ligne nommée de part non payée de la ligne 9 (jalon J6, issue #57) ; un levier prudentiel ou des réserves obligatoires (jalon J6) ; un plafond de crédit, qui rouvrirait aussi la décision M28.

**Statut.** Choix de conception (conditions, critères) ; dérivé pour le canal rentier, le couplage et le déficit de Domar ; produits de maquettes pour les scénarios de plancher et de refus de crédit. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 2, § 5, réserves 1 à 8, § 6.1, § 6.5, § 7, § 9.2, § 9.3, § 9.6 et § 9.7) ; décision M31.

## 8.10 Grandeurs restituées

### Section proposée, non exécutée — grandeurs restituées au tour, décision M31

Les grandeurs du tableau 24 sont restituées au joueur ; ce sont des grandeurs de la couche d'observation, ni flux ni variables d'état, qui lisent l'état et les montants exécutés sans effet sur la trajectoire. Elles ne portent pas de label ; leur mise en œuvre relève du jalon J4 (issue #79). Au tableau du tour, les taux des crédits et des dépôts annoncés pour le tour suivant figurent à côté des taux en vigueur : la transmission se lit au tour de la décision. Les écarts au taux directeur, constants par construction, ne figurent que dans la fiche détaillée, faute de quoi le tour de la décision afficherait un faux signal d'écart réduit. Le rendement réel des dépôts est au tableau du tour ; quand  $i_D < 0$ , il porte la mention « taux des dépôts négatif : au socle, aucun billet ne permet aux ménages d'y échapper ». Le résultat, le dividende et le rendement des fonds propres de la banque ne sont restitués que sur 12 tours, avec l'infobulle du saut d'un tour (condition C29), leur niveau normal à l'inflation mesurée et la mention « sans coûts d'exploitation au socle » jusqu'à la calibration du jalon J3 ; le rapport des fonds propres aux crédits porte la mention « constant par règle au socle ». La décomposition de la variation du revenu des ménages (intérêts des dépôts, dividendes de la banque, dividendes des entreprises) s'affiche à côté de la charge d'intérêts de l'État. Les événements de scénario s'affichent sous les noms « Restriction du crédit bancaire » ( $\varsigma_L$ ) et « Adjudication non couverte » ( $\varsigma_B$ ), avec leur durée, leur ampleur et la mention « scénario, sans signe précurseur au socle » ; « placement raté » reste le terme interne.

**Niveaux normaux**, chacun dans la définition exacte de l'indicateur, publiés par le script d'état stationnaire, pour  $g = 2\%$  et  $\bar{\pi} = \pi^* = 2\%$ , puis 10 %, à la calibration indicative (§8.8) : taux des crédits et des dépôts, 5,02 et 2,02 %, puis 13,10 et 10,10 % ; rendement réel des dépôts, +0,02 et +0,10 point ; rendement des fonds propres, 36,94 et 56,97 % ; part distribuée, 0,89262 et 0,79695 ; rapport des fonds propres aux crédits,  $\vartheta$ . Les ratios au PIB restitués rapportent un stock de clôture à la somme des PIB nominaux des 12 derniers tours : ce sont les ratios du test zéro (masse monétaire 0,86605 et 0,86492 ; refinancement 0,02083 ;

titres de la banque 0,32705 et 0,58480 ; réserves 0) multipliés par le facteur d'un stock en u.m., 1,0216 à 2 % et 1,0638 à 10 % (§2.2) ; le niveau normal se publie donc à l'inflation mesurée.

**Statut.** Choix de conception. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 7, conditions 1 à 9 de jeu, et § 9.5) ; décision M31.

TAB. 24 : Grandeurs restituées du bloc banque commerciale (proposées, décision M31).

| Grandeur                                                   | Définition                                                        | Unité                    | Dénominateur              | Fenêtre                                      |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| Taux des crédits et des dépôts, en vigueur et annoncés     | $i_{L,t}, i_{D,t}; i_{L,t+1}, i_{D,t+1}$ (B1, B2)                 | % par an, une décimale   | —                         | ouverture ; annoncés : écrits en phase 8 (c) |
| Écarts au taux directeur (fiche détaillée)                 | $i_L - i_{CB}; i_{CB} - i_D$                                      | points par an            | —                         | le tour                                      |
| Rendement réel des dépôts                                  | $i_D - \pi_t$ , $\pi_t$ glissement annuel (§6.8)                  | points par an            | —                         | le tour                                      |
| Crédit nouveau ; demande non satisfaite (avec l'événement) | ligne 18 ; $(\Delta L_t^d - \Delta L_t)/\Delta L_t^d$             | u.m. par tour ; fraction | demande de crédit du tour | le tour                                      |
| Masse monétaire                                            | $(D_H + D_F)/\sum PIB$ , encours de clôture                       | années                   | PIB nominal sur 12 tours  | clôture                                      |
| Résultat et dividende de la banque ; part distribuée       | $\sum \Pi^{Bk}; \sum Div_{Bk}; \sum Div_{Bk}/\sum \Pi^{Bk}$       | u.m. ; fraction          | résultat sur 12 tours     | 12 tours seulement                           |
| Rendement des fonds propres                                | moyenne sur 12 tours de $n_a \Pi_t^{Bk}/E_t^{Bk}$                 | % par an                 | $E^{Bk}$ d'ouverture      | 12 tours seulement                           |
| Fonds propres sur crédits (fiche détaillée)                | $E^{Bk}/L$                                                        | fraction                 | $L$ de clôture            | clôture                                      |
| Bilan (fiche détaillée)                                    | $Res, L^{CB}, B_{Bk}$ , rapportés à $\sum PIB$                    | années                   | PIB nominal sur 12 tours  | clôture                                      |
| Décomposition du revenu des ménages                        | montants exécutés des lignes 10, 15 et 14, à côté de la ligne 11b | u.m. par tour            | —                         | le tour                                      |

Dans le tableau, les sommes  $\sum$  portent sur les 12 derniers tours, et le PIB est le PIB nominal du tour. Les définitions du rendement des fonds propres et de la part distribuée sur 12 tours sont proposées à jeu, à confirmer (issue #79).

**Paramètres du bloc.** Ils figurent dans la table de calibration (tableau 27) :  $\varpi_L, \varpi_D, \vartheta$ .

## Leviers du joueur — banque commerciale

Le bloc n'ouvre aucun levier : un levier prudentiel (fonds propres réglementaires, réserves obligatoires) est renvoyé au jalon J6, avec les pertes qu'il gouverne (issue #57). Des leviers du socle transitent par lui ; les délais sont en tours entiers, comptés depuis la lecture du levier en phase 1 du tour  $n$ .

- **Taux directeur** : taux des crédits et des dépôts annoncés au tour  $n$ , appliqués au tour  $n + 1$  ; revenu des ménages dès le tour  $n$ , par le dividende de la banque, puis par les intérêts sur dépôts ; consommation dès le tour  $n + 1$  (condition C43). Contrepartie visible au tour  $n$  : charge d'intérêts de l'État, résultat de la banque ; au tour  $n + 1$ , dividendes des entreprises. Une hausse fait payer l'État et les entreprises endettées, et gagner les épargnants ; le retour du taux produit l'effet symétrique.
- **Dépense publique** : titres publics détenus par la banque et dépôts des entreprises en hausse au tour  $n$  ; réserves et refinancement inchangés à la clôture tant que l'encaisse du Trésor visée ne bouge pas. Contrepartie : dette publique détenue par la banque.
- **Achats de titres de la banque centrale** : titres de la banque, refinancement et réserves au tour  $n$  ; aucun effet sur les taux, la monnaie ni le résultat de la banque au socle, déclaré.

Conditions de restitution posées par jeu et adoptées par la décision M31 (fiche, § 7 et § 9.5) :

1. taux annoncés pour le tour suivant au tableau du tour, écarts au taux directeur dans la fiche détaillée seulement ;
2. rendement réel des dépôts au tableau du tour, avec la mention du taux des dépôts négatif ;
3. résultat, dividende et rendement des fonds propres sur 12 tours seulement, avec l'infobulle du saut d'un tour, le niveau normal à l'inflation mesurée et la mention « sans coûts d'exploitation au socle » ; rapport des fonds propres aux crédits « constant par règle au socle » ;
4. tableau levier, indicateur, délai et contrepartie, ci-dessus, complété par la condition C43 ;
5. décomposition de la variation du revenu des ménages à côté de la charge d'intérêts de l'État ; l'essai de l'issue #56 inclut  $\bar{\pi} = 10\%$  et un archétype à dette élevée ;
6. levier « achats de titres » du bloc banque centrale et anticipations ouvert au jalon J4 seulement avec un canal, sinon affiché comme opération de bilan ;
7. événements de scénario nommés « Restriction du crédit bancaire » et « Adjudication non couverte », avec la mention « scénario, sans signe précurseur au socle » ;
8. mention que la banque souscrit tout le reliquat de l'émission sans limite au socle, au taux fixé par le joueur (issue #78) ;
9. au jalon J6, rapport des fonds propres aux crédits sous  $\vartheta$  comme signal précurseur d'un resserrement endogène du crédit (issue #57).

## Ce que le moteur ne fait pas — banque commerciale

- Une seule banque, représentative : ni marché interbancaire, ni concurrence entre banques.
- Ni billets, ni réserves obligatoires, ni actions bancaires, ni crédit aux ménages ; ni pertes sur crédits, ni insolvabilité, ni recapitalisation, ni ruée (jalon J6).
- Aucun coût d'exploitation, aucun impôt sur la banque : le rendement des fonds propres est un artefact de calibration.
- Transmission complète en un tour et écart des dépôts constant : ni la lenteur mesurée de la transmission, ni le canal des dépôts (§8.1).
- Aucune demande de réserves : réserves et refinancement ne sont jamais positifs ensemble à la clôture (§8.4).

- La banque souscrit sans limite tout le reliquat de l'émission, au taux que fixe le joueur (issue #78) ; aucun levier bancaire au socle.
- Aucun rationnement endogène du crédit ni accélérateur financier : l'écart sur l'insuffisance de fonds propres et la ligne nommée de part non payée de la ligne 9 relèvent du jalon J6 (issue #57).
- Aucune borne à seuil libre ; aucun tirage aléatoire, aucun historique. Variables d'état du bloc :  $i_L$  et  $i_D$ , chacune avec sa valeur stationnaire explicite (§8.8).

## 9 Banque centrale et anticipations

Ce bloc portera la règle de taux, le bilan de la banque centrale, la formation des anticipations et la crédibilité ; le bloc des salaires (§4) lit les anticipations qu'il forme, et le bloc prix n'en lit aucune (§5, décision M26). Il écrira en phase 1 la cible d'inflation en vigueur, que le moteur reconduit jusque-là et que les blocs ménages et investissement lisent à l'ouverture (§2.2, décision M30) ; les blocs ménages et investissement lui transmettent leurs conditions (§6.4, §7.8), dont la stationnarité de la règle de taux, condition C36 ; le bloc banque commerciale lui transmet les siennes (§8.9), dont le corridor de largeur nulle au socle, l'allocation du refinancement sans plafond ni collatéral et la dépendance du taux réel stationnaire du crédit à la cible. Il s'ouvre au jalon J1, sur décision du mainteneur après instruction de la fiche comparative `docs/blocs/banque_centrale.md` (expert pilote : `monnaie` ; macro consulté sur les prix et les salaires). Aucune équation n'est encore spécifiée.

## 10 État et dette

Ce bloc portera les recettes et les dépenses de l'État, son solde, la dette publique et son placement auprès de la banque et de la banque centrale, les ménages n'en détenant pas au socle (§6.3, décision M27) ; il clôt le bouclage stock-flux du socle. Le bloc investissement lui transmet la condition C37, reprise du surcroît d'intérêts publics, et l'assiette de l'impôt des entreprises, qui tombe sur les dividendes (§7.8) ; le bloc banque commerciale lui transmet l'identité de la dette avec les fonds propres de la banque, le dispositif de placement raté et le propriétaire des lignes 19a, à trancher entre deux branches (§8, §8.9). Il s'ouvre au jalon J1, sur décision du mainteneur après instruction de la fiche comparative `docs/blocs/finances_publicques.md` (expert pilote : `macro` ; `monnaie` consulté sur le placement de la dette et la prime). Aucune équation n'est encore spécifiée.

## 11 Leviers du joueur (socle)

Cette section tiendra le catalogue des leviers de l'économie fermée : pour chacun, son type, son unité, son délai d'effet et sa contrepartie comptable. Elle s'ouvre au jalon J1, avec les blocs que les leviers touchent, et se complète au jalon J4 (simulateur utilisable). Aucun levier n'est encore spécifié : le type et l'unité de chacun seront fixés par le bloc qui le porte. Le cadre (§2) fixe déjà, pour les leviers types du socle, la phase où ils sont lus, le premier flux qu'ils modifient et leur contrepartie comptable (tableau 25).

### Section proposée, non exécutée — dates d'effet des leviers types, décision M22

Tous les leviers d'un tour sont lus en phase 1 du tour  $n$ , avant tout flux (§2.8) ; l'ordre de saisie est sans effet, et aucun levier ne s'applique à un pas déjà exécuté. Le délai est compté en tours entiers entre cette lecture et le premier flux modifié ; il ne mesure pas la transmission aux autres blocs, que chaque bloc déclare en tours entiers, avec la contrepartie

comptable visible le même tour. Pour le taux directeur, le délai du premier flux d'intérêt et le délai de transmission aux taux de la banque sont deux grandeurs distinctes du catalogue. L'émission de titres publics n'est pas un levier du socle : l'État émet le besoin réalisé du pas (§2.7). Les effets sur la production au tour suivant se lisent dans l'ordre des phases ; ils seront vérifiés au jalon J4, pour chaque levier, par comparaison du tour  $n$  aux tours  $n - 1$  et  $n + 1$  d'un contrôle apparié.

**Statut.** Choix de conception. **Provenance.** Nouvelle ; décision M22 (points 2, 11 et 21 de l'ADR 0005).

TAB. 25 : Dates d'effet des leviers types fixées par le cadre (proposées, décision M22). Délai en tours entre la lecture du levier en phase 1 et le premier flux modifié. Pour les leviers budgétaires, les effets sur les réserves sont bruts, avant l'émission de la phase 7 : à la clôture, la variation des réserves due au levier est nulle quand les titres émis sont souscrits par les ménages ou la banque, et égale au montant souscrit par la banque centrale. Les intérêts sur réserves et sur refinancement (lignes 12 et 13), exécutés après l'émission, ne sont pas compensés.

| Levier (bloc)           | Premier flux modifié                                                                                                                                                                          | Délai  | Contrepartie visible le même tour                                                                                                                                                    | Ce que le délai ne mesure pas                                                                                                                                              |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taux directeur (§9)     | intérêts sur titres publics (lignes 11a à 11c, phase 6), dans la mesure où leur taux suit le taux directeur (§10) ; intérêts sur réserves et sur refinancement (lignes 12 et 13, phase 8 (a)) | 0 tour | versement du résultat de la banque centrale (ligne 16) sur le compte du Trésor ; résultat de la banque ; réserves et refinancement à la clôture                                      | la transmission aux taux des dépôts et des crédits, en un tour et complète (décision M31, §8.1), à l'investissement et à l'emploi, déclarée en tours entiers par ces blocs |
| Taux d'imposition (§10) | impôts (ligne 7, phase 6)                                                                                                                                                                     | 0 tour | dépôts des ménages et des entreprises en baisse ; compte du Trésor en hausse ; réserves en baisse ; émission du tour réduite d'autant                                                | l'effet sur la consommation et l'investissement                                                                                                                            |
| Dépense publique (§10)  | achats publics (ligne 2, phase 5)                                                                                                                                                             | 0 tour | compte du Trésor en baisse ; dépôts des entreprises et réserves en hausse ; ventes et variation des stocks du tour ; émission (lignes 19a) le même tour ; production au tour suivant | l'effet sur l'emploi                                                                                                                                                       |
| Transferts (§10)        | transferts (ligne 6, phase 6)                                                                                                                                                                 | 0 tour | dépôts des ménages et réserves en hausse ; compte du Trésor en baisse ; émission (lignes 19a) le même tour                                                                           | l'effet sur la consommation                                                                                                                                                |

TAB. 26 : Catalogue des leviers du socle.

| Levier                                                                                               | Type | Unité | Délai | Contrepartie comptable |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|------------------------|
| <i>Aucune ligne : aucun levier n'est spécifié en version 3.0-socle (dates d'effet : tableau 25).</i> |      |       |       |                        |

## 12 État stationnaire résolu et calibration

Cette section tiendra la table de calibration, où chaque paramètre figure une seule fois, l'état stationnaire résolu (état initial calculé comme équilibre des règles en vigueur, recalculable à la main depuis la table) et le test zéro : 60 ans de simulation sans choc depuis l'état stationnaire résolu, dont les bandes de ratios de stocks sont écrites avant l'essai. La table s'ouvre au jalon J1 avec les premières équations ; l'état stationnaire et le test zéro, au jalon J3.

### Section proposée, non exécutée — paramètres du cadre, décision M22

Le cadre (§2) introduit les paramètres ci-dessous, et aucune borne. Ils n'ont pas encore de nom dans le code, fixé au jalon J2, et les équations qui les emploieront n'ont pas encore de label. Ce ne sont pas des drapeaux de mode : le moteur n'a qu'un calendrier et qu'une règle de conversion par nature de taux (§2.2), et  $n_a$ ,  $n_m$  sont des paramètres parce que toute fenêtre et toute conversion s'écrivent en fonction d'eux. Changer  $n_a$  ou  $n_m$ , ou élargir  $\varepsilon$  ou  $\varepsilon_V$ , est une décision du mainteneur citant M22, jamais un réglage ; un resserrement de  $\varepsilon$  ou de  $\varepsilon_V$  ne demande que le visa de l'expert pilote. Ne sont pas des paramètres : la longueur du registre de l'indice des prix (égale à  $n_a + 1$ , décision M26 ; ADR 0008, point II.3), le facteur entre les deux ratios au PIB annuel et l'encaisse stationnaire du Trésor  $M^{G*}$ , variable de l'état initial résolu. La décision M30 ajoute la cible d'inflation déclarée  $\pi^*$ , paramètre typé à source unique du moteur qui donne sa valeur initiale à la cible en vigueur (§2.2) ; la cible en vigueur  $\pi_t^*$  est une variable d'état, et  $\Gamma^e$ ,  $\gamma^e$ ,  $\pi^{*,\text{pas}}$  sont des grandeurs dérivées, non des paramètres.

### Section proposée, non exécutée — paramètres du bloc production et stocks, décision M24

Le bloc production et stocks (§3) introduit les paramètres ci-dessous. Ils n'ont pas encore de nom dans le code, fixé au jalon J3 avec le module du bloc, et les équations qui les emploient n'ont pas encore de label : la dernière colonne renvoie à leur identifiant dans la section du bloc. Leurs valeurs sont indicatives et seront fixées au jalon J3, sur visa de l'expert pilote, dans leurs conditions déclarées :  $0 < \lambda_v \leq n_a$  et  $0 < \lambda_{IN} \leq n_a$ , contrôlées au chargement, jamais par un écrêtage, et domaine de stabilité de la boucle fermée (§3.8). Le bloc n'introduit aucune borne à seuil libre : ses bornes sont des contraintes de conservation ou de technique, sans paramètre (§3.8). Ne sont pas des paramètres du bloc : le nombre de secteurs  $J$ , dimension du schéma d'état fixée à 1 par la décision M24 ; le taux d'amortissement  $\delta$  et le taux d'utilisation normal  $\bar{t}_u$ , paramètres dont la valeur relève du bloc investissement (décision M28) ; la croissance  $g$ , dérivée de  $g_{pr}$  et de la croissance de la population active ; les rapports stationnaires  $\bar{\rho}_{IN}$  et  $\bar{\rho}_K$ , grandeurs de l'état stationnaire ; les niveaux normaux restitués, publiés par le script d'état stationnaire. Sous la conversion géométrique (décision M25, lecture (b)), aucune croissance annuelle effective distincte de  $g$  n'est publiée.

### Section proposée, non exécutée — paramètres du bloc travail et salaires, décision M25

Le bloc travail et salaires (§4) introduit les paramètres ci-dessous. Ils n'ont pas encore de nom dans le code, fixé au jalon J3 avec le module du bloc, et les équations qui les emploient n'ont pas encore de label : la dernière colonne renvoie à leur identifiant dans la section du bloc. Leurs valeurs sont indicatives et seront fixées au jalon J3, sur visa de l'expert pilote, dans leurs conditions déclarées :  $0 < \lambda_w \leq n_a$ ,  $0 < \lambda_N \leq n_a$  et  $\beta > 0$ , contrôlées au chargement, jamais par un écrêtage ;  $\lambda_N$  dans le seuil de demi-vie de 2 à 4 tours (§4.6). Le bloc n'introduit aucune borne à seuil libre. Ne sont pas des paramètres : la norme  $\omega^* = 1/(1 + \bar{\mu})$ , lue dans le bloc prix ; le chômage stationnaire  $\bar{U}$ , égal à  $U^{\text{eq}}$  ;  $N_0^{\text{pa}}$ , donnée d'échelle de l'archétype, et  $W_{-1}$ , valeur de l'état initial résolu ; l'anticipation  $\pi^e$ , variable d'état du bloc banque centrale et anticipations ; la croissance  $g$ , dérivée.

### Section proposée, non exécutée — paramètres du bloc prix, décision M26

Le bloc prix (§5) introduit les paramètres ci-dessous. Ils n'ont pas encore de nom dans le code, fixé au jalon J3 avec le module du bloc, et les équations qui les emploient n'ont pas encore de label : la dernière colonne renvoie à leur identifiant dans la section du bloc. Leurs valeurs sont indicatives et seront fixées au jalon J3, sur visa de l'expert pilote et sur des sources lues, dans leurs conditions déclarées :  $0 < \lambda_\mu \leq n_a$ , contrôlée au chargement, jamais par un écrêtage,  $\psi_\xi \geq 0$ , et domaine de stabilité de la boucle prix – stocks – demande, révérifié au jalon J3 (§5.5). Le bloc n'introduit aucune borne. Ne sont pas des paramètres : la marge stationnaire, égale à  $\bar{\mu}$  ; l'anticipation d'inflation, que le bloc ne lit pas ; le taux d'utilisation normal, que le bloc ne lit pas ; la tension sur les stocks stationnaire, nulle.

### Section proposée, non exécutée — paramètres du bloc ménages, décision M27

Le bloc ménages (§6) introduit les paramètres  $\nu_H$  et  $\lambda_H$  et une borne à seuil libre dont le seuil est une base, le plafond du budget sur les dépôts d'ouverture, déclarée sans valeur numérique (décision du mainteneur du 03/10/2026, fiche, § 9.10). Ils n'ont pas encore de nom dans le code, fixé au jalon J3 avec le module du bloc, et les équations qui les emploient n'ont pas encore de label : la dernière colonne renvoie à leur identifiant dans la section du bloc. Les valeurs de  $\nu_H$  et  $\lambda_H$  sont indicatives et seront fixées au jalon J3, sur visa de l'expert pilote et sur des sources lues (issue #62), dans leurs conditions déclarées :  $0 < \nu_H \lambda_H < 1$ ,  $0 < \lambda_H \leq n_a$  et coefficient de richesse positif, contrôlés au chargement, jamais par un écrêtage, et seuil de la part d'un transfert dépensée en 12 tours (§6.7). Ne sont pas des paramètres :  $\alpha_Y$ , la richesse visée et le facteur de croissance nominale attendue, dérivés ; la cible déclarée  $\pi^*$ , paramètre du moteur (cadre) ;  $YD_{-1}$  et  $D_{H,0}$ , valeurs de l'état initial résolu ; la part  $\theta_H$ , grandeur de diagnostic fixée par les blocs investissement et État et dette.

### Section proposée, non exécutée — paramètres du bloc investissement et financement des entreprises, décision M28

Le bloc investissement et financement des entreprises (§7) introduit les paramètres  $\bar{t}_u$ ,  $\lambda_{ti}$ ,  $\eta_r$ ,  $\zeta$ ,  $lv^*$  et  $\nu_F$  ; il fixe la valeur de  $\delta$ , paramètre du cadre commun à la ligne 8 et au volume du capital, et celle de  $\kappa_j$ , paramètre du bloc production, avec  $\bar{t}_u$  ; il n'introduit aucune borne à seuil libre. Ils n'ont pas encore de nom dans le code, fixé au jalon J3 avec le module du bloc, et les équations qui les emploient n'ont pas encore de label : la dernière colonne renvoie à leur identifiant dans la section du bloc. Leurs valeurs sont indicatives ou des hypothèses ; elles seront fixées au jalon J3, sur visa de l'expert pilote et sur des sources lues, dans leurs conditions déclarées (§7.8) :  $0 < \lambda_{ti} \leq n_a$ ,  $0 < \delta/n_a < 1$ ,  $0 \leq lv^* < 1$ ,  $\nu_F > 0$ ,  $\bar{t}_u > 0$ ,

$\eta_r \geq 0$  et  $\zeta \geq 0$ , contrôlées au chargement, jamais par un écrêtage ; part de la demande autonome positive ; taux de distribution stationnaire dans  $[0,2; 0,9]$  (issue #55) ;  $\eta_r \geq 1,005$  (seuil (d1)) ;  $\lambda_{ti}$  multipliée par 2 dans le domaine de stabilité.  $\zeta$  est une élasticité de niveau, non une vitesse ; la valeur 2 est écartée par la décision M28, et le paramètre sort de la table avec S2 si une décision citant M28 retient un autre canal de niveau du taux. Ne sont pas des paramètres : le capital en volume rapporté à la production annuelle,  $\kappa_j/tu^*$ , résultat ;  $\bar{\varrho}_L$ , constante de l'état initial résolu égale à  $\varrho_{L,0}$ , dont la source relève de l'issue #44 ; la cible  $\pi^*$ , paramètre du moteur (cadre), et  $\Gamma^e$ ,  $\pi^{*,pas}$ , grandeurs du moteur ;  $t\dot{u}_0$ ,  $y_{j,-1}$  et  $T_{F,-1}$ , valeurs de l'état initial résolu ;  $tu_t^*$ , grandeur du pas.

### Section proposée, non exécutée — paramètres du bloc banque commerciale, décision M31

Le bloc banque commerciale (§8) introduit les paramètres  $\varpi_L$ ,  $\varpi_D$  et  $\vartheta$  ; il n'introduit aucune borne à seuil libre. Ils n'ont pas encore de nom dans le code, fixé au jalon J3 avec le module du bloc, et les équations qui les emploient n'ont pas encore de label : la dernière colonne renvoie à leur identifiant dans la section du bloc. Leurs valeurs sont indicatives ou des hypothèses ; elles seront fixées au jalon J3, sur visa de l'expert pilote et sur des sources lues, dans leurs conditions déclarées (§8.9) :  $\vartheta > 0$  et condition d'existence du dividende stationnaire,  $\vartheta i_{CB} + \varpi_L + \varpi_D D/L > \vartheta n_a(\bar{\Gamma} - 1)$ , contrôlées au chargement, jamais par un écrêtage. Les écarts se calent sur des écarts de taux observés, prix que voient les agents ; la marge nette d'intérêt sert de contrôle, et le rendement des fonds propres, artefact sans coûts d'exploitation au socle, n'est pas une cible. Ne sont pas des paramètres : le taux directeur et la rémunération des réserves, du bloc banque centrale et anticipations (corridor de largeur nulle au socle) ; le taux des titres publics et sa date de fixation, du bloc État et dette ;  $M^{G*}$  et les fonds propres de la banque centrale, valeurs de l'état initial résolu de ces blocs ;  $\varsigma_{L,t}$  et  $\varsigma_{B,t}$ , entrées de scénario par tour, de valeur stationnaire nulle ;  $E_0^{Bk}$ ,  $L_0^{CB}$ ,  $Res_0$ ,  $i_{L,0}$  et  $i_{D,0}$ , valeurs de l'état initial résolu.

TAB. 27 : Table de calibration.

| Symbole         | Nom dans le code           | Valeur                                           | Unité                                                          | Source                                                                                                                                                                                                                | Équation                                      |
|-----------------|----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| $n_a$           | non encore créé (J2)       | 12                                               | pas par an                                                     | décision M22                                                                                                                                                                                                          | calendrier, conversion, registre (§2.2)       |
| $n_m$           | non encore créé (J2)       | 1                                                | pas par tour                                                   | décision M22                                                                                                                                                                                                          | date de décision (§2.2)                       |
| $\varepsilon$   | non encore créé (J2)       | $10^{-12}$                                       | sans dimension                                                 | décision M22 ; arrondi en double précision                                                                                                                                                                            | identités par pas (§2.6)                      |
| $\varepsilon_V$ | non encore créé (J2)       | $10^{-12}$                                       | sans dimension                                                 | décision M22 ; tenue par la mesure                                                                                                                                                                                    | identité cumulée (§2.6)                       |
| $\pi^*$         | non encore créé (J2 ou J3) | à fixer ; 0,02 dans les calculs de l'instruction | par an, taux de croissance (inflation), conversion géométrique | décision M30 (ADR 0010) ; cible déclarée, valeur initiale de la cible en vigueur, reconduite par le moteur jusqu'au bloc banque centrale et anticipations ; domaine borné par la condition de domaine du bloc ménages | cible en vigueur et facteur $\Gamma^e$ (§2.2) |

| Symbole        | Nom dans le code     | Valeur                               | Unité                                              | Source                                                                                                                                                                                                                                                                               | Équation                                                 |
|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| $\lambda_v$    | non encore créé (J3) | 3 (indicative)                       | par an                                             | décision M24 ; valeur indicative, fixée au jalon J3 dans le domaine de stabilité de la boucle fermée                                                                                                                                                                                 | ventes anticipées, N1 (§3.2)                             |
| $\lambda_{IN}$ | non encore créé (J3) | 1,5 (indicative)                     | par an                                             | décision M24 ; valeur indicative, fixée au jalon J3 dans le domaine de stabilité de la boucle fermée                                                                                                                                                                                 | production visée, N3 (§3.2)                              |
| $\sigma_j$     | non encore créé (J3) | 1,4/12 $\approx$ 0,1167 (indicative) | années de ventes ; restitué en mois, $12\sigma_j$  | décision M24 ; ordre de grandeur d'environ 1,4 mois de ventes relevé par la fiche dans des extraits de recherche, source primaire non lue : à établir au jalon J3                                                                                                                    | stock cible, N2 (§3.2)                                   |
| $g_{pr}$       | non encore créé (J3) | à fixer au jalon J3                  | par an, taux de croissance, conversion géométrique | décision M24, lecture (f), révisée par la décision M25, lecture (b) ; valeur fixée avec les critères de l'objectif d'économie de référence fiable                                                                                                                                    | productivité, N9 (§3.1)                                  |
| $\kappa_j$     | non encore créé (J3) | 1,6 (indicative)                     | années                                             | décision M24, lecture (e) ; décision M28 (fiche « investissement et financement », question Q3) : $\kappa_j = \overline{tu} \times K^{\text{vol}} / (n_a y)$ , avec un capital de 2 ans de production (hypothèse), calé au jalon J3 sur le rapport du capital au prix courant au PIB | capacité normale, N11 (§3.1) ; capital désiré, S2 (§7.1) |
| $\lambda_w$    | non encore créé (J3) | 1 (indicative)                       | par an, vitesse ; $0 < \lambda_w \leq n_a$         | décision M25 ; valeur du moteur v2.0 (archive/v2.0/prototype/model.py), au-dessus des ordres de grandeur sourcés par la fiche (§ 3.N-11) : recalibrée au jalon J3 (issue #45)                                                                                                        | salaire, T3 (§4.2)                                       |

| Symbole         | Nom dans le code     | Valeur            | Unité                                                               | Source                                                                                                                                                                                                                                                                          | Équation                              |
|-----------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| $\beta$         | non encore créé (J3) | 2 (indicative)    | par unité de taux de chômage;<br>$\beta > 0$                        | décision M25 ; élasticité d'environ $-0,1$ du salaire au chômage (Blanchflower et Oswald, 2005) rapportée à $U^{\text{eq}} = 5\%$ ; 1,4 avec l'élasticité de $-0,07$ corrigée du biais de publication (méta-analyse de Nijkamp et Poot, 2005, citée par Blanchflower et Oswald) | salaire, T3 (§4.2)                    |
| $U^{\text{eq}}$ | non encore créé (J3) | 0,05 (hypothèse)  | fraction de la population active                                    | décision M25 ; hypothèse de l'instruction, fixée au jalon J3 ; lue à source unique par le bloc banque centrale et anticipations                                                                                                                                                 | salaire, T3 (§4.2)                    |
| $\lambda_N$     | non encore créé (J3) | 3,5               | par an, vitesse ; demi-vie de 2,01 tours ; $0 < \lambda_N \leq n_a$ | décision M25 ; retard de l'emploi établi (Ball, Leigh et Loungani, 2013 ; Abraham et Houseman, 1993 : demi-vie de 2,17 tours aux États-Unis) ; seuil de jouabilité de 2 à 4 tours                                                                                               | emploi, T4 (§4.3)                     |
| $g_N$           | non encore créé (J3) | 0,005 (hypothèse) | par an, taux de croissance, conversion géométrique                  | décision M25, lectures (b) et (d) ; hypothèse de l'instruction, fixée au jalon J3                                                                                                                                                                                               | population active, T1 (§4.1)          |
| $\bar{\mu}$     | non encore créé (J3) | 0,25 (hypothèse)  | fraction du coût unitaire                                           | décision M26 ; choix de conception ; hypothèse de l'instruction, calée au jalon J3 sur la part salariale, avec l'objectif d'économie de référence fiable ; lue à source unique par le bloc travail (norme $\omega^*$ )                                                          | marge, P2 (§5.1) ; salaire, T3 (§4.2) |

| Symbole       | Nom dans le code     | Valeur                                   | Unité                                                               | Source                                                                                                                                                                                                                                                             | Équation                  |
|---------------|----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| $\lambda_\mu$ | non encore créé (J3) | 1,2 (indicative)                         | par an, vitesse ; $0 < \lambda_\mu \leq n_a$                        | décision M26 ; non sourcée : ordre de grandeur de la fréquence médiane des changements de prix, 9 à 12 % par mois (Nakamura et Steinsson, 2008), non établi pour une marge ; à caler au jalon J3                                                                   | marge, P2 (§5.1)          |
| $\psi_\xi$    | non encore créé (J3) | 0,5 (indicative)                         | sans dimension ; $\psi_\xi \geq 0$                                  | décision M26 ; non sourcée : signe d'une marge qui monte après un choc de demande, fait contesté (Nekarda et Ramey, 2013) ; à caler au jalon J3                                                                                                                    | marge, P2 (§5.1)          |
| $\nu_H$       | non encore créé (J3) | 1 (indicative)                           | années de revenu disponible de Haig-Simons ; un niveau, non un taux | décision M27 ; choix de conception ; aucun ordre de grandeur lu pour la richesse liquide des ménages ; à caler au jalon J3 (issue #62)                                                                                                                             | richesse visée, H3 (§6.2) |
| $\lambda_H$   | non encore créé (J3) | 0,4 (indicative)                         | par an, vitesse ; $\lambda_H \leq n_a$                              | décision M27 ; choix de conception, non sourcée : l'effet richesse lu (Carroll, Otsuka et Slacalek, 2006) porte sur une richesse peu liquide ; seuil de la part d'un transfert : $0,080 \leq \lambda_H \leq 0,634$ à $\nu_H = 1$ ; à caler au jalon J3 (issue #62) | plan, H4 (§6.2)           |
| plafond       | aucun                | sans valeur numérique ; base : $D_{H,t}$ | u.m.                                                                | décision M27, lecture (b) ; décision du mainteneur du 03/10/2026 (fiche « ménages », § 9.10) ; borne à seuil libre dont le seuil est une base ; motif : paiement de la phase 5 possible par construction sans réordonner cette phase (décision M24)                | budget, H5 (§6.2)         |

| Symbole         | Nom dans le code     | Valeur            | Unité                                          | Source                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Équation                                                                                |
|-----------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| $\overline{tu}$ | non encore créé (J3) | 0,8 (indicative)  | fraction de la capacité normale                | décision M28 ; ancre unique du bloc, niveau normal quand $\varrho_L = \bar{\varrho}_L$ ; ordre de grandeur à établir au jalon J3 sur un taux d'utilisation publié, avec l'écart de définition déclaré (Federal Reserve, statistique G.17, « Industrial Production and Capacity Utilization » : existence vérifiée, non lue)         | taux d'utilisation visé, S2 (§7.1) ; part visée, S6 (§7.3) ; état initial résolu (§3.7) |
| $\delta$        | non encore créé (J3) | 0,05 (hypothèse)  | par an, taux de flux, conversion linéaire      | décision M28 (question Q11 de la fiche : un seul $\delta$ pour le volume et pour la valeur comptable) ; source à lire au jalon J3 (OCDE, <i>Measuring Capital</i> , deuxième édition, 2009 : existence vérifiée, non lu)                                                                                                            | volume du capital, N10 (§3.5) ; amortissement, S7 (§7.4) ; demande de crédit, F1 (§7.5) |
| $\lambda_{ti}$  | non encore créé (J3) | 0,02 (indicative) | par an, vitesse ; $\lambda_{ti} \leq n_a$      | décision M28 ; hypothèse ; boucle investissement – demande stable en deçà de 0,157, 0,097 et 0,036 par an pour une propension de 0,6, 0,7 et 0,8, à 2 ans de capital (§7.8)                                                                                                                                                         | part visée, S6 (§7.3)                                                                   |
| $\eta_r$        | non encore créé (J3) | 2 (indicative)    | par unité de taux réel annuel, sans conversion | décision M28 ; hypothèse ; source candidate, existence vérifiée, non lue : R. S. Chirinko, « Business Fixed Investment Spending : Modeling Strategies, Empirical Results, and Policy Implications », <i>Journal of Economic Literature</i> , vol. 31, numéro 4, 1993, p. 1875–1911 ; contrainte du seuil (d1) : $\eta_r \geq 1,005$ | plan, S3 (§7.2)                                                                         |

| Symbole | Nom dans le code     | Valeur                                                                     | Unité                                                                 | Source                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Équation                           |
|---------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| $\zeta$ | non encore créé (J3) | à calibrer au jalon J3 ; ordre de grandeur de 4 à 8 (hypothèse) ; 2 écarté | par unité de taux réel annuel, sans conversion ; élasticité de niveau | décision M28 ; $\zeta$ vaut à peu près l'élasticité, en valeur absolue, du rapport du capital à la production au coût d'usage, divisée par $\bar{\varrho}_L + \delta$ (calcul de la fiche sous une technique à élasticité de substitution constante) : 4,2 et 8,3 pour une élasticité de 0,25 et 0,5, avec $\bar{\varrho}_L + \delta = 6\%$ ; sous les écarts du bloc banque, $\bar{\varrho}_L = 2,961\%$ à 2 % d'inflation et ces valeurs sont à multiplier par 0,754 (condition C39, §8.1) ; cette élasticité n'est pas établie : R. S. Chirinko, S. M. Fazzari et A. P. Meyer, « How Responsive Is Business Capital Formation to Its User Cost ? An Exploration with Micro Data », <i>Journal of Public Economics</i> , vol. 74, numéro 1, 1999, p. 53–80, l'estiment à environ 0,25 sur données de firmes (valeur relevée dans des notices, texte non lu) | taux d'utilisation visé, S2 (§7.1) |
| $lv^*$  | non encore créé (J3) | 0,4 (hypothèse)                                                            | fraction du capital comptable                                         | décision M28 ; hypothèse ; source à trouver au jalon J3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | demande de crédit, F1 (§7.5)       |
| $\nu_F$ | non encore créé (J3) | 1/6 (hypothèse : 2 mois de ventes)                                         | années de ventes ; restitué en mois, $12\nu_F$                        | décision M28 ; hypothèse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | dépôts visés, F2 (§7.5)            |

| Symbole    | Nom dans le code        | Valeur                                              | Unité                                           | Source                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Équation                                      |
|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| $\varpi_L$ | non encore créé<br>(J3) | 0,02<br>(indicative) ;<br>variante basse<br>0,004   | par an,<br>taux de flux,<br>conversion linéaire | décision M31 ; valeur indicative de la v1.5 ( <a href="#">archive/v1.5/Nations_et_Marches_v1_5.tex</a> , l. 2264, révisée à 0,01 l. 2316 ; statut R) ; à calibrer au jalon J3 sur l'écart observé entre le taux des crédits nouveaux aux entreprises et le taux directeur (sources candidates, non lues : statistiques de taux d'intérêt des institutions financières monétaires de la Banque centrale européenne, séries de la Réserve fédérale) ; la variante basse est calée sur un rendement des fonds propres de 10 % à $\bar{\pi} = 2\%$ | taux des crédits, B1 (§ <a href="#">8.1</a> ) |
| $\varpi_D$ | non encore créé<br>(J3) | 0,01<br>(indicative) ;<br>variante basse<br>0,00214 | par an,<br>taux de flux,<br>conversion linéaire | décision M31 ; valeur indicative de la v1.5 (même table, l. 2264 ; statut R) ; à calibrer au jalon J3 sur l'écart observé entre le taux directeur et le taux des dépôts, mêmes sources candidates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | taux des dépôts, B2 (§ <a href="#">8.1</a> )  |

| Symbole     | Nom dans le code     | Valeur           | Unité                           | Source                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Équation                      |
|-------------|----------------------|------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| $\vartheta$ | non encore créé (J3) | 0,10 (hypothèse) | fraction des crédits de clôture | décision M31 ; hypothèse, entre le ratio minimal de 8 % de l'accord de Bâle de 1988 (Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, <i>International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards</i> , juillet 1988 ; rapporté aux actifs pondérés des risques, dénominateur différent des crédits ; texte non lu) et $1,3 \times 0,09$ du moteur v2.0 ( <a href="#">archive/v2.0/prototype/model.py</a> , l. 221 et 1164 ; statut L) ; à calibrer au jalon J3 sur une source lue | dividende résiduel, B6 (§8.3) |

## 13 Validation : tests, propriétés, faits mesurés

Cette section rapportera ce que le moteur produit, chaque chiffre accompagné de la commande qui le produit, et distinguera ce que le modèle produit, ce qui est établi et ce qui est contesté ; les critères y sont écrits avant l'essai et les verdicts antérieurs y restent publiés. Elle s'ouvre au jalon J3.

## 14 *Réservé* : économie ouverte et régimes de souveraineté

Section réservée au commerce, au change, à la balance des paiements et aux régimes de souveraineté A à E. Elle s'ouvre au jalon J5 et ne contient aucune équation avant la décision du mainteneur qui l'ouvre.

## 15 *Réservé* : actifs et crises financières

Section réservée aux actifs, aux ruées, au défaut, à l'hyperinflation et à l'économie effondrée. Elle s'ouvre au jalon J6 et ne contient aucune équation avant la décision du mainteneur qui l'ouvre.

## 16 *Réservé* : systèmes économiques, soutien politique, jeu

Section réservée à la planification, à la nationalisation, au soutien politique, au score et aux conditions de fin de partie. Elle s'ouvre au jalon J7 et ne contient aucune équation avant la décision du mainteneur qui l'ouvre.

## 17 Pistes écartées

Cette section consigne les pistes écartées et le motif de leur rejet ; elle sera complétée par les fiches comparatives à partir du jalon J1. Les pistes écartées par la première tentative sont maintenues, sauf argument nouveau (docs/exigences.md, § 2.8) :

- guerre ;
- promoteurs immobiliers ;
- intermédiation non bancaire détaillée ;
- chaînes de valeur multi-frontières ;
- sous-secteurs publics ;
- statistiques truquées ;
- compétitivité hors-prix endogène ;
- épargne de précaution politique.

Les motifs de ces rejets figurent dans la spécification v1.5 (section « Pistes écartées ») ; ils seront repris ici quand la fiche comparative du bloc concerné les réexaminera.

### Cadre : temps et comptabilité (décision M22)

Pistes écartées par la décision M22 (ADR 0005 ; fiche docs/blocs/temps\_comptabilite.md, § 8). À exigences comptables égales, le mainteneur a appliqué un principe de simplicité : l'option la plus simple pour le joueur et pour le moteur est préférée, et toute complexité se justifie par une identité qu'elle rend vérifiable ou par un mécanisme que le joueur perçoit à l'échelle d'une partie.

- **Cadre de la v1.5** : pas hebdomadaire, mois de 4 pas et conversion des taux par  $(1 + i_X)^{1/52} - 1$ , si bien que l'année compte 48 pas selon le calendrier et 52 selon la conversion ; matrice des flux affirmée fermée mais jamais écrite ; table des bilans sans avances au Trésor ni fonds propres de la banque centrale, pourtant présents dans l'identité de son bilan ; bornes numériques absolues ; seigneurage distribué sur le stock. Aucune identité n'y est vérifiable.
- **Cadre du moteur v2.0** : réserves calculées comme solde du bilan bancaire, puis reportées sur le refinancement quand elles sont négatives ; fonds propres de la banque centrale posés égaux aux actifs moins les passifs, ce qui rend leur contrôle circulaire ; tolérances absolues, qui réintroduisent l'instabilité 16 (tableau 29) et ont arrêté le moteur en semaine 824 sous une redénomination par 100 (faits J2 et K2c, statut S+O) ; historiques dans l'état ; 13 dates de décision par an ; intérêts impayés ajoutés au principal.
- **Pas hebdomadaire, 13 dates de décision de 4 semaines** : 13 tours par an sans mois calendaire, contraire à l'exigence que le joueur lise une date (année, mois) et au tour mensuel (décision M4) ; deux variables d'état de plus que sous le pas mensuel ; un plus court délai d'un quart de tour, invisible pour le joueur.
- **Pas hebdomadaire, mois de 4 ou 5 semaines** : tout flux cumulé sur le tour varie de +25 % (5/4) puis de -20 % (4/5) d'un tour à l'autre, bruit calendaire permanent qu'aucune normalisation ne peut retirer sans que la grandeur restituée cesse d'être définie sur la fenêtre du tour ; un levier d'un point de PIB s'y cherche dans un bruit de 20 à 25 %.
- **Conversion composée des taux**,  $(1 + i_X)^{1/n_a} - 1$  : exacte pour un intérêt capitalisé, alors que le socle verse les intérêts à chaque pas sur l'encours d'ouverture. Les intérêts versés dans l'année deviennent inexacts (3,9285 % pour 4 % à 12 pas) et le ratio stationnaire du capital à l'investissement annuel dépend du pas (de 14,07 à 52 pas à 14,29 à 1 pas, soit 1,5 % d'écart, pour une croissance de 2 % et un amortissement de 5 % par an ; sous les règles retenues, amortissement converti linéairement et croissance géométriquement, il va de 14,33 à 52 pas à 14,29 à 1 pas, soit 0,3 % d'écart, dépendance déclarée au §2.2) ; un taux de sortie admet deux écritures composées ; aucune vitesse de 1 par an ou plus n'a d'équivalent composé.
- **Conversion linéaire des taux de croissance et d'inflation** (décision M24, lecture (f), pour la productivité ; écartée par la décision M25, lecture (b), ADR 0008) : elle gardait les

ratios stationnaires indépendants de  $n_a$ , mais la croissance et l'inflation effectives différeraient des taux affichés et dépendaient de  $n_a$  (2,0184 % pour 2 % à  $n_a = 12$ , 10,4713 % pour 10 %) ; une loi de crédibilité comparant le glissement à la cible aurait sanctionné un écart permanent ; la règle de salaire n'était exacte qu'avec une anticipation exprimée en taux linéaire. Le jeu affichant l'inflation et la croissance, et  $n_a$  étant fixé, la dépendance à  $n_a$  a été déplacée des grandeurs restituées vers les ratios du test zéro, où elle est déclarée. **Forme mixte** (productivité linéaire, anticipation géométrique) : la règle de salaire y laisse le chômage stationnaire dépendre de sa vitesse ; exclue. **Fonction de conversion unique à argument de nature** : un drapeau de mode (ADR 0002) ; la nature est portée par l'unité du paramètre.

- **Compte du Trésor tenu à la banque commerciale** (forme du moteur v2.0) : aucun paiement de l'État ne toucherait les réserves ; la ligne de refinancement serait inerte au socle et le taux directeur sans assiette visible.
- **Troncature du versement de la banque centrale** (résultats positifs seulement) : elle exige une borne et une règle de recapitalisation ; réservée au jalon J6, par une décision citant M22.
- **Émission des titres publics avant les règlements**, sur un besoin planifié en phase 3 : une variable de prévision de plus (les impôts planifiés) et une encaisse du Trésor non constante à la clôture ; le principe de simplicité a tranché pour l'émission après les règlements. La lisibilité, le rationnement de la dépense frappant le tour même d'un placement raté, reste consignée comme argument en sa faveur.
- **Plusieurs calendriers dans le code, choisis par un paramètre** : c'est un drapeau de mode, exclu par l'architecture (ADR 0002) ; une comparaison entre pas hebdomadaire et pas mensuel se ferait sur deux branches ou par un script d'outillage.
- **Tolérance cumulée justifiée par le pire cas d'arrondi** :  $30 \times 3\,120 \times 2,22 \cdot 10^{-16} \approx 2,1 \cdot 10^{-11} S$  sur les 3 120 pas hebdomadaires de 60 ans, au-dessus de  $10^{-12}$  sans être observé ; la tolérance tient par la mesure, que le test du jalon J2 vérifie.

## Cadre : variables d'état de la phase 9 et cible en vigueur (décisions M29 et M30)

Pistes écartées par la décision M29 (ADR 0009) pour les variables d'état du pas suivant assises sur des flux de la phase 6 (revenu disponible des ménages, impôt des entreprises du pas précédent), et par la décision M30 (ADR 0010) pour la cible d'inflation lue par les blocs.

- **Ajouter les blocs ménages et investissement aux écrivains de la phase 7** : un bloc deviendrait écrivain d'une phase de titres publics où il ne propose aucun flux, chaque besoin futur ajouterait un bloc à une phase sans rapport avec lui, et une ligne exécutée après la phase 7 échapperait au revenu disponible.
- **Impôt des entreprises du pas précédent tenu par le bloc État et dette** : ce bloc ne connaît dans sa phase que sa proposition, non le montant exécuté, qui en divergerait en silence dès qu'une ligne de part non payée existe (jalon J6) ; l'anticipation appartient au bloc investissement ; la forme ne sert pas un agrégat que le lecteur doit calculer, comme le revenu disponible.
- **Ordre interne de la phase 6** (État, banque, puis investissement) : il permettrait au bloc investissement de lire l'impôt du pas, ce qui rouvrirait le fond de la décision M28, et ne sert pas le revenu disponible.
- **Registre des flux du pas précédent tenu par le noyau** : il porterait dans l'état tous les flux pour deux usages et les rendrait lisibles par tous les blocs, élargissant l'interface sans motif.
- **Mise à jour par le moteur au passage à  $t + 1$** , d'après une table tenue hors des blocs : la règle d'un bloc sortirait de son module, et une équation de la spécification serait exécutée hors de son bloc.
- **Règle stricte « une valeur du pas suivant n'est lisible qu'au pas suivant »** : elle interdirait au bloc investissement de lire en phase 6 les ventes anticipées écrites en phase 5,

et dédoublerait toute variable écrite en cours de pas.

- **Phase 10 « mise à jour des états »** ou **sous-phases 9 (a), (b), (c)** : la première renu-mérote les phases de la décision M22 pour exprimer ce qu'un groupe déclaré exprime déjà ; les secondes ordonnent des lignes de flux, et la phase 9 n'en exécute aucune.
- **Lecture du flux du pas précédent dans la couche d'observation** : la trajectoire dépendrait de l'observation, contraire à l'architecture (ADR 0002).
- **Cible lue le tour même** (délai nul) : faux saut du taux réel perçu pendant un tour quand la cible change sans le taux ; délais différents pour les deux leviers de la banque centrale ; dérogation à la règle « une décision du tour  $n$  agit sur le secteur privé au tour  $n + 1$  au plus tôt ». Aucun effet stationnaire.
- **Cible paramètre pur jusqu'à la fiche « banque centrale et anticipations »** : l'interface de lecture des blocs changerait alors, et la reprise exacte d'une partie où la cible a changé exige de toute façon la valeur en vigueur dans l'état.
- **Facteur de croissance nominale attendue tenu par un bloc et lu par l'autre en phase 2**, ou **calculé dans chaque bloc** : la phase 2 n'a pas d'ordre interne, et une même grandeur écrite deux fois pourrait diverger en silence ; **porté en variable d'état** : c'est une grandeur dérivée de la cible et des paramètres.

## Production et stocks (décision M24)

Pistes écartées par la décision M24 (fiche docs/blocs/production.md, § 8 ; ADR 0007 pour l'ordre de la phase 4), au regard des critères écrits avant l'instruction et du principe de simplicité.

- **Bloc de la v1.5** (§ « Secteur productif » et § « Marchés des biens et commerce international ») : pas hebdomadaire ; la loi des stocks, telle qu'écrite, n'est pas conservatrice : l'offre comprend une fraction des stocks, mais la loi des stocks ajoute l'inventu sans retirer cette fraction, si bien que des biens sont créés à chaque pas où l'offre dépasse la demande ; la variation des stocks n'est pas définie en valeur (le profit n'en contient pas, le bilan porte les stocks en volume) ; la vitesse d'ajustement de l'emploi, 0,25 par semaine, soit 13 par an, excède  $n_a$  et n'est pas transposable au pas mensuel ; aucun état initial résolu (transitoire de trois à cinq ans prévu par le texte).
- **Bloc du moteur v2.0** (archive/v2.0/prototype/model.py, `_step_normal`) : la borne sur l'excédent de stock offert est active à l'état stationnaire (calcul analytique, fiche § 3.B-3 ; remesure S1, profil par défaut : active toutes les semaines dans la consommation, et dans l'équipement hors d'un épisode de trois ans), si bien qu'aucun stock n'est offert et qu'un surcroît de demande est rationné alors que des stocks existent ; la variation des stocks est valorisée au prix de vente et la valeur comptable des entreprises réévalue le capital et les stocks au prix courant sans ligne de réévaluation ; un cycle propre amorti des stocks et de l'emploi (analyse linéaire de la fiche, § 3.B-8) ; un état initial hors de l'état stationnaire de sa propre règle.
- **Défaut commun aux deux** : leur règle de production visée (ventes moyennes extrapolées, plus une correction du stock vers une cible proportionnelle aux ventes moyennes), sans terme pour la tendance ni pour la croissance de la cible, fait dépendre des vitesses d'ajustement le ratio stationnaire des stocks aux ventes sous croissance. La remesure du moteur v2.0 sous son profil par défaut (non l'état D1, qui n'est pas versé ; 60 ans, graine 0, années 31 à 60), par `outils/remesurer_v2_production.py`, le confirme : ce ratio varie de 7,8 % à 52,3 % selon le secteur et la vitesse entre les branches à vitesses divisées et multipliées par 2. La règle littérale du modèle DIS de Godley et Lavoie (cible proportionnelle aux ventes anticipées, anticipation sans tendance, aucun terme de croissance de la cible) a le même défaut sous croissance. Le socle retenu le corrige par deux termes (§3.2).
- **Technique de Cobb-Douglas de la v1.5 et du moteur v2.0** : inversion non linéaire de la production à chaque pas, borne d'emploi tirée de la condition de premier ordre sur le travail, aucun état stationnaire en forme fermée ; à capital donné, l'emploi  $y$  varie de  $1/(1 - \alpha)$

fois la production,  $\alpha$  étant la part du capital, sans que le fait de comparaison (réponse de l'emploi à la production) soit sourcé.

- **Deux secteurs, consommation et équipement** ( $J = 2$ ) : aucune identité vérifiable de plus ; un mécanisme perçu, l'accélérateur visible dans le secteur d'équipement, payé d'un prix relatif à rendre stationnaire, précisément la zone des instabilités 9 à 11 et 14 (tableau 29), sans aucun levier du socle qui l'exploite. Les secteurs arriveront aux jalons J5 à J7 avec leurs mécanismes propres.
- **Valorisation des stocks au coût unitaire courant** (forme du modèle DIS) : le gain de détention d'un stock dont le coût monte serait inscrit dans la ligne 4, réévaluation dans une ligne de transaction, contraire à l'encadré de portée du cadre et demandant une décision citant M22. **Au coût du pas sans réévaluation** : la valeur des stocks peut devenir négative. **Au prix de vente** (moteur v2.0) : réévaluation non tracée.
- **Ordre interne « production, puis travail »** de la phase 4 : il couperait le marché du travail entre deux blocs (ADR 0007).
- **Plafond de capacité**,  $y \leq y^{\text{cap}}$  : un plafond produit un cycle (instabilité 15), et la borne serait active en reprise.
- **Priorité de l'État au rationnement au socle** : un paramètre sans mécanisme ; elle relèvera d'un levier éventuel du mode planifié (jalon J7).
- **Anticipations assises sur les ventes** (v1.5, modèle DIS) : un rationnement déprimerait les ventes anticipées et la pénurie s'entreprendrait d'elle-même ; l'état stationnaire est le même.
- **Conversion de la croissance de productivité calibrée sur une croissance effective** : une seconde règle de conversion, propre au bloc ; sans objet depuis la décision M25, lecture (b) : la croissance est convertie géométriquement par le cadre et la croissance effective est  $g$  (issue #24).

## Travail et salaires (décision M25)

Pistes écartées par la décision M25 (fiche docs/blocs/travail.md, § 8), au regard des critères écrits avant l'instruction.

- **Bloc de la v1.5** (équations eq:labour, eq:wage et eq:un de archive/v1.5/Nations\_et\_Marches\_v1\_5.tex) : une demande de travail fondée sur le produit marginal, qui réviserait la technique de la décision M24 ; une vitesse d'ajustement de l'emploi de 0,25 par semaine, soit 13 par an, au-delà de  $n_a$  ; un chômage de référence hystérétique, intégrateur sans ancre.
- **Bloc du moteur v2.0** (archive/v2.0/prototype/model.py) : demande de travail au produit marginal, lecture des prix et de la trésorerie ; bornes à seuil libre sur le salaire ; état caché et drapeaux de mode ; rapport emploi sur demande de travail et stocks dépendant des vitesses à l'état stationnaire.
- **Emploi sans retard** (option R,  $N_{j,t} = \min\{N_{j,t}^*, N_t^{\text{pa}}\}$ ) : gardée comme référence ; contredite par le retard établi de l'emploi sur la production (§4.3), elle ne donne au joueur ni signal avant-coureur côté emploi ni inertie du chômage. Elle prévaudrait sous la lecture (ii) du critère 10 (b), qui exigerait que l'asymétrie elle-même soit établie.
- **Ajustement partiel symétrique de l'emploi** (option D) : en hausse, l'emploi reste sous la demande de travail et la production est contrainte, d'où une pénurie de main-d'œuvre malgré le chômage ; la période de la boucle combinée sort de la bande de 36 à 96 tours pour une propension de la demande à la production de 0,7 ou plus (98,6 et 121,2 tours, fiche § 3.D).
- **Règle de salaire sans terme de niveau** (courbe de Phillips des salaires) : à prix exogènes, la valeur propre du salaire vaut 1, et le salaire réel n'a pas d'ancre propre (continuum d'équilibres).
- **Indexation sur le maximum de l'anticipation et de l'inflation passée** : cliquet à la baisse, relevé sur le moteur v2.0 (fait de statut O de la première tentative). **Indexation directe sur l'inflation passée** : double compte de la persistance avec une anticipation adaptative ; une indexation légale mêlant les deux relèverait d'un levier du jalon J4.

- **Hystérèse du chômage d'équilibre** : continuum d'équilibres ; le chômage de référence de la v2.0 s'établissait à 5,125 % contre 5 % (fait S+O de la première tentative, `archive/faits_mesures_G_K.md`).
- **Salaire minimum borné** : avec un seul type de travailleur, il ne mord jamais ou fixe tout le salaire ; borne à seuil libre, renvoyée au jalon J4 et à l'hétérogénéité des travailleurs.
- **Norme de part salariale paramètre du bloc** (lecture (w2)) au socle : renvoyée au jalon J4 comme interface d'un levier institutionnel (issue #48).
- **Anticipation lue après le bloc banque centrale dans la phase 1** (lecture (b) de la question Q3) : un délai nul entre une annonce et les salaires, levier instantané sans contrepartie visible ; la lecture à l'ouverture garde la phase 1 sans ordre interne.

## Prix (décision M26)

Pistes écartées par la décision M26 (fiche `docs/blocs/prix.md`, § 8 ; ADR 0008, partie II, pour la phase de l'indice des prix), au regard des critères écrits avant l'instruction et du principe de simplicité.

- **Règle de la v1.5** (équation `eq:price` de `archive/v1.5/Nations_et_Marches_v1_5.tex`) : tâtonnement du prix sur un indicateur de demande, indexation sur l'anticipation et rappel vers le coût majoré ; transposée au pas mensuel, la valeur stationnaire du rapport du prix au coût majoré dépend des vitesses d'ajustement, et d'un paramètre sans valeur dans le texte ; cinq bornes à seuil libre ; l'anticipation consommée deux fois, par l'indexation et par la flexibilité du prix (fiche, § 3.A).
- **Règle du moteur v2.0** (`archive/v2.0/prototype/model.py`, branche `wsps2`) : la marge stationnaire dépend du rapport de deux vitesses et de l'inflation ; la vitesse du prix vers le coût majoré vaut par défaut 0,25 par semaine, soit 13 par an, au-delà de  $n_a$  ; un état caché (prix de remplacement lu par `getattr`) ; des drapeaux de mode ; un amortissement au prix courant dans le coût, point fixe que les variantes lissée et indexée rendaient instable (instabilités 10 et 11, tableau 29).
- **Prix égal au coût majoré, sans terme de demande** (option R) : gardé comme référence d'état stationnaire ; sans terme de demande, il reprendrait la forme de l'instabilité 14, dont la transposition au bien unique n'est pas établie, et le salaire réel serait figé, sans effet de répartition visible du joueur.
- **Marge instantanée sensible aux stocks** (option C) : stable aux vitesses indicatives (rayon de la boucle prix – stocks – demande de 0,9490 à 0,9824 pour  $m = 0,5$  à  $0,8$ ), mais explosive avec alternance d'un tour sur l'autre dès que les vitesses du bloc production doublent (rayon de 1,1808 à 1,3028, racine dominante réelle négative) ; la boucle salaires – prix y dépasse 1 dès  $m = 0,6$  quand toutes les vitesses doublent (1,0264 à 1,1219). Une règle de taux qui lirait une inflation alternée amplifierait l'alternance (avis de `monnaie`, fiche, § 6.2).
- **Prix à ajustement partiel indexé sur l'anticipation** (option D, de type Calvo) : acceptable sous la conversion géométrique, mais il consomme l'anticipation, si bien que sa marge stationnaire dépend de l'écart permanent de l'anticipation au glissement, que le bloc banque centrale et anticipations doit exclure (condition C1) ; sa marge baisse en expansion, transmission dont la cyclicité est contestée (§5.1).
- **Marge sensible au taux d'utilisation** (option T) : si le taux d'utilisation ne revient pas à sa valeur stationnaire, la marge, donc le chômage stationnaire, sont déplacés durablement, second ancrage ; transmise au bloc investissement par la décision M26, non retenue avec la décision M28 (§5, encadré de portée).
- **Coût complet avec amortissement** : au prix courant, un point fixe du prix sur lui-même, à prix contracyclique en transition ; à la valeur comptable, une part salariale qui dépend de l'inflation stationnaire par  $\bar{\rho}_K$  (§3.5). **Marge sur le coût moyen pondéré des stocks** : part salariale et chômage stationnaires déplacés avec l'inflation et avec  $n_a$ . **Coût retardé d'un pas** : exact seulement avec une indexation complète sur l'anticipation, sans gain sur le

coût du pas. Un coût historique avec financement des stocks est noté sans être instruit : il ferait dépendre la part salariale du taux d'intérêt.

- **Indicateurs de demande de la première tentative** (écart relatif de l'offre à la demande, v1.5 et moteur v2.0) : non nuls sur une trajectoire de croissance, ils font dépendre l'état stationnaire des vitesses ; la production visée non réalisée et la demande non servie, nulles hors pénurie, sont trop rares pour servir de signal de demande.
- **Indice des prix arrêté en phase 1 sur le prix du tour précédent** (lecture (a) de la question Q1) : trajectoires identiques à celles de la lecture retenue, mais un indice restitué décalé d'un tour sur son prix, sans économie de variable d'état, et un piège pour la règle de salaire, qui devrait lire l'indice du tour et non le précédent sous peine de déplacer le chômage stationnaire (§4.2).
- **Prix fixé en phase 1, indice lu le tour même** (lecture (b)) : délai nul pour la règle de taux, mais une révision de la décision M24 (prix en phase 5), de l'ordre des phases et de la phase du coût unitaire ; une règle automatique qui lirait une inflation que le joueur ne voit pas avant de décider, asymétrie exploitable en multijoueur par un pays non joué ; aucune règle de prix ne pourrait lire les phases 2 à 4. Elle reste la destination de la clause de réouverture (§5.2).
- **Glissement porté en variable d'état** à côté d'un registre de  $n_a$  niveaux : même empreinte et mêmes trajectoires que le registre de  $n_a + 1$  niveaux, mais une grandeur dérivée qu'aucune sauvegarde ne permet de reconstruire, une contrainte d'ordre dans la clôture et une mesure de l'inflation figée (ADR 0008, options écartées de la partie II).

## Ménages (décision M27)

Pistes écartées par la décision M27 (fiche docs/blocs/menages.md, § 8), au regard des critères écrits avant l'instruction et du principe de simplicité.

- **Bloc de la v1.5** (équations eq:y<sub>d</sub>, eq:c<sub>B</sub>, eq:c<sub>H</sub> et eq:c<sub>M</sub> de archive/v1.5/Nations\_et\_Marches\_v1\_5.tex) : trois strates, qui demanderaient des sous-colonnes de la matrice des flux (décision citant M22) ; une cible d'Euler sur la croissance de la consommation, intégrateur sans ancre (tout niveau stationnaire si le taux réel égale sa valeur d'Euler, une dérive sinon) ; un ajustement vers un revenu permanent lissé sans terme de tendance, qui reste sous un revenu croissant d'un écart fonction de sa vitesse ; deux paramètres sans valeur ; bornes à seuil libre sur les parts de portefeuille.
- **Bloc du moteur v2.0** (archive/v2.0/prototype/model.py) : branche active itérative (optimisation de l'utilité de la richesse et équilibre du prix des actions à chaque semaine), contraire au budget de calcul et exigeant des actions ; règle de revenu transposée dont la propension à la richesse fixe à la fois le niveau et la vitesse ; plafond de dépense à 0,9 fois l'encaisse, borne à seuil libre (instabilité 15) ; état caché et drapeaux de mode.
- **Forme SIM de Godley et Lavoie à propensions libres** : la propension à la richesse y fixe à la fois le ratio de richesse et la vitesse, et le ratio dépend de  $n_a$  ; la règle retenue en est la forme à propension dérivée de  $\nu_H$  et  $\lambda_H$ .
- **Sans retard d'ajustement** ( $\lambda_H = n_a$ ) : propension d'impact négative, hors du domaine. **Revenu du pas courant** (option R2) : gardé comme référence non mesurée ; il déplacerait le budget en phase 5 (décisions citant M22 et M24).
- **Revenu lissé** (moteur v2.0) : la vitesse de lissage entre dans l'état d'arrivée sans terme de tendance, ou demande une variable d'état de plus avec.
- **Inflation lue sur le glissement mesuré** (lecture (a)) : explosive en boucle conjointe (instabilité 17, tableau 29). **Cible de Haig-Simons sur le glissement mesuré** : explosive quand le résultat des entreprises est distribué dans le pas (§6.4). **Correction partielle** (un poids  $h$  sur le glissement) : stable pour  $h < 0,604$ , frontière de stabilité et non calibration sourcée, un paramètre de plus qui masquerait une instabilité. **Anticipation du bloc banque centrale et anticipations** (lecture (b)) : renvoyée à la clause C26 (§6.4).

- **Richesse visée sur le revenu nominal** : moins superneutre (§6.6) ; relever la cible d'inflation y aurait un effet réel permanent.
- **Demande de titres publics à la Tobin** (modèle PC de Godley et Lavoie) ou **part fixe** : elles exigent une clôture du placement en phase 7 ; renvoyées au bloc État et dette ou au jalon J6, avec l'avis de monnaie.
- **Plafond en phase 5**, sur les dépôts après la phase 4 : contrainte de conservation exacte, mais il faudrait que le bloc production lise les dépôts avant de servir, ou un pré-plafond des ménages en tête de phase 5, ce qui modifie l'ordre de la décision M24.
- **Propension fonction du taux** (variante PCEX2 de Godley et Lavoie) : canal de substitution, contraire à l'hypothèse réfutée de la première tentative sur l'élasticité de la consommation au taux, sans fait nouveau (condition C14).

## Investissement et financement des entreprises (décision M28)

Pistes écartées par la décision M28 (fiche docs/blocs/investissement.md, § 8), au regard des critères écrits avant l'instruction et du principe de simplicité.

- **Bloc de la v1.5** (équation eq:invest de archive/v1.5/Nations\_et\_Marches\_v1\_5.tex,  $q$  de Tobin) : à l'état stationnaire, la v1.5 écrit elle-même que  $q$  vaut 1 plus la croissance divisée par le produit de la sensibilité de l'investissement à  $q$  et de trois facteurs d'utilisation et de rationnement, si bien que le niveau du capital dépend de cette sensibilité, qui joue le rôle d'une vitesse ; plusieurs bornes à seuil libre (plafond de l'investissement net à  $2\delta$ , écrêtages du filtre d'utilisation et du rationnement par le levier) ; explosif dans la boucle investissement – demande avec les stocks (fiche, § 3.B7 ; non remesuré ici) ; amortissement compté deux fois dans la transposition au cadre (fiche, § 4).
- **Bloc du moteur v2.0** (archive/v2.0/prototype/model.py, branche legacy\_q) : mêmes échecs que la v1.5 sur la dépendance aux vitesses et la boucle investissement – demande ; une dizaine d'écrtages et de seuils (levier, taux d'utilisation, croissance anticipée des commandes, plancher et plafond de l'investissement net, seuil d'octroi du crédit), dont certains actifs à l'état stationnaire ; capital évalué au prix courant sans ligne de réévaluation ; état caché lu par `getattr` et drapeaux de mode.
- **Ajustement du capital avec terme de tendance** (option C, forme dite harroddienne) : sans canal du taux, le taux n'atteint l'investissement que par la demande ; avec un canal du taux, le taux d'utilisation d'arrivée s'écarte du niveau normal, en proportion, du rapport de la sensibilité au taux à la vitesse d'ajustement du capital, multiplié par l'écart du taux réel à sa norme : 1,4 fois le niveau normal pour un point d'écart, à une sensibilité de 2 et une vitesse de 0,05 par an, puis 1,8 et 1,2 fois pour une vitesse divisée et multipliée par 2 ; la vitesse fixe l'état d'arrivée. Sous une règle de taux qui ferme le chômage, la dépendance passe au taux réel d'arrivée (maquette de la fiche, § 6.1). C'est la fermeture kaleckienne, écartée pour ce motif.
- **Variante sans retard** (capital visé atteint dans le pas) : même état stationnaire, gardée comme référence ; c'est l'accélérateur plein, de rayon spectral 4,02 à 4,04 dans la boucle réduite pour une propension de 0,5 à 0,8, à 3 ans de capital (fiche, § 3.R et § 3.B7 ;  $m = 0,8$  est hors du domaine de la demande autonome à 3 ans, §7.8). **Part visée plus un terme proportionnel d'ajustement du capital** : instable dans la boucle réduite dès une propension de 0,6.
- **Part visée sans terme de niveau** (option S,  $\zeta = 0$ ) : le taux n'a aucun effet permanent sur l'allocation ; sous la règle de taux à action intégrale du bloc banque centrale et anticipations, un choc budgétaire permanent n'a pas d'état stationnaire (le taux part en rampe) et le taux réel d'arrivée dépend des vitesses et du chemin, structure parente de l'instabilité 4 (maquettes de la fiche, § 5, additif, et § 6.1 ; non remesurées ici).  $\zeta = 2$  : il suppose une élasticité du capital au coût d'usage d'environ 0,12, sous l'estimation basse relevée (§12), et double, sur la maquette de la fiche, l'écart du taux réel d'arrivée à sa norme par rapport à  $\zeta = 4$ .

- **Levier visé sur le capital au prix courant et dépôts visés sur les ventes du pas** : explosifs dans la boucle conjointe de la fiche (§ 3.N ; non remesurés ici) ; le premier fait d'une hausse des prix une hausse du crédit visé, versé en dividendes, d'où de la demande et des prix : une réévaluation du capital qui alimente des flux, parente des instabilités 10 et 11 (tableau 29).
- **Ligne de profits non distribués** dans la matrice des flux (voie (ii) de l'issue #36) : la même information que la somme de la sous-colonne courante, contrôlée par la valeur nette des entreprises calculée deux fois, pour une ligne non monétaire et un ADR de plus.
- **Facteur de disponibilité du crédit dans le plan** : un comportement, non une identité, qui coûterait au moins un paramètre et, en pratique, un seuil (instabilité 15), inactif sous une offre accommodante ; le canal de prix du taux réel du crédit porte déjà l'information sous forme continue. Renvoyé au jalon J6 avec le bloc banque (issue #57).
- **Canaux d'offre** (issue #37) : une capacité qui contraint la production réviserait la décision M24, lecture (e), et un plafond produit un cycle (instabilité 15) ; une productivité qui dépend de l'accumulation réviserait la décision M24, lecture (f), ferait dépendre du chemin le niveau de la productivité, et sa stabilité n'est pas mesurée : candidate au jalon J5. **Marge du bloc prix sensible au taux d'utilisation** (variante T) : effet imperceptible dans une partie, un paramètre de plus ; rouverte par une décision citant M26, elle lirait le taux d'utilisation visé, non sa valeur normale.

## Banque commerciale (décision M31)

Pistes écartées par la décision M31 (fiche docs/blocs/banque.md, § 8), au regard des critères écrits avant l'instruction et du principe de simplicité.

- **Bloc de la v1.5** (section « Banque commerciale et monnaie endogène » de `archive/v1.5/Nations_et_Marches_v1_5.tex`, équation `eq:banqueq` ; équations jamais garanties exécutées) : taux des crédits avec une prime sur le levier de l'emprunteur et sur les créances douteuses, contraire à la condition C28 ; taux des dépôts bornés à zéro ; plafond de crédit sur les fonds propres et rationnement qui multiplie l'investissement (instabilité 15 ; il rouvrirait la décision M28) ; dividende par ajustement partiel vers une cible que le texte ne définit pas, la vitesse fixant alors l'état d'arrivée ; émission d'actions et recapitalisation publique au socle ; limite de détention de titres à 40 % du bilan, active à l'état stationnaire à 10 % d'inflation ; aucune règle pour les réserves et le refinancement, qui deviendraient des soldes (instabilité 16) ; intérêts sur réserves payés par la banque centrale sans receveur dans le compte de la banque (fiche, § 3.A).
- **Bloc du moteur v2.0** (`archive/v2.0/prototype/model.py`) : réserves obtenues comme solde du bilan bancaire, leur partie négative étant reportée sur le refinancement (l. 1280 à 1283 ; instabilité 16) ; refinancement jamais remboursé, si bien que réserves et refinancement peuvent être positifs ensemble et que la banque paie le taux directeur sur un refinancement inutile ; sept drapeaux de mode ; intérêts convertis géométriquement, contrairement à la décision M22 ; taux des dépôts coupé quand les fonds propres sont négatifs ou nuls ; intérêts impayés capitalisés dans le principal ; crédit rationné dans l'ordre des indices des secteurs ; plafond de crédit et limite de détention (instabilité 15) ; prime sur le levier de l'emprunteur ; rapport des fonds propres aux crédits qui dépend de la vitesse de distribution (fiche, § 3.B ; maquette non remesurée ici).
- **Banque des modèles de Godley et Lavoie** (BMW, INSOUT et GROWTH, lus dans les reproductions du paquet R `sfcr`, livre non lu) : taux des dépôts et des crédits mus par des indicatrices sur un ratio de liquidité, au moins six seuils libres, et oscillation du ratio quand les bandes sont serrées, rapportée par la reproduction et analogue à l'instabilité 15 ; continuum d'équilibres, tout ratio compris entre ses bandes étant stationnaire ; fonds propres d'arrivée fonction de la vitesse d'ajustement ; réserves obligatoires ; titres de la banque et de la banque centrale obtenus par différence. Transposé sans écarts ni fonds propres (modèle

BMW), le dividende n'est jamais positif à l'état stationnaire quand le taux réel est inférieur à la croissance, et la banque devient insolvable à la première baisse de taux si ses dépôts dépassent ses crédits. Le bloc retenu en garde le crédit servi à la demande, la cible de fonds propres sur les crédits et le dividende résiduel (§8.3).

- **Variante sans retard** (taux des crédits et des dépôts du tour même, sans variable d'état) : elle contredit la condition C27, la lecture (b) de la décision M28 et les motifs de la décision M30 ; gardée comme référence. **Variable d'état unique** (taux directeur du tour précédent, lecture (h)) : le bloc investissement devrait reconstruire le taux des crédits, donc connaître  $\varpi_L$ .
- **Encaisse de réserves visée** : réserves et refinancement positifs ensemble, coût pour la banque de l'écart entre le taux directeur et la rémunération des réserves, sans mécanisme du socle déterministe qui motive une demande de réserves (§8.4) ; un remboursement partiel du refinancement à vitesse donnée ferait un intégrateur dont la vitesse fixerait l'arrivée.
- **Taux de distribution fixe** : le rapport des fonds propres aux crédits devient  $(\varpi_L + \varpi_D D/L)/(n_a(\bar{\Gamma} - 1)/(1 - d) - i_{CB})$ ,  $d$  étant le taux de distribution ; il vaut 0,164, 0,093 et 0,044 à  $\bar{\pi} = 0, 2$  et 10 % pour  $d = 0,9$  (1,040, 0,690 et 0,381 pour  $d = 0,5$ ) : une ancre qui dépend fortement de l'inflation et des écarts, et qui n'existe que sous une condition.
- **Écart multiplicatif de Fisher** (lecture (b) (ii)) : écart réel invariant, mais contraire au critère de superneutralité des écarts écrit avant l'instruction. **Ajustement partiel des taux comme forme de référence** (lecture (c) (ii)) : deux paramètres pour un retard de quelques tours que le joueur ne distinguerait pas des autres ; gardé comme option de calibration du jalon J3 (§8.1). **Plancher du taux des dépôts** (lecture (d) (ii)) : borne à seuil libre, active quand le taux directeur est bas, sans effet sur le revenu agrégé des ménages ni motif d'arbitrage au socle. **Dividende de la banque versé au tour suivant** (lecture (e) (ii)) : revenu des ménages inchangé au tour de la décision, puis relevé de 1,80 fois l'effet de régime au tour suivant, artefact de décalage entre la banque et les entreprises. **Lecture du principe du cadre comme interdiction de toute couverture de la position négative** (lecture (a) (ii)) : elle contredirait la règle de caisse, qui veut que le refinancement couvre au moins cette position (§2.7).
- **Limite de détention de titres** : active à l'état stationnaire à 10 % d'inflation (§8.5), elle ferait du placement raté un état permanent (instabilité 15). **Écart sur l'insuffisance de fonds propres** (accélérateur bancaire) : inerte au socle, renvoyé au jalon J6 avec l'issue #57.

## 18 État des chantiers ouverts

Cette section dit, pour chaque chantier, ce qui a été essayé et pourquoi cela a échoué ; un chantier clos reste dans la table. Elle s'ouvre au jalon J1.

TAB. 28 : État des chantiers ouverts.

| Version                                                                       | Chantier | État | Ce qui a été essayé, et pourquoi cela a échoué |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------------------------------------|
| <i>Aucune ligne : aucun mécanisme n'a encore été essayé sur le moteur v3.</i> |          |      |                                                |

### Instabilités connues

Les instabilités 1 à 16 ont été observées sur le moteur v2.0 ou rapportées par la première tentative ; la 17 a été mesurée sur maquette pendant l'instruction des fiches comparatives de la v3.

Aucune ne se réintroduit sans fait nouveau et test (`docs/exigences.md`, § 2.8). Les lignes 1 à 16 reprennent la synthèse des faits mesurés versée dans l'archive (`archive/faits_mesures_G_K.md`, § 6), dans ses termes ; les noms de mécanismes et de variables sont ceux du moteur v2.0, et chaque fiche comparative les explicitera pour son bloc. Statut de la source : *R*, rapporté par la première tentative et non reproduit pendant les sessions G à K ; *S+O*, mesuré et reproduit par exécution pendant ces sessions ; *mesuré en maquette*, produit par une maquette de l'instruction v3, hors du moteur, et recalculé par une contre-épreuve indépendante : c'est un résultat du modèle, non un fait du moteur, à remesurer sur le moteur au jalon J3.

TAB. 29 : Instabilités connues : première tentative (lignes 1 à 16) et instruction v3 (ligne 17).

| #  | Instabilité (termes du moteur v2.0 pour les lignes 1 à 16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Statut de la source                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Construction répondant au niveau du rapport de prix $p_Z/p_K$ : cycle de 3,5 ans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R                                                                                                                                                                    |
| 2  | Avances au Trésor sans intérêt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R                                                                                                                                                                    |
| 3  | Coupon de consolidation au taux du moment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R                                                                                                                                                                    |
| 4  | Estimateur du taux naturel $r^*$ sans ancre ni bande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R                                                                                                                                                                    |
| 5  | Dividende de trésorerie sans règle fiscale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R                                                                                                                                                                    |
| 6  | Effet richesse normé par défaut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R                                                                                                                                                                    |
| 7  | Ancrage salarial fort sur la productivité marginale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R                                                                                                                                                                    |
| 8  | Épargne de précaution ( <i>buffer-stock</i> ) calibrée sur un risque indépendant et identiquement distribué, sans persistance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R                                                                                                                                                                    |
| 9  | Mode de prix <b>normal_average</b> seul : prix de l'équipement multiplié par 4,8 en 60 ans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R                                                                                                                                                                    |
| 10 | Variante N1, dépréciation au prix lissé : prix multiplié par 2,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R                                                                                                                                                                    |
| 11 | Variante N5, dépréciation indexée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R                                                                                                                                                                    |
| 12 | Variante N6, correction de marge par le gain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R                                                                                                                                                                    |
| 13 | Variante R1, élasticité à référence mobile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R                                                                                                                                                                    |
| 14 | Règle de prix sans terme de demande (terme R3 retiré) : trajectoire instable (essai G1b) ; production d'équipement nulle en semaine 736 sur 60 ans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S+O (G1b) ; R (semaine 736)                                                                                                                                          |
| 15 | Un plafond produit un cycle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R                                                                                                                                                                    |
| 16 | Tolérances absolues sur des soldes résiduels ou des montants en unité locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S+O (essais G2, J2, K2c)                                                                                                                                             |
| 17 | Correction d'inflation complète des ménages sur le glissement mesuré (lecture (a) de la fiche « ménages », issue #58) : la boucle conjointe salaires – emploi – prix – ménages est explosive, rayon spectral 1,0275 en régime de hausse de l'emploi et 1,0029 en régime de baisse (ménages recevant les salaires et les intérêts de leurs dépôts, taux des dépôts de 3 %, richesse visée sur le revenu nominal), 1,0561 et 1,0580 quand le résultat des entreprises est distribué dans le pas, avec une oscillation de 17 à 19 tours ; stable seulement pour $\nu_H < 0,586$ an (à $\lambda_H = 0,4$ par an) ou pour une correction partielle de poids $h < 0,604$ (régime de hausse). Une instabilité voisine, de mécanisme opposé (rétroaction positive lente, oscillation de 49 à 60 tours : la richesse réelle visée baisse quand le glissement monte), apparaît pour $\pi^* \cdot \text{Pas}$ lue sur le glissement dans la richesse visée de Haig-Simons, résultat distribué dans le pas : 1,0223 et 1,0218 (§6.4) | mesuré en maquette (fiche « ménages », § 3.C-10, points 3 et 8 ; contre-épreuve indépendante concordante au quatrième chiffre ; remesuré pour la présente rédaction) |

Le cadre proposé (§2, décision M22) écarte par construction quatre de ces instabilités : la 16, par des tolérances relatives à l'échelle du bilan et l'absence de tout solde résiduel ; la 2, par l'absence d'avances au Trésor dans le socle, une avance future devant être un instrument complet, avec sa

ligne d'intérêt ; la 3, par un taux des titres publics déclaré avec sa date de fixation ; la 15, par l'absence de toute borne dans le cadre. Ce sont des propriétés de la spécification ; le moteur ne les exécutera qu'au jalon J2.

Le bloc production et stocks proposé (§3, décision M24, bien unique) ôte leur objet à l'instabilité 1 et à la 9, ainsi qu'à la forme « équipement » des 10, 11 et 14 : sans construction ni second bien, il n'y a ni rapport  $p_Z/p_K$  ni prix relatif du capital. Il ne les écarte pas par construction : une règle de prix sans terme de demande (instabilité 14) et un amortissement compté dans le coût (instabilités 10 et 11) restent des risques des blocs prix (§5) et investissement (§7), qui les examineront. Il ne porte aucun plafond de capacité (instabilité 15) ; la seule contrainte physique sur la production est l'emploi disponible, borne du bloc travail inactive à l'état stationnaire. Ce sont des propriétés de la spécification ; le moteur ne les exécutera qu'au jalon J3.

Le bloc travail et salaires proposé (§4, décision M25) ôte son objet à l'instabilité 7 : sans produit marginal du travail (technique à coefficients fixes de la décision M24), aucun ancrage salarial sur la productivité marginale n'est possible. Sa seule borne, l'emploi au plus égal à la population active, est une contrainte de conservation inactive à l'état stationnaire ; qu'elle ne produise pas de cycle une fois activée (instabilité 15) sera vérifié au jalon J3 ou J4, par un critère écrit avant l'essai (§4.6). Il ne reprend ni l'indexation sur le maximum de l'anticipation et de l'inflation passée, qui faisait cliquet à la baisse sur le moteur v2.0, ni le chômage d'équilibre hystérétique (§17). Ce sont des propriétés de la spécification ; le moteur ne les exécutera qu'au jalon J3.

Le bloc prix proposé (§5, décision M26) garde un terme de demande, la tension sur les stocks : il ne reprend pas la règle sans terme de demande de l'instabilité 14, sans établir pour autant que le mécanisme mesuré sur le moteur v2.0, la spirale du prix de l'équipement dans son propre coût, existerait sous un bien unique. Sa base de coût ne contient aucun amortissement : les instabilités 10 et 11 sont sans objet pour lui et restent des risques du bloc investissement (§7). Il n'a aucune borne (instabilité 15) et ne reprend pas le mode de prix `normal_average` (instabilité 9). Le contenu des instabilités 12 et 13 n'est pas documenté au-delà de leur intitulé dans la synthèse des faits : la règle retenue ajuste la marge vers une cible fixe à la vitesse  $\lambda_\mu/n_a$  et ne la corrige pas par le gain réalisé ; si « gain » désigne un coefficient de correction, le rapprochement avec l'instabilité 12 n'est pas exclu. La référence de sa tension sur les stocks,  $IN^{vol*} = n_a \sigma_j v^e$ , suit les ventes anticipées, mais la tension est nulle à l'état stationnaire quelles que soient les vitesses (instabilité 13). Les deux rapprochements restent à confirmer si leur contenu est retrouvé. Ce sont des propriétés de la spécification ; le moteur ne les exécutera qu'au jalon J3.

Le bloc ménages proposé (§6, décision M27) ne réintroduit pas l'instabilité 17 : il lit l'inflation sur la cible en vigueur, jamais sur le glissement, et une lecture de l'anticipation ne passe que par la clause C26 (§6.4). Il n'a pas d'épargne de précaution (instabilité 8). Ses deux bornes sur le budget sont inactives à l'état stationnaire, et le critère de l'instabilité 15 est écrit avant l'essai (§6.7). Il déclare ses deux paramètres d'effet richesse dans la table de calibration ; le sens exact de l'instabilité 6, « effet richesse normé par défaut », n'est pas établi, sa source n'étant pas versée dans l'archive. Ce sont des propriétés de la spécification ; le moteur ne les exécutera qu'au jalon J3.

Le bloc investissement et financement des entreprises proposé (§7, décision M28) ne réévalue pas le capital : la ligne 8 porte sur la valeur comptable, sans correction vers le prix courant, et les instabilités 10 et 11 restent sans objet pour lui ; le levier visé sur le capital au prix courant, réévaluation qui alimente des flux et parente de ces deux instabilités, et les dépôts visés sur les ventes du pas, trouvés explosifs sur la maquette de la fiche, sont écartés (§17). Il n'a ni borne à seuil libre, ni plafond d'investissement ou de capacité (instabilité 15), et ses quatre contraintes sans paramètre sont inactives à l'état stationnaire, avec un critère de désactivation écrit avant l'essai (§7.8). Il n'a pas d'accélérateur : les cycles que la v1.5 attribue à son accélérateur (« cycles de Samuelson-Hicks », écart-type de 3 à 7 points, `archive/v1.5/Nations_et_Marches_v1.5.tex`, l. 576 ; statut R, fiche, § 3) ne sont pas réintroduits, la variante sans retard ayant un rayon spectral d'environ 4 dans la boucle réduite. Sans le terme en  $\zeta$ , le taux réel d'arrivée de la règle de taux à action intégrale du bloc banque centrale et anticipations aurait dépendu des vitesses et du chemin,

structure parente de l’instabilité 4 (parenté à l’état d’hypothèse, maquette de la fiche) ; S2 donne au taux un canal permanent, sous la condition C37 du bloc État et dette, et la condition C36 sera vérifiée avec les règles de ces deux blocs. Ce sont des propriétés de la spécification ; le moteur ne les exécutera qu’au jalon J3.

Le bloc banque commerciale proposé (§8, décision M31) ne réintroduit pas l’instabilité 16 : aucun poste n’y est obtenu par différence, les réserves sont tenues au grand livre et mues par des lignes nommées, et la ligne 21 est un flux décidé sur la position tenue au grand livre, sans tolérance absolue (§8.4). Il ne réintroduit pas la 15 : aucun plafond de crédit, aucune limite de détention de titres, aucune borne à seuil libre ; ses contraintes sans paramètre sont tenues par la forme de ses règles ou inactives à l’état stationnaire, avec un critère de désactivation écrit avant l’essai (§8.9). Il ne réintroduit pas la 4 : ses écarts sont des paramètres déclarés, sans taux naturel estimé. Ce sont des propriétés de la spécification ; le moteur ne les exécutera qu’au jalon J3.

## A Correspondance équations ↔ code

Cette annexe associe à chaque label d’équation le module et la fonction du moteur qui portent sa balise ; elle est générée ou vérifiée par le script de concordance. Elle s’ouvre au jalon J1. En version 3.0-socle, la spécification ne porte aucun label d’équation et le moteur aucune balise : la concordance est vide des deux côtés. Les labels prévus des blocs production et stocks, travail et salaires, prix, ménages, investissement et financement des entreprises et banque commerciale, posés avec leur balise, sont listés aux tableaux 7, 10, 13, 16, 19 et 22 ; le label prévu du facteur de croissance nominale attendue, `eq:moteur-croissance-nominale-attendue`, figure au tableau 16 et au cadre (§2).

TAB. 30 : Correspondance équations ↔ code.

| Label                                                                 | Objet du code (module, fonction) | Section |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|
| <i>Aucune ligne : aucune équation numérotée en version 3.0-socle.</i> |                                  |         |

## B Glossaire de la notation

Cette annexe est le registre des symboles : tout symbole employé dans une équation y figure, avec sa définition, son unité, son bloc et le label de l’équation qui le définit ; tout symbole qui y figure est employé. Un symbole a un seul sens dans tout le document. Elle s’ouvre au jalon J1. Les symboles du cadre (§2) et des blocs production et stocks (§3), travail et salaires (§4), prix (§5), ménages (§6), investissement et financement des entreprises (§7) et banque commerciale (§8), proposés, renvoient à la sous-section qui les définit : ils n’ont pas encore de label d’équation.

Indices réservés : pays  $c$ , secteur productif  $j$  (et  $k$  pour un intrant), strate de ménages  $h$ , pas  $t$ . Une variable  $x_t$  est la valeur d’ouverture du pas  $t$ ,  $x_{t+1}$  sa valeur de clôture, sauf mention contraire. Une variable anticipée porte l’exposant  $e$ , une cible l’exposant  $*$ , une valeur de long terme ou stationnaire une barre. Le volume d’une grandeur nominale du cadre tenue en u.m. porte l’exposant vol ( $IN^{vol}$ ,  $K^{vol}$ ,  $C^{vol}$ ,  $G^{vol}$ ,  $I^{vol}$ ), en unités de volume du bien (u.v.) : c’est une variable du bloc qui le lit, jamais un poste des matrices ; il se cumule avec la marque de cible ( $IN^{vol*}$ ). La convention « minuscule = volume » n’est pas employée :  $c$ ,  $k$  et  $s$  sont des indices réservés,  $g$  et  $i$  des taux.

TAB. 31 : Glossaire de la notation.

| Symbole                                   | Définition                                                                                                                                                                                                                                      | Unité                                             | Bloc         | Équation              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| $t$                                       | indice de pas ; $x_t$ valeur d'ouverture, $x_{t+1}$ valeur de clôture                                                                                                                                                                           | pas                                               | cadre        | §2.1, proposée        |
| $n$                                       | numéro de tour, $n = t + 1$                                                                                                                                                                                                                     | tour                                              | cadre        | §2.2, proposée        |
| $n_a$                                     | nombre de pas par an, 12 sous la décision M22                                                                                                                                                                                                   | pas par an                                        | cadre        | §2.2, proposée        |
| $n_m$                                     | nombre de pas par tour, 1 sous la décision M22                                                                                                                                                                                                  | pas par tour                                      | cadre        | §2.2, proposée        |
| $x^{\text{an}}, x^{\text{pas}}$           | grandeur exprimée en base annuelle ; son équivalent par pas : $x^{\text{an}}/n_a$ pour un taux d'intérêt, un flux ou une vitesse, $(1 + x^{\text{an}})^{1/n_a} - 1$ pour un taux de croissance ou d'inflation                                   | selon $x$                                         | cadre        | §2.2, proposée        |
| $\lambda$                                 | vitesse d'ajustement annuelle                                                                                                                                                                                                                   | par an                                            | cadre        | §2.2, proposée        |
| $i_X$                                     | taux nominal annuel de l'instrument $X$ : $i_D$ (dépôts), $i_L$ (crédits), $i_B$ (titres publics), $i_{res}$ (réserves), $i_{CB}$ (refinancement)                                                                                               | par an                                            | cadre        | §2.3, proposée        |
| $r$                                       | taux réel annuel, $r = i_X - \pi$                                                                                                                                                                                                               | par an                                            | cadre        | §2.2, proposée        |
| $P_t$                                     | indice des prix du tour $t$ ; sous $J = 1$ , le prix du tour, $P_t \equiv p_{j,t}$ , écrit en phase 5 et lu au tour suivant ; le registre en tient, à l'ouverture du pas $t$ , les $n_a + 1$ valeurs précédentes, $P_{t-1}, \dots, P_{t-n_a-1}$ | u.m. par u.v. sous $J = 1$ (restitué en base 100) | cadre ; prix | §2.2, §5.2, proposées |
| $\pi_t, \bar{\pi}$                        | glissement annuel de l'indice des prix, $P_t/P_{t-n_a} - 1$ ; sa valeur stationnaire                                                                                                                                                            | par an                                            | cadre        | §2.2, proposée        |
| $g$                                       | taux de croissance annuel d'une trajectoire stationnaire ; au socle, $(1 + g_{pr})(1 + g_N) - 1$                                                                                                                                                | par an, taux de croissance                        | cadre        | §2.2, proposée        |
| $s, \ell, u$                              | indices : secteur institutionnel, ligne de la matrice des flux, retard dans le registre ( $u = 1, \dots, n_a + 1$ )                                                                                                                             | sans objet                                        | cadre        | §2.6, §2.2, proposées |
| $H, F, Bk, CB, G$<br>(indice ou exposant) | marques de secteur : ménages, entreprises, banque, banque centrale, État ; pas des grandeurs                                                                                                                                                    | sans objet                                        | cadre        | §2.1, proposée        |
| $D_H, D_F$                                | dépôts détenus par les ménages, par les entreprises ; émis par la banque                                                                                                                                                                        | u.m., ouverture                                   | cadre        | §2.3, proposée        |
| $L$                                       | crédits aux entreprises, détenus par la banque                                                                                                                                                                                                  | u.m., ouverture                                   | cadre        | §2.3, proposée        |
| $B_H, B_{Bk}, B_{CB}$                     | titres publics détenus par les ménages, la banque, la banque centrale ; émis par l'État                                                                                                                                                         | u.m., ouverture                                   | cadre        | §2.3, proposée        |
| $Res$                                     | réserves de la banque, émises par la banque centrale                                                                                                                                                                                            | u.m., ouverture                                   | cadre        | §2.3, proposée        |
| $L^{CB}$                                  | refinancement de la banque par la banque centrale                                                                                                                                                                                               | u.m., ouverture                                   | cadre        | §2.3, proposée        |
| $M^G$                                     | compte du Trésor, tenu à la banque centrale, détenu par l'État ; encaisse du Trésor                                                                                                                                                             | u.m., ouverture                                   | cadre        | §2.3, proposée        |
| $M^{G*}$                                  | encaisse stationnaire du Trésor, variable de l'état initial résolu                                                                                                                                                                              | u.m.                                              | cadre        | §2.7, proposée        |
| $K, IN$                                   | capital fixe, stocks des entreprises (actifs réels, sans émetteur)                                                                                                                                                                              | u.m., ouverture                                   | cadre        | §2.3, proposée        |

| Symbole                                                  | Définition                                                                                                                                                                       | Unité                                     | Bloc                      | Équation              |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| $V_H, V_F,$<br>$V_G$                                     | valeur nette des ménages, des entreprises, de l'État                                                                                                                             | u.m.,<br>ouverture                        | cadre                     | §2.3, proposée        |
| $E^{Bk}, E^{CB}$                                         | fonds propres (valeur nette) de la banque, de la banque centrale                                                                                                                 | u.m.,<br>ouverture                        | cadre                     | §2.3, proposée        |
| $V_{s,t}^{\text{stock}},$<br>$V_{s,t}^{\text{flux}}$     | valeur nette du secteur $s$ calculée par le stock, par les flux cumulés depuis $t = 0$                                                                                           | u.m.                                      | cadre                     | §2.6, proposée        |
| $M$                                                      | masse monétaire, $D_H + D_F$ (sans billets)                                                                                                                                      | u.m.                                      | cadre                     | §2.5, proposée        |
| $H$                                                      | monnaie centrale, $Res$ (sans billets)                                                                                                                                           | u.m.                                      | cadre                     | §2.5, proposée        |
| $C$                                                      | consommation des ménages                                                                                                                                                         | u.m. par pas                              | cadre                     | §2.4, proposée        |
| $G$                                                      | dépense publique                                                                                                                                                                 | u.m. par pas                              | cadre                     | §2.4, proposée        |
| $I$                                                      | investissement des entreprises                                                                                                                                                   | u.m. par pas                              | cadre                     | §2.4, proposée        |
| $WB$                                                     | salaires versés                                                                                                                                                                  | u.m. par pas                              | cadre                     | §2.4, proposée        |
| $Tr$                                                     | transferts de l'État aux ménages                                                                                                                                                 | u.m. par pas                              | cadre                     | §2.4, proposée        |
| $T_H, T_F$                                               | impôts payés par les ménages, par les entreprises                                                                                                                                | u.m. par pas                              | cadre                     | §2.4, proposée        |
| $\delta$                                                 | taux d'amortissement du capital fixe, commun au volume du capital et à la ligne 8 ; valeur fixée par le bloc investissement                                                      | par an                                    | cadre ;<br>investissement | §2.4, §7.4, proposées |
| $Div_F,$<br>$Div_{Bk}$                                   | dividendes versés aux ménages par les entreprises, par la banque                                                                                                                 | u.m. par pas                              | cadre                     | §2.4, proposée        |
| $\Pi^{CB}$                                               | résultat de la banque centrale versé à l'État                                                                                                                                    | u.m. par pas                              | cadre                     | §2.7, proposée        |
| $\Delta x$                                               | variation d'un poste $x$ sur le pas, $x_{t+1} - x_t$ ( $\Delta D_H, \Delta L, \Delta IN...$ )                                                                                    | u.m. par pas                              | cadre                     | §2.4, proposée        |
| $\Delta B_s^{\text{prim}},$<br>$\Delta B_s^{\text{sec}}$ | titres publics souscrits par le secteur $s$ sur le marché primaire, $s \in \{H, Bk, CB\}$ ; vendus par $s$ à la banque centrale sur le marché secondaire, $s \in \{H, Bk\}$      | u.m. par pas                              | cadre                     | §2.4, proposée        |
| $f_{\ell,s,t}$                                           | montant de la ligne $\ell$ dans la colonne du secteur $s$ au pas $t$ (entreprises : deux sous-colonnes réunies)                                                                  | u.m. par pas                              | cadre                     | §2.6, proposée        |
| $S, S^{Bk},$<br>$S^{CB}$                                 | échelle du bilan contrôlé : somme des valeurs absolues de tous ses postes, valeur nette comprise                                                                                 | u.m.                                      | cadre                     | §2.6, proposée        |
| $\varepsilon, \varepsilon_V$                             | tolérances des identités par pas et de l'identité cumulée, rapportées à $S$                                                                                                      | sans<br>dimension                         | cadre                     | §2.6, proposée        |
| $J$                                                      | nombre de secteurs productifs ; 1 au socle (décision M24)                                                                                                                        | sans objet                                | production                | §3, proposée          |
| $X^{\text{vol}}$                                         | volume d'une grandeur nominale $X$ du cadre ( $IN^{\text{vol}}, K^{\text{vol}}, C^{\text{vol}}, G^{\text{vol}}, I^{\text{vol}}$ ) ; variable du bloc qui le lit, jamais un poste | u.v. (stocks) ;<br>u.v. par pas<br>(flux) | production                | §3, proposée          |
| $y_{j,t}, y_{j,t}^*$                                     | production du pas ; production visée                                                                                                                                             | u.v. par pas                              | production                | §3.3, §3.2, proposées |
| $v_{j,t}, v_{s,j,t}$                                     | ventes du pas ; volume servi à l'acheteur $s \in \{H, F, G\}$                                                                                                                    | u.v. par pas                              | production                | §3.3, proposée        |
| $v_{j,t}^e$                                              | ventes anticipées pour le pas $t$                                                                                                                                                | u.v. par pas                              | production                | §3.2, proposée        |
| $d_{j,t}, d_{s,j,t}$                                     | demande adressée au secteur $j$ , totale ; par l'acheteur $s \in \{H, F, G\}$                                                                                                    | u.v. par pas                              | production                | §3.3, proposée        |
| $IN_{j,t}^{\text{vol}},$<br>$IN_{j,t}^{\text{vol}*}$     | stock de produits finis en volume ; stock cible                                                                                                                                  | u.v.,<br>ouverture                        | production                | §3.3, §3.2, proposées |
| $\sigma_j$                                               | stock cible, en années de ventes                                                                                                                                                 | années                                    | production                | §3.2, proposée        |

| Symbole                                | Définition                                                                                                                                         | Unité                                      | Bloc                             | Équation                 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| $\lambda_v, \lambda_{IN}$              | vitesse annuelle d'ajustement des ventes anticipées, des stocks                                                                                    | par an                                     | production                       | §3.2, proposée           |
| $pr_{j,t}$                             | productivité du travail                                                                                                                            | u.v. par personne et par pas               | production                       | §3.1, proposée           |
| $g_{pr}, g_N$                          | croissance annuelle tendancielle de la productivité ; de la population active                                                                      | par an, taux de croissance                 | production ; travail             | §3.1, §4.1, proposées    |
| $N_{j,t}, N_{j,t}^*$                   | emploi effectif (écrit par le bloc travail en phase 4) ; demande de travail                                                                        | personnes                                  | travail ; production             | §4.3, §3.2, proposées    |
| $N_t^{\text{pa}}$                      | population active                                                                                                                                  | personnes, ouverture                       | travail                          | §4.1, proposée           |
| $U_t, \bar{U}$                         | taux de chômage, $1 - N_{j,t}/N_t^{\text{pa}}$ ; sa valeur stationnaire                                                                            | fraction de la population active           | travail                          | §4.3, §4.5, proposées    |
| $U^{\text{eq}}$                        | chômage d'équilibre (paramètre)                                                                                                                    | fraction de la population active           | travail                          | §4.2, proposée           |
| $\omega_{t-1}, \omega^*, \bar{\omega}$ | salaire relatif (salaire réel rapporté à la productivité), $W_{t-1}/(P_{t-1} pr_{j,t-1})$ ; sa norme, $1/(1 + \bar{\mu})$ ; sa valeur stationnaire | sans dimension                             | travail                          | §4.2, proposée           |
| $\lambda_w, \lambda_N$                 | vitesse annuelle de correction du salaire, de réduction d'un effectif excédentaire                                                                 | par an                                     | travail                          | §4.2, §4.3, proposées    |
| $\beta$                                | semi-élasticité du salaire visé au taux de chômage                                                                                                 | par unité de taux de chômage               | travail                          | §4.2, proposée           |
| $\pi_t^e$                              | anticipation d'inflation : glissement annuel anticipé de l'indice des prix sur les 12 tours à venir, ouverture                                     | par an, taux de croissance (inflation)     | banque centrale et anticipations | §4.2, proposée (lecture) |
| $\bar{\mu}$                            | marge normale du prix sur le coût unitaire (paramètre) ; lue par le bloc travail, norme $\omega^* = 1/(1 + \bar{\mu})$                             | fraction du coût unitaire                  | prix                             | §5.1, proposée           |
| $W_t$                                  | salaire nominal par personne employée (écrit par le bloc travail en phase 1)                                                                       | u.m. par personne et par pas               | travail                          | §4.2, proposée           |
| $p_{j,t}$                              | prix du bien $j$ au pas $t$ (écrit par le bloc prix en phase 5)                                                                                    | u.m. par u.v.                              | prix                             | §5.1, proposée           |
| $\mu_{j,t}, \tilde{\mu}_{j,t}$         | marge effective, $p_{j,t}/UC_{j,t} - 1$ ; marge en logarithme, $\ln(1 + \mu_{j,t})$                                                                | fraction du coût unitaire ; sans dimension | prix                             | §5.1, proposée           |
| $\xi_{j,t}, \bar{\xi}$                 | tension sur les stocks, $1 - IN_{j,t}^{\text{vol}}/IN_{j,t}^{\text{vol}*}$ ; sa valeur stationnaire (nulle)                                        | fraction du stock cible                    | prix                             | §5.1, §5.4, proposées    |
| $\lambda_\mu$                          | vitesse annuelle d'ajustement de la marge                                                                                                          | par an                                     | prix                             | §5.1, proposée           |
| $\psi_\xi$                             | sensibilité de la marge visée à la tension sur les stocks                                                                                          | sans dimension                             | prix                             | §5.1, proposée           |
| $UC_{j,t}, cm_{j,t}$                   | coût unitaire des entrées en stock ; coût moyen pondéré du stock disponible                                                                        | u.m. par u.v.                              | production                       | §3.4, proposée           |

| Symbole                                 | Définition                                                                                                                                                                                   | Unité                                        | Bloc                                           | Équation              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| $K_{j,t}^{\text{vol}}$                  | volume du capital                                                                                                                                                                            | u.v.,<br>ouverture                           | production                                     | §3.5, proposée        |
| $\kappa_j$                              | rapport du capital à la production annuelle à capacité normale ; valeur fixée avec $\bar{tu}$ par le bloc investissement                                                                     | années                                       | production                                     | §3.1, proposée        |
| $y_{j,t}^{\text{cap}}, tu_{j,t}$        | capacité normale ; taux d'utilisation, $y/y^{\text{cap}}$                                                                                                                                    | u.v. par pas ;<br>fraction                   | production                                     | §3.1, proposée        |
| $\bar{tu}$                              | taux d'utilisation normal (paramètre du bloc investissement) ; valeur stationnaire du taux d'utilisation quand le taux réel du crédit est à sa norme, $\varrho_L = \bar{\varrho}_L$          | fraction                                     | investissement                                 | §7.1, §7.7, proposées |
| $\bar{\rho}_{IN}, \bar{\rho}_K$         | rapports stationnaires de la valeur comptable des stocks à leur valeur au coût du pas, du capital à sa valeur au prix courant                                                                | sans<br>dimension                            | production                                     | §3.7, §3.5, proposées |
| $\pi^*, \pi_t^*$                        | cible d'inflation déclarée (paramètre) ; cible en vigueur, variable d'état lue à l'ouverture, écrite en phase 1 pour le pas suivant                                                          | par an, taux<br>de croissance<br>(inflation) | cadre ; banque<br>centrale et<br>anticipations | §2.2, proposée        |
| $\Gamma_t^e, \gamma_t^e$                | facteur de croissance nominale attendue par pas, $[(1+g)(1+\pi_t^*)]^{1/n_a}$ , calculé par le moteur ; $\Gamma_t^e - 1$                                                                     | sans<br>dimension ;<br>par pas               | cadre                                          | §2.2, proposée        |
| $\pi_t^{*,\text{pas}}$                  | cible d'inflation par pas, $(1+\pi_t^*)^{1/n_a} - 1$                                                                                                                                         | par pas                                      | cadre                                          | §2.2, proposée        |
| $\bar{\Gamma}$                          | facteur de croissance nominale stationnaire réalisé par pas, $[(1+g)(1+\bar{\pi})]^{1/n_a}$                                                                                                  | sans<br>dimension                            | cadre                                          | §2.2, proposée        |
| $YD_t, YD_t^e$                          | revenu disponible des ménages du pas (variable d'état du pas suivant) ; revenu disponible attendu                                                                                            | u.m. par pas                                 | ménages                                        | §6.1, proposée        |
| $YD_t^{\text{HS}}$                      | revenu de Haig-Simons, $YD_t - \pi_t^{*,\text{pas}} V_{H,t}$ (restitution)                                                                                                                   | u.m. par pas                                 | ménages                                        | §6.8, proposée        |
| $V_{H,t}^*$                             | richesse visée des ménages                                                                                                                                                                   | u.m.                                         | ménages                                        | §6.2, proposée        |
| $\nu_H$                                 | richesse visée, en années de revenu de Haig-Simons (paramètre)                                                                                                                               | années                                       | ménages                                        | §6.2, proposée        |
| $\lambda_H$                             | vitesse annuelle de rappel de la richesse vers sa cible (paramètre)                                                                                                                          | par an                                       | ménages                                        | §6.2, proposée        |
| $\alpha_Y$                              | propension d'impact au revenu attendu, $1 - \nu_H \lambda_H$                                                                                                                                 | sans<br>dimension                            | ménages                                        | §6.2, proposée        |
| $C_t^{\text{règle}}, C_t^{\text{plan}}$ | plan de la règle avant bornes ; budget de consommation                                                                                                                                       | u.m. par pas                                 | ménages                                        | §6.2, proposée        |
| $\Delta_t^{\text{plaf}}$                | écart dû aux bornes, $C_t^{\text{règle}} - C_t^{\text{plan}}$ (restitution)                                                                                                                  | u.m. par pas                                 | ménages                                        | §6.8, proposée        |
| $\theta_H, m_H$                         | part de la valeur de la production marginale qui atteint le revenu des ménages dans le pas ; propension de la demande des ménages à la production du pas précédent (grandeurs de diagnostic) | sans<br>dimension                            | ménages                                        | §6.7, proposée        |
| $\varrho_{L,t}, \bar{\varrho}_L$        | taux réel du crédit anticipé, $(1+i_{L,t})/(1+\pi_t^*) - 1$ , lu sur la cible ; sa valeur à l'état initial résolu, constante tenue avec l'état ; distincts du taux réel $r$                  | par an                                       | investissement                                 | §7.1, proposée        |

| Symbole                                    | Définition                                                                                                                                                                                          | Unité                           | Bloc           | Équation              |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| $tu_t^*$                                   | taux d'utilisation visé, $\overline{tu} e^{\zeta(\vartheta_{L,t} - \bar{\vartheta}_L)}$                                                                                                             | fraction de la capacité normale | investissement | §7.1, proposée        |
| $\zeta$                                    | élasticité de niveau du taux d'utilisation visé au taux réel du crédit (paramètre)                                                                                                                  | par unité de taux réel annuel   | investissement | §7.1, proposée        |
| $I_t^{\text{vol,plan}}, I_t^{\text{plan}}$ | plan d'investissement en volume ; en u.m., lu par le bloc production                                                                                                                                | u.v. par pas ; u.m. par pas     | investissement | §7.2, proposée        |
| $\eta_r$                                   | semi-élasticité du plan d'investissement au taux réel du crédit (paramètre)                                                                                                                         | par unité de taux réel annuel   | investissement | §7.2, proposée        |
| $ti_t$                                     | part d'investissement visée, investissement visé en volume rapporté à la production attendue (variable d'état)                                                                                      | fraction                        | investissement | §7.3, proposée        |
| $\lambda_{ti}$                             | vitesse annuelle d'ajustement de la part d'investissement visée (paramètre)                                                                                                                         | par an                          | investissement | §7.3, proposée        |
| $\Delta L_t^d$                             | demande de crédit des entreprises                                                                                                                                                                   | u.m. par pas                    | investissement | §7.5, proposée        |
| $lv^*$                                     | levier visé, crédits rapportés au capital comptable après investissement (paramètre)                                                                                                                | fraction                        | investissement | §7.5, proposée        |
| $D_{F,t+1}^*$                              | dépôts visés des entreprises, de clôture                                                                                                                                                            | u.m.                            | investissement | §7.5, proposée        |
| $\nu_F$                                    | dépôts visés des entreprises, en années de ventes (paramètre)                                                                                                                                       | années                          | investissement | §7.5, proposée        |
| $T_{F,t}^e$                                | impôt des entreprises anticipé pour le pas, $\Gamma_t^e T_{F,t-1}$                                                                                                                                  | u.m. par pas                    | investissement | §7.5, proposée        |
| $FU_t$                                     | profits non distribués des entreprises, somme de leur sous-colonne courante de la matrice des flux                                                                                                  | u.m. par pas                    | investissement | §7.5, proposée        |
| $A, m$                                     | part de la demande autonome dans la production ; propension de la demande induite à la production du pas précédent (grandeurs de diagnostic de la boucle investissement – demande)                  | sans dimension                  | investissement | §7.8, proposée        |
| $\varpi_L, \varpi_D$                       | écart du taux des crédits au taux directeur ; écart du taux directeur au taux des dépôts (paramètres) ; toujours écrits avec leur indice                                                            | par an, taux de flux            | banque         | §8.1, proposée        |
| $\vartheta$                                | fonds propres visés de la banque, rapportés aux crédits de clôture (paramètre) ; sans rapport avec la part $\theta_H$ du bloc ménages                                                               | fraction des crédits            | banque         | §8.3, proposée        |
| $\varsigma_{L,t}, \varsigma_{B,t}$         | part refusée de la hausse de crédit demandée ; part non souscrite du reliquat de l'émission (entrées de scénario, publiées à l'ouverture, valeur stationnaire nulle) ; sans rapport avec $\sigma_j$ | fraction                        | banque         | §8.6, §8.5, proposées |
| $\Pi_t^{Bk}$                               | résultat de la banque du pas                                                                                                                                                                        | u.m. par pas                    | banque         | §8.3, proposée        |
| $Res_t^{8b}$                               | position de réserves de la banque après la phase 8 (b), lue au grand livre ; la position nette $Res_t^{8b} - L_t^{CB}$ n'a pas de symbole propre                                                    | u.m.                            | banque         | §8.4, proposée        |

